

정책연구 2018-12

국방과학기술 역량 제고를 위한 정부연구개발 연계 및 활용 방안

Study on the Improvement of Defense S&T Capability by
Enhancing Its Connection to National R&D

안형준 외

연구진

연구책임자

안형준 | 과학기술정책연구원 부연구위원

연구참여자

김태양 | 과학기술정책연구원 연구원

하태정 | 과학기술정책연구원 연구위원

김인호 | 과학기술정책연구원 초빙연구위원

외부연구진

유형곤 | 안보경영연구원 실장

연구자문위원

장원준 | 산업연구원 연구위원

백동현 | 중앙대 교수

박영욱 | KAIST 교수

박준수 | 국방연구원 연구위원

김인익 | 국방과학연구소 실장

정책연구 2018-12

국방과학기술 역량 제고를 위한 정부연구개발 연계 및 활용 방안

2018년 12월 24일 인쇄

2018년 12월 30일 발행

發行人 | 조항희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-555-0 93390

발 간 사

최근 한반도를 둘러싸고 벌어지는 급격한 안보환경 변화 속에 튼튼한 자주국방의 필요성이 새삼 강조되고 있다. 국방과학기술 역량을 바탕으로 한 튼튼한 자주국방은 주변국들의 이해관계와 불확실한 국제관계 속에 남북간 화해와 협력 국면을 지속하기 위한 필수 조건이기 때문이다. 문재인 정부는 출범 이후 ‘강하고 평화로운 대한민국과 강한 군대 건설’을 위한 ‘국방개혁 2.0’을 추진하면서, 국방 R&D 역량 강화와 방위산업 경쟁력 확보를 위한 효율적 국방획득체계로 개선을 추진 방향으로 설정하였다. 그리고 한정된 국가 R&D 자원을 효율적으로 활용하고 우수한 민간기술의 군 활용(Spin-On)을 활성화하기 위해, 민군기술협력과 관련한 다양한 제도 개선 노력을 이어오고 있다.

본 연구는 국가안보와 방위산업 발전을 함께 이루는 국방 R&D와 정부 R&D의 실질적인 연계 방안을 제시하는 데 있다. 먼저, 이원화되어 있는 정부R&D와 국방 R&D 체계 사이의 연계를 강화하는 노력의 일환으로 추진되어 온 민군기술협력사업의 한계를 지적한다. 현재 정부R&D 수행 체계와 국방R&D 수행 체계는 1970년대 이후부터 ADD가 국방R&D를 주도하는 방식으로 수행되어 왔고, 현재까지 근거법령과 예산 등이 분리되어 있기 때문에 사실상 서로 단절된 채 추진되어 왔다. 본 연구는 이러한 한계를 극복하기 위해서는 혁신시스템(Innovation System) 관점에서 두 체계 사이의 근본적인 차이를 이해하고 전주기적 제도 개선안을 고민해야 함을 주장하고 있다.

이러한 관점에서 현행 국방 R&D와 정부 R&D 시스템의 연계를 가로막는 방해요소를 국방 R&D 과정에 따라 전주기적으로 식별하고, 민군협력시범사업으로 수행된 “성충권 장기체공 무인비행체 설계기술 개발”사업을 분석하여 이러한 요소들이 실제 어떠한 모습으로 연구개발 과정에서 나타났는지 보인다. 또한 국방 R&D와 정부 R&D 사이의 스피논/오프가 활발하게 일어나는 것으로 알려진 미국과 영국, 그리고 이스라엘의 사례에 대한 분석을 통해 벤치마킹 요소를 도출한다. 이러한 결과를 바탕으로 정부-국방R&D의 전주기적 연계 모델을 제시하면서, 우리나라 현재의 정부-

국방 R&D 시스템 하에서 두 체계의 연계를 강화하기 위한 현실적인 대안들을 모색한다.

본 연구 결과를 바탕으로 마련한 정책 제언이 정부 R&D와 국방 R&D 간 상호 시너지 효과를 극대화할 수 있는 전 주기적인 협력체계를 구축하는 데 기여하기를 바란다. 연구를 위해 협조해 주신 국내 국방과학기술 관련 연구자와 정책 전문가, 연구 기관 및 부처 관계자 여러분께 깊은 감사의 인사를 드린다. 끝으로 본 보고서의 내용은 연구진 의견으로 본 연구원의 공식 견해와 다를 수 있음을 밝힌다.

2018년 12월

과학기술정책연구원

원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
제2절 연구의 목적과 범위	5
제3절 연구의 방법과 추진체계	8

제2장 시스템 관점에서의 국방/정부 R&D 연계	10
----------------------------------	----

제1절 현행 국방R&D와 정부R&D 연계의 한계	10
1. 정부R&D와 국방R&D 수행체계	10
2. 민군기술협력의 포지셔닝과 한계점	14
제2절 시스템 관점의 필요성	19
1. 국가혁신시스템(NIS)	20
2. 국방기술혁신시스템(DIS) 리뷰	23
제3절 국방/정부 R&D 연계를 위한 국방혁신시스템(DIS)	28
1. 국방/정부 R&D 시스템 표준모델	28
2. 본 연구의 모델	31

제3장 정부-국방 R&D 연계 현황 및 사례 분석	35
-----------------------------------	----

제1절 정부-국방 R&D 연계 현황 및 주요 이슈	35
1. 거버넌스	35
2. 정책수립	39
3. 기획 및 계획	41
4. 예산 및 관리	43

5. R&D 과제 평가	47
6. 활용	49
7. 기반인프라	52
제2절 성층권 고고도 무인비행체 설계기술 사업 사례 분석	54
1. 사업 개요	54
2. 수행단계별 특징 및 한계점	59
3. 소결	63

제4장 주요국의 국방 R&D와 정부 R&D 상호 협력 체계 분석 .. 64

제1절 미국	64
1. 국방 R&D 정책의 변천사	64
2. 국방 R&D 예산 현황 및 구조	67
3. 주요 민·군협력사업	77
제2절 영국	93
1. 국방 R&D 정책의 변천사	93
2. 국방 R&D 예산 현황 및 구조	94
3. 주요 민군협력사업	98
제3절 이스라엘	105
1. 국방 R&D 정책의 변천사	105
2. 국방 R&D 예산 현황 및 구조	108
3. 주요 민군협력사업	111
제4절 소결	119

제5장 국방 R&D와 정부 R&D의 전주기적 연계 강화 방안 123

제1절 정부-국방R&D 전주기적 연계 유형	123
1. 정부-국방 R&D 상호 연계모델 개괄	123
2. 정부-국방 R&D 기획체계 연계 유형	125
제2절 정부-국방 R&D 전주기 연계 강화 방안	133

1. 거버넌스	135
2. 정책 수립	138
3-1. R&D 기획 및 계획(유형 1)	140
3-2. 기획 및 계획(유형 2)	146
4. 예산 및 관리	150
5. 평가	152
6. 활용	154
7. 기반인프라(인력교류)	158
 제6장 결론	 161
 참고문헌	 165
 Summary	 169
 Contents	 171

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 국정기획자문위의 국방분야 국정과제 내용(주요 과제)	1
〈표 1-2〉 최근 5년간 국방R&D 사업 중 기초연구 예산 및 과제 추이	4
〈표 1-3〉 최근의 민군기술협력 관련 정책 기조	6
〈표 2-1〉 과학기술기본법령 상 국방R&D관련 예외 조항 사례	13
〈표 2-2〉 2018년도 대상 국방 R&D 예산의 배분조정 결과	14
〈표 2-3〉 민군기술협력사업 세부사업 구성 및 정의	16
〈표 2-4〉 최근 5년간 민군기술협력사업 투자 추이	18
〈표 2-5〉 한국의 NIS 진단을 위한 종합적 프레임워크 사례	22
〈표 2-6〉 민군기술협력 대상별 현행 및 미비점	26
〈표 3-1〉 민군기술협력 관련 부처별 직제 상 임무 범위	36
〈표 3-2〉 현행 산업융합발전위원회 및 4차산업혁명위원회 참여부처	38
〈표 3-3〉 4차산업혁명위원회의 「4차산업혁명 대응계획」 중 국방분야 과제	39
〈표 3-4〉 「방위사업법령」상 국방R&D정책 수립 근거	39
〈표 3-5〉 「과학기술기본법」 민군협동연구 촉진 근거조항	40
〈표 3-6〉 「민군기술협력사업 촉진법」상 기본계획 수립 근거	40
〈표 3-7〉 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 상 사전조사 및 기획 근거	41
〈표 3-8〉 현행 선행연구 수행 시 조사분석 항목	42
〈표 3-9〉 민군기술협력사업 연도별 투자 규모	43
〈표 3-10〉 민군기술협력사업의 예산코드 현황(산업부, 방사청)	44
〈표 3-11〉 기술성평가 시 민군기술협력사업에 대한 우대사항	45
〈표 3-12〉 2017년도 국방R&D예산 내역	46
〈표 3-13〉 신개념기술시범(ACTD)사업의 추진 내역	46
〈표 3-14〉 계약(국방R&D)과 협약(정부R&D)간 차이점	48
〈표 3-15〉 「방위사업법」 상 핵심기술개발사업에서의 성실수행인정제도 근거 ·	48
〈표 3-16〉 ADD 보유기술의 민수이전 실적	49

〈표 3-17〉 2017년 조사한 산학연 보유 기술의 국방활용성 수준 분포	50
〈표 3-18〉 2018년도 민군기술실용화연계사업 추진 계획 총괄	51
〈표 3-19〉 민간 정출연-국방 정출연간 지식재산권 공유체계 추진계획	52
〈표 3-20〉 NTIS가 서비스 중인 통계 정보	53
〈표 3-21〉 NTIS에 등록된 과제 정보 사례	53
〈표 3-22〉 참여기관 및 수행기관별 사업 목표	56
〈표 4-1〉 미국 주요 부처별 R&D 예산 현황	69
〈표 4-2〉 미국 DOD의 주요 민·군협력사업 예산 현황: FY 2010-2012	78
〈표 4-3〉 CRADA 사업의 주체별 이점	79
〈표 4-4〉 미 연방 정부기관의 부처별 CRADA 사업 현황: FY 2011-2015	80
〈표 4-5〉 미국 DOD의 CRADA 협약 조항	83
〈표 4-6〉 미 연방 정부의 단계별 SBIR 사업 체계	85
〈표 4-7〉 미 해군 Mantech의 7개 우수 센터	90
〈표 4-8〉 Mantech 사업 주체별 성공 사례	91
〈표 4-9〉 COSSI 사업 추진 단계	92
〈표 4-10〉 영국 국방 조직 내 DSTL과 QinetiQ 차이	97
〈표 4-11〉 영국 국방 R&D 추진 절차	98
〈표 4-12〉 영국의 민군 기술협력 관련 조직	101
〈표 4-13〉 이스라엘 무기개발 및 무기생산 기준	106
〈표 4-14〉 이스라엘 혁신부의 정책 지원	113
〈표 4-15〉 이스라엘의 민군 협력 활성화를 위한 지원제도	115
〈표 4-16〉 MAGNET 제도 운영원칙 : Model Principles	116
〈표 4-17〉 MEIMAD 제도 지원 비율	119
〈표 4-18〉 주요국과 한국의 국방 R&D 정책 비교 및 특징	121
〈표 5-1〉 정부R&D와 국방R&D간 기획협력 단계 구분	126
〈표 5-2〉 그 동안의 부처연계협력사업(다부처 기획협력 방식) 발굴 및 추진 내역	127
〈표 5-3〉 기획 초기단계 협력에 의한 추진 사업 내역	129
〈표 5-4〉 민군겸용 핵심기술 개발로드맵 대상 기술분야	130

〈표 5-5〉 정부R&D와 국방R&D간 기획협력 단계별 이행을 위한 전제조건	133
〈표 5-6〉 정부-국방R&D 시스템 간 연계 강화 방안(단계 1, 단계 2로 구분)	134
〈표 5-7〉 정부-국방R&D 거버넌스 정립을 위한 과학기술기본법 개정(안)	135
〈표 5-8〉 민군기술협력 활성화를 위한 과학기술기본법 시행령 개정(안)	136
〈표 5-9〉 민군기술협력 관련 심의기능 강화 방안	137
〈표 5-10〉 2018년도 수립 민군기술협력 활성화 관련 제도개선 계획 종합	138
〈표 5-11〉 과학기술기본법령 내 과학기술기본계획 추가 사항	139
〈표 5-12〉 단기적인 민군기술협력 전담기구 기획역량 강화 방안(안)	143
〈표 5-13〉 「민군기술협력사업 촉진법」상 관계기관 인력파견 요청 근거 조항	144
〈표 5-14〉 중장기적인 민군기술협력 전담기구의 기획역량 강화 방안(안)	145
〈표 5-15〉 향후 민군기술협력사업 전담기구 재편 방안 구분	145
〈표 5-16〉 군 활용성 검토를 위한 국가연구개발사업 공동관리규정 개정(안)	147
〈표 5-17〉 방위사업법 내 민군기술협력 촉진 관련 근거 추가방안	148
〈표 5-18〉 방위사업법 시행령 내 민군기술협력 촉진 관련 근거 추가방안	149
〈표 5-19〉 국방과학기술혁신 촉진법 상 민군기술협력 관련 근거 조항	150
〈표 5-20〉 현행 다부처 공동기획사업에 대한 우대사항 근거 조항	151
〈표 5-21〉 부처연계협력사업 예산의 선(先) 차감, 후(後) 분배방식 장·단점 사례	152
〈표 5-22〉 국방과학기술혁신 촉진법 상 협약 근거	153
〈표 5-23〉 우수 민간기술의 국방분야 활용 방안 사례	157
〈표 5-24〉 민군간 보유기술 공동활용 활성화 지원을 위한 업무협력 분야(안)	158
〈표 5-25〉 출연연과 ADD간 인력교류 활성화 방안 수립 사례	159
〈표 5-26〉 출연연과 ADD간 인력교류 활성화 방안	160
〈표 6-1〉 민간 연구기관의 국방기술개발사업 참여 저해요인	163

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 우리나라의 국방과학기술 역량(2015년 기준)	2
[그림 1-2] 국방 연구개발 예산과 부품국산화율 추이 비교	3
[그림 1-3] 연구의 주요 내용 및 흐름도	9
[그림 2-1] 정부R&D 기획-예산-평가의 연계체계	10
[그림 2-2] 2018년도 정부연구개발예산의 편성 과정	11
[그림 2-3] 무기체계의 획득절차	12
[그림 2-4] 민군기술협력의 개념과 범주	15
[그림 2-5] 민군기술협력사업 추진체계	17
[그림 2-6] 문재인 정부의 국가 R&D 혁신 틀	23
[그림 2-7] Cheung(2018)의 DIS 분석틀	24
[그림 2-8] 이재역 외(2012)의 DIS 분석틀	25
[그림 2-9] 하태정 외(2016)의 DIS 분석틀	27
[그림 2-10] Pisano의 R&D시스템 진단 모형	29
[그림 2-11] 과학기술혁신을 위한 연구개발 표준모델 구성	30
[그림 2-12] 과학기술혁신을 위한 연구개발 표준모델 구성	30
[그림 2-13] 국방 R&D 시스템	31
[그림 3-1] 2010년 민군기술협력 범부처협의체(민군특위) 체계도	37
[그림 3-2] 민간정출연 보유 무기체계 활용 유망기술의 성숙도 수준 분포	50
[그림 3-3] 성충권 장기체공 무인비행체 설계기술 사업 추진체계	55
[그림 3-4] 성충권 장기체공 무인비행체 운용 개념	57
[그림 3-5] 성충권 장기체공 무인비행체 구성	58
[그림 4-1] 미국 국방 R&D 주요 정책: 1947-2018	64
[그림 4-2] 미국 정부의 GDP 대비 국방·비국방 재량지출 비중 추이: 1967-2021	67
[그림 4-3] 2018 미국 주요 부처별 R&D 예산 비중: 요청(조정)금액 기준	68

[그림 4-4] 연도별 미국 국방 R&D 예산 현황: 1947-2018	70
[그림 4-5] 2018 미국 DOD의 유형별 RDT&E 예산 현황	71
[그림 4-6] 2018 미국 DOD의 세부 유형별 RDT&E 예산 현황	72
[그림 4-7] DOD 조직 체계	73
[그림 4-8] 2018 미국 DOD의 수행 주체별 RDT&E 예산 현황	74
[그림 4-9] R&D 유형별 사업 분류	75
[그림 4-10] 국방 R&D 추진 절차: 무기 시스템	76
[그림 4-11] 미 연방 정부기관의 CRADA 사업 현황: FY 2011-2015	80
[그림 4-12] 기존 CRADA 사업의 부처별 현황: 770개 중·소기업 기준	82
[그림 4-13] SBIR 예산 지원 타임라인	85
[그림 4-14] 미 부처별 SBIR 예산 현황: FY2015	86
[그림 4-15] 미 DOD의 SBIR 예산 및 과제당 예산 추이: 1991-2012	87
[그림 4-16] SBIR과 Mantech의 기술 성숙도 범위	88
[그림 4-17] 영국 국방 R&D 주요 정책: 1980-2016	93
[그림 4-18] 연도별 영국 국방 R&D 예산 현황: 2006-2015	95
[그림 4-19] 영국 MOD의 조직 현황	96
[그림 4-20] 영국의 IRIS를 통한 연구성과 산출 개념도	100
[그림 4-21] Niteworks의 의사결정 지원 절차	102
[그림 4-22] Niteworks 운용체계도	103
[그림 4-23] Niteworks의 2018년 사업현황	104
[그림 4-24] 이스라엘 국방 R&D 주요 정책: 1950-2015	107
[그림 4-25] 이스라엘 국방비 지출 현황: 1955-2015	108
[그림 4-26] 이스라엘 국방 R&D 유형	109
[그림 4-27] 이스라엘 국방 R&D 조직	110
[그림 4-28] 이스라엘 국방 R&D 추진 절차	111
[그림 4-29] 민군 기술협력 사업 추진체계	113
[그림 4-30] MAGNET 위원회 구성	117
[그림 5-1] 정부 R&D와 국방 R&D간 연계 모델	123
[그림 5-2] 단계 1 - 각자 R&D 기획 후 상호 연계과제 식별 방식	127

[그림 5-3] 단계 2 - R&D기획 초기단계부터 상호 협력 방식	128
[그림 5-4] 단계 3 - 민군협력형 R&D 별도 기획체계 운영 방식	130
[그림 5-5] 민군겸용 핵심기술 개발 로드맵 예시 - 레이더 센서 분야	131
[그림 5-6] 단계 4 - 범 부처적 국가기술기획 기반 국방기술기획 방식	132
[그림 5-7] 현재의 부처연계협력사업(다부처 기획협력 방식) 추진체계 이미지	140
[그림 5-8] 민군협력형 과제 발굴기획 절차(안)	141
[그림 5-9] 부처연계협력사업(다부처 기획협력방식)의 이해관계자별 업무절차	142
[그림 5-10] 범 국가적 국방활용 유망기술의 국방DB 통합관리체계 운영 이미지	154
[그림 5-11] 우수 민간기술의 국방분야 활용 방안 사례	156

| 요약 |

□ 연구의 배경 및 필요성

- 문재인 정부는 출범 이후 ‘강하고 평화로운 대한민국과 강한 군대 건설’을 위한 ‘국방개혁 2.0’을 추진하고 있음
 - 특히 4차 산업혁명 시대에 걸맞는 방위산업 육성을 목표로 국방획득체계 개선과 국방R&D 역량 확보 및 방산기업의 경쟁력 강화를 통한 일자리 창출 등의 목표를 수립함
- 그동안 우리나라 국방 연구개발은 우리 군의 무기체계 소요를 충족하기 위한 관점에서 주로 추진되어, 세계 9위권의 국방과학기술역량을 확보하였음
- 하지만 아직까지 첨단기술의 독자 개발 역량은 미흡하며, 국가 R&D 투자증가율의 둔화 추세를 지속하고 있는 가운데 국방 R&D 효율성 제고에 대한 목소리가 높아지고 있음
- 따라서 국방R&D를 대대적으로 개방하여 정부R&D와의 연계를 강화하고 우수한 민간기술의 군 활용(Spin-On)을 활성화하는 한편 국방R&D와 정부R&D간 전 주기적인 협력체계를 구축하는 것이 시급히 요구됨

□ 연구의 목적

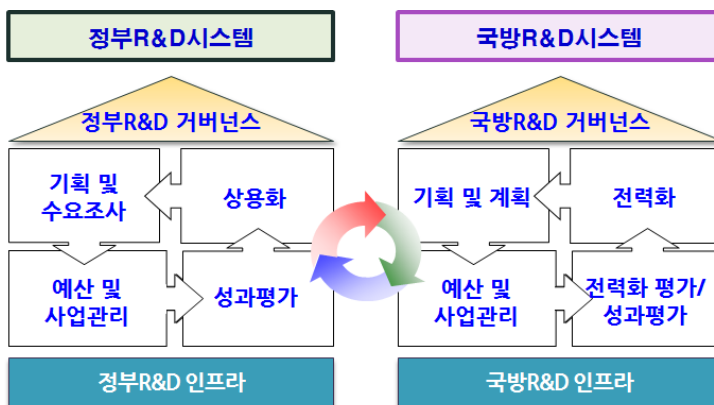
- 본 연구의 목적은 국가안보와 방위산업 발전을 함께 이루는 국방 R&D와 정부 R&D의 실천적인 연계 방안을 제시하는 데 있음
 - 첫째, 국방혁신시스템(Defense Innovation System) 관점에서 국방 R&D와 정부 R&D의 연계 방해 요소를 식별 및 실제 민군협력사례 분석
 - 둘째, 미국, 영국, 이스라엘 등 해외 사례 비교를 통해 국가적 특성에 따른 국방 R&D와 정부 R&D 연계의 벤치마킹 요소 도출

□ 현행 국방 R&D와 정부 R&D 연계의 한계

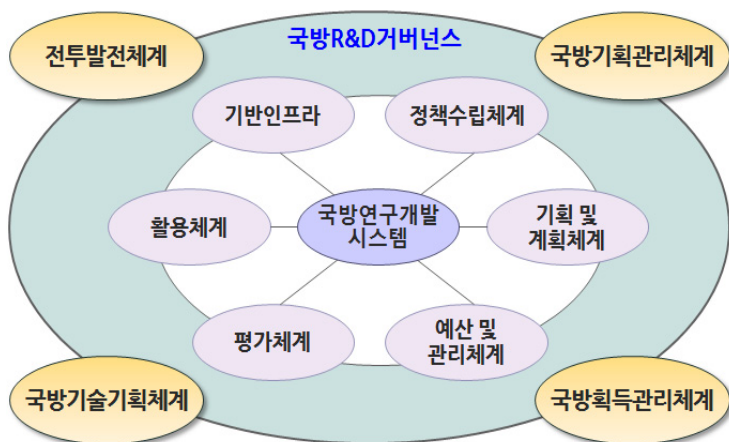
- 현재 국방R&D 체계는 예산심의 등 일부 사항이 정부R&D 추진체계 내에 편입되어 있지만, 전반적으로 주관부처, 예산 등의 수행체계뿐만 아니라 법적 근거 역시 정부R&D 수행체계와 분리되어 있음
- 이처럼 이원화되어 있는 현 정부R&D 추진체계와 국방R&D 추진체계를 연계하기 위한 노력의 일환으로 그간 ‘민군기술협력사업’이 추진되어 왔음
- 민군기술협력사업에 대한 여러 제도개선 노력이 있으나, 국방 R&D와 정부 R&D의 연계를 개별 사업의 테두리 안에서 다룰 수밖에 없는 근본적인 한계가 있음

□ 혁신시스템 관점의 도입

- 단절되어 있는 국방R&D와 정부R&D 두 체계의 특성을 이해하고 그 바탕에서 R&D 전주기 연계 강화에 대한 방안을 마련하기 위해서 혁신시스템(Innovation System) 관점에서 표준모델을 구성함



- 상기 표준모델을 바탕으로, 무기체계 및 핵심기술 연구개발 시스템 구성과 업무 절차를 종합하여 국방R&D시스템 분석 모델을 다음과 같이 설정함



- 국방혁신시스템 관점에서 연구개발 수행 6대 하부체계 별로 국방 R&D와 정부 R&D의 상호 연계를 저해하는 방해요소를 식별함
- (정책수립) 정부 R&D를 총괄하는 과기정통부가 민간기술협력을 총괄하는 법적 근거 미비
 - (기획 및 계획) 방위력개선사업 추진 과정에서 정부R&D사업 현황 또는 개발된 민간기술을 활용하는 것을 검토하도록 규정하는 근거 미비
 - (예산 및 관리) 군 소요가 정해져 있지는 않지만 미래 혁신적인 무기체계를 개발하기 위해 필요한 도전적, 혁신적 원천기술 개발을 위한 사업예산 부족
 - (평가) 협약 방식의 정부R&D와 계약 방식의 국방R&D 차이에 기인한 평가 방식 차이와 이에 따른 민간의 국방 R&D 진입 장벽 존재
 - (활용) 기술료 납부 및 지식재산권의 소유권과 관련된 제도적 근거 미비
 - (기본인프라) NTIS-DTiMS 연계 및 연구기관 간 인력·정보교류 미흡

□ 성층권 고고도 무인비행체 설계기술 사업 사례 분석

- ‘성층권 장기체공 무인비행체 설계기술 개발 사업’은 민군기술협력의 향후 비전을 제시하고 최초의 가시적인 성과 도출을 위해 시범적으로 추진된 범부처(방사청, 산업부, 기상청, (구)미래부) 기술협력 사업임
 - 2013년부터 2017년까지 5년간 개발한 초경량 무인비행체를 성층권에서 3일간 운용하면서 기상 데이터 획득이나 통신 중계 같은 임무의 관련 기술적 타당성과 실용성을 입증하는 것을 목표로 추진
 - 해당 사업은 민군협력이라는 특징 하에 여러 협력적 기술적 개발은 성공을 이루었으나, 최종 비행 평가에서는 실패판정(최종 목표인 12시간 비행과 고도 16km 도달은 성공하지 못함)을 받은 바 있음
- 이에 사업에 발생한 문제점을 국방혁신시스템 관점의 연구개발 수행 6대 하부체계별로 식별함
 - (정책수립) 최초 참여기관별로 각자 수립되어 있던 계획을 Top-down 방식으로 연계·재편하면서 기관별 개발목표를 재정립하고 연구협력 방식 등을 수립하는데 혼란 발생
 - (기획 및 계획) 민군기술협력을 대표하는 시범사업으로 진행되어 충실한 기획체계와 개발기간 검토 등이 이루어지지 못하고 조속히 진행되어 개발 어려움 가중
 - (예산 및 관리) 일반적인 다부처 사업과 마찬가지로 각 참여 부처의 절차를 준용하는 ‘분산관리’ 방식을 취하면서, 상당히 복잡한 방식으로 진행
 - (평가) 국방R&D사업 방식에 따라 개발 목표 달성여부를 평가하였고, 각 소관 기관별 평가와 별개로 체계 자체의 성공여부를 별도로 평가
 - (활용) 체계개발이 실패로 판정받는 등의 요인으로 후속연구가 제대로 이루어지지 못하고 있는 상황이고, 합참의 무인항공기 관련 무기체계 소요에 따라 확보된 기술 중 일부를 활용하는 수준일 것으로 예상

- (기반인프라) NTIS를 통한 연구 관련 정보를 공유, 제도 개선과 관련된 정책연구 수행, 기술소유권과 관련한 가이드라인 제정 등 협력·인프라 구축 필요

□ 주요국의 국방 R&D와 정부 R&D 상호 협력 체계 분석

- (미국) 미국의 국방 R&D는 체계적인 기획·관리, 민간 기업의 유도를 촉진하는 부분에 방위산업 강국의 면모를 보임
 - 미국은 정부의 다양한 재정지원 정책 및 예산 효율성 제고를 통해 민간 기업이 적극적으로 참여할 수 있는 환경을 조성
 - Competitive Prototyping 제도를 통해 기업 간 경쟁을 유발, 국방 R&D 시스템을 효율적으로 관리, 개발과정에서 발생하는 투자비용을 소유권 획득 방안을 통해 분담
 - 전통적인 국방 R&D 분야를 넘어 타 분야의 최신 기술 적용을 통해 국방 R&D 시스템을 보다 유연하게 구축
- (영국) 영국의 국방 R&D는 미국과 유사하게 기술 소유권 이전 혜택을 통해 민간 기업이 국방 사업에 참여할 수 있는 기회를 높임
 - 국방 사업전략의 우선순위를 중심으로 국방 R&D 성과 도출을 위한 민간 혁신 기술 활용을 추진
 - 공동연구를 통한 무기 시스템 체계 확립과 함께 이를 효율적으로 활용할 수 있는 방안을 모색
 - R&D 예산 확보 방안으로 신규 사업을 최소함과 동시에 개방형 자금조달 정책을 추진
- (이스라엘) 벤처캐피탈 산업의 육성을 위해 정부와 민간이 함께 투자하는 요즈마 펀드(Yozam Fund)를 시행함으로써, 창업이 활성화될 수 있는 기업 환경을 조성

- 산·학·연 컨소시움을 구성하여 산업 내 학연 간 협업 장려, 신기술 개발 촉진
 - 성실실패용인제도 도입을 통한 자유로운 연구 환경 조성
 - 소요제기부터 방산 및 민간 기업이 참여
- 주요국은 정부R&D와 국방R&D 추진체계가 단일화 구조인 반면, 한국은 이원화된 체계를 취하고 있음
- 주요국은 일반적으로 국방기관을 포함하는 정부연구소와 민간업체 간에 Spin-On/Spin-Off 관점에서 민군기술협력이 이루어지고 있는 반면, 한국은 정부 R&D와 국방 R&D가 분리된 이원화 구조로써 정부R&D사업과 국방 R&D사업과 별개로 민군점용기술을 별도로 개발하는 사업을 시행
 - 즉, 우리나라는 민과 군이 공통적으로 활용할 수 있는 기술 개발을 전담하는 민군협력사업 구조 및 예산 분배 방식은 비교 국에서는 보편적으로 이루어지고 있지 않은 상황
 - 이에 국가 R&D와 국방 R&D가 이원화된 환경을 고려, 여러 다수 정출연이 국방 R&D 사업에 활발히 참여할 수 있는 기회를 마련, 출연연 간 공동연구를 효과적으로 수 있는 방안을 모색할 필요가 있음
- 주요국의 국방 R&D 정책은 민간 기업의 국방 R&D 참여 확대 폭을 넓혀 최신품 기술을 습득하는 방안에 집중
- 한국의 경우 국방 R&D 추진은 독과점 시장을 형성한 ADD와 소수의 방산기업을 중심으로 하는 개발방식 지속
 - 이는 최신의 기술을 습득하는 부분과 함께 기술 다양성이 결여될 수 있는 문제점이 발생할 수 있음
 - 따라서 정부는 기업 유인 정책을 통해 다양한 기업이 국방 R&D에 참여할 수 있는 환경을 조성해야 함

□ 국방R&D와 정부R&D의 전주기적 연계 강화 방안

- 이상의 연구 결과를 바탕으로 정부R&D와 국방R&D 수행체계 간 전 주기적 연계 촉진 방안을 제시하기 위해, 먼저 양 체계의 기획 방식에 따라 협력 유형을 4가지로 구분함
 - (단계1) 각자 R&D사업·과제 기획 후 상호 연계과제 식별
 - (단계2) R&D과제 기획 초기단계부터 상호 협력 방식
 - (단계3) 민군협력형 R&D기획체계 별도 운영 방식
 - (단계4) 정부R&D기획 내 국방기술R&D기획 편입 운영 방식
- 위의 4가지 구분은 단계가 높아질수록 정부-국방R&D 연계가 강해지는 방식으로 구성하였으며, 우리나라 현재 여건 상 이행이 비교적 용이한 단계1과 단계2에 맞춰 전주기적 연계 강화 방안을 제시하였음.
 - (거버넌스) 「과학기술기본법」 내 국가과학기술을 총괄하는 과기정통부의 컨트롤타워 역할 근거 마련 및 민군기술협력 관련 심의기구 전문성 및 위상 제고
 - (정책수립) 과학기술기본계획과 민군기술협력사업 기본계획 간 연계성 강화
 - (기획 및 계획) 정부R&D과제와 국방R&D과제간 연계강화를 위한 기획역량 향상 (유형1) 정부R&D 기획 시 국방활용성 검토 및 국방R&D 기획 시 우수 민간 기술의 활용성 검토 의무화 (유형2)
 - (예산 및 관리) 민군협력형 과제에 대한 부처별 투자유인제도 마련
 - (평가) 국방기술개발사업을 협약방식에 따라 과제평가
 - (활용) 우수 민간기술의 국방활용 검토 기반 강화
 - (기반인프라) 민간연구기관과 ADD간 인력교류 활성화

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

문재인 정부는 출범 이후 ‘국방개혁 2.0’ 계획을 통해 ‘강하고 평화로운 대한민국과 강한 군대 건설’을 위한 세부과제를 추진하고 있다. 건군 70주년을 맞은 2018년에는 국방의 패러다임을 전반적으로 바뀔나가기 위해, 국방부는 북핵 위협 억제 및 대응능력 확보, 새로운 작전수행개념 구현을 위한 군 구조 개편, 국방운영의 효율성 투명성 극대화, 비리근절 예방 및 방위사업 개선, 국민의 눈높이에 맞는 병영문화 정착 등의 세부 과제를 제시하였다. 그 중 방위산업과 관련하여 방산비리 척결과 4차산업혁명 시대에 걸 맞는 방위산업 육성을 목표로 국방획득체계 개선과 국방R&D 역량 확보 및 방산기업의 경쟁력 강화를 통한 일자리 창출 등의 목표를 수립하였다. 이와 같은 노력의 일환으로 「국방과학기술혁신 촉진법」을 발의하여 무기체계 소요 기반의 국방R&D 수행방식과 정부 및 ADD가 지식재산권의 소유권을 독점하는 획득제도를 일부 재편하는 것을 추진하고 있다.

<표 1-1> 국정기획자문위의 국방분야 국정과제 내용(주요 과제)

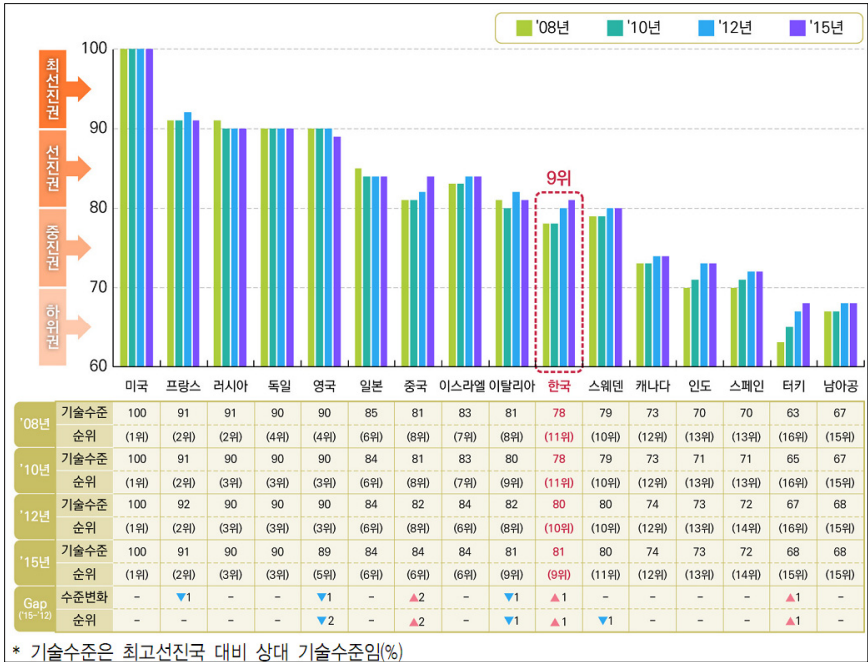
추진 전략	세부 이행과제
국방획득체계 개선	국방획득체계 전반의 업무수행에 대한 투명성·전문성·효율성·경쟁력 향상 방안 모색
첨단무기 국내 개발	- 국방R&D 기획체계 개선, 국가R&D 역량 국방분야 활용 증진 등을 통해 방산 경쟁력 강화 및 첨단무기 국내 개발 기반 구축 - 국방R&D 지식재산권의 과감한 민간 이양으로 민·군융합 촉진 및 방위산업 육성
국방R&D 제도 개선	인센티브 중심으로 방산 생태계를 조성하고, 4차산업혁명 등 기술변화에 대응하는 국방R&D 수행체계 개편
수출형 산업구조 전환	방산 중소·벤처기업 육성으로 안정적 수출기반 마련 및 방산 인프라 강화를 통한 양질의 일자리 창출

자료: 국정기획자문위원회(2017)를 바탕으로 저자 작성

하지만 지난 1970년대 당시 시급한 안보적인 이슈에 신속하게 대응할 수 있도록 국방R&D 중추기관으로 ADD가 설립되고 국내 방위산업 기반이 본격 조성된 이래 50년 가까이 경과되었지만 여전히 국방R&D 수행체계는 정부R&D(즉, 비국방R&D; 이하 동일)와 분리되어 주로 국방분야 내부적인 자원과 인프라에 의존하여 우리 군이 필요로 하는 무기체계와 이와 관련된 기술을 개발하는데 주안점이 이루어져 있다.

그동안 전체 국가R&D에서 국방R&D분야를 별도로 분리하고 집중적인 지원을 통해 국방 내부자원의 효율적 활용을 극대화하는 방식으로 수행함으로써 짧은 시간 내에 우리나라의 국방과학기술수준은 2015년 기준으로 세계 9위권 수준으로 도약하였고, T-50 고등훈련기, K-9 자주포 등 최첨단 무기체계를 독자 개발할 수 있는 기술역량과 생산기반을 마련할 수 있었다.

[그림 1-1] 우리나라의 국방과학기술 역량(2015년 기준)

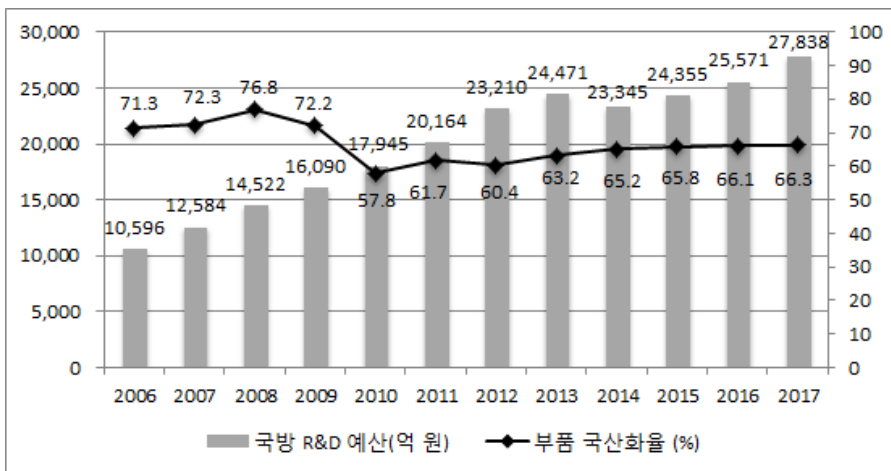


자료: 국방기술품질원(2015)

하지만 한편으로는 아직까지 첨단기술개발 역량을 확보하지 못하고 원천기술·핵심 부품의 해외의존도가 높아 최근 5년간 기준으로 방산물자의 국산화율(가격기준)이 65% 내외에 정체되어 있고, 특히 국내 국방R&D시스템 상 주요 참여자인 국내 방산업계의 국방과학기술역량은 세계 최고수준 대비 76%, 국과연 대비 82%에 불과하여 상당히 미흡한 수준으로 국내 방위산업이 타 주력수출산업(조선, 자동차산업 등)처럼 업체 주도적인 산업으로 재편되는데 걸림돌로 작용하고 있다.

또한 국방R&D 예산 중에서 기초연구 예산은 '18년 기준으로 500억 원 미만으로 매우 부족하기 때문에 무기체계 개발 소요를 기반으로 도출된 핵심기술 이외 최근 화두가 되고 있는 인공지능(AI), 무인로봇, 첨단소재와 같은 4차산업혁명 관련 기술 등 미래 혁신적 무기체계 개발을 위해 요구되는 도전작선도적 기술을 국방분야 내부 자원과 연구개발 인프라를 활용하여 확보하는 것은 매우 어려운 실정이다.

[그림 1-2] 국방 연구개발 예산과 부품국산화율 추이 비교



자료: 장원준 외(2016), 한국방위산업진흥회 홈페이지 자료를 바탕으로 저자 작성

<표 1-2> 최근 5년간 국방R&D 사업 중 기초연구 예산 및 과제 추이

구분	2013	2014	2015	2016	2017
예산 (억 원)	442.00	512.94	513.53	491.64	487.03
전년도 대비 예산 증가율	1.1%	16%	0.1%	△4.3%	△1.0%
과제 수	139개	169개	149개	143개	140개

자료: 방위사업청(2018)

최근 민·군간 협동연구와 민군기술협력이 대두면서 범 국가적으로 개발이 이루어지고 있는 4차 산업혁명 관련 기술 등을 신속하게 국방분야에 접목하여 실증하는 것이 화두가 되고 있기 때문에 이제는 국방R&D 내부적인 자원과 인프라 등 위주로 투입하는 방식에서 국방 외부의 자원·인프라 등을 활용하여 무기체계를 신속하게 첨단화·고도화하는 방식으로 확대하는 방안을 마련하는 것이 시급히 요구된다.

한편으로는 정부R&D 측면에서는 그 동안 개발된 기술이 실용화·사업화되어 국내 경제성장과 일자리 창출에 기여해야 한다는 목소리가 더욱 높아지고 있는 상황이기 때문에 정부R&D를 통해 확보된 기술을 수요가 사실상 보장되어 있는 국방분야에 접목하여 사업화 성공사례를 지속적으로 창출하고, 이러한 실증사례를 기반으로 국내·외 민간시장을 확대하는 방식의 협력 모델을 정립해야 하는 필요성이 증가되고 있다.

따라서 이제는 국방R&D를 수행하는 과정에서 산학연 등 민간자원을 일부 활용하거나 타 부처 예산 중 일부를 국방 분야에서 필요한 기술을 별도로 개발하는데 활용하는 기존의 방식에서 더 나아가 근본적으로 정부R&D 수행체계와 국방R&D수행체계 간 전 주기적인 협력체계를 구축함으로써 양자 간 상호 시너지 효과를 극대화할 수 있도록 추진하는 것이 시급히 요구된다.

제2절 연구의 목적과 범위

본 연구의 목적은 국가안보와 국가경제 발전을 함께 이루는 국방 R&D와 정부 R&D의 실천적인 전 주기적 연계 방안을 제시하는 데 있다.

그 중 국방R&D 수행 체계는 1970년대 이후부터 ADD가 국방R&D를 주도하는 방식으로 수행되어 왔고, 현재까지 정부R&D 수행체계와는 근거법령과 예산 등이 분리되어 있기 때문에 사실상 서로 단절된 채 추진되어 왔다고 볼 수 있다. 그 동안 이와 같은 정부R&D와 국방R&D간 협력을 활성화하기 위한 노력의 일환으로 지난 1990년대부터 산학연의 국방R&D 참여를 본격적으로 확대하여 왔고, 지난 1999년에는 (구) 민군겸용기술사업이 착수(지난 2013년 현재의 민군기술협력사업으로 확대 재편)되어 20년 가까이 활발하게 추진되고 있다.

또한 최근 범부처적으로 수립된 제4차 과학기술기본계획과 제2차 민군기술협력사업 기본계획 등에서는 기존 민군기술협력사업의 확대뿐만 아니라 민군기술협력 활성화 관점에서 다양한 제도개선 과제가 제시되었다. 주요 과제로 정부R&D사업 추진 시 국방분야의 활용성을 고려하고, 국방분야에서 필요로 하는 기초원천기술 개발을 추진하는 등 민간분야도 군 적용을 고려하여 개발하는 제도를 마련하기로 하였다. 동시에 국방분야에서도 민간기관 및 민간기술의 국방분야 참여·활용을 촉진하고, 정부R&D 결과물의 국방분야 실증을 확대하여 민간-국방 부문간 융합을 촉진할 수 있는 협력체계 강화 방안도 마련되었다.

〈표 1-3〉 최근의 민군기술협력 관련 정책 기초

구분	정부R&D-국방R&D 수행체계 연계강화 관련 추진계획
제4차 과학기술기본계획	- 국가의 과학기술 역량을 결집·활용하여 혁신적 미래국방 기술 확보 · 미래 국방력 우위로 직결되는 혁신적 기초·원천기술 확보 전략 마련 · 기존 산학연의 연구성과를 결집하여 국방 분야에 전환·활용 하는 과기정통부 주도 미래국방 기초·원천연구 및 기술혁신 체계 신설 · 정부R&D(비국방)-국방R&D간 긴밀한 교류·협력체계 신설 - 첨단국방과학기술 역량을 강화하여 굳건한 국가안보를 확립 하고 자주국방에 기여 · 국방연구개발의 전략적 추진과 중점 분야 설정 · 미래전 대비 첨단 무기체계 개발을 위한 국방연구개발 기반 조성 · 첨단 무기체계의 독자개발을 통해 강하고 책임있는 안보 실현 - 민군기술협력 확대를 통해 민간과 국방부문 간 융합 촉진 · 정부R&D의 민군겸용성 검토를 강화하여 국방분야 활용 가능성이 높은 과제를 발굴하고 국방분야 활용까지 연계 · 국방과학기술과 국방과학기술간 분업·협업을 통해 효율성을 증진하고 연구개발 역량강화
제2차 민군기술협력사업 기본계획	- 국가차원의 R&D와 국방분야 R&D 간의 연계 강화를 위해 민·군이 공통으로 활용가능한 R&D 투자 확대 · 정부연구개발투자 방향 및 기준 등에 부처별 R&D 프로젝트에 민군겸용성을 필수적으로 검토하도록 권고 등 - 4차산업혁명 기술 등 신산업분야 혁신기술의 Track Record 확보와 신속한 사업화 지원을 위해 국방분야의 실증기반 확대 · 국방과 민간 실증수요를 연계하는 실증 프로그램 추진절차 제도화 - 민군기술이전 및 기술교류 활성화를 위해 민군 기술매칭 체계, 지적재산권 공유체계, 민간기술 검색 네트워크 등 구축 · ADD, ETRI, 기계연, 항우연 등이 보유한 기술특허 등 지적재산권의 공동활용 추진 등 - 민간기술활용 인센티브, 정보공개범위 확대 등 국방R&D에 민간의 참여를 확대하기 위한 국방R&D 제도적 기반 마련 · 민간기술을 국방R&D에 활용하는 경우 인센티브 추진 · 국과연 이외 출연연이 주관하는 국방R&D 제도 신설 등 민간참여 문턱 완화를 위한 제도개선 추진 등

자료: 과학기술정보통신부(2018c), 관계부처중합(2018a) 내용을 토대로 저자 작성

그런데 민군기술협력사업은 기존 정부R&D수행체계와 국방R&D수행체계 자체는 유지하고, 국방부처와 민수부처가 공동으로 투자하여 일부 민군점용성 기술을 추가로 개발하거나 각자 기 개발한 기술을 이전하는 방식으로 수행하는 별도의 R&D 사업이기 때문에 정부R&D 수행체계와 국방R&D 수행체계 간 연계성을 강화시키는 데에는 근본적인 한계가 존재한다.

그 이외 제2차 민군기술협력사업 기본계획 등에서 정부R&D체계 및 국방R&D체계를 재편하고자 하는 계획도 일부 제시되었지만, 아직까지 정부R&D와 국방R&D 추진체계 자체를 상호협력형으로 재편한다는 관점보다는 민군기술협력을 강화하기 위해 필요한 사안을 나열하였다는 관점으로 마련되어 있어서 실질적으로 전 주기적 협력체계가 정착·유지되기 곤란하다.

본 연구는 이처럼 그동안 정부가 추진해 온 민군기술협력사업과 그에 대한 제도개선만으로는 국방 R&D와 정부 R&D를 연계하기에는 한계가 있으며, 이러한 한계를 극복하기 위해서는 두 체계의 근본적인 특성을 이해를 바탕으로 한 새로운 접근 방식이 필요하다는 관점에서 시작되었다. 다시 말해, 국방 R&D와 정부 R&D의 연계와 관련된 문제는 시스템의 문제에서 비롯되었으며, 이원화 되어있는 두 체계의 특성을 이해를 바탕으로 문제점을 식별하고 개선책을 마련해야한다는 뜻이다.

국방R&D는 군이 국가안보적 차원에서 필요한 무기체계의 구체적 내용을 확정할 수 있기 때문에 군 주도에 의해 이루어지는 것이 일반적이다. 하지만 개발과정에서 민간이 어떠한 역할을 담당하게 하느냐에 따라 국방혁신체제의 특성이 크게 달라질 수 있다(이재역 외 2012). 본 연구는 현재 국방 R&D의 주체는 국방부처인 점을 감안하여, 국방 R&D 관점에서 국방 R&D와 정부 R&D 전주기를 연계하는 실천적인 정책 제안을 제시하고자 한다.

제3절 연구의 방법과 추진체계

본 연구에서는 이원화되어 있는 정부R&D와 국방R&D 체계 사이의 연계를 강화하는 노력의 일환으로 추진되어온 민군기술협력사업의 한계를 지적하고, 두 R&D 체계 사이의 근본적인 연계 강화를 위한 전주기적 제도 개선안을 도출하기 위해 혁신시스템(Innovation System) 관점에서 개선방안을 마련하고자 한다. 이를 위해 크게 네 부분으로 연구를 구성하였다.

첫째, 국가혁신시스템을 국방R&D체계에 적용하여 국방혁신시스템(Defense Innovation System)을 분석틀로 제시하였다. 일반적으로 혁신시스템은 혁신을 수행하는 행위자와 이들 간의 연계를 촉진하는 네트워크, 인프라구조, 거버넌스로 구성되며, 혁신 행위자들의 지식 생산, 확산, 활용 활동과 외부적인 제도 환경이 긴밀하게 연계되어 작용한다. 이러한 이해를 바탕으로, 국방 R&D의 민군연계이슈를 하나의 R&D 프로그램 단위에 국한하지 않고, 국가혁신시스템(National Innovation System) 상에서 제시되는 다양한 요소와 시스템 간 결합을 통해 이루어지는 제반 활동을 포괄하는 관점(홍성주 외 2014)에서 접근하였다.

둘째, 이 틀을 바탕으로 현행 국방 R&D와 정부 R&D 시스템의 연계를 가로막는 저해요인을 국방 R&D 과정에 따라 전주기적으로 식별하였다. 구체적으로는 기존 민군협력사업 제도 개선에 관한 문헌들을 리뷰하고, 또 학계와 연구계, 산업계의 국방 R&D 전문가 워크숍을 2회에 걸쳐 수행하여 의견을 수렴하였다.

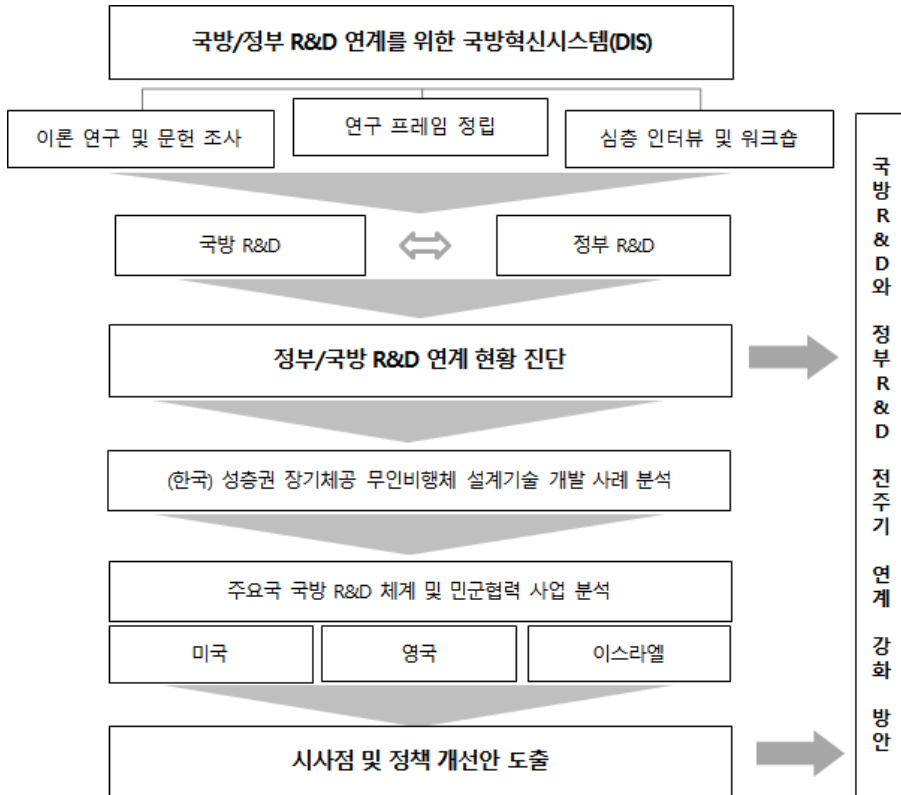
셋째, 이러한 저해요인들이 실제 R&D 사업 수준에서는 어떻게 작동하는지 알아보기 위해 사례연구를 수행했다. 실제 국방R&D와 정부R&D를 매칭하여 추진된 사례인 “성충권 장기체공 무인비행체 설계기술 개발”사업을 조사하고, 실제 본 사업을 수행한 국방부처와 민간 연구원의 연구책임자들에 대한 네 차례에 걸친 인터뷰와 워크숍을 진행하였다. 이를 통해 시스템 관점에서 두 체계의 특성의 상이함에서 발생한 실질적 연계 방해 요소를 식별하였다.

넷째, 국방R&D와 정부R&D사이의 연계가 잘 이루어지고 있는 나라로 알려진, 미국과 영국, 그리고 이스라엘의 사례를 분석하였다. 세 나라의 국방 R&D시스템을 이해하

기 위해 수행체계 및 예산, 그리고 주요 프로그램 등에 대한 기초자료를 수집하여 분석하였다. 이를 통해 이들 나라의 정부 R&D와 국방 R&D의 연계시스템을 이해하고, 이들 사이의 연계를 강화하기 위한 노력에 대한 벤치마킹 요소를 도출하였다.

마지막으로 이상의 4가지 과정을 통해 도출된 국방R&D와 정부R&D의 연계를 가로막는 방해요소와 해외 벤치마킹 요소를 종합하여, 두 체계의 R&D 수행과정 전주기적 연계를 강화하기 위해 검토·추진해야할 정책과제를 제시하였다.

[그림 1-3] 연구의 주요 내용 및 흐름도



자료: 저자 작성

| 제2장 | 시스템 관점에서의 국방/정부 R&D 연계

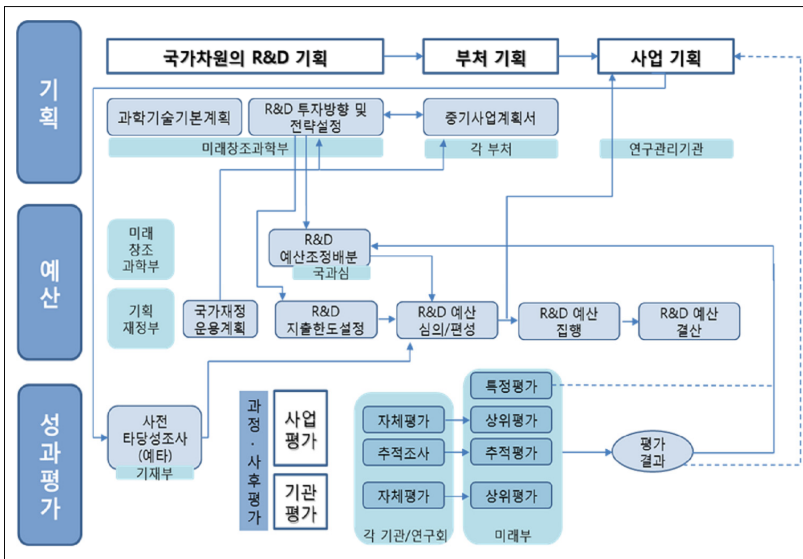
제1절 현행 국방R&D와 정부R&D 연계의 한계

1. 정부R&D와 국방R&D 수행체계

가. 정부R&D수행체계 개요

현재 정부R&D사업은 정부조직법에 따라 과기정통부가 과학기술정책의 수립·총괄·조정·평가 등을 담당하고 기술성평가, 예타 및 예산배분·조정 등의 업무를 주관하여 수행하고 있다. 정부R&D 수행체계는 일반적으로 크게 기획단계 → 예산단계 → 성과평가 단계로 구분되고, 구체적으로는 사업·과제기획 → 기술성평가·예비타당성조사 → 예산투자 → 기술개발 및 관리 → 기술정보 및 산출물 등록·관리(NTIS) 등의 업무 절차로 진행된다.

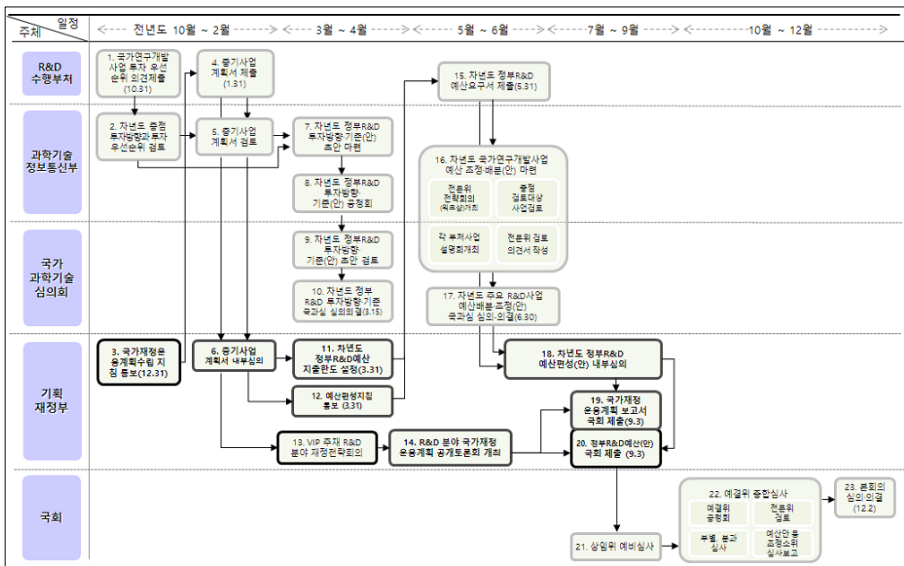
[그림 2-1] 정부R&D 기획-예산-평가의 연계체계



자료: 이형진 외(2015)

정부R&D 예산은 연구개발 활동 수행, 연구개발을 위한 장비 및 시설구축, 연구를 주된 목적으로 하는 기관 지원 등에 투입된다(한용용·김주일, 2018). 국가재정은운영계획 수립 지침을 기반으로 각 부처별로 중기사업계획서 제출(1월 31일까지) → 차년도 정부R&D 투자방향기준 수립(3월 15일까지) → 부처별 정부R&D사업 지출한도 설정 → 예산편성 지침 통보(3월 31일까지) → 부처별 예산요구서 제출 (5.31일까지)→ 과기부 국과심의 예산조정배분(6.30일까지) → 기재부 내부 심의 → 국회제출심의의결 등의 과정을 거쳐 매년 연말에 최종적으로 결정된다.

[그림 2-2] 2018년도 정부연구개발예산의 편성 과정



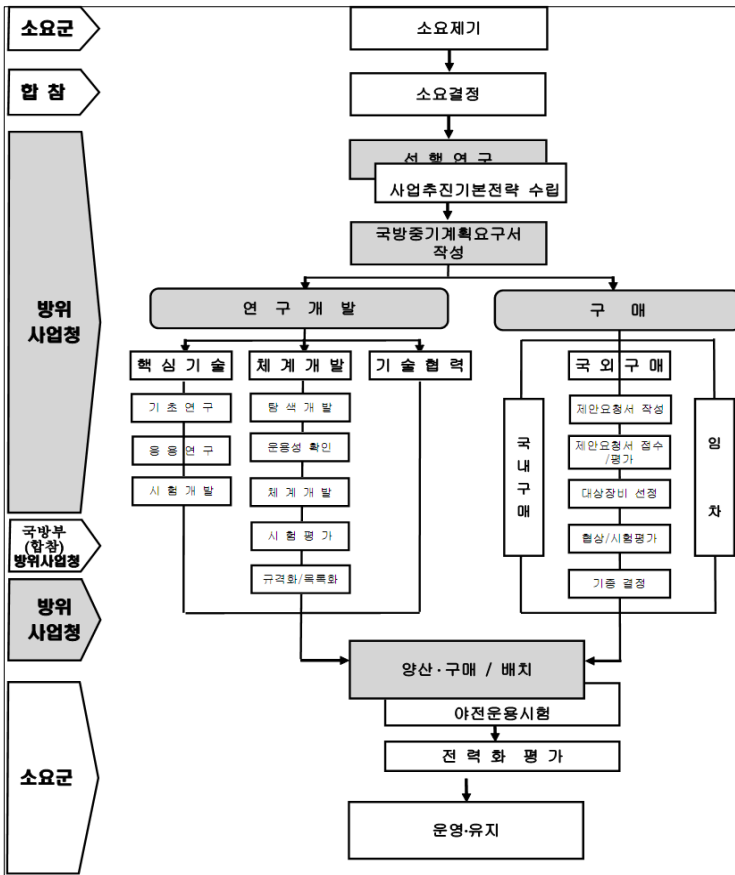
자료: 한용용·김주일(2018)

나. 국방R&D 수행체계 개요

새로운 지식의 축적과 기술혁신을 촉진하기 위한 목적으로 시행되는 일반적인 정부 R&D와는 달리 국방R&D는 안보적 목적을 달성하기 위해 우리 군이 필요로 하는 무기 체계와 이를 개발하는데 필요한 핵심기술을 확보하기 위해 수행된다는 근본적인 차이

가 존재한다. 따라서, 국방R&D 수행 절차는 국방부처 주도로 획득사업의 관점에서 수행되고 있다. 구체적으로 합참/각 군의 전투발전체계를 통해 무기체계 소요가 제시되고 결정되면, 국방부와 방사청이 국방기획관리체계를 통해 각각 중기계획 작성 및 예산 편성이 이루어진 후 국방획득관리체계를 통해 무기체계 개발 업무가 순차적으로 추진된다. 그리고 국방기술기획체계를 통해 국내개발이 예상되는 무기체계에 대하여 기술로드맵을 작성하고 기술개발과제를 기획한 후 국방R&D 예산을 투자하여 추진하는 방식으로 수행한다.

[그림 2-3] 무기체계의 획득절차



자료: 방위사업관리규정 [별표 II-1]

국방R&D 수행체계는 지난 1970년대 국방과학연구소가 설립되어 기본병기를 국산화하는 방식으로 마련된 이후 정부R&D수행체계와는 분리되어 수행되어 왔다. 현재 국방R&D사업은 「과학기술기본법」과 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 등에는 국방R&D사업에 대해 다양한 예외조항이 마련되어 있어서 별도의 수행체계로 추진하도록 근거가 마련되어 있고, 실제로 「방위사업법령」 등에 방위력개선사업의 일환으로 국방R&D를 수행하도록 하는 근거가 마련되어 있다.

〈표 2-1〉 과학기술기본법령 상 국방R&D 관련 예외 조항 사례

조항	조항	조항 내용
법률	제11조의3(국가연구개발사업성과의 소유·관리 및 활용촉진)	①국가연구개발사업의 성과는 국가연구개발사업에 참여하는 연구형태와 비중, 연구개발성과의 유형 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 연구기관 등의 소유로 한다. 다만, 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 국가의 소유로 할 수 있다 . 1. 국가안보상 필요한 경우 (이하 생략)
	제12조(국가연구개발사업에 대한 조사분석평가)	②과학기술정보통신부장관은 제1항 전단에도 불구하고 대통령령으로 정하는 국방 분야의 국가연구개발사업에 대한 조사와 분석을 하지 아니할 수 있다 .
	제12조의2(국가연구개발사업 예산의 배분·조정 등)	⑥제2항과 제4항에도 불구하고 국방 분야의 국가연구개발사업 관련 중기사업계획서와 예산요구서 중 국방부장관이 과학기술정보통신부장관과 협의하여 정하는 중기사업계획서와 예산요구서는 제출하지 아니할 수 있다 .
시행령	제3조의2(과학기술분야 중장기계획에 대한 사전 검토 및 실태조사)	①과학기술정보통신부장관은 국가연구개발사업(국방 및 인문사회 분야는 제외한다)을 수행하는 중앙행정기관의 장이 소관 법령에 따라 세우는 과학기술분야의 5년 이상 중장기계획에 대하여 사전 검토하고 그 결과를 관계 중앙행정기관의 장에게 알려야 한다
	제42조의2(표준지침의 적용대상 및 수립절차 등)	②제1항에도 불구하고 과학기술정보통신부장관은 연구개발 시설·장비의 관리·운영 및 공동활용과 처분에 대하여 국방상 또는 국가안전보장상 필요하다고 인정되는 경우에는 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 표준지침을 적용하지 아니할 수 있다 .
공동관리규정	제3조(적용 범위)	이 영은 다음 각 호의 사업에 대해서는 적용하지 아니한다. (중략) 1. (생략) 2. 「 국방과학연구소법 」에 따라 설립된 국방과학연구소에서 수행하는 사업 3. (생략)

자료: 관련 법령을 참고하여 저자 정리

다만 지난 2017년부터는 국방R&D와 정부R&D간 중복투자를 방지하고, 민간간 융·복합 활성화를 촉진하기 위해 고도의 보안성이 요구되는 비밀사업 등 일부를 제외 하고는 국방R&D예산도 국가과학기술자문회의 심의 대상에 포함되었다. 2017년 자문 회의 내에 국방전문위원회가 별도로 구성되어 시범적으로 사전심의 대상에 포함되었 고, 2018년부터는 48개의 국방R&D사업이 자문회의의 정식 심의 대상에 포함되었다. 이로써 국방R&D 수행체계 중 국방R&D 관련 예산편성 및 심의 등의 절차는 매년 정 부R&D 수행체계를 준용하여 추진되고 있는 등 정부R&D와 국방R&D간 연계가 일부 이루어지게 되었다.

<표 2-2> 2018년도 대상 국방 R&D 예산의 배분조정 결과

- (추진경위) 민간 중복투자 방지, 연구성과 상호활용 등을 위해 국방R&D에 대해 국가심 배분조정 추진(과 학기술기본법 시행령 개정, '16.6월)
- (대상사업) 48개 국방R&D 사업(고도의 비밀을 요하는 사업은 제외)
- (조정결과) '17년(1조 4,164억원) 대비 2.0% 증가한 1조 4,448억원 수준
 - (한국형 3축 체계) Kill-Chain, KAMD 체계개발을 차질 없이 뒷받침
 - (국방기술개발) 타 부처와 기초연구 협업 유도, 민간 기술협력 확대
 - (4차산업혁명) 인공지능, 빅데이터 기술 등을 활용한 첨단 무기체계 개발 확대

자료: (구)미래창조과학부, 2017

2. 민간기술협력의 포지셔닝과 한계점

앞서 제시한 바와 같이 현재 국방R&D 수행체계는 예산심의 등 일부 사항이 정부 R&D 추진체계 내에 편입되어 있고, 그 이외 R&D사업에 대한 평가(자체평가, 특정평 가 등)도 정부R&D성과평가체계에 따라 이루어지고 있지만, 전반적으로 주관부처, 사 업기획, 수행 및 관리 주체 등은 정부R&D 수행체계와 별개로 추진되고 있다. 또한 국 방R&D사업에 대한 기획체계도 무기체계에 대한 소요기획체계와 개발예정인 무기체계를 중심으로 도출되는 국방기술기획체계로 구분되어 있어서 일반적인 정부R&D 기획 체계와 매우 다르다.

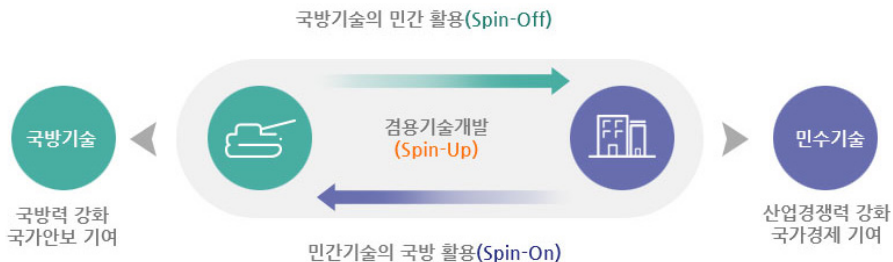
정부R&D와 국방R&D는 목표와 당면과제도 상이하다. 일반적으로 정부R&D는 연 구기관 및 업체 등의 혁신역량을 제고하고 혁신적인 기초·원천기술을 개발하는데 주안

점을 두고 있고, 연구개발 결과물이 실제 제품으로 적용되어 매출을 창출하는 영역은 민간 업체에 의존하는 방식으로 추진되기 때문에 개발된 기초·원천기술을 어떻게 사업화로 연계할 것인가가 핵심 당면과제이다.

반면 국방R&D는 대부분 이미 결정되어 있는 군 수요를 기반으로 추진되기 때문에 개발에 성공할 경우 실제 결과물이 생산되어 매출이 발생하는 데까지 연계 측면에서 매우 유리하다. 그러나 이러한 소요 기반 R&D 특성 때문에 무기체계 소요가 결정되어 있지 않거나 당장 무기체계 소요와는 무관한 미래 전장환경에서 매우 유망한 기초·원천 기술을 개발하는데 투자를 하는 데는 어려움이 따른다.

따라서 혁신적인 기초·원천기술의 사업화가 어려운 정부R&D의 특성과 중장기적인 관점의 혁신적인 기초·원천기술 개발에 투자할 여력이 부족한 국방R&D의 특성을 잘 매치(match)하면, 양쪽 체계 모두에 이익이 돌아 갈 수 있다. 즉, 향후 국방분야에서 혁신적인 기초·원천기술을 기반으로 신규 무기체계 소요를 창출하거나, 이미 계획되어 있는 무기체계 개발계획에 반영할 수 있도록 상호 연계가 될 수 있다면 정부R&D와 국방R&D간 시너지를 극대화할 수 있는 유용한 협력모델이 만들어질 수 있다.

[그림 2-4] 민군기술협력의 개념과 범주



자료: 민군협력진흥원 홈페이지(www.icmtc.re.kr)

이처럼 이원화되어 있는 현 정부R&D 추진체계와 국방R&D 추진체계를 연계하여 상호 협력체계를 마련하고 각 R&D 간 시너지를 극대화하려는 노력은 ‘민군협력’ 또는 ‘민군기술협력’과 같은 명칭으로 추진되어 왔다. 현재 공식적으로 민군기술협력의 정의가 이루어진 바는 없지만 일반적으로 민군기술협력이란 과학기술 관점에서 국방분야와 민

간분야 간 Spin-On(민→군 기술이전)/Spin-Up(민군공동기술개발)/Spin-Off(군→민 기술이전)와 관련된 제반 활동을 포함하는 것으로 규정할 수 있다.

그 중 지난 1999년 최초 착수되어 현재까지 활발하게 시행되고 있는 민군기술협력 사업은 민군기술협력의 일환으로 수행되고 있는 가장 대표적인 국가연구개발사업에 해당된다. 민군기술협력사업은 민과 군이 공동으로 활용하기 위한 기술을 개발하거나 상호 이전 등을 목적으로 추진하는 사업으로, 1999년 4개 세부사업으로 이뤄진 (구)민군 겸용기술사업으로 시작된 후 2013년 6월 민군기술협력사업으로 재편되어 8개의 세부 사업 분야로 확대되어 지금까지 시행되고 왔다.

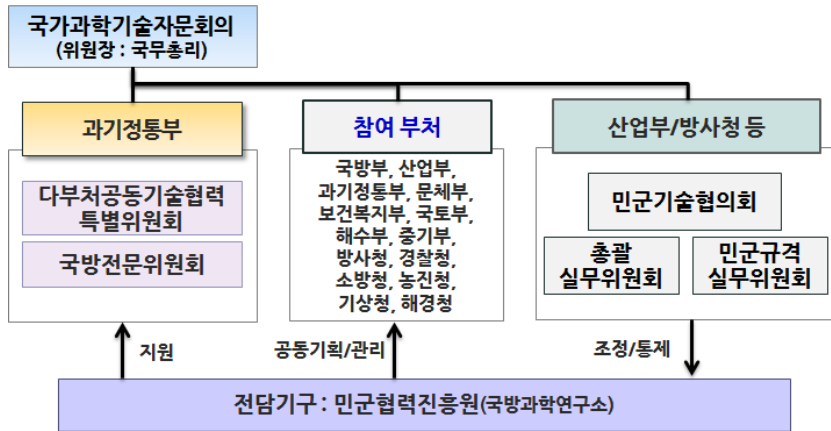
<표 2-3> 민군기술협력사업 세부사업 구성 및 정의

구성		법적 정의	착수시점
민군기술개발사업	민군겸용기술개발사업	민과 군에서 공통적으로 활용할 수 있는 소재, 부품, 공정 및 소프트웨어 등의 기술개발사업	1999년
	부처연계협력기술개발사업	관계중앙행정기관의 장이 추진하는 기술개발사업 중 민과 군의 협력을 통하여 상호간 가장 우수한 기술능력을 활용하여 성과를 창출하는 방식으로 이루어지는 기술개발사업	2014년
	무기체계 등의 개발사업	「방위사업법」 제3조제3호에 따른 무기체계 등 민과 군이 공통으로 활용 가능한 체계와 그 기반을 구축하는 사업	2014년
	전력지원체계 개발사업	민과 군에서 공통적으로 활용할 수 있는 「방위사업법」 제3조제4호에 따른 전력지원체계를 개발하는 사업	2014년
민군기술이전사업	민군기술적용연구사업	민과 군이 보유하는 기술을 상호 이전하여 실용화 가능성을 연구하는 사업	1999년
	민군기술실용화연계사업	민과 군의 협력 기술개발을 통하여 확보한 기술을 군사적 시범이나 민간의 수요검증을 거쳐 실용화하는 사업	2014년
민군규격표준화사업		민수규격과 국방규격의 표준화 사업	1999년
민군기술정보교류사업		민과 군의 연구개발 성과, 전문기술인력, 연구개발 장비·시설 및 국내외 기술개발 동향 등이 포함된 기술정보의 교류를 촉진하는 사업	1999년

자료: 민군기술협력사업 촉진법

현재 민군기술협력사업은 「민군기술협력사업 촉진법」에 근거하여 국방부, 방사청 등 국방부처와 산업부, 과기정통부 등 민간부처를 포함하여 모두 14개 부처가 참여¹⁾하고 있고, 동 산업의 전담기구로는 본 촉진법에 따라 ADD 소속인 민군협력진흥원이 담당하고 있다. 본 사업의 심의기구로는 산업부 국장급이 위원장을 담당하는 민군기술협의회가 운영되고 있고, 본 협의회 내에 각각 총괄실무위원회와 민군규격위원회가 설치되어 있다.

[그림 2-5] 민군기술협력사업 추진체계



자료: 관계부처 종합(2018b)

그동안 민군기술협력사업을 통해 민과 군에서 공동으로 활용할 수 있는 기술을 개발하거나 상호 개발된 기술을 이전함으로써 R&D예산의 효율적 활용, 민군간 협력생태계 조성 등이 중요하다는 인식이 확대됨에 따라 본 사업에 투자되는 예산 규모는 지속적으로 확대되고 있는 추세이다.

1) 현재 「민군기술협력사업 촉진법」 및 동법 시행령에는 민군기술협력사업 참여부처로 국방부·산업통상자원부·방위사업청(이상 법률에 수록된 부처), 과학기술정보통신부, 문화체육관광부, 보건복지부, 국토교통부, 해양수산부, 중소벤처기업부, 경찰청, 소방청, 농촌진흥청, 기상청 및 해양경찰청(이상 시행령에 수록된 부처) 등 14개 부처가 포함됨.

<표 2-4> 최근 5년간 민군기술협력사업 투자 추이

(단위 : 백만원)

구분	부처 구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
국방부처	방사청	63,270	73,327	79,610	77,309	78,686
	국방부	-	-	-	-	3,559
	국방부처 비율	55.2%	55.9%	59.2%	56.6%	62.7%
일반부처	산업부	29,942	33,254	33,797	30,894	21,508
	과기정통부	13,300	13,200	11,100	19,434	20,730
	기타 부처	8,137	11,282	10,020	8,976	6,760
	일반부처 비율	44.8%	44.1%	40.8%	43.4%	37.3%
합계		114,649	131,063	134,527	136,613	131,243

자료: 관계부처 종합(2018a), 관계부처 종합(2018b)

그러나 각 부처의 민군기술협력사업에 대한 투자 내용을 살펴보면 국방부처의 투자 예산 비중은 55.2%(2014년) → 59.2%(2016년) → 62.6%(2018년)으로 증가되고 있는 반면 일반부처는 상대적으로 감소추세에 있다. 그리고 민군기술협력사업 촉진법에 따라 14개 관계부처는 소관 특정기술개발사업 예산의 0.2% 이상을 투자하도록 의무화하고 있지만 아직까지 문체부, 보건복지부, 소방청 등은 3개 부처청은 민군기술협력사업 투자예산이 전혀 없는 실정이다. 사실상 본 사업은 방사청과 산업부를 중심으로 투자되고 있고, 산업부와 과기정통부를 제외한 일반 부처의 참여는 저조한 편이다.

그런데, 민군기술협력사업은 예산의 증가 또는 본 사업에 참여하는 부처의 증가 여부와는 무관하게 국방R&D추진체계와 정부R&D추진체계 간의 전 주기적 연계성을 강화하여 상호 시너지 효과를 극대화한다는 민군기술협력의 목표를 달성하는 데는 근본적인 한계가 존재한다. 즉, 민군기술협력사업은 기존 이원화되어 있는 국방R&D-정부R&D 추진체계는 그대로 두고, 정부R&D 기반의 별도의 R&D 추진체계를 새롭게 마련한 것이기 때문이다.

민군기술협력사업 중에서 부처연계협력기술개발사업은 국방R&D과제 중에서 일반부처에서도 기술개발계획이 이미 마련되어 있거나 기술개발에 투자할 의사가 있는 과제를 매칭하는 방식으로 수행되는 것이기 때문에 국방R&D 체계와 정부R&D 체계를 서로 연계하는 방식이 일부 포함되어 있다고도 볼 수 있다. 하지만 아직까지 제도적으로 양 체계의 연계를 뒷받침할 수 있는 근거가 미비하고, 실제로도 민군협력형 사업을

발굴하기 위해 국방R&D기획체계와 정부R&D기획체계를 연계하는 활동은 거의 이루어지지 못하고 있다.

정리하면 민군기술협력사업은 국방부처와 민수부처가 공동으로 투자하여 별도의 R&D사업을 신설하고 일부 민군겸용성 기술을 개발하거나 상호 개발된 기술을 이전하는 방식 위주로 수행되고 있기 때문에, 단일사업의 범주 내에서 협력대상 기술개발과제를 발굴하여 수행할 뿐, 국방 R&D와 정부 R&D의 수행체계 자체를 연계하여 시너지를 얻는 데는 근본적인 한계가 있다. 결국 향후 정부R&D수행체계와 국방R&D 수행체계 간 전주기적 협력체계를 마련하기 위해서는 현재의 민군기술협력사업 범주를 넘어서는 정부R&D와 국방R&D를 아우르는 국가혁신시스템 차원에서 총체적으로 연계할 수 있는 협력 방식을 모색해야 한다.

이를 위해서 다음 절에는 일반적인 국가혁신시스템에 기반한 R&D수행체계를 분석하는 틀을 살펴보고, 정부R&D와 국방R&D 간 전 주기적인 협력 현황을 진단하고 발전 방안을 마련할 수 있는 표준 모형을 제시하고자 한다.

제2절 시스템 관점의 필요성

앞 절에서는 현재 이원화되어 있는 우리나라 국방 R&D와 국가 R&D 추진체계를 살펴보고, 양 체계를 연계하기 위한 노력의 일환으로 그동안 정부가 추진해 온 민군기술협력사업의 한계를 지적하였다. 현재 추진되고 있는 다양한 형태의 민군기술협력 인터페이스를 확대하고 보다 체계적·계획적으로 민군기술협력이 이루어질 수 있는 기반을 마련하기 위해서는 민군기술협력사업의 관점에서 사업을 확대하거나 제도를 개선하는 범주를 넘어서 단절되어 있는 두 체계의 특성을 이해하고 그 바탕에서 R&D 전주기간 연계 강화에 대한 방안을 마련하는 것이 근본적인 해결책이 될 것이다. 따라서 본 절에서는 국방 R&D와 정부 R&D 연계를 위한 분석의 틀로 시스템 관점을 도입하였다.

1. 국가혁신시스템(NIS)

시스템은 일반적으로 어떤 기능을 수행한 것을 의도하고 있는 통합된 전체의 모양을 가진 상호작용하는 단위 혹은 구성요소들의 집합을 뜻한다. Ackoff(1981)은 시스템을 다음의 3가지 조건을 만족하는 2개 이상의 요소들의 집합이라고 설명하였는데 첫째, 각 구성요소의 행위는 전체의 행위에 대해 영향을 준다. 둘째, 각 구성요소의 행위와 전체에 대한 그들의 영향은 서로 독립적이다. 셋째, 구성요소의 하위 그룹이 형성된다 할지라도 모두는 전체의 행위에 대해 영향을 준다. 그러나 그것에 대해 독립적으로 영향을 주는 것은 아무 것도 없다(김세훈 외 2011).

과학기술혁신의 과정을 이해하는 데 이러한 시스템적 관점이 도입된 데에는, 혁신과정을 기초연구→응용 및 개발연구→혁신 및 확산을 통한 상업화에 이르는 선형적 과정(linear)으로 이해했던 1950년대 미국으로 부터 시작한 기술혁신정책의 관점에 대한 비판으로 부터 시작됐다(OECD, 2005). 제1세대 기술혁신정책으로 부를 수 있는 이러한 관점에서는 기술혁신의 주요 원천은 연구 또는 과학 활동이며, 기초연구와 응용 및 개발연구, 상업화 활동 사이의 상호작용과 피드백은 중시하지 않는다.

하지만 시스템적 관점에서 혁신은 주요 주체와 이들 간의 상호작용이 형성하는 네트워크에서 발생한다. 즉, 대학, 연구소, 기업, 수요자, 공급자 등 다양한 혁신 주체들 사이의 지식의 이동과 협력, 그리고 상호작용을 통해 혁신이 이루어진다고 보는 것이다. 또한 이들 혁신 주체들 사이의 상호작용을 가능케 하는 사회, 제도, 문화 등도 혁신의 중요한 요소로 파악한다. 따라서 혁신의 과정을 이해하는 데는 혁신의 주체 뿐만 아니라 혁신의 주체가 속해있는 사회적 구조와의 상호작용을 함께 보아야 하며, 이를 국가적 관점으로 확장한 것이 국가혁신시스템(National Innovation System: NIS)이다.

국가혁신시스템은 Freeman(1987)에 의하여 처음 제시되었는데, 그는 국가혁신시스템(National Innovation System)을 “새로운 기술을 획득하고 개량하며 확산시키기 위하여 기술개발 관련 행동과 상호작용을 수행하는 공공 및 민간부문 조직들간의 네트워크”로 정의하였다. 이후 국가혁신시스템 개념은 국가의 거시경제적 규제, 금융 환경이나 시장환경, 교육 및 커뮤니케이션과 같은 사회적 환경을 포함하는 개념으로 발전하였다(Lundvall 2007, 홍성주 외 2015 재인용).

즉 국가혁신체제는 국가 내에서 경제적으로 유용한 지식과 정보를 창출·확산·활용하는 데 영향을 미치는 행위자들과 그들의 관계로 구성된 시스템이라 할 수 있다. 국가 혁신체제론에 따르면 혁신의 성과는 혁신의 행위자들이 속한 조직과 제도 등 구조적 특성과, 그 안에서 이루어지는 행위자들의 혁신 수행 방식과 상호작용하는 방식에 따라 크게 달라진다. 이러한 측면에서 접근하면 혁신정책은 혁신을 촉진시킬 수 있는 제도적 틀을 구축하는 데 초점이 맞추어지게 된다(장진규 외 2009).

이러한 국가혁신시스템에 대한 논의는 1990년대 후반부터 2000년대 초중반 OECD 회원국가들 사이에서 확산이 되었고, 영국, 독일, 핀란드 같은 유럽 주요 국가들이 NIS를 국가 과학기술혁신정책의 기본적인 틀로 사용하기 시작했다. 우리나라에서는 1998년 과학기술정책연구원(STEPI)가 ‘한국의 국가혁신체제’ 보고서를 통해 2000년대 NIS의 형성 방향에 대한 종합적인 정책 제언을 제시한 것을 시작으로(이공래 외 1998), 2000년대 초중반 국가혁신시스템에 대한 논의가 활발하게 이루어지기 시작했으며, 최근까지 국가 과학기술혁신 정책의 주요한 틀로 사용되고 있다.

최근 연구로는 홍성주 외(2015)를 들 수 있는데, 한국의 NIS를 진단하기 위한 종합적 프레임워크로서 (1)국가 차원의 제도와 환경 조건, (2)정책 거버넌스, (3)행위 주체, (4)이들 행위자들간의 상호 작용, (5)인프라 구조 등으로 구성하는 방안을 제시하였다. 이러한 분석틀을 바탕으로 한국의 NIS는 역사적으로 두 단계에 걸쳐 성장해 왔고, 이제 한국의 NIS가 미래지향적 성장동력이자 복잡한 사회문제를 해결하는 구심으로 역할을 하기 위한 시스템으로 발전해야 함을 주장하였다.

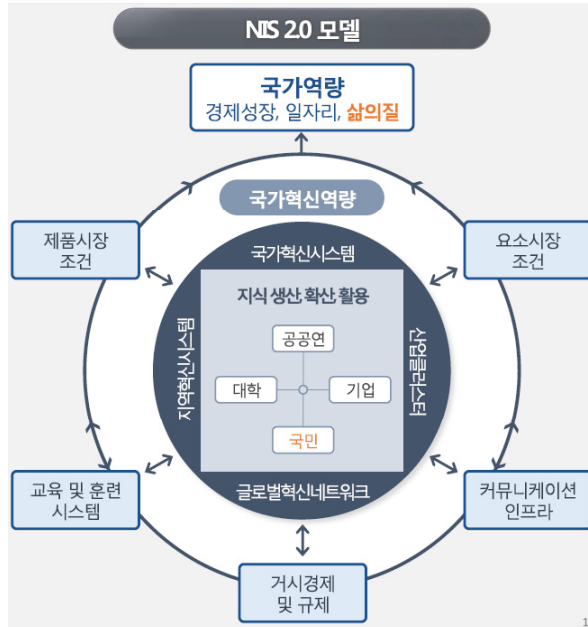
〈표 2-5〉 한국의 NIS 진단을 위한 종합적 프레임워크 사례

NIS 구성 부문	NIS 기능	시스템 문제(예시)
국가 차원의 경제사회적 환경 조건	- 혁신에 친화적인 제도적 지원 - 혁신을 저해하는 요인의 규제 - 기업가적 활동의 촉진 - 신시장 형성의 촉진	- 혁신을 저해하는 규제 - 혁신을 저해하는 경제사회의 제반 부문들 - 혁신적 성취에 대한 과소 평가
STI 정책 거버넌스	- 수요화 시장에 대한 정보와 탐색 - 지원 동원과 배분의 합리화 - 시스템 문제의 진단과 확인 - 합리적 의사결정	- 예측과 기획, 실행역량의 부족 - 정책과정의 소통과 투명성 부족 - 시스템 문제의 진단 및 환류 결핍
STI 행위 주체	- 새로운 과학기술 지식의 창조 - 신제품과 신공정의 개발 - 신제품 시장의 형성 - 변화 노력과 자기 개혁	- 변화 대응과 수요 파악 능력 부족 - 지식과 혁신 창출 역량 부족
STI 상호 작용	- 지식과 혁신의 확산 - 혁신을 위한 협력	- 지식과 혁신의 확산 노력 부족 - 협력의 시너지 미창출
STI 인프라 구조	- 하드웨어적 지원 - 정보 인프라 지원 - 행정적, 기술적 지원 - 과학기술혁신의 저변 확충	- 인프라구조의 미비 - 자원 동원의 취약 - 비효율적 지원 체계

자료: 홍성주 외(2015)

한편 2018년 5월 과기정통부는 국가 R&D 혁신 방안의 주요한 목표로 국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 명시적으로 선포하였다. R&D 뿐만 아니라 인력양성, 사업화, 규제, 산업, 금융, 교육 등 혁신요소 전반을 고려하여 국가 전체의 혁신역량을 고도화하는 시스템적 접근을 적용하겠다는 것이다. 과기정통부는 이러한 목표를 참여정부에서 제시했던 국가기술혁신체계(NIS) 모델을 새로운 정책수요 등을 반영하여 발전, 고도화 시킨다는 의미에서 국가과학기술혁신모델 NIS 2.0을 제시하였다.

[그림 2-6] 문재인 정부의 국가 R&D 혁신 틀



자료: 과학기술정보통신부(2018a)

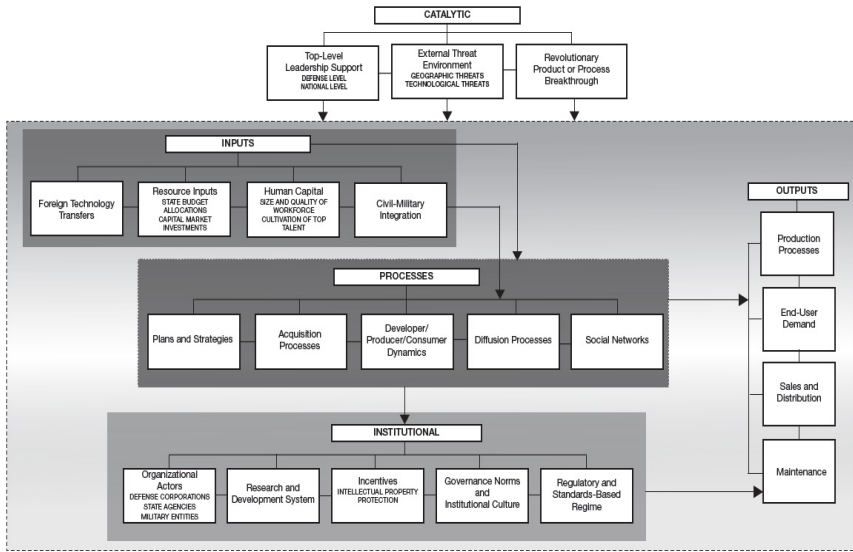
2. 국방기술혁신시스템(DIS) 리뷰

혁신시스템 관점을 국방 R&D에 적용한 사례는 그리 많지 않지만, 최근 해외 연구 사례로 Cheung (2018)을 들 수 있다. Cheung(2018)은 DIS를 “국가의 안보, 민군겸용기술, 전략적 첨단기술 역량을 개발하기 위한 국방관련 과학, 기술, 혁신 활동을 상호 추진하는 조직 간의 네트워크”²⁾로 정의하고, 네트워크를 구성하는 22가지 요소를 그 역할과 국방혁신과정의 영향에 따라 5가지 영역 (매개, 투입, 과정, 제도, 결과)으로 나누었다. 이러한 분석틀을 바탕으로 상위의 최고 결정권자의 지원과 자원 투입 등 다른 요소들과 유기적으로 연계되는 등 각 요소들 간의 연계가 높을수록 더 높은 수준의

2) “a network of organizations that interactively pursue defense-related science, technology, and innovation activities to further the development of a country’s defense, dual-use civilmilitary, and strategic high-technology interests and capabilities.” (Cheung 2018)

혁신의 결과물을 산출한다고 강조하였다. 그러나 본 분석들에 따르면 민군협력 관점에서는 Civil-Military Integration이 투입의 한 요소로 접근하고 있어 정부 R&D 시스템과의 연계를 다루기에는 한계가 있다.

[그림 2-7] Cheung(2018)의 DIS 분석틀



자료: Cheung(2018)

국내 연구로는 혁신시스템 관점을 국방 R&D에 적용한 사례는 거의 없으며, 이재억 외(2012)의 연구가 사실상 최초의 연구사례인 것으로 판단된다.

이재억 외(2012)는 국방혁신체제를 수요와 공급의 관점에서 분석하고 있다. 국방혁신체제의 목표와 수요를 결정하는 ‘국방수요결정 과정’과, 그러한 수요를 충족시키는 공급체제로서의 ‘체계획득 과정’, ‘기반기술개발 과정’ 등 3가지 기본과정으로 구분하였다. 수요와 공급은 일반적으로 시장에 의해 매개되지만, 국방혁신체제는 수요자가 정부로 독점화되어 있으므로 독특한 사회적 매개체제(matching system)가 존재함을 지적하고, ‘국방수요 관리체제’, ‘기술효율성 관리체제’, ‘경제효율성 관리체제’로 구분한 것이다.

국방수요관리 체제는 군 소요 결정을 위해 직접적으로 관련된 국가안보, 기술능력, 경제상황 등에 대한 종합적인 의사결정체제이다. 기술효율성관리 체제는 국방개발의 기술적 효율성을 극대화하기 위한 관리체제이며, 경제효율성 관리 체제는 국방혁신체제가 경제적 부담능력 범위 내에서 최대의 성과를 올릴 수 있도록 관리하는 체제이다.

국방혁신체제는 이러한 국방수요와 공급의 매개체제의 특성에 따라 크게 2가지 특징적 모형으로 나뉜다. 군 소요에 대해 체계개발과정의 효율성을 강조하는 모방개발체제(1원 체제)와 군 소요에 대해 기술적 창의성을 발굴, 검증, 개발하는 기능을 갖는 기술개발체제의 역할이 강조되는 창의적 개발체제(2원 체제)로 구분된다. 이재역 외(2012)는 이러한 틀을 바탕으로 우리나라 국방혁신체제가 모방개발을 넘어 창의적 개발체제로 전향하고 있는 초기단계라고 분석하였다.

[그림 2-8] 이재역 외(2012)의 DIS 분석틀



자료: 이재역 외 (2012)

또한 이재역 외(2012)은 국방혁신체제의 특성 가운데 하나로 민군협력을 다루고 있다. 국방개발 과정에서 민간의 역할에 따라 체제의 특성이 크게 달라짐을 전제로, 민과 군의 협력 대상에 따라 민군협력의 기능을 Idea sharing, Tech Sharing, Cost

Sharing, Job Sharing, Risk Sharing 등 5가지로 구분하고 현재의 민군협력은 Job Sharing을 위주로 이루어지고 있다고 평가하였다.

<표 2-6> 민군기술협력 대상별 현행 및 미비점

구분	내용	현행	미비점
Idea Sharing	What(최종 재화). When(개발시기), Why	산학연 제안 (핵심기술)	민간 창의성 포용 미흡
Tech Sharing	How(개발방법:기술적)	민군겸용기술개발사업, 제조기술에 초점	민간 잠재력 활용 미흡
Cost Sharing	How(개발방법:경제적)	Match Fund 차원	민간투자 활성화 미흡
Job Sharing	Who, Where(민간)	현행 민군협력체제 (기초, 핵심, 체계개발)	개발적 운용 필요
Risk Sharing	경제적/기술적 위험분담	정부부담	민간의 자발적 투자 유도

자료: 이재역 외 (2012)

이재역 외(2012)은 국내연구에서 혁신체제 이론을 국방분야에 적용한 첫 사례로 그동안 축적된 혁신체제 이론들을 국방 기술개발 분야에 반영하여 국방혁신을 위한 창조적 모형으로의 체제개선의 단초를 제시하고 있다. 또한 민군의 협력 대상에 따라 5가지 민군협력의 기능을 포괄적으로 접근하고 있다는 점에 의의가 있다. 또한 정부 R&D 시스템과 비교하여 국방 R&D 시스템을 수요와 공급의 관점에 접근하고 있어, 두 시스템 간의 근본적인 차이를 이해하고 나아가 두 시스템 간 연계를 시스템 관점에서 접근할 수 있는 중요한 함의를 제공하고 있다.

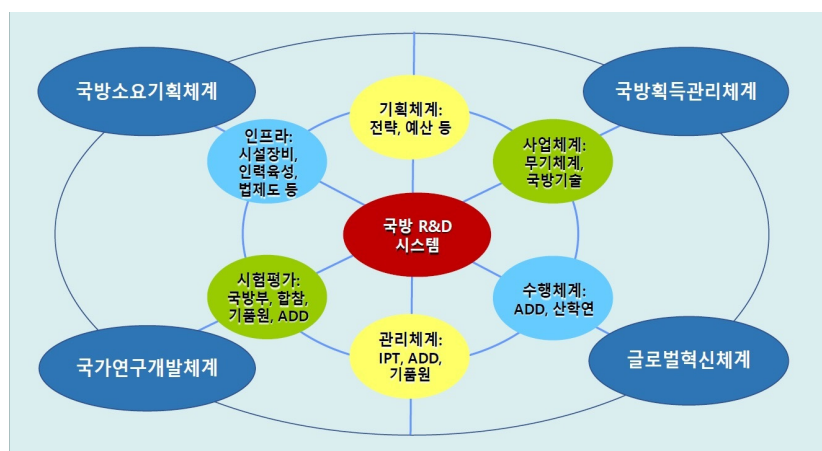
그러나 본 모델을 국방 R&D와 정부 R&D의 연계에 대한 분석의 틀로 삼기에는 몇 가지 한계가 있다. 첫째, 민간의 역할에 따라 체제의 특성이 크게 달라짐을 지적하고 있으면서도, 당 연구의 독특한 매개체제 안에서 다루지 않고 독립된 특성으로 다루고 있어 시스템적 관점의 틀 안에서 포괄적으로 다루기에는 한계가 있다. 둘째, 국방연구 개발체제 중심에서 협력의 대상인 민간의 영역을 국가연구개발체제가 아닌 제한적인 영역으로 다루고 있어, 체제론적 관점의 가치를 충분히 살리지 못하고 있다.

한편 하태정 외 (2016)의 연구는 이재역 외(2012)의 DIS 관점에서 현행 국방연구개발시스템의 구조와 역할, 상호작용 방식, 효율성 등을 분석하였다. 본 연구에서는 국방연구개발시스템을 1) 소요 제기 및 결정, 기획을 담당하는 상위 거버넌스(국방부, 합참,

방위사업청), 2) 실제 연구개발 사업을 관리하고 수행하는 ADD, 방위산업체, 대학 및 연구기관의 수행 네트워크, 3) 인력, 기술, 제도적 지원을 통해 상호작용하는 하위 거버넌스 등 세 가지 요소로 나누었다. 그리고 각 기능을 담당하는 네트워크의 상호작용이 원활한 가운데, 연구개발을 실제 수행하는 주체 간 긴밀하고 효율적인 자원 운용이 연구개발 집약도와 효율성의 향상의 중요한 바탕이 됨을 강조하였다.

나아가 하태정 외 (2016)에서는 이러한 DIS 관점을 발전시켜 현행 국방연구개발체계의 미비점을 극복하고 미래 전장환경에 대응할 수 있는 창의형 국방연구개발체계 제안을 위한 분석틀을 제시하였다. DIS를 “새로운 국방기술의 획득, 개량, 확산을 위한 기술개발 관련 행동과 상호작용을 수행하는 공공 및 민간부문 조직들 간의 네트워크”로 정의하고, 네트워크를 구성하는 기획체계, 사업체계, 수행체계, 관리체계, 시험평가, 인프라 등 R&D 흐름을 바탕으로 각 요소를 구성하였다.

[그림 2-9] 하태정 외(2016)의 DIS 분석틀



자료: 하태정 외(2016)

하태정 외 (2016)에서 제시한 국방혁신시스템 모델은 국방 R&D의 기획부터 평가까지 전주기를 고려하여, 각 단계별로 현황과 문제점 분석, 그리고 대안을 총체적으로 제시할 수 있는 분석할 수 있는 이론틀을 제공한다는 점에서 의의가 있다. 또한 국방 R&D 수행체계와 직간접적으로 상호작용하고 있는 국방소요기획체계, 국방획득관리체

계, 국가연구개발체계, 글로벌 혁신체계 같은 상위 시스템 간의 상호작용을 고려한 분석으로 확장할 수 있는 가능성을 제시하고 있다.

본 연구는 이재억 외 (2012)에서 제시한 국방연구개발에 대한 시스템적 관점의 연장선 상에서 하태정 외(2016)에서 제시한 DIS 분석틀을, 국방 R&D와 정부 R&D의 연계 강화라는 목적에 맞게 수정·발전시킨 모델을 제시할 것이다. 국방R&D 시스템을 수요와 공급차원에서 접근한 이재억 외(2012)의 관점은, 두 혁신 시스템의 근본적인 차이가 R&D 수요를 민간에서는 시장에서 창출하는데 반해, 국방 R&D에서는 전투발전체계를 비롯한 하향식(top-down) 소요제기로 부터 시작된다는 점을 인식하는 데서 출발한다는 점을 상기시켜 준다. 이러한 관점을 하태정 외 (2016)에 적용하여 수요를 창출하는 상부 시스템과 이러한 수요를 충족시키는 국방R&D 하부 수행체계, 그리고 이를 매개하는 거버넌스와 수행주체로 DIS를 구성할 것이다.

다음 절에서는 국방 R&D와 정부 R&D를 평행하게 비교 분석하기 위한 시스템 표준모델을 먼저 제시한 뒤, 지금까지 논의한 내용을 적용한 국방혁신시스템 모델을 제시하겠다.

제3절 국방/정부 R&D 연계를 위한 국방혁신시스템(DIS)

1. 국방/정부 R&D 시스템 표준모델

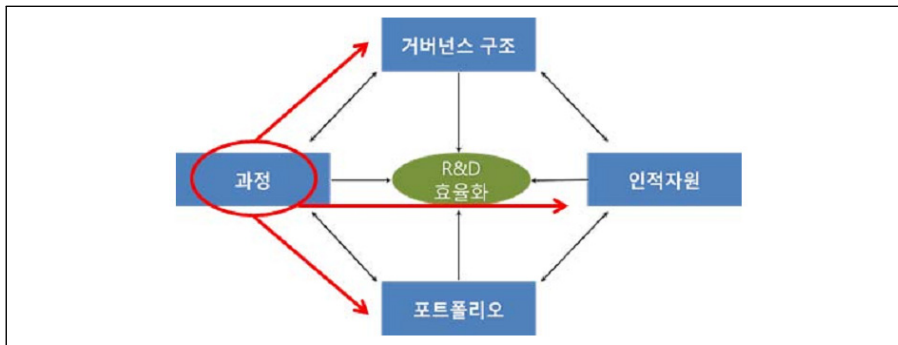
우리나라 국가과학기술혁신시스템은 크게 「과학기술기본법」과 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(이하 공동관리규정)」등에 따라 시행되는 정부R&D시스템과 「방위사업법」과 「방위사업관리규정(방사청 훈령)」 및 「국방전력발전업무훈령(국방부 훈령)」등에 따라 시행되고 있는 국방R&D 시스템으로 이원화되어 운영되고 있다.

따라서 정부R&D시스템과 국방R&D시스템 전반을 아우르는 국가과학기술혁신시스템을 진단하기 위해서는 우선 각 양자의 시스템을 구성하는 요소의 혁신역량과 인프라 구조, 시스템을 아우르는 거버넌스와 함께 양 시스템간 관련 상호 연계·협력체계가 얼마나 충실하게 이루어져 있는지를 검토하는 것이 필요하다.

본 연구에서는 이원화 되어 있는 정부R&D시스템과 국방R&D시스템간 연계 효율성을 진단하고 상호 연계를 촉진할 수 있는 방안을 마련하는 요소로서, 먼저 거버넌스 구조와 R&D 각 추진절차(과정) 및 기반 인프라(인적자원, 정보체계 등) 등을 결정하고, 이를 종합적으로 검토할 수 있는 모델을 정립하고자 한다.

그런데, 앞서 제시한 과학기술혁신시스템 구성을 토대로 그 동안 R&D시스템의 충실도를 진단할 수 있는 다양한 모형이 제시되어 왔다. Pisano(2012)는 R&D시스템을 진단하기 위한 모형으로 각각 거버넌스 구조, 포트폴리오, 인적 자원, 과정 등 4가지 전략요소로 구성되어 있고, 이들 전략요소 간에 상호 연계될 경우 연구개발체계가 효과적으로 운영될 수 있음을 제시하였다.

[그림 2-10] Pisano의 R&D시스템 진단 모형



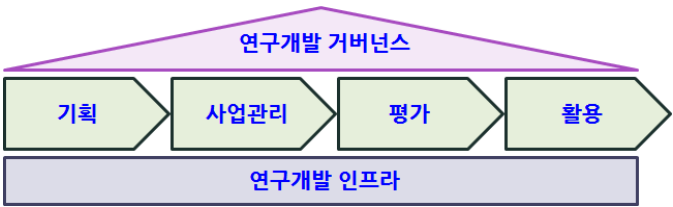
자료: Pisano(2012), 이형진 외(2015)에서 재인용

이때 거버넌스 구조는 연구개발을 조직적으로 그리고 지역적으로 어떻게 구조화할 것인가에 관한 요소를 나타낸다. 포트폴리오는 다양한 연구개발사업에 대한 예산배분을 어떻게 최적화할 것인가에 대한 요소를 반영한다. 인적 자원은 연구개발 수행에 투입되는 인력 및 전문성에 대한 요소를 의미한다. 끝으로 과정은 연구개발 과정에서 수반되는 모든 과정적 요소(예를 들어, 시스템 간의 정합성, 연구개발 거버넌스 행위자들 간의 커뮤니케이션 등)를 모두 포함하는 요소이다.

이를 바탕으로 연구개발 거버넌스와 연구개발 각 단계별 프로세스 상 관련 이해관계

자들이 상시적으로 긴밀하게 교류협력하는 일반적인 추진체계의 틀을 구성할 수 있다. 일반적으로 국가연구개발 추진 프로세스는 크게 (1)기획, (2)사업관리, (3)평가, (4)활용 등의 과정으로 구성되어 있고, 각 연구개발 제반 과정을 추진하는 과정에서 긴밀하게 활용되는 관련 정보체계, 인적자원 등의 인프라도 포함된다. 그리고, 이와 같은 정부연구개발 전반이 효율적·효과적으로 추진될 수 있도록 운영 틀(Framework)을 정하는 거버넌스가 존재한다.

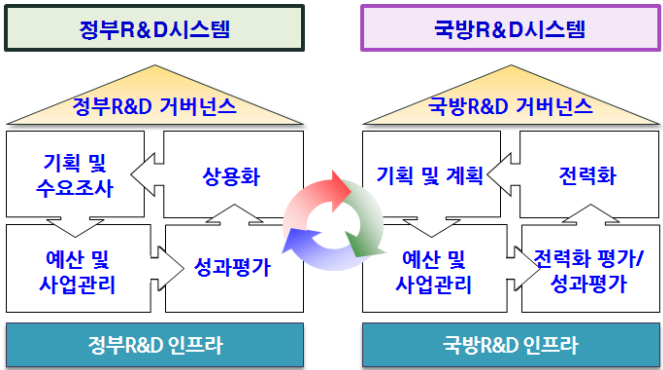
[그림 2-11] 과학기술혁신을 위한 연구개발 표준모델 구성



자료: 저자 작성

이를 바탕으로 현재 정부R&D와 국방R&D간 법적 근거, 예산체계 등이 사실상 이원화되어 있는 두 시스템 간의 연계를 강화할 수 있도록 두 시스템 간 내부적인 추진체계 뿐만 아니라 각 R&D 시스템 요소 간에 연계내역에 대해서도 미비점을 진단하고, 고도화 방안을 수립하기 위한 비교의 틀을 다음과 같이 제시한다.

[그림 2-12] 과학기술혁신을 위한 연구개발 표준모델 구성

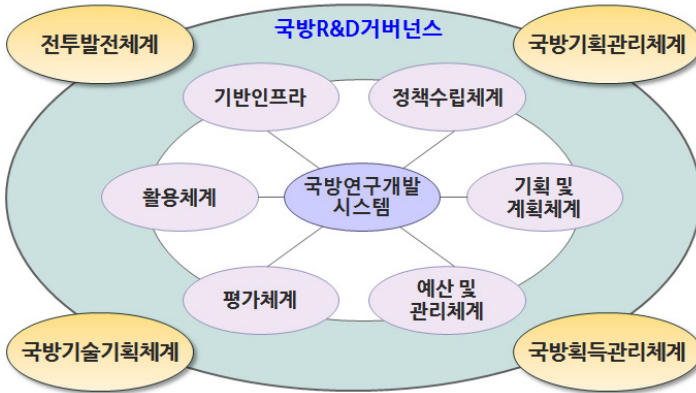


자료: 저자 작성

2. 본 연구의 모델

앞서 제시한 국방R&D와 정부R&D 연계 강화를 위한 연구개발 표준모델을 바탕으로, 무기체계 및 핵심기술 연구개발 시스템 구성과 업무 절차를 종합하여 국방연구개발시스템 분석 모델을 다음과 같이 설정하였다.

[그림 2-13] 국방 R&D 시스템



자료: 저자 작성

현행 국방R&D 시스템은 (1) 연구개발 수요를 창출하는 4대 상부 체계와 (2) 이에 대한 정책 결정과 수요를 충족하는 R&D 수행 주체의 거버넌스, 그리고 (3) 연구개발 수행 과정 중심의 하부 체계로 구성된다.

1) 수요창출 4대 상부 체계

국방R&D 시스템은 원칙적으로 우리 군이 필요로 하는 무기체계를 독자적으로 개발하여 획득(acquisition)하기 위한 목적으로 운영되고 있다. 따라서 국방R&D시스템이 운영되기 위해서는 우선 획득해야 하는 무기체계와 국방기술에 관한 수요를 창출하는 시스템이 수반되어야 한다.

우선 국방연구개발시스템이 구현될 수 있도록 무기체계 및 국방기술개발에 대한 수요를 창출하는 4대 체계로서 (1)전투발전체계, (2)국방기획관리체계, (3)국방획득관리체계, (4)국방기술기획체계 등의 체계가 구성되어 각 체계 간 업무가 긴밀하게 연계되어 운영되고 있다.

그 중 무기체계 전력증강을 위한 국방R&D 시스템은 크게 수요를 창출하는 전투발전체계, 계획 및 예산편성집행을 수행하는 국방기획관리체계, 그리고 실제 무기체계를 획득하는 국방획득관리체계 등 3가지 체계로 구성되어 있다.

첫째, 전투발전체계는 「합동전투발전업무훈령」에 따라 미래 전투개념을 정립하고, 요구되는 능력과 전력발전소요를 창출하는 것으로 주로 합참, 교육사령부 등 군 전투발전조직 위주로 수행하고 있다.

둘째, 국방기획관리체계는 「국방기획관리기본훈령」에 따라 전력발전소요를 기획하여 중기재원을 배분하고, 예산을 편성하여 집행하는 것으로 주로 국방부 및 방사청 등 행정기관 위주로 수행하고 있다.³⁾

셋째, 국방획득관리체계는 「국방전력발전업무훈령」 및 「방위사업관리규정」에 따라 앞서 군이 전투발전체계와 국방기획관리체계에 따라 제기된 군의 전력발전 수요를 획득하기 위해 선행연구 → 사업관리기본전략작성 → (탐색개발) → 체계개발 → 시험평가(DT/OT) → 전력화(양산) 등으로 이어지는 획득업무 전반을 포함하며 국방부, 합참/각 군, 방사청, ADD, 기품원, 방산업체 등 다양한 획득관련기관이 참여하고 있다.

넷째, 국방기술기획체계는 앞서 제시한 무기체계를 연구개발하기 위해 군의 미래 획득요구 무기체계를 획득하기 위한 연구개발 전력을 종합하고, 소요기술을 분석하여 국방기술로드맵과 핵심기술개발과제 로드맵을 작성하는 등의 주요 업무로 구성되며, 주로 방사청, 기품원, ADD 등 위주로 참여하고 있다.

전투발전체계에서 기획된 무기체계 소요는 국방기획관리체계에서 계획되고 예산편성이 이루어지고, 이를 통해 국방획득관리체계에서 각 사업별로 집행이 이루어지기 때문에 본 3가지 체계는 상호 긴밀하게 연관되어 작용되고 있다. 즉 전투발전체계는 국방

3) 국방기획관리는 국방목표를 설계하고 설계된 목표를 달성할 수 있도록 최선의 방법을 선택하여 보다 합리적으로 자원을 배분·운영함으로써 국방의 기능을 극대화시키는 관리활동으로 정의된다(국방기술품질원, 2016).

기획관리체계의 “기획” 기능과 연계되어 있고, 무기체계 획득 과정 및 운용과정에서의 관련자의 의견을 지속적으로 반영하여 소요를 창출한다는 측면에서 국방획득관리체계와도 연계되어 있다.

2) 국방 R&D 거버넌스 및 수행체계

군이 사용·관리하기 위해 획득하는 군수품⁴⁾은 크게 무기체계와 전력지원체제로 구분되는데, 무기체계는 방위사업청, 전력지원체제는 국방부가 주관하고 있다. 앞서 제시한 전투발전체계, 국방기획관리체계, 국방획득관리체계 등으로 구성된 국방R&D 시스템은 주로 무기체계 관점에서 추진되고 있다.

먼저 국방획득관리체계에서 무기체계의 소요 및 운영유지는 국방부 및 각 군이 담당하고, 획득은 방사청이 담당하되 다시 무기체계 획득 업무 중에서도 시험평가는 합참 및 각 군의 시험평가 조직이 주관하고 있다. 그리고 무기체계 획득과 같이 수반되는 패키지 시설은 방사청이 국방부 및 각 군의 시설사업 조직에 위탁하여 획득하고 있다.

국방기획관리체계에서 무기체계 획득을 위한 기획 및 계획은 국방부가 담당하고 있고, 예산 편성 및 집행은 방사청이 담당하는 것으로 이원화되어 있다. 국방기획관리체계는 위협분석-국방정책-소요결정-재원배분-예산편성 및 집행 등의 업무 절차로 구성되어 있으며, 국방R&D와 관련되어 작성되는 국방과학기술진흥정책서는 국방부처가 국방연구개발 관련 업무를 수행하는 기본 정책방향을 수록한 문서로서 활용되고 있다.

한편 국방기술기획체계는 군이 요구하는 무기체계를 획득하기 위한 연구개발 전력을 수립하고, 소요기술을 분석하여 국방기술로드맵을 작성하는 등의 업무를 담당한다. 전투발전체계를 거쳐 군이 소요기획한 무기체계 중에서 국방부, 합참, 방사청, 국과연, 기품원 등 관계부처기관의 검토 및 방사청 정책기획분과위 심의를 거쳐 기획대상 무기체계 개발에 필요한 소요기술을 분석하고, 군 요구 무기체계의 개략적 요구사항과 소요기술 내역 및 기존 핵심기술 과제 반영여부 등을 고려하여 국방기술로드맵을 작성한다. 이때 기품원은 핵심기술 과제를 검토 식별하며, 식별된 과제는 방사청 정책기획분

4) “군수품”이란 국방부 및 그 직할부대·직할기관과 육·해·공군(이하 “각군”이라 한다)이 사용·관리하기 위하여 획득하는 물품으로서 무기체계 및 전력지원체제로 구분된다(자료: 「방위사업법」 제3조(용어의 정의))

과위원회 심의·의결을 거쳐 최종적으로 국방과학기술진흥정책서 및 핵심기술기획서에 반영된다.

3) 연구개발 수행 하부 체계

앞서 논의한 수요창출 4대 체계와 관련되어 연구개발 수행 하부 체계는 (1)정책수립 체계, (2)기획 및 계획체계, (3)예산 및 관리체계, (4)평가체계, (5)활용체계, (6)기반인프라 등의 요소로 구성되며 무기체계와 국방기술개발 수요를 충족하기 위해 운영되고 있다.

첫째, 정책수립체계는 국방R&D를 위한 거버넌스 하에서 국방R&D 전략과 국가 R&D 체계와의 교류협력 방안 등 제반 사항을 수립하는 제반 업무로 구성된다.

둘째, 기획 및 계획체계는 앞서 수요 창출 4대 상부 체계에 따라 기획된 각각 무기체계 및 국방핵심기술 개발 소요에 대한 추진 방안과 연구개발 계획을 수립하는 제반 업무로 구성된다.

셋째, 예산 및 관리체계는 각각 무기체계 및 국방핵심기술 개발예산을 편성하고, 당초 제시된 목표 성능과 일정 등을 충족할 수 있도록 지속적으로 성능 및 기술적 완성도를 높여갈 수 있도록 관리하는 제반 업무로 구성된다.

넷째, 평가체계는 개발된 무기체계에 대한 목표성능 달성여부를 DT/OT 등을 통해 평가하거나(무기체계 연구개발 시), 개발되고 있는 기술개발과제의 성과를 평가(중간평가, 단계평가, 종료평가)하는 제반 업무로 구성된다.

다섯째, 활용체계는 개발된 무기체계를 각 군이 운용 또는 수출하거나 국방핵심기술을 무기체계에 적용 또는 민수분야로 이전하여 활용될 수 있도록 하는 제반 업무로 구성된다.

여섯째, 기반인프라는 인력 및 정보체계 등 상기 업무수행을 위해 필요한 기반을 제공하고 운영하는 제반 업무로 구성된다.

| 제3장 | 정부-국방 R&D 연계 현황 및 사례 분석

제1절 정부-국방 R&D 연계 현황 및 주요 이슈

앞서 제시한 바와 같이 최근 범부처적으로 민군기술협력을 활성화하기 위한 다양한 정책적·제도적 개선방안이 마련되고 있고, 정부R&D가 국방R&D와 연계될 수 있도록 관련 제도개선 노력도 이루어지고 있다. 본 절에서는 앞서 제시한 국방혁신시스템 관점의 R&D 거버넌스와 R&D 수행 6가지 하부체계별로 국방 R&D와 정부 R&D간 상호 연계 현황과 최근의 제도개선 실태와 주요 이슈를 살펴보겠다. 또한 2013부터 2017년까지 수행된 다부처 민군기술협력 시범사업인 ‘성충권 장기체공 무인비행체 설계기술 사업’의 사례를 분석하여, 정부-국방 R&D의 연계를 가로막는 요소들이 실제 사업 수준에서 어떻게 나타나는지 살펴보았다.

1. 거버넌스

정부R&D 수행체계는 「과학기술기본법」에 따라 과기정통부가 총괄부처로서 과학기술정책 수립·총괄 등의 역할을 수행하고 있는 반면, 국방R&D정책은 「방위사업법」에 따라 국방부가 중장기 정책을 수립하고 방위사업청이 실행계획을 수립하고 집행한다. 이처럼 정부R&D와 국방R&D는 각각 일반부처(즉, 비국방부처)와 국방부처로 R&D 거버넌스가 명확하게 이원화되어 운영되고 있다.

한편 지난 1998년 제정된 「민군기술협력사업 촉진법」이 관계 부처 간 민군기술협력 사업을 활성화하기 위한 대표적인 법령으로 운영되고 있는데, 동 촉진법은 과기정통부 또는 국방부처가 아닌 산업부가 주무부처로 추진하도록 규정하고 있는 등 현재 정부 R&D수행체계와 국방R&D수행체계와 관련된 부처는 크게 과기정통부와 산업부, 국방부처(방사청) 등으로 구성되어 있다.

<표 3-1> 민군기술협력 관련 부처별 직제 상 임무 범위

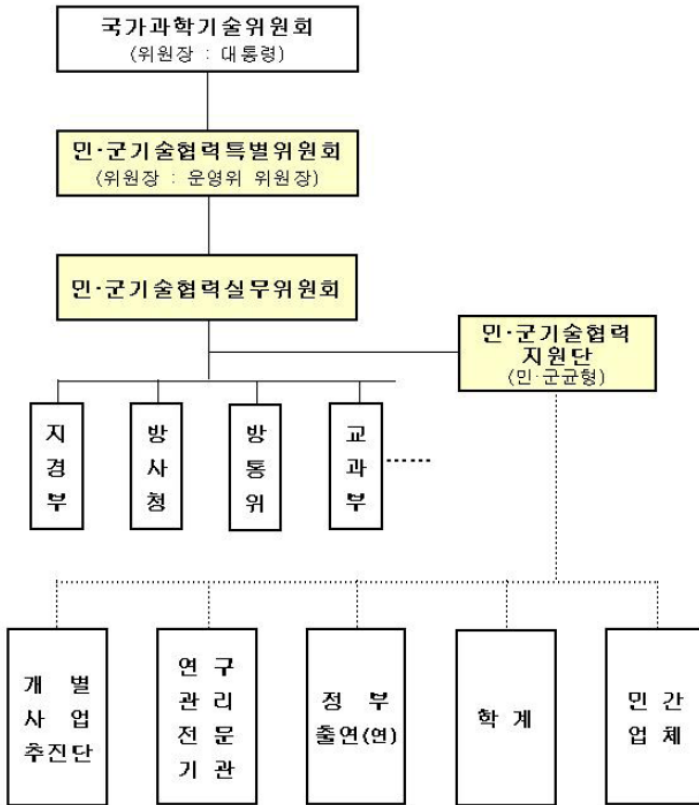
구 분		직제 시행규칙 상 규정내용	역할 구분
과기 정통부	과학기술 정책조정과	• 민·군기술협력 총괄·조정 및 관련 제도의 운영·발전에 관한 사항 • 민·군기술협력사업 기획 및 사업 추진의 지원 • 민·군기술협력 범부처 협의체 구성·운영	다부처 특위 운영, 부처연계협력사업 주관
	연구개발 투자기획과	• 민·군 겸용기술 개발 추진을 위한 연구개발 투자방향 설정 및 예산 배분·조정 • 국방분야 정부 국가R&D사업의 투자방향 및 예산 배분·조정안 마련 지원 • 국방분야 국가연구개발사업의 중기사업계획서 검토 • 국방분야 국가연구개발사업과 그 외 국가연구개발사업 간 연계·중복성 검토 • 국가과학기술자문회의 국방전문위원회 구성·운영	국가R&D사업 예산배분·조정 주관
산업부	기계로봇과	• 민·군기술협력사업 기본계획 및 시행계획의 수립·추진 • 민·군기술협력사업 추진에 관한 법령·제도의 연구·개선 • 민·군 기술협력의 활성화 지원	민군기술협력사업 주관
방사청	기술기획과	• 민·군기술협력사업의 조정·통제 및 관리	국방R&D사업 주관

자료: 저자 작성

하지만 이렇게 정부R&D 거버넌스와 국방R&D 거버넌스가 이원화되어 운영되고 있는 구조 하에서 여러 관련부처가 참여하고 있지만, 국가R&D수행체계와 국방R&D수행체계를 상호 지속적으로 연계하거나 독려할 수 있는 컨트롤타워가 없다는 지적이 이어져 왔다. 이에 따라 정부는 민군기술협력과 관련된 정책과 사업을 조정하는 컨트롤 타워가 필요하다는 공감대가 형성되어 지난 2010년 (구)국과위 내에 특별위원회 형태로 민군기술협력 특별위원회(이하 민군특위)를 최초로 설치하였다.

당시 민군특위는 설립 목적을 (1)민군간 개방·융합형 연구개발 시스템 구축, (2)민군 기술협력 사업의 전주기적인 지원 강화, (3)관계 부처 및 민간과 유기적 연계협조체계 구축 등으로 설정하였으며, 이를 위해 범 부처 민군 기술협력 정책사업 총괄 조정, 대형 민군기술협력사업 공동기획 등의 기능을 담당하게 되었다.

[그림 3-1] 2010년 민군기술협력 범부처협의체(민군특위) 체계도



자료: 기획재정부 등(2010)

실제로 당시 민군특위는 민군기술협력 기본계획 수립, 민군기술협력 활성화 방안 추진실적 점검, 민군기술협력사업 시범사업으로 성층권 장기제공 무인비행체 설계기술 사업 발굴 및 시행 등 이원화되어 있는 정부R&D와 국방R&D간 연계를 촉진하는 다양한 활동을 강력하게 추진하여 왔다.

하지만 지난 2017년 7월 민군특위가 폐지되고 원래 국방부처를 제외한 일반부처간의 협력사업인 다부처 공동기획사업의 운영 등에 대한 사항을 심의하는 다부처 특위로 통합되는 등 전반적으로 정부R&D와 국방R&D간 연계 관점에서의 거버넌스가 상당히 약화되었다. 비록 지난 2016년부터 국방R&D와 관련된 중장기 정책, 예산 등의

사항에 대해 자문회의의 심의를 거치고는 있지만 정부R&D와 국방R&D간 연계 강화를 위한 범부처적인 노력을 독려하기에는 자문회의의 역할이 상당히 제한적이다.

한편 최근 산업융합과 4차산업혁명이 화두가 되면서 산업융합발전위원회 및 4차산업혁명위원회가 설치되어 국방R&D와 4차 산업혁명 관련기술과의 연계에 대한 관심이 높아졌다. 그러나 두 위원회 공히 국방R&D 수행체계를 주관하는 국방부처가 배제되어 있기 때문에 범 부처 차원에서 국방분야를 활용하여 4차산업혁명 관련 기술을 중심으로 하는 민군융합 성과를 창출할 수 있는 R&D 수행체계 간 협력모델을 수립하기에는 한계가 초래된다. 예를 들어 지난 2017년 11월 수립된 「4차산업혁명 대응계획」에 따르면 국방분야는 일부 지엽적인 과제 위주로 발굴되었고, 그나마 이미 4차산업혁명과 무관하게 이미 추진되고 있는 사항도 포함되어 있는 등 정부R&D 수행체계와 국방 R&D 수행체계를 연계하여 상호 협력적 성과를 창출할 수 있는 과제를 광범위하게 발굴할 수 있는 거버넌스는 제대로 마련되어 있지 않다.

〈표 3-2〉 **현행 산업융합발전위원회 및 4차산업혁명위원회 참여부처**

구분	산업융합발전위원회	4차산업혁명위원회
참여 부처	과기정통부, 산업부, 기재부, 행안부, 문체부, 농림부, 보건복지부, 환경부, 국토부, 해수부, 중소벤처기업부	과기정통부, 산업부, 고용노동부, 중소벤처기업부
주요 기능	1. 산업융합의 촉진을 위한 주요 정책과 계획의 수립·조정 2. 기본계획의 수립과 시행에 관한 사항 3. 실행계획과 전년도 실행계획의 추진 실적에 관한 사항 4. 산업융합 관련 재정의 확보 방안에 관한 사항 5. 산업융합의 촉진과 관련된 지원에 관한 사항 6. 산업융합과 관련된 국가표준 및 인증에 관한 사항 등	1. 4차산업혁명에 대한 종합적인 국가전략 수립에 관한 사항 2. 4차산업혁명 관련 각 부처별 실행계획과 주요 정책의 추진성과 점검 및 정책 조율에 관한 사항 3. 4차산업혁명 촉진의 근간이 되는 과학기술 발전 지원, 인공지능·정보통신기술 등 핵심 기술 확보 및 벤처 등 기술혁신형 연구개발 성과창출 강화에 관한 사항 4. 전(全) 산업의 지능화 추진을 통한 신산업·신서비스 육성에 관한 사항 등

자료: 저자 작성

<표 3-3> 4차산업혁명위원회의 「4차산업혁명 대응계획」 중 국방분야 과제

과제명	내용
지능형 국방경계 보급	정밀탐지, 경계감시 대체를 통해 경계무인화율 25% 달성(2025년까지)
지능형 지휘결심지원 체계 도입	군 지휘 의사결정 지원으로 지휘결심지원 지능화(2025년부터)
정비 수요 예측시스템 구축	AI기반 군장비 정비 예측으로 정비수요 예측 정확도 90% 달성(2022년까지)

자료: 관계부처 합동·4차 산업혁명위원회(2017)

2. 정책수립

앞서 살펴본 R&D 거버넌스에 따라 정부R&D수행체계는 「과학기술기본법」 등에 근거하여 과기정통부가 총괄부처로서 과학기술정책 수립총괄 등의 역할을 수행하고 있고, 국방R&D정책은 「방위사업법」에 근거하여 국방부가 중장기 정책을 수립하고 방위사업청이 실행계획을 수립하고 집행하도록 업무분장이 이루어져 있다. 이처럼 정부 R&D와 국방R&D의 정책수립 부처가 구분되어 있지만 양 R&D 정책을 연계하도록 조정·통제하는 주체와 법적 근거가 제대로 마련되어 있지 않아서 두 체계의 연계를 강화하는 정책을 수립하는데 한계가 있다.

<표 3-4> 「방위사업법령」상 국방R&D정책 수립 근거

방위사업법 제30조(국방과학기술진흥에 관한 정책의 수립 및 집행) ①국방부장관은 국방과학기술진흥에 관한 중·장기정책을 수립하며, 방위사업청장은 이에 관한 실행계획을 수립하고 집행한다. 이 경우 대통령령이 정하는 사항에 대하여는 「국가과학기술자문회의법」에 따른 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐야 한다. (이하 생략)

방위사업법 시행령 제34조(국방과학기술진흥에 관한 정책 및 계획의 수립) ①법 제30조제1항의 규정에 의한 국방과학기술진흥에 관한 중·장기정책(이하 "국방과학기술진흥정책"이라 한다)은 매 5년 마다 수립하며, 이에 포함되어야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 국방과학기술진흥의 중·장기 발전목표 및 기본방향
2. 군사력 혁신에 필요한 국방과학기술에 관한 정책
3. 국방과학기술진흥을 위한 자원배분 및 투자확대에 관한 사항
4. 그 밖에 국방과학기술진흥에 필요한 중요정책 (이하 생략)

자료: 방위사업법

비록 「과학기술기본법」 제17조 제2항에 따르면 이원화된 R&D 수행체계 간 연계성을 촉진할 수 있도록 민간간의 협동연구와 민간겸용기술의 개발을 촉진하기 위한 시책을 세우고 추진하도록 의무화하는 법적 근거가 마련되어 있지만 본 근거 조항은 다소 선언적이며 동 시행령과 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 등에 구체적인 이행을 위한 하위 조항을 마련해 두지 않아 사실상 사문화되어 있는 실정이다.

<표 3-5> 「과학기술기본법」 민군협동연구 촉진 근거조항

제17조(협동·융합연구개발의 촉진) ① (생략) ② 정부는 민·군 간의 협동연구개발을 장려하고 민·군 기술협력을 촉진하기 위한 시책을 세우고 추진하여야 한다. ③ 과학기술정보통신부장관은 국가적으로 중요한 연구개발과제의 협동·융합연구개발을 위하여 필요하다고 인정하면 관련 기관의 장의 요청에 따라 협동·융합연구개발 관련 기관 간에 과학기술인이 서로 교류하는 것을 권고하거나 알선할 수 있다
--

자료: 과학기술기본법

한편, 「민군기술협력사업 촉진법」에 따르면 민군기술협력사업에 대한 기본방향, 추진계획 등에 관한 사항을 수립하도록 별도로 규정하고 있으나 R&D 사업 관점에서 수립하도록 근거가 마련되어 있고, 산업부가 주관하고 있기 때문에 정부R&D와 국방 R&D 수행체계를 상호 연계할 수 있는 범부처 정책을 마련하고 강력하게 이행하도록 독려할 수 있는 법적 근거로 활용하기에는 한계가 따른다.

<표 3-6> 「민군기술협력사업 촉진법」상 기본계획 수립 근거

제4조(기본계획의 수립) ① 산업통상자원부장관은 제3항에 따라 관계중앙행정기관의 장이 제출한 계획을 종합·조정한 후 민·군기술협력사업에 관한 기본계획(이하 "기본계획"이라 한다)을 수립하고, (생략) ② 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 민·군기술협력사업의 기본방향 2. 민·군기술협력사업의 추진계획 3. 민·군기술협력사업의 자원(財源) 조달계획 4. 민·군기술협력사업의 기대효과 5. 그 밖에 민·군기술협력사업을 촉진하기 위하여 필요한 중요 사항
--

자료: 민군기술협력사업 촉진법

3. 기획 및 계획

기획단계에서 정부R&D와 국방R&D 사이의 연계를 추진하려면 정부R&D기획과 국방R&D기획 과정에서 각각 개발동향을 고려하거나 또는 국방R&D에 활용될 수 있는 우수 민간기술·인프라 등의 활용 방안을 검토하여 반영하는 활동이 우선적으로 이루어져야 한다. 그러나 현재 양쪽 추진체계의 과제 기획 및 계획 단계에서 이러한 과정은 이행되지 않고 있다.

먼저 현재 정부R&D 추진체계 상으로는 국가R&D사업에 대한 사전조사 또는 기획 연구 추진 시 국내외 특허동향, 기술 동향, 표준화 동향 등을 조사하여 과기정통부에 제출하도록 의무화하고 있다. 하지만 국방분야에 활용될 수 있는지 여부 등 국방분야와의 연계성을 검토하도록 하는 근거조항은 마련되어 있지 않다. 따라서, 「민군기술협력사업 촉진법」에 따라 시행되는 민군기술협력사업 이외에는 현재 정부R&D 기획 및 계획 단계에서 국방R&D와의 연계 관점은 사실상 거의 고려되지 않고 있는 실정이다.

<표 3-7> 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 상 사전조사 및 기획 근거

- 제4조(사전조사 및 기획)** ① 중앙행정기관의 장은 국가연구개발사업을 추진하려는 경우에는 그 사업의 기술적·경제적 타당성 등에 대한 사전조사 또는 기획연구를 수행하여야 한다.
- ② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 사전조사 또는 기획연구를 하는 경우 국내외 특허 동향, 기술 동향, 표준화 동향 및 표준특허 동향(표준화 동향 및 표준특허 동향은 연구개발성과와 표준화 및 표준특허를 연계할 필요가 있는 경우만 해당한다)을 조사하여야 한다.
- (중략)
- ⑦ 제6항에 따라 과학기술정보통신부장관에게 제출하는 구체화된 사업의 기획안에 포함되어야 하는 사항은 다음 각 호와 같다.
1. 국가연구개발사업의 목표, 세부추진내용 및 추진체계
 2. 다른 중앙행정기관의 소관 업무와 관련되는 사항에 대한 조정방안(해당 사항이 있는 경우만 해당한다)
 3. 국가연구개발사업의 평가계획
 4. 필요한 자원의 규모 및 인력 확보방안
 5. 정부지원의 타당성 검토 결과
 6. 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과
 7. 국내외 특허 동향, 기술 동향, 표준화 동향 및 표준특허 동향(제2항 본문에 따라 조사한 경우만 해당한다)

자료: 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정

한편, 현재 국방 R&D 수행체계 상의 기획 및 계획 단계에서도 정부 R&D의 연계성에 대한 고려는 거의 이루어지지 않고 있다. 현재 무기체계획득과 관련된 제도는 국과 연 및 방산업체 등 국방분야 내부 관계자 중심으로 운영되고 있으며, 「방위사업법」과 「방위사업관리규정」등 국방분야의 관련 법령·규정에는 획득사업 추진 시 우수 민간기술 활용을 검토하도록 하는 제도적 근거가 마련되어 있지 않다. 무기체계 등 획득사업을 추진하는 과정에서 정부R&D사업 현황 또는 개발된 민간기술을 활용하는 것을 검토하는 활동을 촉진하는 제도적 기반이 제대로 마련되어 있지 않아 역량과 인프라 등의 활용성을 높이기에는 한계가 있다. 예를 들어 무기체계 획득사업 추진과정에서 사업추진 방안을 수립하는 선행연구에서는 (1)기술적 요소, (2)경제적 요소, (3)정책적 요소, (4)사업관리 요소 등 다양한 요소에 대해 검토를 실시하고 있지만, 정부R&D와의 연계 가능성 또는 우수 민간기술·자원의 활용 방안 등에 대한 검토는 포함되어 있지 않다.

<표 3-8> 현행 선행연구 수행 시 조사분석 항목

분야	구분	조사분석 항목
기술적 요소	연구개발의 가능성	- 핵심기술 식별 및 확보계획 - 작전운용능력(성능) 분석
	국방과학기술	- 기술성숙도 평가
	기술적 타당성 및 소요시기	- 기술적 대안 - 전력화시기 달성 가능성
경제적 요소	비용대 효과 분석	- 비용분석 - 효과분석 - 비용 대 효과 분석
	경제적 타당성	- 편익분석(선택) - 국내개발 비용한계(선택) - 비용 대 편익 분석(선택)
정책적 요소	방위산업육성효과	- 무기체계 국내개발 원칙 - 방산수출 등
	소요량 분석	- 성능비용 trade-off - 진화적 개발전략 등
사업관리 요소	획득방안별 사업관리 위험요소	
	식별된 위험요소 관리방안	

자료: 방위사업관리규정(방위사업청훈령) 제83조의3(선행연구 조사분석 수행)

비록 단기간 내 무기체계 개발(체계개발 단계) 또는 양산(mass production)하기 위해 민간의 성숙된 기술을 반영하도록 하는 신개념기술시범(ACTD)사업⁵⁾ 등이 시행되고 있지만, 사업 대상이 소수이며 실제 무기체계개발에 적용이 제대로 이루어지지 못하는 경우도 상당하다.

이처럼 R&D수행과정 중에서 기획 및 계획단계는 사업추진과정에서 정부R&D와 국방R&D간 상호 연계성을 확보하기 위한 전략을 수립할 수 있는 매우 중요한 단계이지만, 양자 간의 협력 방안 등을 수립할 수 있는 제도적 근거가 마련되어 있지 않아 정부 R&D와 국방R&D가 이원화되어 별개로 수행되는 구조를 지속시키는 요인으로 작용하고 있다.

4. 예산 및 관리

현재 정부R&D 예산 가운데 「민군기술협력사업 촉진법」에 따라 시행되는 민군기술협력사업은 산업부와 방사청을 중심으로 매년 별도의 예산이 편성되어 집행되고 있다. 지난 2014년 이후 동 사업에 대한 정부 투자 규모는 1,146억 원(2014년) → 1,345억 원(2016년) → 1,312억 원(2018년)으로 지속적으로 확대되고 있으나, 다만 최근에는 다소 정체 상태다.

〈표 3-9〉 민군기술협력사업 연도별 투자 규모

(단위 : 백만원)

구분	부처 구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
국방부처	방사청	63,270	73,327	79,610	77,309	78,686
	국방부	-	-	-	-	3,559
	국방부처 비율	55.2%	55.9%	59.2%	56.6%	62.7%
일반부처	산업부	29,942	33,254	33,797	30,894	21,508
	과기정통부	13,300	13,200	11,100	19,434	20,730
	기타 부처	8,137	11,282	10,020	8,976	6,760
	일반부처 비율	44.8%	44.1%	40.8%	43.4%	37.3%
합계		114,649	131,063	134,527	136,613	131,243

자료: 관계부처 종합(2018b)

5) ACTD사업은 법 제18조제6항에 따라 이미 성숙된 기술을 활용한 새로운 개념의 작전운용능력을 갖는 무기체계를 3년(36개월) 이내의 단기간에 개발하여 군사적 실용성을 입증하고, 우수한 기술개발 성과를 신속히 전력화하기 위한 사업이다.

부처별로 살펴보면 최근 과기정통부의 투자 규모가 크게 확대되었으나 전체적으로 국방부처의 투자예산 비중은 55.2%(2014년) → 59.2%(2016년) → 62.6%(2018년)으로 증가되고 있는 반면 일반부처는 상대적으로 감소 추세에 있다. 특히 산업부는 본 사업에 2017년까지 매년 300억 원 이상을 투자하여 왔으나 2018년에는 약 215억 원으로 대폭 감소하였다. 그나마 「민군기술협력사업 촉진법」과 동법 시행령 제3조 제2항에 따라 본 사업에 참여하는 14개 부처는 소관 기술개발사업 예산의 0.2% 이상을 투자하도록 의무화하고 있지만 문체부와 복지부, 국토부는 아직까지 투자 예산이 존재하지 않는 상황이다. 게다가 현재 민군기술협력사업에 대해 별도 전담 예산코드를 부여하여 지속적으로 예산을 편성하고 있는 부처는 산업부와 방사청 등 2개 부처에 불과하다. 그 이외 부처는 소관 R&D 예산으로 추진하는 과제 가운데 일부를 민군기술협력과제로 수행하고 있기 때문에 투자규모가 상당히 가변적이다.

〈표 3-10〉 민군기술협력사업의 예산코드 현황(산업부, 방사청)

(단위: 백만원)

부처	분야	부문	프로그램	단위사업	세부사업	내역사업	'18년도 예산
산업부	산업·중소기업및에너지	산업진흥·고도화	산업기술연구개발역량강화	다부처기술개발	민군기술협력	민군기술협력개발	21,508
방사청	국방	방위력 개선	방위사업정책지원	국방기술개발	민군기술협력	민군기술협력	78,686

자료: NTIS를 분석해 저자 작성

이와 같이 민군기술협력사업에 대한 일반부처의 투자 예산은 산업부, 과기정통부가 대부분을 차지하고 있고, 부처별로 상당히 차이가 심하다. 그러나 일반부처가 R&D사업 기호기 및 예산편성 과정에서 국방분야의 활용성이 높은 과제를 식별하고 투자하도록 독려하는 주체가 없고 제도적으로 일반부처가 소관 예산을 국방분야에 투자하도록 유인할 수 있는 인센티브도 제대로 마련되어 있지 않다.

먼저 정부 R&D 예산편성 과정을 살펴보면, 정부R&D사업 수행체계 상 예산편성을 위한 선행절차로서 기술성평가 및 예비타당성 조사 등 수행 과정에서는 국방 활용성을

고려하여 우대하는 제도적 근거는 매우 미흡하다. 예컨대 기술성평가 과정에서 2개 이상의 국방부처와 일반부처간 기획을 협력하여 추진되는 부처연계협력사업에 대해서는 예비검토 항목 중 일부의 검토를 면제하는 등 혜택에 대한 제도가 있을 뿐, 실질적으로 군 활용이 유망하다고 하여 평가 시 우대하는 등 인센티브에 대한 제도도 거의 마련되어 있지 않다. 따라서 각 민수부처 입장에서는 소관 R&D사업 추진과정에서 굳이 국방 R&D와의 연계를 강화해야 할 필요성을 인지하기 어렵다

<표 3-11> 기술성평가 시 민군기술협력사업에 대한 우대사항

- 다부처공동기술협력특별위원회를 통해 심의·의결을 거친 다부처공동기획사업 또는 민군기술협력사업에 해당하는 사업으로 관련 자료를 제출한 사업은 예비검토제 검토항목 일부에 대한 검토를 면제할 수 있음*
- * 과기정통부장관이 지정하여 2개 이상의 관계 중앙행정기관의 장이 공동으로 신규 다부처공동사업의 발굴·시행 등을 위한 기획연구를 실시하는 사업(과학기술기본법 시행령 제25조)
- * 과학기술정보통신부 고시 제2017-28호 공동기획사업은 기술성평가 우대 가능

자료: 과학기술정보통신부-한국과학기술기획평가원(2018)

국방부처 입장에서는 군 소요를 기반으로 도출된 무기체계 및 핵심기술 위주로 투자를 하고 있기 때문에, 군 소요와는 무관하지만 미래 혁신적인 무기체계를 개발하는데 활용하고 국방분야의 활용실적을 근거로 민수분야로 이전하여 새로운 시장을 창출하는데 필요한 신기술을 선제적으로 투자하여 개발하는 것이 매우 어렵다.

게다가, 국방R&D예산은 방사청이 무기체계 및 관련 기술개발 예산위주로 편성하고 있고, 국방부가 주관하는 전력지원체계 개발예산은 '18년도 38억 원 수준으로 매우 미미한 수준이다. 일반적으로 무기체계는 보안성이 중요시되는 반면 전력지원체계는 군사보안과 관련된 사항이 거의 없기 때문에 민간의 우수기술 또는 기 개발된 제품을 활용하는데 더욱 유리하지만, 아직까지 전력지원체계 개발 시 정부R&D와 연계하여 민간기술 또는 자원을 활용하기에는 예산규모가 너무 작다. 우수 민간기술을 무기체계에 단시간 내에 적용하기 위해 추진하고 있는 신개념기술시범(ACTD) 사업도 원래의 사업 추진 취지대비 실제 개발결과물의 실제 무기체계 활용이 제대로 이루어지지 못하면서 지난 2016년 이후 사업 예산이 25억 원 내외로 초기 대비 크게 축소된 상황이다.

<표 3-12> 2017년도 국방R&D 예산 내역

(단위 : 억원)

무기체계 연구개발		전용기술 개발	국방기술개발				출연기관 운영비
체계개발	성능개량		기초연구	핵심기술 개발	민군기술 협력	핵심부품/ ACTD	
9,024	4,770	4,289	487	2,626	654	240	5,748

자료: 과학기술정보통신부·국방부(2018)

<표 3-13> 신개념기술시범(ACTD)사업의 추진 내역

(단위 : 억원)

구분	합계	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
총 과제수	12	4	4	2	-	2
착수 과제수	5	2	1	2	-	0
종료 과제수	7	2	3	-	-	2
예산액	284.01	92.73	77.80	60.41	23.62	29.45

자료: 방위사업청(2018)

그나마 민간분야로의 활용이 상대적으로 유리한 기초연구도 대부분 군 소요와 관련된 목적기초연구과제 위주로 수행되고 있고, '17년 기준 기초연구 예산도 500억 원에도 못 미치는 수준이다. 최근 ADD 국방고등기술원 중심으로 군 소요는 아직 없지만 미래 혁신적인 무기체계를 개발하기 위해 필요한 도전작혁신적 원천기술 개발을 위한 사업에 일부 제한적으로 예산을 투자하기 시작했다.

5. R&D 과제 평가

현재 국방연구개발사업의 실질적인 관리와 평가 주체는 방위사업청, 국방과학연구소, 국방기술품질원 등으로 한정할 수 있다. 사업별, 단계별 시험평가 주체가 상이한 특징이 있는데, 먼저 무기체계 연구개발사업은 방사청의 사업관리 전담 하에 개발시험평가(DT&E)는 방사청이, 운용시험평가(OT&E)는 국방부 및 합참이 주관하여 수행한다. 여기에 국방과학연구소가 실질적인 시험평가시설이나 운영을 지원한다. 국방기술 연구사업의 경우는 방사청 주관 하에 국방기술품질원이 평가 절차를 지원한다.

이처럼 국방연구개발 평가시스템이 개발시험평가와 운용시험평가로 사업과 개발 단계별로 주체가 다르다 보니, 특정 시점에서 요구한 연구개발 목표 성능과 품질에 대한 규격 달성 여부 평가에 초점이 맞춰 정량적 기준 위주로 평가가 수행되고 있다. 또한 국방연구개발 수행기관인 국방과학연구소가 산학연 주관 핵심기술연구개발사업 등 일부 사업들에 대한 사업관리 역할도 수행하여 ‘선수-심판 일체’ 문제가 발생하기도 한다. 이러한 이유로 신뢰성에 기반한 연구개발 전주기적 평가가 이루어지지 못하고 있다는 지적이 제기되고 있다(방위사업청, 2017).

특히 국방R&D사업의 평가 결과에 따른 제재조치 문제는 국방과학연구소와 방산업체 중심의 국방R&D수행 기반을 탈피하여 민간의 우수한 기술역량을 보유한 기관이 적극적으로 국방R&D에 참여하게 하는 데 어려움으로 작용한다. 일반적으로 정부 R&D는 부처별 전담기관(또는 정부)과 주관연구기관과 ‘협약’ 방식으로 기술개발이 이루어진다. 반면 국방R&D는 정부가 필요로 하는 목적물(체계 또는 기술)을 확보하기 위해 국과연(또는 방사청)과 주관연구기관 간 ‘계약’ 방식으로 개발을 추진한다. 그런데 국방 R&D의 ‘계약’에 기반한 개발 및 시험평가 때문에 민간기관 또는 업체가 국방 R&D에 참여하는 것을 꺼려하는 요인이 되고 있다. 일반적으로 협약보다 계약에 의해 수행될 경우 약칭 「국가계약법」에 기반하여 개발과정에서 계약내용을 개발상황에 따라 변경하는 것이 곤란할 뿐만 아니라 당초 목표성능을 충족하지 못한 경우 지체상금 등 과도한 제재조치가 수반되기 때문이다.

<표 3-14> 계약(국방R&D)과 협약(정부R&D)간 차이점

구분	계약(국방R&D)	협약(정부R&D)
적용 법규	- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 방위사업법 등	- 과학기술기본법 - 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 등
연구성과 귀속	- 국가 귀속(비영리기관은 공동)	- 연구기관 귀속
사업비 구성	- 실패생비용, 이윤보상	- 비목별 산정기준, 이윤 없음
제재방법	- 보증금 몰수, 하자보증, 지체상금 등	- 정부출연금 환수, 참여제한
주요 특징	- 국가와 계약당사자간 대응 - 연구성과물과 시설·장비는 국가(ADD) 귀속 원칙 - 계약 후 정책적 변화가 있더라도 합의없이 수정 곤란	- 연구기관에 연구성과 및 시설·장비 귀속 원칙 - 정책적 필요 시 내용 변경 가능
연구결과 활용	- 원칙적으로 소요군	- 민간업체 위주

자료: 과학기술정보통신부·국방부(2018)

다만, 최근 방사청은 「방위사업법」 제46조의2(성실한 연구개발의 수행)를 신설하여 국방핵심기술개발사업에 대해 성실하게 수행했음이 인정될 경우 ‘성실실패를 인정’하는 성실수행인정제도를 도입하여 국방기술개발사업 실패에 따른 부담이 일정부분 해소될 수 있도록 하였다. 하지만 이와 더불어 평가 전문 인력과 신뢰성 확보를 위해 평가 기간 및 예산을 늘리고, 정부 R&D와 국방 R&D의 상이한 평가체계의 특성을 고려한 평가 제도의 설계가 요구된다.

<표 3-15> 「방위사업법」 상 핵심기술개발사업에서의 성실수행인정제도 근거

방위사업법 제46조의2(성실한 연구개발 수행의 인정) ① 방위사업청장은 제18조제4항에 따른 핵심기술의 연구개발을 수행하는 자가 연구개발을 성실하게 수행한 사실이 인정되는 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제26조 및 제27조제1항제1호(계약을 이행함에 있어서 부실·조잡하게 한 경우에 한정한다)에도 불구하고 지체상금을 면제하거나 입찰 참가자격 제한도 하지 아니할 수 있다. ② 제1항에 따른 연구개발을 성실하게 수행한 사실의 인정 기준 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

자료: 방위사업법

6. 활용

최근 국방R&D사업을 통해 개발된 ADD 보유기술의 민간이전 실적은 '12년 35건에서 '16년에는 63건으로 매년 꾸준히 증가하는 추세다. 하지만 ADD의 신규기술확보 건수 대비 기술이전건수 비율(기술이전율)은 타 공공연구기관 대비 약 1/3 수준으로 아직까지 부족하다.

<표 3-16> ADD 보유기술의 민수이전 실적

구분	2014	2015	2016
ADD	53건수(11%)	61건(16%)	63건(15%)
공공연구기관(전체)	8,524건(32%)	11,614건(39%)	12,357건(38%)

자료: 관계부처 종합(2018a)

원래 국방R&D과제로 획득된 기술은 타 공공연구기관과 달리 일반 시장이 아니라 국방분야 수요를 충족시키기 위한 목적으로 개발된 것이기 때문에 민수분야로의 이전 비율이 낮은 것은 불가피한 측면이 있다고 하더라도 2018년 국방R&D예산 규모가 2조 9,017억 원으로 국내 R&D 수행부처 중에서 3번째로 높다는 점을 고려하면 국방 R&D 수행 결과물이 민간분야로 이전되어 경제적 파급효과를 창출해야 할 필요성이 증대되고 있다.

한편으로는 현재 NTIS와 기관 자체적인 기술관리정보체계에 등록된 정부R&D 사업의 결과물 중에는 당초 군 활용을 목표로 개발하지 않았다고 하더라도 기술의 내용상 국방분야에 활용될 수 있는 기술이 상당수 존재하는 것으로 파악되고 있다. 지난 2017년 정출연 및 산학연이 개발하여 NTIS에 등록한 기술에 대한 군 활용성을 조사한 결과, 조사가 이루어진 220개 기술 중 국방 활용성 수준이 매우 유망하거나 군사적 목적으로 활용될 가능성이 존재한다고 자체평가한 기술이 대부분(수준 5 ~ 7기준으로 전체 220개 기술의 약 88.6%)인 것으로 식별되었다.⁶⁾

6) 물론 개발기관 군 활용성이 유망하다고 제시한 기술에 대해서는 국방기관(ADD, 기품원)에서 객관적인 관점에서 군 활용성을 검토하는 것이 필요함. 다만, 기술의 내용상으로 완성도의 차이는 있지만 국방분야에 활용될 수 있는 여지는 많을 것으로 판단된다.

<표 3-17> 2017년 조사한 산학연 보유 기술의 국방활용성 수준 분포

기관 구분	수준 1	수준 2	수준 3	수준 4	수준 5	수준 6	수준 7	합계
대학교	0	1	2	11	23	48	21	106
연구기관(출연)	1	0	1	7	23	36	19	87
일반업체	0	0	0	2	6	6	5	19
방산업체	0	0	0	0	4	1	3	8
합계	1	1	3	20	56	91	48	220

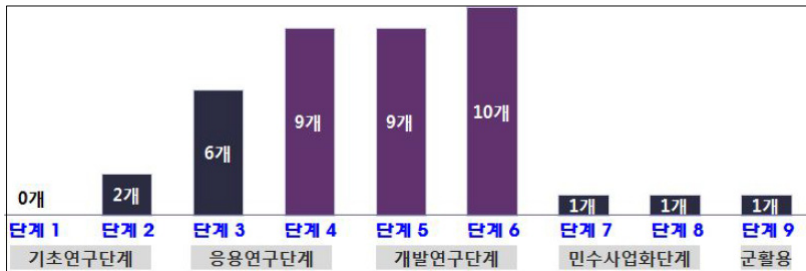
[작성기준]

- 수준 1: 본 기술은 군사적 목적으로 전환/활용될 가능성이 거의/전혀 없다.
- 수준 2: 본 기술은 군사적 목적으로 전환/활용될 가능성이 상당히 낮다.
- 수준 3: 본 기술은 군사적 목적으로 전환/활용될 가능성이 다소 낮다.
- 수준 4: 본 기술은 군사적 목적으로 전환/활용될 가능성이 보통이다.
- 수준 5: 본 기술은 군사적 목적으로 전환/활용될 가능성이 상당히 존재한다.
- 수준 6: 본 기술은 군사적 목적으로 전환/활용될 가능성이 대당히 유망하다.
- 수준 7: 본 기술은 군사적 목적으로 전환/활용될 가능성이 매우 유망하거나, 군 소요가 당장 존재한다.

자료: 안보경영연구원(2017)

그러나 일반적으로 정부R&D사업은 기술개발(필요 시 시제개발)에 주안점을 두고 있고, 당초 기술개발 목표도 국방분야 활용을 거의 고려하지 않고 수립되었기 때문에 실제 정부R&D사업을 통해 개발된 기술이 국방분야에 적용되기 위해서는 추가적인 후속개발이 필요한 경우가 대부분이다. 예를 들어 지난 '16년에 특정 무기체계에 소요되는 핵심기술에 대해 민간정출연이 보유하고 있는 유사기술을 조사한 결과 기술의 완성도가 대부분 사업화가 가능한 이전 단계인 것으로 나타나 실제 군 활용을 위해서는 추가적인 후속개발이 불가피하다.

[그림 3-2] 민간정출연 보유 무기체계 활용 유망기술의 성숙도 수준 분포



자료: 안보경영연구원(2016)

하지만 이와 같이 군 활용이 유망한 산학연 보유기술을 식별할 수 있다 하더라도 해당 기술을 군 요구성능을 충족하도록 개량하는 작업을 뒷받침하는 사업은 매우 제한적으로 수행되고 있는 실정이다. 「민군기술협력사업 촉진법」에 따라 시행되고 있는 민군실용화연계사업은 민군의 협력 기술개발을 통해 확보된 기술을 군사적 시범이나 민간의 수요검증을 거쳐 실용화하기 위해 추진되고 있으나, 2018년 기준 예산규모가 20억 수준이고 진행 중인 과제도 5개에 불과하여 민간기술의 군 활용(Spin-on)을 활성화하기에는 역부족이다.

한편, 지난 '13.7월부터 과학기술분야 출연연의 개방형 협력 생태계 조성을 위한 추진과제의 일환으로 국가과학기술연구회가 주관하여 소관 정출연이 보유하고 있는 원천기술을 국방소요에 부합하도록 개발하는 민군융합기술연구사업이 착수되었으나, ADD 등 국방기관과의 공식적인 협력체계 미비, 국방분야 납품실적 부재 등의 사유로 2016년 신규착수된 6개 과제를 마지막으로 사업자체가 폐지될 예정이다.

〈표 3-18〉 2018년도 민군기술실용화연계사업 추진 계획 총괄

(단위: 억원)

구분		추진과제 수	산업부	방사청	총계
진행과제	계속과제	3	-	3.2	3.2
	종료과제	2	-	3.1	3.1
	소계	5	-	6.3	6.3
신규과제		1 + α	-	14.47	14.47
총계		6 + α	-	20.77	20.77

자료: 관계부처 종합(2018b)

한편 지난 2018년 수립된 제2차 민군기술협력사업 기본계획에는 민간정출연과 국방정출연간 특허 등 지식재산권을 상호 이전하여 공동으로 활용하는 방안이 제시되어 있다. 이를 근거로 최근 과기정통부, 산업부와 방사청은 각 소관 연구기관들이 보유하고 있는 기술을 공동활용하는 협약서 체결을 추진하고 있다.

<표 3-19> 민간 정출연-국방 정출연간 지식재산권 공유체계 추진계획

- **(지식재산권 공유체계)** 국과연, 전자통신연, 기계연, 항우연 등이 보유한 기술특허 등 지식재산권의 공동활용 추진(산업부, 과기부, 방사청)

 - '18년에 기술특허 공유 MOU를 체결하고, 상호활용이 가능한 기술특허 Pool을 구성·공유
 - * 공유대상기술(건) : 국과연(2,729), 전자통신연(1,043), 기계연(4,778), 항우연(1,023) 등
 - R&D단계에서 연구기관이 지재권을 무상 사용할 수 있도록 하고, 사업화되는 경우 기업으로부터 기술료 징수

자료: 관계부처 종합(2018a)

하지만 아직까지 이에 앞서 마련해야 할 제도적, 조직적 기반은 갖추어지지 않은 상황이다. 즉, 국방R&D수행체계 상 무기체계 연구개발과정에서 ADD 또는 방산업체 등이 민간 정출연 등 보유기술을 이전(spin-on)받아 개량하여 활용하는 경우 원천기술을 소유하고 있는 민간기관에 대한 기술료 지급 기준과 국방기관이 개량한 지식재산권의 소유권은 어느 기관으로 귀속할 것인지에 대한 제도적 근거가 마련되어 있지 않다. 또한 민간기관의 보유 기술 중에서 국방분야 활용성이 높은 기술 정보를 군 또는 국방분야 연구기관 등과 정례적으로 공유하고, 민간기관 보유기술의 국방활용성을 검토하는 국방R&D 관련 조직도 사실상 존재하지 않고, 민간기관이 보유하고 있는 4차 산업혁명 관련 기술 등 우수기술이 무기체계 등에 원활하게 활용될 수 있도록 독려하는 국방부처 내 조직적 기반도 미비한 상황이다.

7. 기반인프라

현재 정부R&D사업으로 투자된 기술개발 결과물은 「과학기술기본법」 제26조와 동법 시행령 제40조 등에 따라 공히 NTIS(국가과학기술지식정보서비스)에 등록되고 있다. NTIS는 사업/과제통계 분야 12개 지표, 연구기술장비 관련 64개 지표, 과학기술 통계 586개 지표 등을 포함하여 총 734개의 통계지표와 관련된 정보를 관리·제공하고 있다.

<표 3-20> NTIS가 서비스 중인 통계 정보

구분	지표 수	주요 지표
조사분석통계 (사업/과제)	12	부처별 국가연구개발 투자추이, 부처별 연구개발단계별 투자추이, 부처별 연구수행 주체별 투자추이 등
조사분석통계 (연구시설장비)	64	연도별, 부처별, 지역별, 연구수행주체별 투자 및 구축현황 등
과학기술통계	586	총연구개발비, 정부연구개발예산, 연구개발인력, 여성과학기술인력, 논문/특허, 기술무역통계, 국가경쟁력지수, 과학기술혁신역량평가 등
국제통계	72	국가별 총 연구개발비, 국가별 GDP대비 연구개발비 비중, 국가별 정부 연구개발예산, 국가별 연구원 및 연구인력 등
합계	734	

자료: NTIS 소개 Site(<http://www.ntis.go.kr/ThAbout.do>)

그러나 NTIS내에 등록되어 있는 방대한 기술개발과제 중에서 국방부처·기관 이 국방분야에 활용될 수 있는 과제 정보를 효과적으로 식별하여 파악하기는 수월하지 않다. 예를 들어, NTIS에 등록되어 있는 과제 중 “적용분야”에 국방이라고 기재되어 있는 과제도 교육부의 “인문학 진흥”사업에 해당되는 과제가 포함되어 있거나 반대로 민간 기술협력사업에 포함되어 있는 과제가 “적용분야”에 국방이 누락되어 있는 실정이다. 아직까지 보안 등의 사유로 NTIS 내에는 국방R&D사업으로 진행되고 있는 과제는 과제제목까지 누락되어 등록되고 있어서 민간부처·기관이 국방기술개발과제 진행내역을 파악하는 데도 어려움이 따른다.

<표 3-21> NTIS에 등록된 과제 정보 사례

부처명	사업명	과제명	개발단계	적용분야1	공동연구 협력유형
산업부	민군기술협력 개발	고고도 장기체공 시범기용 초경량 기체구조 설계 및 시험평가	개발연구	에너지	협력없음
	민군기술협력 개발	고고도 장기체공 시범기용 재생연료전지시스템 개발(에기연)	개발연구	사회질서 및 안전	학연

자료: NTIS 등록 자료를 토대로 저자 작성

한편, 기품원이 운영하고 있는 DTiMS에 수록된 국방 R&D 관련 정보 중 R&D 과제목록, 보고서, 논문, 특허 등에 관한 정보는 상당히 제한적인 수준으로, 실질적으로 민간연구기관이 연구개발 과정에서 군 활용성을 고려하거나 국방분야 기술개발 동향을 파악할 수 있는 근거자료로 활용하기에는 한계가 존재한다.

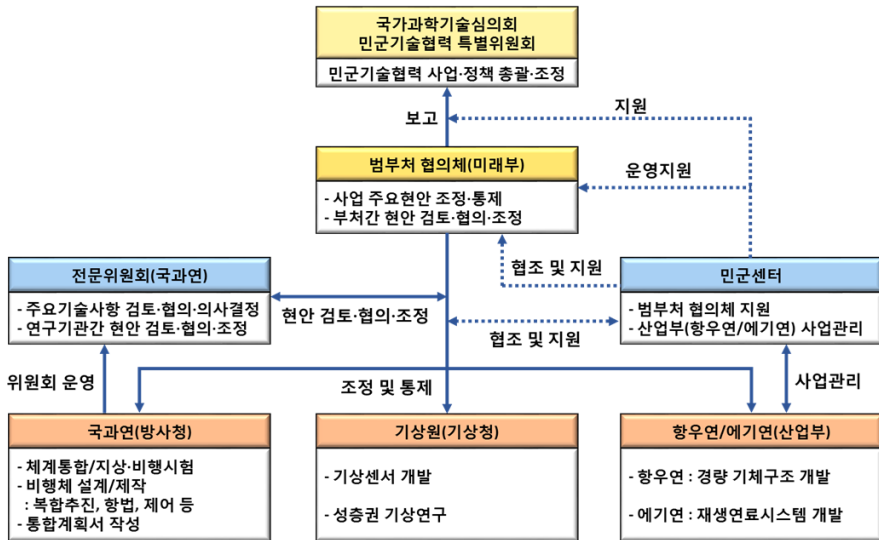
한편 민간연구기관 소속 연구자와 ADD 등 국방연구기관 간 인력 교류가 촉진되면 상호 보유기술을 이전 활용하거나 공동연구개발이 활성화될 수 있지만, PBS(Project Based System) 제도 등 정부R&D와 국방R&D 추진 환경이 상이하고, 인사제도 상 파견된 인력에 대한 인센티브 부재 등의 사유로 인해 민간연구기관과 국방연구기관 간 인력교류 등을 통한 연계협력도 제대로 이루어지지 못하고 있다.

제2절 성층권 고고도 무인비행체 설계기술 사업 사례 분석

1. 사업 개요

‘성층권 장기체공 무인비행체 설계기술 개발 사업’은 「(구)민군점용기술사업 촉진법」이 2013년 6월 「민군기술협력사업 촉진법」으로 개정되면서, 민군기술협력의 향후 비전을 제시하고 최초의 가시적인 성과 도출을 위해 시범적으로 추진된 범부처 기술협력 사업이다. 2013년부터 2017년까지 5년간 초경량 무인비행체를 개발하고, 이를 성층권에서 3일간 운용하면서 기상 데이터 획득이나 통신 중계 같은 임무의 관련 기술적 타당성과 실용성을 입증하는 것을 목표로 추진 추진되었다. 연구기획-예산편성-사업 선정-사업집행-평가 등 사업 전 주기에 걸친 민군간 연계 협력을 위한 부처연계협력사업의 시범사업으로 추진된 만큼, 2011년 기획 초기 단계부터 3개 이상 다부처 참여가 가능한 과제를 발굴하기 시작했다. (민군기술협력 시범사업 추진계획(안) 2012. 6. 19)

[그림 3-3] 성충권 장기체공 무인비행체 설계기술 사업 추진체계



자료: 산업통상자원부(2015)

방사청 주도로 국방과학연구소, 기품원, 한국항공우주연구원 등 전문가들로 구성된 시범사업 T/F의 활동 결과로, 본 과제가 시범사업으로 선정되었고, 2013년 말 사업이 착수되었다. 방위사업청(국방과학연구소), 산업통상자원부(한국항공우주연구원, 한국에너지기술연구원), 기상청(국립기상과학원), (구)미래창조과학부 등 4개 부처가 상호 협력을 위한 공동업무협약(MOU)을 맺고 총 452억 원을 분담하여 투자하였다. 개별 사업 목표에 따라 각각 산업부가 190억 원, 방사청이 180억 원, 기상청이 82억 원의 연구개발 예산을 투입하였으며, 민군기술협력센터가 통합사업관리를 맡았다. (구)미래창조과학부는 범부처 협의체 및 민군기술협력 특별위원회 운영 등 사업 추진 과정에서 부처간 중요사항을 조정하는 역할을 맡았다.

<표 3-22> 참여기관 및 수행기관별 사업 목표

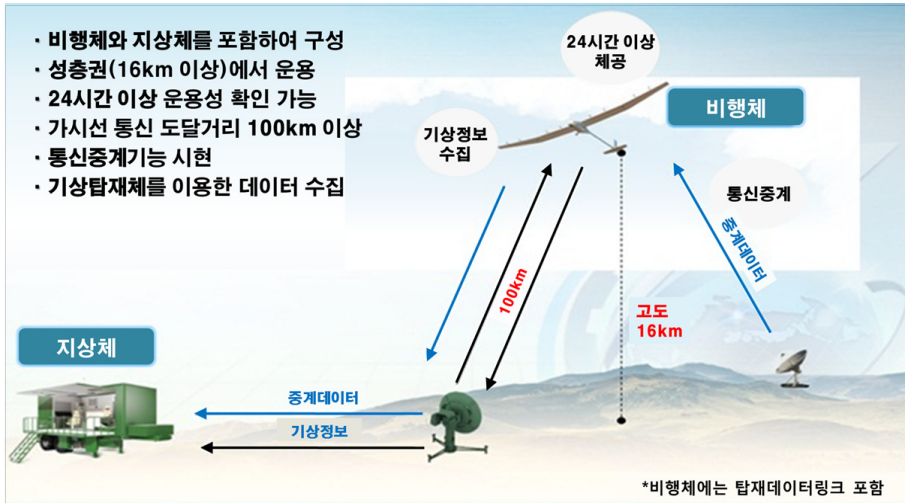
참여기관	수행기관	사업목표	세부목표
산업통상자 원부	한국항공우주 연구원	고고도 장기체공 시범기용 초 경량 기체구조 설계 및 시험 평가	초경량 복합재 기체구조 개발
	한국에너지기술 연구원	고고도 장기체공 시범기용 재 생연료 전지시스템 개발	장기체공 무인기용 재생연료전지 시스템 설계기술 개발
기상청	국립기상과학원	고고도 장기체공 시범기용 기 상센서 탑재 및 활용기술 개발	소형 기상 탑재체 개발 성층권 기상 연구
방위 사업청	국방과학연구소	대체에너지를 이용한 장기체 공 무인비행체 설계기술	태양전지기반 복합추진 시스템 설계기술 개발 장기체공형 프로펠러 및 경량 고효율 모터 추진 설계기술 개발 기술시범기를 이용한 임무수행 가능성 확인 성층권 장기체공 비행체 설계기술 개발
	민군기술 협력센터	통합사업관리, 기획평가 지원, 집행점검	
(구)미래창조과학부		범부처 협의체 및 민군기술협력 특별위원회 운영	

자료: 산업통상자원부(2015)

20~60km 상공의 성층권은 온도가 평균 -75℃에 대기 밀도가 지상의 7% 정도에 지나지 않는 극한환경이지만, 대류권과 달리 대류 현상이 없어 눈비 등 기상현상이 없는 안정된 기층이다. 또한 통상 우주의 경계라고 하는 고도 100km에 비해서는 고도가 낮기 때문에 성층권 무인기는 인공위성보다 개발이나 운용 비용이 낮으면서도 능동적이고 정밀한 관측과 임무 수행이 가능한 장점이 있다. 그러나 기술적 난이도가 높아 미국이나 영국 등 선진국에서도 당시까지 성공하지 못한 기술 분야로 남아있었다.

본 사업의 장기체공 무인기는 각종 정보수집 및 감시정찰 임무와 함께 능동적인 관측을 통한 기상 정보 획득 및 관측 가능, 향후 통신 중계 및 복수의 무인기 중계하는 역할에 활용 가능하도록 설계되었다. 전장 9.8m, 전폭 22.2m, 중량 150kg으로 성층권에서 장기 체공이 가능한 비행체, 비행체 조정 및 임무통제를 하는 지상체, 비행체를 통해 통신·중계 기능을 시험하는 통신·중계 장비로 구성됐다.

[그림 3-4] 성층권 장기체공 무인비행체 운용 개념



자료: 산업통상자원부(2015)

비행체는 주간에 필요한 동력을 발생시키는 태양광 발전장치, 비행체의 동력을 관리하는 동력 분배 관리장치, 비행체를 조정하기 위한 비행제어 컴퓨터, 야간 비행을 위한 재생연료 전지 시스템, 무선통신을 위한 데이터 링크, 성층권 체공을 위한 초경량 모터와 프로펠러, 각종 기상 관측을 위한 기상 탐재체로 구성되었다. 특히 동력원으로 태양 전지 기반의 복합추진 시스템을 채택했는데, 낮에는 태양전지와 2차 전지를 통해 비행체에 동력을 공급하고, 밤에는 2차 전지를 주요 동력원으로 활용하여 친환경적이며 저비용으로 장기 체공이 가능하도록 설계하였다.

[그림 3-5] 성층권 장기체공 무인비행체 구성



자료: 국립기상과학원(2017)

사업의 공식 착수 이후 6개월 만인 2014년 6월 체계요구도 및 예비기능 검토회의 (SRR/SFR)를 실시하여, 각 부체계의 요구사항이 정의되고 설계에 대한 기본 틀이 정립되었다. 산출된 설계 요구조건에 따라 각 부체계를 담당한 기관과 시제업체는 요구 조건을 만족하는 성능과 중량을 만족하는 설계안을 마련했다. 2015년 4월 기본설계 검토회의(PDR)를 실시하였는데, 이 과정에서 요구 성능과 총 중량 150kg을 모두 만족하기 어려운 상황이 발생했다. 이에 따라 2개의 시제기를 제작하여 모든 성능을 검증하는 계획 변경안을 2015년 12월 제5회 범부처협의체에 보고하였다. 수정된 목표가 반영된 상세설계안에 대한 검토가 2016년 3월 상세설계회의에서 이루어졌으며, 각 수행 기관들은 이후 10개월에 걸쳐 부체계를 제작하였다. 2017년부터 성능평가가 완료된 부체계들은 조립이 시작되었으며, 4월부터 초도비행준비검토회의(FFRR)를 실시하였다.

5월 21일 초도비행을 실시한 이후 10월 초까지 총 10회의 비행시험이 수행되었다. 10회의 비행시험 동안 최종 목표인 12시간 비행과 고도 16km 도달은 성공하지 못해,

국방과학연구소의 체계종합 과제는 실패 판정을 받았으나, 동체나 탑재체는 성능 기준을 통과한 것으로 평가 결과가 내려졌다. 기술적인 문제보다는 기상조건(지상 풍속 3m/s 이하, 고도 16km까지 18m/s 이하, 구름 없는 맑은 날씨)이 충분치 않았고, 공역 또한 제한적이라는 문제가 가장 큰 이유로 분석되었다(기상과학연구원 2017).

2. 수행단계별 특징 및 한계점

가. 정책수립

‘성충권 장기제공 무인비행체 설계기술 개발 사업’은 2013년 6월 「(구)민·군겸용기술사업 촉진법」이 「민·군기술협력사업 촉진법」으로 개정되는 상황에서 범부처 시범사업으로 기획되었다. 관련 연구자들에게는 연구 예산이 안정적으로 확보되는 장점이 있었으나, 철저하게 Top-down 방식으로 기획되면서 연구 주체들의 의견이 정책수립 과정에 충분히 반영되지 못한 측면이 있었다.

(구)민군겸용기술사업은 지난 1999년 4개 부처(과학기술부, 국방부, 정보통신부, 산업자원부)간 협력사업으로 착수되었으나, 2008년 이후에는 정부조직이 재편되어 사실상 2개 부처(산업부, 방사청) 위주로 추진되어 왔다. 그러나 2013년 6월 「민·군기술협력사업 촉진법」으로 개정되면서 민군기술협력사업으로 재편되어 현재는 국가연구개발사업을 수행하는 14개 부처가 참여하는 범부처 협력사업으로 확대되었다. 당시 이와 같은 협력 분위기 하에서 민군기술협력의 조기 정착을 위해 시범사업 발굴의 필요성이 제기되었으며, 2011년 8월 29일 제1회 민군특별위원회에서 시범사업 추진을 의결하였다.

관계 부처 간 상호연계가 가능한 분야를 식별하기 위해 시범사업 T/F가 구성되어, 정부가 수행중인 연구개발 사업 가운데 2013년 착수가 가능한 시범사업 후보과제를 발굴하였다. 이에 따라 국방과학연구소 주관의 응용연구 사업으로 2011년 중기계획에 포함되어 추진해 오던 고고도 무인기 과제와 항공우주연구원 자체 연구사업이었던 고고도 무인기(EAV) 사업을 기반으로, 에너지기술연구원의 재생형 연료전지 시스템과 기상청의 기상탑재체가 추가된 형태의 대형 사업이 기획되었다.

이에 따라 당초 각 연구기관별로 소관 분야의 기술개발 계획이 이미 마련되어 있었는데, 정부가 주도적(Top-down)으로 과제 범위와 예산 규모를 늘리는 상황이 발생되었다. 즉, 범 부처 시범사업으로 전환하기 이전에 기획되었던 과제 예산 규모는 더욱 소규모였고 비행체 또한 완성체가 아닌 작은 기술부터 단계적으로 개발하겠다는 기술 개발 측면에서 시작하였으나, 국가 차원의 사업으로 규모가 확대되면서 연구개발 범위가 확대되고 동시에 각 부처별 소관 개발기관별로 기술개발 역할을 분담하는 방식으로 전환되었다.

이 과정에서 각 기관별로 연구개발 목표성숙도(TRL) 수준이 상이하고, 국방분야와 민수분야 연구기관이 동일한 사업 내에 연구를 분담하여 협력하는 형태의 사업방식이 생소하여 각 기관별 요구성능 수준을 조율하고 결정하는데 어려움이 발생되었다. 예를 들어, 국방과학연구소는 국방연구개발 부처로서 시제기 수준의 성능을 기대했으나, 에너지기술연구원은 기초·원천연구를 개발하는 기관이기 때문에 상호 입장 차이가 존재하였다.

나. 기획 및 계획

참여 연구자들은 사전 기획 단계에서 소통이 충분치 못했으며, 민군기술협력 시범사업으로 발굴되어 범 부처 관심사업으로 시급하게 진행됨으로써 기술개발기간이 합리적으로 설정되지 못한 것으로 인식하고 있다. 예컨대 4년짜리 연구사업인데 4년간 기술 개발만으로도 시간이 부족했으며, 비행 시험 시간은 마지막 년도 한해만 계획되어 있었다. 하지만 기상조건 때문에 비행 시험은 12개월 모두 수행할 수 있는 것이 아니라 1년에 4개월만 가능했기 때문에 실질적으로 시험 비행기간도 턱없이 부족했다.

이처럼 당초 계획은 비행체가 비행에 성공 여부를 확인하는 단계만 수행하려 하였으나, 비행 이외의 요구 성능에 대한 조건이 과도하여 사업 수행에 많은 어려움을 주었다. 특히 사업을 기획하는 측면에 있어서 주로 국방R&D방식으로 추진되는 등의 요인으로 연구팀 외부의 요구사항을 반영해야 하는 구도로 진행되어 기술개발 측면에 있어서는 어려움을 증폭시켰다. 해당 과제는 기술개발의 중간 단계 없이 각 부처 또는 기관별

개발목표만을 정하고 이를 수행하는 방식을 취하면서 참여 기관이나 연구원 입장에서는 기획이 없는 상태에서 계획을 모색해야하는 상황이 발생하였다.

다. 예산 및 관리

본 사업의 예산 집행과 관리는 일반적인 다부처 사업과 마찬가지로 각 참여 부처의 절차를 준용하는 ‘분산관리’ 형태로 추진되어, 관리적인 분야에서는 다소 복잡한 방식으로 진행되었다. 예컨대, 예산 및 평가 관리는 민군기술협력센터가, 일정 및 사업 진도·성과관리는 국방과학연구소가 주로 담당하였고, 산업부는 참여기관인 항우연과 예기연과 협약을 맺은 반면, 방사청은 국방과학연구소와 계약 방식으로 사업을 추진하였다. 기상청의 경우는 민군기술협력센터에 사업을 위탁관리 하려 했으나, 행정적인 문제로 기상연에서 직접 과제 관리를 하게 되어 독립된 과제를 따로 수행하는 구조로 진행되었다.

산업부: 「민군겸용기술사업 공동시행규정에 따른 협약」, 민군센터가 항우연/예기연과 협약, 연구비 전액 정부출연
 방사청: 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 따른 계약」
 기상청: 기상연에서 직접 수행, 계약/협약 불필요

사업관리도 각 부처의 사업관리 절차를 준용하며, 공동연구개발계획서에서 정하고 있는 사항은 해당 계획서의 절차와 기준을 우선 적용하는 방식으로 추진되었다. 그러나 기존 부처별 사업 특성을 고려하되, 주요 현안 및 의사 결정은 ‘범부처 협의체’ 및 실무협의를 위한 ‘전문위원회’에서 운영하면서 의견 조정을 하였다. 특히 기획단계에 있어서는 비정기적으로 회의가 진행되어 상호 간 커뮤니케이션에 어려움이 있었으나, 연구자들의 실질적인 연구 수행에 있어서는 매주 회의를 통해 의견조율이 원만하게 진행되었다.

방사청: 국과연 연구주관, 방위사업관리규정 및 핵심기술 연구개발 업무처리 지침에 따라 관리
 산업부: 민군센터에 위탁, 항우연/예기연 연구주관, 민군기술협력사업 공동시행규정에 따라 연구 수행
 기상청: 기상연 주관, 기상업무 연구개발사업 처리규정에 따라 연구 수행

라. 평가

본 사업의 평가는 국방과학연구소가 전문위원회를 통해 체계 통합 및 통합비행시험 주관하고, 민군기술협력센터가 통합비행시험평가계획서를 총괄하여 전문위원회 및 범부처협의체에 보고하고 최종 승인을 받는 방식으로 진행되었다. 정부R&D사업에서의 기술개발의 평가는 개발자가 제시한 개발내용을 기준으로 평가하는 것이 일반적이나, 본 과제는 개발 내용이 Top-Down 방식으로 정해진 사업에 대해 민군기술협력센터에서 개발 성공여부를 평가하는 국방R&D사업 방식으로 진행되었다.

사업 관리를 분산 관리 방식인 것과 마찬가지로 평가도 참여 기관별 소관 담당과제 단위로 개별적으로 이루어졌다. 이로 인해 항우연, 예기연, 기상과학연구원이 수행한 단위과제는 성공 평가를 받았으나, 본 사업의 국방과학연구소가 담당한 체계종합 평가는 기상상태의 영향 등에 따라 제대로 시험비행이 이루어지지 못하여 실패 판정을 받는 등 동일한 사업 범주 내에서 평가 결과가 상이하게 이루어졌다.

마. 활용 및 기반인프라

본 사업은 “후속연구 등을 통해 실용화가 되면 성층권 장기체공 무인비행체는 지상 및 해상의 정밀관측, 통신중계, 환경 및 재난감시, 태풍과 같은 기상현상의 전천후 관측 등 다양한 부문에 활용되는 것”을 목표로 착수되었고, “향후 세계 시장의 성장성도 매우 높아 상당한 기술적 산업적 파급효과가 창출될 수 있을 것”으로 기대되었다(방위사업청 보도자료 2013. 12. 27).

하지만 실제 본 사업이 종료된 이후 아직까지 후속 사업으로 추가로 추진하는 것은 계획되어 있지 않은 상황이라, 지난 2013년 본 사업을 착수할 당시 목표로 했던 성과가 제대로 창출될 수 있을지 불분명한 상황이다.

다만, 합참에서 미래 장기 무기체계 소요로 도출한 무인항공기 분야와 관련하여 본 성층권 무인기의 정보 및 통신 중계 관련 체계를 확보하는 방안이 수립되어 있기 때문에 향후 후속사업 형태로 단기간 내 추가개발이 이루어지기 보다는 합참의 무기체계 소요에 대해 방사청과 기품원이 기술개발 로드맵(SAR, EO/IR 등)을 수립하는 과정에

서 본 사업으로 확보된 기술 중 일부를 활용하는 방식으로 부분적으로 연계될 수 있을 것으로 기대된다.

이와 더불어 시범사업의 경험이 추후 비슷한 국방-정부 R&D 다부처 사업의 추진 과정에 도움이 될 수 있도록, NTIS를 통한 연구 관련 정보를 공유, 제도 개선과 관련된 정책연구 수행, 기술소유권과 관련한 가이드라인 제정 등 협력 인프라를 구축하는 일도 병행되어야 한다.

3. 소결

본 절에서는 정부-국방 R&D의 연계를 가로막는 요소들이 실제 사업 수준에서 어떻게 나타나는지 살펴보기 위해, 2013부터 2017년까지 수행된 다부처 민군기술협력 시범사업인 ‘성충권 장기체공 무인비행체 설계기술 사업’의 사례를 살펴보았다. 사업의 수행주체와 관리 주체의 책임자들과의 인터뷰와 워크숍을 네 차례 수행하면서 도출한 연계 방해요소를 사업의 수행 단계별로 정리하였다. 전체적으로는 정책 수준에서 제시되었던 사업의 본래 취지가 기획, 예산, 평가 등 각 수행 단계에서 맞닥뜨린 어려움으로 퇴색되는 경우가 나타났다.

하지만 본 사업에 참여한 연구자들은 다부처 협력 시범사업으로서 기술개발 경험이 다른 연구자들이 서로 협업을 하는 과정에서 어려움도 있었지만, 추후 민국협력사업의 기회가 있다면 다시 참여할 의사를 공히 밝혔다. 국방부처 연구자는 국방 연구개발 특성상 투자하기 어려운 기초연구 개발의 성과를 활용할 수 있고, 정부 R&D 연구자는 짧은 시간 동안 시제기를 완성하여 비행까지 시험하는 연구개발 전주기를 경험하며 국방 연구개발의 특성을 이해하는 좋은 기회가 되었다는 이유였다.

본 사업의 추진 실적과 경험을 토대로 향후 범부처적인 민군기술협력사업이 활발하게 발굴되기 위해서는 각 부처 및 기관별로 민군기술협력에 대한 필요성을 인식하고 소관 기술개발사업을 기획하거나 수행하는 과정에서 적극적으로 국방부처·기관과 협력하는 활동이 확산되어야 한다. 이를 위해서는 민군기술협력과 관련된 사업규모를 확대하는 한편 부처별 연구자들도 정부 R&D와 국방 R&D의 특성과 장단점을 이해하고, 협력적 마인드를 확산하는 것도 중요하다.

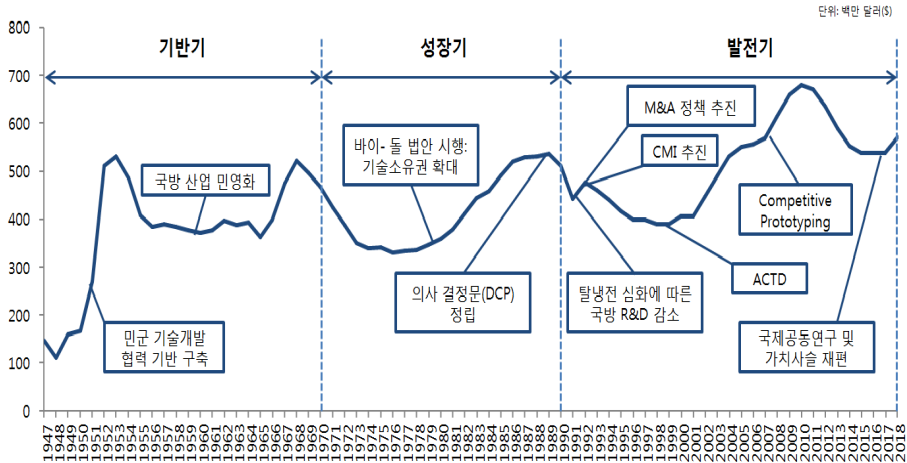
| 제4장 | 주요국의 국방 R&D와 정부 R&D 상호 협력 체계 분석

제1절 미국

1. 국방 R&D 정책의 변천사

미국은 1950년대 소련과 냉전 시대에 핵무기 개발을 시작으로 국방 산업의 기반을 구축함과 동시에 민영화를 추진하였다. 이를 위하여 1950년대 초반은 국방 R&D를 위한 별도의 예산편성제도가 구축되었으며, 국방 R&D 전담 기관인 DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)가 설립되었다. 또한, 1958년 미국 항공우주국(National Aeronautics and Space Administration, NASA)을 설립하여 항공과 우주에 관한 연구를 추진하였으며, 이를 통해 민군 기술개발 협력의 기반을 다졌다.

[그림 4-1] 미국 국방 R&D 주요 정책: 1947-2018



자료: NATIONAL DEFENSE BUDGET ESTIMATES FOR FY2018, 장원준 외(2016)를 참고하여 작성

미국 국방 R&D에 있어 1950년대와 1960년대가 기반기라고 한다면, 1970년대와 1980년대는 성장기라 할 수 있다. 1970년대는 국방 예산의 증가와 국방 R&D 발전이 급속도로 높아져 자국의 S&T(Science & Technology) 역량을 크게 강화했다. 이 시기는 특히 정부 주도하에 방산 기업의 수익을 증대시키기 위한 목적으로 FMS(Foreign Military Sales)제도를 도입하였다. FMS 제도의 도입은 미국 방산 기업의 해외 수출을 1970년 15억 달러에서 1975년 120억 달러로 약 8배 이상 증대시키는데 기여하였다(장원준 외, 2016).

1980년대는 정부에서 바이-돌(Bayh-Dole Act) 법안을 시행하였다. 바이-돌 법안은 미국 상원의원인 Birch Bayh와 밥 도에 의해 최초로 제안된 법안으로 정부 지원을 받은 공공연구소, 대학, 비영리연구소 등의 성과를 각 기관이 특허 출원시켜 이에 대한 기술사용료를 받는 법안이다.⁷⁾ 이는 기존 정부 R&D 사업의 성과인 기술소유권을 기업과 연구기관에 확대시켰으며, 민간 간 기술개발 협력을 활성화시키는데 기여하였다. 그러나 민간 R&D의 급속한 성장은 상대적으로 국방 R&D 예산을 감소시켰다. 즉, 민간 분야의 기업 경쟁은 과열되는데 반해, 방위 산업 부분의 성장은 위축시켰다. 이러한 현상이 지속되자 방산 기업은 Spin-Off방식을 적용, 이를 통해 기업 이윤을 극대화하고자 노력하였다(장원준 외, 2016). 1980년대 중반 정부는 방산 기업의 효율성을 제고하기 위한 다양한 제도가 나타났다. 세부적으로 미국 국방부(Department of Defense, DOD)는 의사결정문서 (Decision Coordinating Paper, DCP) 정립, 비용 분담 제도 변경, 공정 금액 축소, 방산 기업의 R&D 투자 요구, 세제지원 축소 등의 정책을 시행하였다. 이러한 방산 기업의 규제 정책은 당시 방산 기업들로 하여금 비용 절감을 통한 생산성 향상, 방산 기업 간 M&A 및 매각이 활성화되었다(장원준 외, 2016).

1990년대는 탈냉전이 심화됨에 따라 국방 R&D 예산의 급격히 감소하였으며, 이로 인해 방산 기업의 축소가 가속화되었다. 예로써 미국 국방 R&D 예산은 1990년대 초반(1991년) 약 5,120억 달러에서 후반(1999년) 3,920억 달러로 약 1,200 달러의 규

7) 구글 위키백과 검색: 바이돌-법안, (2018.05.21. 검색)

https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%B0%94%EC%9D%B4-%EB%8F%8C_%EB%B2%95%EC%95%88

모가 감소하였다.⁸⁾ 이에 정부는 자국의 국방 역량을 효과적으로 강화시키기 위해 ‘최후의 만찬(Last Supper)’이라는 미국 내 방위 산업 M&A 정책을 대대적으로 추진한다. 이러한 정책 시행은 미국 내 방산 기업 및 기술협력 업체가 유연하게 합병할 수 있는 추진제 역할을 수행했고, 결과적으로 전체 방산 기업 수가 약 40% 감소하는 효과를 보였다.(Deutch 2013) 이렇듯 방위 산업에 대한 정부의 강력한 정책은 방산 기업으로 하여금 특정 기술 분야에 대해 독점 또는 과점 시장을 형성하게 하였고, 이로 인하여 세계 시장에 강력한 시장 경쟁력을 확보하게 되었다(장원준 외 2016). 이 시기는 국방과 관련된 여러 첨단 기술이 발전하였는데, 레이저 감시 및 정찰 기술, 탄도 미사일 기술, 초음속 항공 기술 등이 대표적인 예라 할 수 있다. 또한 미국 정부는 국방 R&D 예산을 효율적으로 다루기 위해 민군융합(Civil Military Integration, CMI)을 도입하였다. 이는 국방 기술 산업과 민간 기술 산업의 융합을 통해 자국의 S&T 역량 및 산업 기반을 강화하는데 크게 기여하였다.

2000년대 미국의 국방 R&D는 효율적으로 관리 및 발전시키는 발전기라 할 수 있다. 이 시기는 무기획득 과정에 있어 이미 개발되었거나 상용화된 기술을 효과적으로 관리 및 강화할 수 있는 방안이 모색되었다. 이에 대한 정부의 대표 사업으로는 ATD(Advanced Technology Demonstration)와 ACTD(Advanced Concept Technology Demonstration)가 있다(전세훈 외 2017). ATD는 기술개발 단계에서 개발된 특정 기술을 기존 무기 시스템에 적용하고, 이를 시험하여 새로운 무기 시스템을 확립하는 사업이다. 이는 기존에 완성된 기술을 다시 활용한다는 점, 무기 시스템의 구축 시간을 단축시킬 수 있다는 부분에 이점이 있다. ACTD는 기술 적용 시 군사 작전에 변화를 줄 수 있는지 파악하는 것이다. 이는 기존에 완성된 기술이 작전 환경에 따라 실제 어떻게 적용되는지 파악할 수 있음과 동시에 군사 작전에 있어 어떤 기술이 해당 작전에 요구되는지 살펴볼 수 있다. 2000년대 후반 세계 금융위기와 더불어 이라크, 아프가니스탄 전쟁 등으로 인해 미국의 국방 예산이 감소하는 모습을 보였다. 이에 정부는 대규모 방산 기업의 역량을 강화시켜 세계 시장에서의 경쟁력을 높이려는 방안을 모색한다. 예로써, ‘Competitive Prototyping’ 제도는 기업 간 경쟁을 통해 국방

8) NATIONAL DEFENSE BUDGET ESTIMATES FOR FY 2018, Total Federal Outlays(FY 1945 to FY 2018)

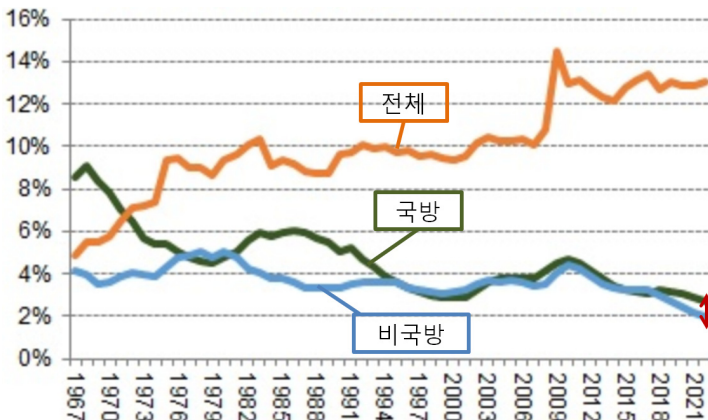
R&D를 효율적으로 관리하는데 기여 한다. 또한, 미국 정부는 대규모 방산 기업의 무기 및 기술 수출을 장려하는 정책을 추진한다. 이러한 장려 정책은 국제 공동연구, 가치 사슬의 재편 등으로 이어져, 오늘날 세계 시장에 큰 영향력을 행사할 수 있는 촉매의 역할로 작용한다. 이처럼 2000년대 미국 국방 R&D 정책은 자국의 국방력을 효율적으로 관리 및 발전시키기 위한 방안을 추진하고 있다.

2. 국방 R&D 예산 현황 및 구조

가. 국방 R&D 예산 현황

2018년 미국은 비국방 재정재량(Nondefense Discretionary)의 한도를 크게 축소하였다. 이는 5,400억 달러로서 전년대비 10.9% 낮은 금액이다. 정부는 2027년까지 매년 2% 이상 줄여나가 10년 동안 비 국방 지출을 총 29% 감소시킬 것이라 발표했다. 반면, 줄어든 금액의 대부분은 국방 재량지출(Defense Discretionary)에 흡수시켰다. 2018년 국방 재량지출 예산은 5,860억 달러로서 비국방 재량지출보다 460억 달러 높게 측정되었으며, 격차는 점층적으로 벌어질 것으로 전망한다(그림 3-2 참조).

[그림 4-2] 미국 정부의 GDP 대비 국방·비국방 재량지출 비중
추이: 1967-2021

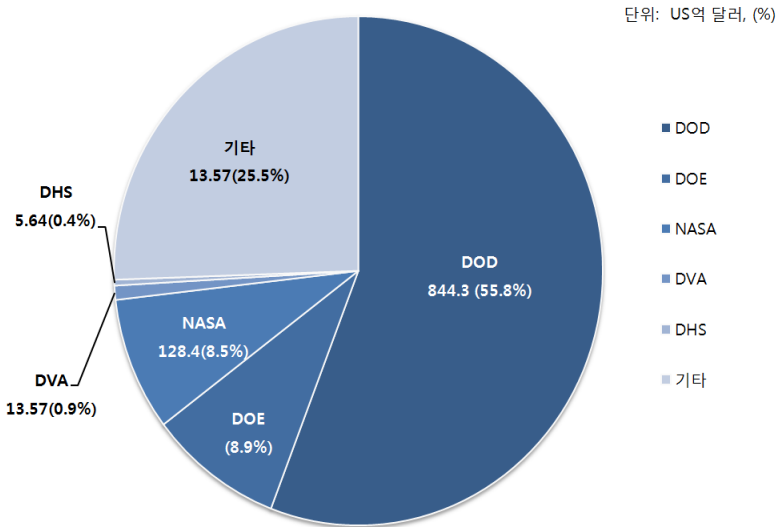


자료: Guide To The President's Budget : Research and Development FY 2018

미국은 트럼프 정권에 접어들면서 국방 재정재량이 크게 상승 하였다. 이는 트럼프 대선 공약, 북한과 외교관계(‘힘을 통한 평화 협정’ 발언)를 통해 살펴볼 수 있듯, 국제 사회에 강한 외교 정책을 이행하려면 강건한 국방력이 요구됨을 알 수 있다.

미국 국방 R&D 예산 집행은 대부분 국방부(Department of Defense, DOD), 에너지부(Department of Energy, DOE), 미항공우주국(National Aeronautics and Space Administration), 국토안전부(Department of Homeland Security), 미국보훈국(Department of Veterans Affairs, DVA) 등 의 정부 부처가 담당하고 있다(하태정 외, 2016).

[그림 4-3] 2018 미국 주요 부처별 R&D 예산 비중:
요청(조정)금액 기준



자료: Federal Research and Development Funding: FY2018

이 중 DOD의 R&D 예산은 844.32억 달러(2018년 예산(조정 요청 금액) 기준)으로 전체 R&D의 약 56% 차지하여 가장 높은 비중을 보이며, 대부분 무기 시스템 구축에 쓰이고 있다. DOD는 과거 오바마 정권(714.21억 달러, 2016년 예산 기준) 보다 트럼프 정권 시기에 예산이 크게 증가(130.11억 달러, 18.2%p)하였다.⁹⁾ DOE는 주로 예

너지(핵, 원자력 등)와 연계된 국방 R&D 사업에 주력하고 있으며, 전체 R&D 예산의 약 8.9%를 차지한다. DHS는 2002년 9.11 테러 이후 국방 R&D 사업을 추진하였으나, 2007년 이후 국방 R&D는 미비한 수준이다(하태정, 2016). NASA는 우주 및 항공(위성항법, 신호처리 등) 분야에 주력하고 있으며, 2018년 예산은 2016년에 비해 3.1% 감소하였다. DVA는 재향군인에 대한 복지 사업을 추진하고 있으며, 특히 의료 부분에 많은 R&D 예산이 소요한다. <표 3-1>과 같이 미국 주요 부처의 2018년 R&D 예산은 2016년에 비해 국방과 관계된 DOD(18.2%p 증가), DVA(11.0%p 증가)를 제외하고 모두 감축되었으며, 이 중 환경과 연계된 환경보호국(Environmental Protection Agency, EPA)이 가장 큰 감소를 보였다.

〈표 4-1〉 미국 주요 부처별 R&D 예산 현황

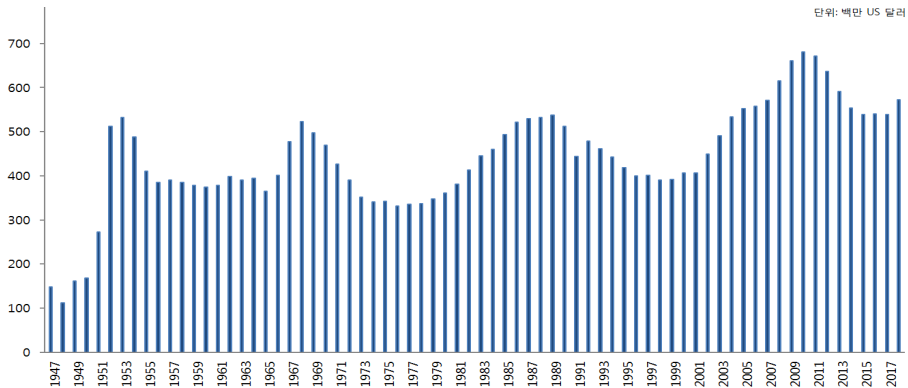
단위: 백만 US 달러

구분	FY2016결산(A)	FY2018 예산(B)	(B)-(A)	비중 변화(%p)
DOD	71,421	84,432	13,011	18.2
HHS	32,243	26,144	-6,099	-18.9
DOE	15,217	13,408	-1,809	-11.9
NASA	13,253	12,838	-415	-3.1
NSF	6,010	5,371	-639	-10.6
USDA	2,657	1,991	-666	-25.1
DOC	1,681	1,567	-114	-6.8
DVA	1,222	1,357	135	11.0
DOT	927	923	-4	-0.4
DOI	973	818	-155	-15.9
DHS	582	564	-18	-3.1
EPA	516	277	-239	-46.3
기타	1,600	1,554	-46	-2.9
총 액	148,302	151,244	2,942	2.0

자료: Federal Research and Development Funding: FY2018 내용을 저자가 재구성

미국 국방 R&D는 강한 국방 역량을 유지 및 발전시키기 위해 노력해 왔다. 이를 위하여 첨단 기술을 수용 및 개발하고 있으며, 최근에는 인공지능(AI)을 활용한 무인기, 무인 감시시스템 등 분야 연구에 활발한 진행을 보였다.

[그림 4-4] 연도별 미국 국방 R&D 예산 현황: 1947-2018



자료: NATIONAL DEFENSE BUDGET ESTIMATES FOR FY2018

2000년대 미국의 국방 R&D는 꾸준한 증가 추세를 보이다 2008년 세계 금융위기 이후 2014년까지 국방 R&D는 급격히 감소하였다. 이는 국가 재정적자의 감축을 우려한 예산 삭감 정책에 의한 영향으로 파악된다. 오바마 정권에 이르러 미국의 R&D 예산은 조금 증액되었는데, 이는 오바마가 기존에 수행되었던 자동예산삭감조치를 제어, 의회에 국방 R&D 예산 지원 강화하는 방안을 모색한 효과로 파악된다. 오바마 정권은 점층적으로 증가하고 있는 안보 위협, 중국의 부상, 타 국에 비해 기술 격차의 감소, 군사 경비태세 감소 등을 우려하였고, 이를 위해 정부는 기술개발을 발전시킬 수 있는 국제 공동R&D 확대, 기술 도입 시험평가제도 FTF(Foreign Comparative Testing) 과 RFP(Rapid Fielding Program)과 같은 방안을 추진하였다.

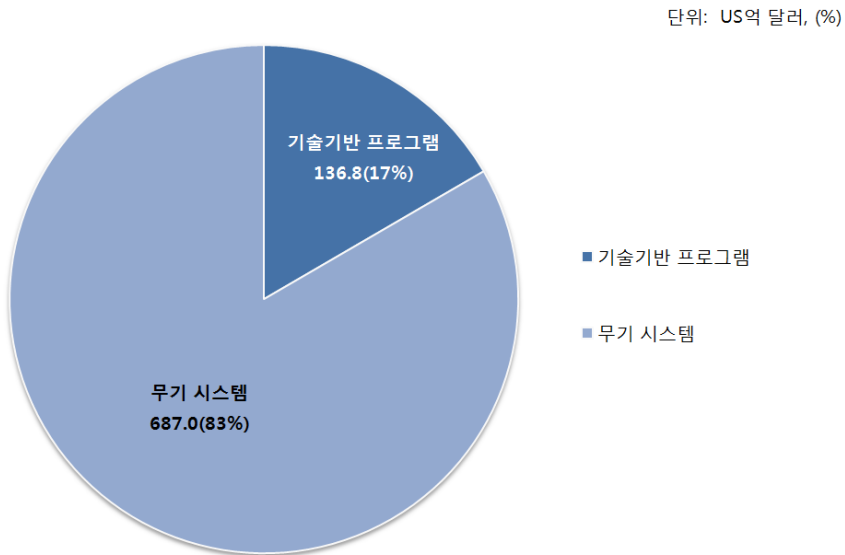
트럼프 정권에 이르러 미국 국방 R&D는 다시 크게 증가하였다. 선거 시절부터 예산 삭감 철폐를 통한 국방 역량 강화를 공언한 바 있는 트럼프 정권은 최근 북한과의 문제, 타 국과의 외교 정치를 강한 국방력을 기반으로 수행하려는 성향이 보인다. 따라서 향후 미국 국방 R&D 예산은 한동안 증가할 것으로 보인다.

나. 국방 R&D 유형 및 추진절차 현황

1) 국방 R&D의 유형 및 조직

미국 국방 R&D는 유형에 따라 크게 무기 시스템(Weapon Systems)과 기술기반 프로그램(Tech Base Programs)으로 구분할 수 있다(장원준 외 2016). 무기 시스템은 무기 개발에 초점을 둔 반면, 기술기반 프로그램은 기초연구, 응용연구 등 S&T 전반에 걸친 핵심기술 연구에 중점을 둔다. 이와 관련하여 2018년 DOD에 투입되는 RDT&E 예산 현황¹⁰⁾을 살펴보면, 무기 시스템은 687억 달러로 약 83%의 비중을 차지한 반면, 기술기반 프로그램은 136.8억 달러로 약 17%의 예산 비중을 보인다. 따라서 현 미국의 국방 R&D 예산은 기반 보다 무기에 집중하고 있음을 파악할 수 있다.

[그림 4-5] 2018 미국 DOD의 유형별 RDT&E 예산 현황

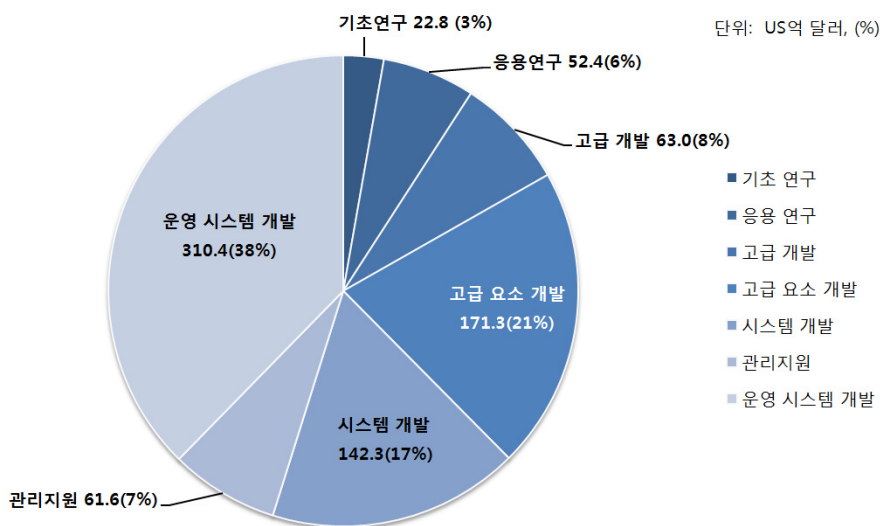


자료: Federal Research and Development Funding: FY2018

10) 미국 DOD의 유형별, 세부 유형별, 수행 주체별 RDT&E 예산은 Federal Research and Development Funding: FY2018에서 Base와 OCO 금액을 합산하여 산출

또한 R&D 유형에 따른 세부 예산 현황을 파악해보면 무기 시스템은 운영 시스템 개발(310.4억 달러)과 시스템 자체 개발(142.3억 달러)에 많은 예산을 요구한 반면, 고급 개발(171.3억 달러)은 적은 투입을 보였다. 기술기반 프로그램은 관리지원(61.6억 달러)과 응용연구(52.4억 달러)에 많은 예산을 투입한 반면, 상대적으로 기초연구(22.8억 달러)의 예산 투입은 적은 것으로 나타났다.

[그림 4-6] 2018 미국 DOD의 세부 유형별 RDT&E 예산 현황

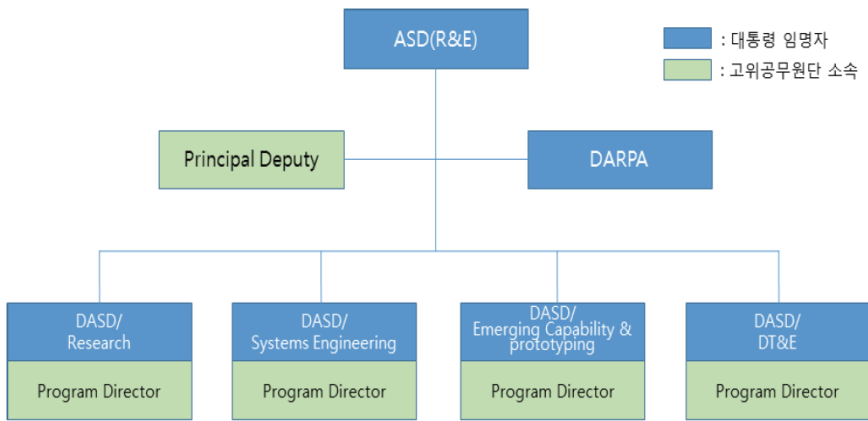


자료: Federal Research and Development Funding: FY2018

국방 R&D의 주체는 크게 정부 연구기관(Federal government laboratories), 대학 연구소(University Affiliated Research Centers, UARC), 방산 기업(Defense contractors)으로 구분할 수 있다(하태정 외 2016). 국방 R&D의 예산의 대부분을 차지하는 DOD의 체계를 살펴보면, 상위 최고 책임자는 국가차관보(Assistant Secretary of Defense, ASD)이며, 이에 대한 산하 조직은 기술 평가를 수행하는 선임 부차관보(Principal Deputy)와 국방고등연구계획국(Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA)이다(하태정 외 2016). DARPA는 국방 기술 R&D를 수행

하는 기관으로 우리나라의 ADD와 유사해보이지만, 실질적인 직접 개발을 수행하기 보다는 다른 개발 기관이나 방산 기업 등을 경합시켜 적절한 결과물을 선정한다는 부분에 있어 차이를 보인다. ASD의 직속 조직으로는 기초연구, 시스템엔지니어링(System Engineering), 신 역량 및 시제품(Emerging capability and prototyping), 개발·시험 및 평가(DT&E) 등을 담당하는 부차관보들로 구성되어 있다(하태정 외 2016).

[그림 4-7] DOD 조직 체계



ASD: Assistant Secretary of Defense
 DASD: Deputy Assistant Secretary of Defense
 R&E: Research and Engineering
 DT&E: Development, Test and Evaluation

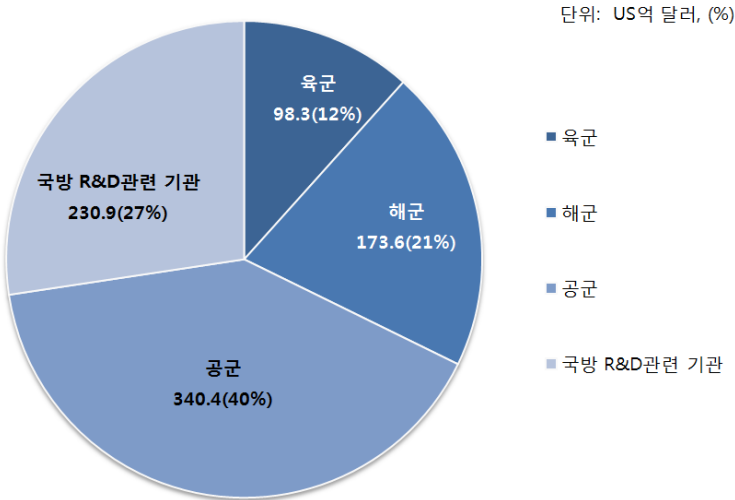
자료: 하태정 외(2016), DOD(2016) 재인용

DOD의 국방 R&D는 수행 주체에 따라 육군, 해군, 공군 및 국방 R&D관련 기관¹¹⁾으로 구분할 수 있다(장원준 외, 2016). 이와 관련하여 2018년 DOD에 투입되는 RDT&E 예산 현황을 보면, 공군은 340.4억 달러로 가장 큰 예산 규모를 편성하였으며, 해군은 173.6억 달러, 육군은 98.3억 달러의 예산 편성 규모를 보였다. 또한 전년 대비 예산의 차이를 보면 육군과 해군 각각 2.13%p, 15.1%p 감소한 반면, 공군은 2.42%p 예산이 증가하였다. 이러한 공군의 전년대비 예산 증가는 트럼프의 국방 정책

11) 국방 R&D 기관은 미사일방어국(Missile Defense Agency, MDA), 국방고등연구계획국(Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) 및 기타 기관을 포함

에 있어 공군에 높은 투자 가치를 두고 있다는 것을 파악할 수 있다. 예로써 트럼프는 공군 전투기를 현재 수 보다 100대 증가, 장기적으로 노후화된 전투기에 최신 기술을 투입하여 현대화할 것이라 언급한 바 있다.

[그림 4-8] 2018 미국 DOD의 수행 주체별 RDT&E 예산 현황



자료: Federal Research and Development Funding: FY2018 내용을 저자 재구성

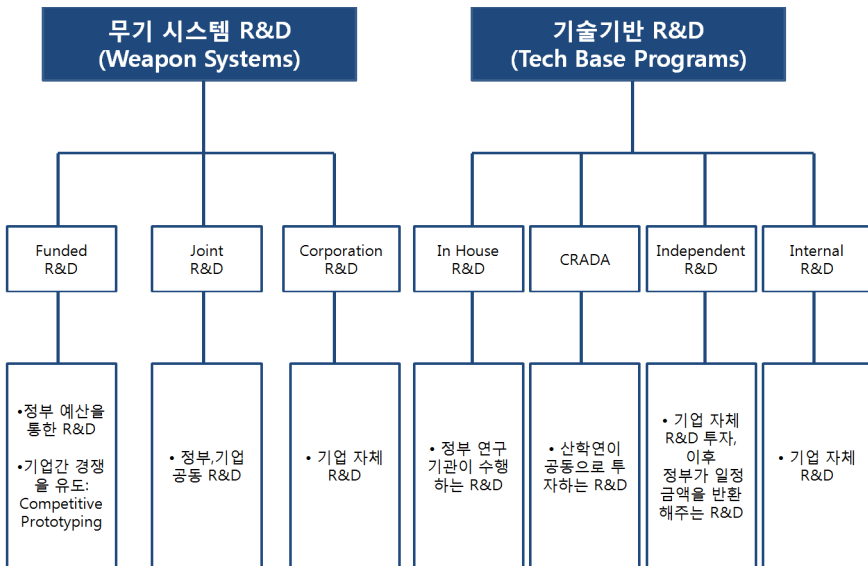
DOD는 정부 연구기관 외에 대학 연구소(UARC)와 연계하여 국방 R&D 활동을 추진하고 있다. DOD는 프로젝트 수행에 있어 역량이 있는 대학을 선발하여 UARC를 정하고, 일정 기간에 걸쳐 연구 수행에 필요한 부분을 지원한다. UCRA가 수행하는 전반적인 책임과 절차는 DOD의 ASD가 담당하고 있다. 또한 ASD는 각 군과 연계하여 대학 연구소의 프로젝트 참여 기회를 높이는 방안을 모색하는 역할을 수행한다. 이렇듯, 정부가 추진하는 국방 R&D 프로젝트와 관련하여 대학이 장기간 참여할 수 있는 기회를 부여하는 유기적인 협약 관계는 미국 국방의 핵심기술을 발전시키는데 디딤돌 같은 역할을 담당한다.

또한, DOD는 무기 시스템의 발전을 위해 방산 기업과 협력관계를 유지한다. 미국 방위산업은 우주항공 시스템, 지상 및 해양 무기 시스템, 감시 및 정찰 시스템 등을 포함한 9개 사업영역에서 약 2,700개 방산 기업들로 구성되어 있다(히태정 외 2016).

2) 국방 R&D의 추진 절차

미국 국방 R&D는 R&D 유형별 예산 투자의 방식에 따라 사업을 분류할 수 있다. 무기 시스템의 경우, 모든 비용을 정부가 부담하는 Funded R&D, 정부와 방산 기업이 비용을 공동으로 부담하여 R&D 활동을 하는 Joint R&D, 방산 기업이 독립적으로 투자하는 Corporation R&D로 분류할 수 있다. 또한 기술기반 프로그램은 정부 연구 기관이 수행하는 In House R&D, 정부와 방산 기업이 공동 투자하는 CRADA (Cooperative Research and Development Agreement), 방산 기업이 독립적으로 투자하는 Independent R&D와 Internal R&D로 분류할 수 있다. Independent R&D와 Internal R&D의 차이는 Independent R&D의 경우, 방산 기업이 독립적으로 R&D 투자를 수행한 후 정부가 성과물을 채택하면, 일부 비용이 반환되는 사업이다. 반면, Internal R&D은 정부의 반환 제도 없이 모든 투자 금액을 기업이 부담한다. 이는 기업이 자체적으로 자신의 경쟁력을 확보할 수 있는 방안으로 볼 수 있다.

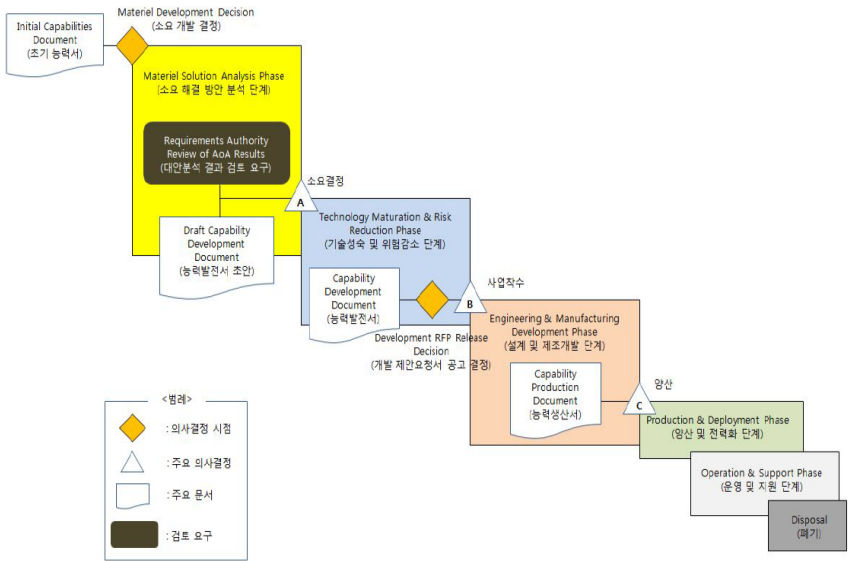
[그림 4-9] R&D 유형별 사업 분류



자료: CARDA(Cooperative R&D Agreement), 장원준 외(2016)를 참고하여 저자 재구성

국방 R&D 사업의 추진 절차는 DOD가 제시한 단계별 추진 절차를 따르며, 이는 DOD 산하에 속한 모든 조직 및 기관이 추진 절차를 따르도록 권고하고 있다. 절차는 기본적으로 군이 필요한 소요를 제기하면, 소요를 분석하고 이를 수행한다. R&D 사업 추진 절차는 크게 5단계로 구성되며, 이는 선행연구 단계(Material Solution Analysis), 기술 성숙 및 위험 감소 단계(Technology Maturation & Risk Reduction), 제조 단계(Engineering & Manufacturing Development), 생산 개발 단계(Production & Deployment), 운영 및 지원 단계(Operation & Support)로 구분되며, 각 과정에는 세 번의 주요 의사결정(A, B, C) 과정을 수행한다([그림 3-10] 참조).

[그림 4-10] 국방 R&D 추진 절차: 무기 시스템



주: Congressional Research Service, 2014.5; U.S. DoD 5000.02, 2017.
자료: 전세훈 외(2017)

선행연구 단계는 여러 소요 해결 방안의 모색을 통해 효율적인 해결책을 선택하는 것을 목표로 한다. 즉, 의사결정 단계에서 기존의 시스템을 유지하되, 기술 개량을 할지, 아니면 새로 개발을 수행해야 할지를 모색하는 것이다. 기술 성숙 및 위험 감소 단계는 소요 기술의 성숙도와 위험 요소를 검토하는 단계이다. 이 단계에서는 기술 적용

후 실제 작동 가능성을 추정하여 연구개발 단계로 이어질 수 있는지 확인한다. 제조 단계는 R&D를 직접적으로 수행하는 단계이다. 이 단계는 몇 차례 시험평가를 실시하여 소요 기술의 완성도를 검증한다. 생산 개발 단계는 완성된 기술이 실제 군사 작전을 수행할 때 적절하게 활용될 수 있는지를 검증한다. 운영 및 지원 단계는 기술이 본래의 목적에 맞게 완성되었는지 소요군 입장에서 검증하는 단계라 할 수 있다. 이처럼 미국은 일련의 과정을 거쳐 무기 시스템 R&D를 구축하고 있으며, 이는 무기 개발에 있어 위험을 최소화하고 빠른 시간, 적은 비용으로 양질의 무기를 획득하는 것을 목표로 한다.

3. 주요 민·군협력사업

미국 DOD는 군 소요에 따른 기술 개발 참여 기회를 민간에게 주어 국방 사업의 효율성을 높이는 방안을 다각적으로 추진하고 있다. 이는 민·군협력사업을 단순히 민과 군이라는 이분법적 프레임 안에 국한 한 것이 아니라, 상호 협력을 통한 기술 혁신을 통해 자국의 국가 경쟁력을 높이고자하는 미국의 이념이 작용한 것으로 해석된다.

미국 DOD가 추구하는 민·군협력사업에는 다음과 같은 이점이 있다. 첫째, 현재 군이 가지고 있는 기술을 민간에 이전함으로써 기존 무기 시스템의 성능을 새롭게 재정의할 수 있다. 둘째, 과거 군이 적용하지 못한 부분을 민간에서 개발한 기술을 통해 새로운 무기 시스템을 적용할 수 있다. 셋째, 민과 군이 함께 국방 R&D를 추진하기에 기술개발의 다양성이 확대될 수 있다. 이러한 점을 기반으로 미국은 2013년도 기준, 총 21개의 민·군협력사업을 추진, 지난 3년(2010~2012년)간 총 78억 7,050만 달러의 수준의 예산을 편성하였다(유형곤, 2016)¹²⁾.

미국의 민·군협력사업은 3군의 특징에 따라 추진 사업의 종류와 규모가 차이를 보인다. 육군의 경우, ATO-D(Army Technology Objectives-Demonstrations)사업이 약 11억 6,970만 달러로 가장 큰 사업 규모를 보였으며, 해군과 공군은 각각 FNC(Future Naval Capabilities), ATD(Advanced Technology Demonstration)

12) 한국의 민·군기술협력사업은 국가연구개발 사업 형태로 추진되는 반면, 미국은 각 관계 기관별로 민간기술협력사업이 추진되기에 정확한 예산 집계가 어려움(유형곤, 2016)

사업이 높은 예산 규모를 편성하였다. 3군 모두 공통으로 추진되는 사업으로는 SBIR(Small Business Innovation Research)과 ManTech((Manufacturing Technology)가 있으며, 이 중 SBIR은 약 25억 6,000만 달러의 규모로 미국의 민·군 협력사업 중 가장 큰 예산 규모를 보였다(〈표 3-2〉 참조). 본 절에서는 민·군협력사업 중 3군 공통 사업인 SBIR과 ManTech 사업과 함께 미국의 대표 민군협력사업인 CRADA, COSSI에 대해 살펴보고자 한다.

〈표 4-2〉 미국 DOD의 주요 민·군협력사업 예산 현황: FY 2010-2012

단위: 백만 US 달러

분류	사업명	시작연도	3개년 예산 (FY2010-2012)	평균 프로젝트 수행기간
육군	RLF	2003	\$53.4	3-6개월
	ATO-D	2005	\$1,169.7	2-4개월
	TECD	2011	\$128.6	36-60개월
	TMI	2012	\$8.3	-
해군	FNC	1999	\$1,311.2	3-5개월
	RTT	2000	\$59.1	24개월
	SW/Exp	2000	\$77.0	12-24개월
	TS	2001	\$26.5	12개월
	TIPS	2004	\$24.9	24개월
공군	ATD	1999	\$126.3	72년
	CP3	2005	\$21.0	12-13개월
	FCC	2011	\$88.3	72년
3군(공통)	ManTech	1956	\$465.9	-
	SBIR	1982	\$2,560.0	42개월
국방장관실	FCT	1980	\$72.4	-
	SBIR	1982	\$179.8	-
	JCTD	1994	\$538.6	-
	DAC	2002	\$80.9	-
	QRF	2002	\$63.4	-
	RRF	2004	\$115.2	-
	RIF	2001	\$700.0	-
총 계			\$7,870.5	-

주: GAO analysis: DOD data, U.S. Government Accountability Office, "Defense Technology Development : Technology Transition Programs Support Military Users, but Opportunities Exit to Improve Measurement Of Outcomes", 2013.

자료: 유형곤 (2016)

가. CRADA

CRADA는 정부 주도 하에 산·학·연 또는 국가 간 협력체계를 구축하여 공동연구를 통해 지식재산권 및 기술이전 활성화를 유도하는 사업이다. 이는 1986년에 연방기술 이전법(Federal Technology Transfer Act)에 의해 도입되었으며, 미 연방 정부기관 이 하나 혹은 그 이상의 비 연방 연구기관 간에 이루어진 협정¹³⁾이다(유형곤, 2016). CRADA는 연방 정부기관 입장에서 주체 간 상호 분담된 R&D활동을 통해 개발 비용 이 절감, 민간 우수기술을 획득 가능한 이점이 있다. 또한 비 연방 연구기관 입장에서 국방과 연계된 기밀 기술 획득 및 시장 진출에 유연성이 있으며, 사업화 단계에서 기술 특허권을 획득할 수 있는 이점이 있다.

〈표 4-3〉 CRADA 사업의 주체별 이점

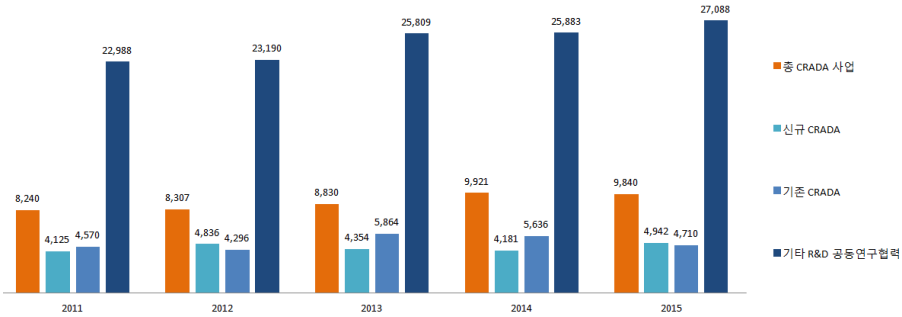
구분	이점
연방 정부 연구기관	- 주체 간 상호 분담을 통해 개발 비용 절감 - 성과 확산 단계에서 수익의 일부를 획득
비 연방 연구기관	- 국방 기밀 기술 획득 및 시장 진출의 유연성 - 사업화 단계에서 기술 특허권 획득

자료: 유형곤 (2016)

최근 5년간 미 연방 정부기관의 CRADA 사업 현황을 살펴보면, CRADA 총 사업 수는 과거 2011년 대비 2015년 약 19% 증가한 9,840 건을 기록했다. 기존 CRADA 협약 수는 약 3%(4,710건)으로 소폭 증가한 반면, 신규 CRADA 협약 수는 약 20%(4,942건)으로 큰 증가폭을 보였다. 이외 기타 R&D 공동협력은 22,646건으로 약 17%증가하였다(〔그림 3-11〕 참조). 이처럼 미 연방 정부기관의 CRADA 사업은 최근 5개년 동안 계속 증가 추세를 보였다.

13) '연방 정부기관'은 국가 시설이나 그룹을 의미, 연방 기관이 소유하거나 사용하고 있는 시설로서 가장 중요한 목적이 R&D이어야 하며, 소속 직원은 연방 정부의 고용인으로 제한됨. 또한, '비연방 기관'은 주 정부 혹은 지방 정부의 기관, 산업 기관(기업, 조합, 산업 개발 기관 등), 공적 재단, 사적 재단, 비영리 기관(대학 포함), 개인(연방 정부 기관이 소유한 특허 라이선스 보유자 포함) 등을 모두 포괄(유형곤, 2016)

[그림 4-11] 미 연방 정부기관의 CRADA 사업 현황: FY 2011-2015



자료: NIST(2017)

2015년 기준, 미국 연방 정부기관의 부처별 CRADA 사업 현황을 살펴보면, 총 CRADA 사업 현황은 DOC가 2,751건으로 가장 높은 빈도를 보였으며, VA(2,305건), DOD(2,148건) 순으로 나타났다. 기존 CRADA 협약 수는 DOD가 1,601건으로 가장 높은 빈도를 보였으며(VA 1,334건, DOE 734건 순), 신규 CRADA 협약 수는 DOC가 2,548건으로 가장 높은 비중을 차지했다.(DOD 793건, DOI 586건 순) 기타 R&D 공동협력은 USDA(15,439건), DOC(3,172건), NASA(2,113건), DOD(1,389건) 순으로 집계되었으며, NASA의 경우 기존 및 신규 CRADA 사업이 모두 부재인 특징을 보였다. 이처럼 미국의 CRADA 사업은 DOD, DOC, VA 부처 중심으로 이루어지고 있으며, 이들의 비중은 전체 총 CRADA 사업의 약 73%(2015년 기준)를 차지한다(<표 3-4> 참조).

<표 4-4> 미 연방 정부기관의 부처별 CRADA 사업 현황: FY 2011-2015

부처	구분	2011	2012	2013	2014	2015
USDA	총 CRADA 사업	292	274	259	267	301
	신규 CRADA	102	86	86	60	80
	기존 CRADA	207	211	211	193	188
	기타 R&D 공동연구협력	13458	16102	16102	15706	15439

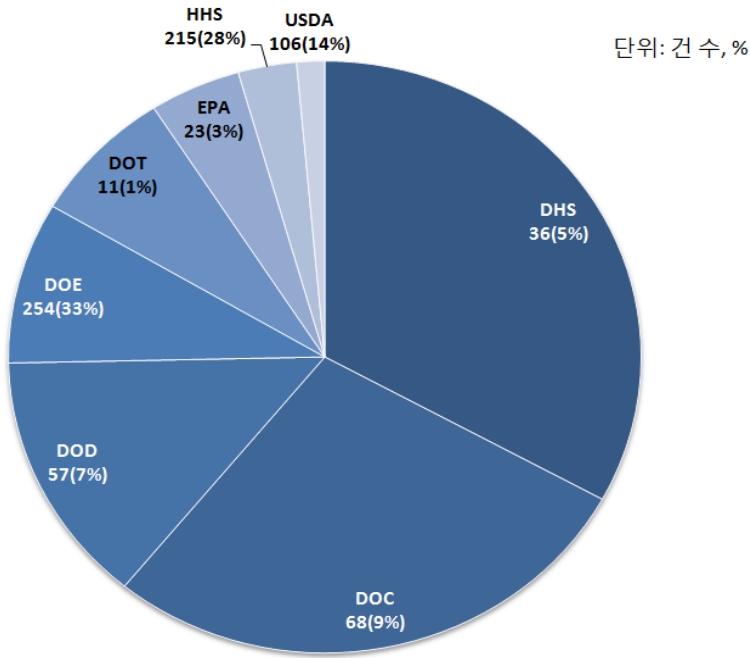
<표 4-4> 계속

부처	구분	2011	2012	2013	2014	2015
DOC	총 CRADA 사업	2245	2410	2428	2359	2751
	신규 CRADA	2192	2844	2289	2111	2548
	기존 CRADA	99	153	196	206	315
	기타 R&D 공동연구협력	2899	2782	2977	3031	3172
DOD	총 CRADA 사업	2554	2400	2682	2762	2148
	신규 CRADA	762	757	769	671	793
	기존 CRADA	1685	1328	2682	2281	1601
	기타 R&D 공동연구협력	988	0	606	581	1389
DOE	총 CRADA 사업	720	742	742	745	734
	신규 CRADA	178	184	142	180	184
	기존 CRADA	720	742	742	745	734
	기타 R&D 공동연구협력	0	0	0	0	0
HHS	총 CRADA 사업	430	377	427	532	400
	신규 CRADA	81	93	104	98	112
	기존 CRADA	284	245	313	378	202
	기타 R&D 공동연구협력	0	0	114	154	150
DHS	총 CRADA 사업	62	94	114	158	230
	신규 CRADA	31	53	76	88	98
	기존 CRADA	55	86	91	121	200
	기타 R&D 공동연구협력	11	11	6	31	30
DOI	총 CRADA 사업	351	379	476	601	826
	신규 CRADA	295	284	376	423	586
	기존 CRADA	22	28	21	35	38
	기타 R&D 공동연구협력	209	283	322	292	318
DOT	총 CRADA 사업	25	29	40	51	48
	신규 CRADA	8	12	8	10	9
	기존 CRADA	0	3	3	7	48
	기타 R&D 공동연구협력	39	14	26	30	35
VA	총 CRADA 사업	1477	1510	1550	2317	2305
	신규 CRADA	450	522	453	505	509
	기존 CRADA	1444	1430	1550	1618	1334
	기타 R&D 공동연구협력	0	0	0	0	0
EPA	총 CRADA 사업	84	92	112	129	97
	신규 CRADA	26	22	51	35	23
	기존 CRADA	54	63	55	52	50
	기타 R&D 공동연구협력	0	0	0	0	0
NASA	총 CRADA	0	0	0	0	0
	신규 CRADA 수	0	0	0	0	0
	기존 CRADA 수	0	0	0	0	0
	기타 R&D 공동연구협력	1716	1756	1990	2091	2113

자료: NIST(2017)를 바탕으로 저자 작성

미국 CRADA 사업은 중·소기업의 참여도가 비교적 높은 것은 특징을 보인다. 예컨대 CRADA 기존 협약(4,710건) 중 중·소기업¹⁴⁾ 참여 건 수는 770건(16%)으로 이에 대한 부처별 현황은 DOE, HHD, USDA, DOC, DOD, EPA, DOT 순으로 집계되었다(그림 3-12] 참조).

[그림 4-12] 기존 CRADA 사업의 부처별 현황: 770개 중·소기업 기준



자료: NIST(2017)Technology Transfer, Fiscal Year 2015'

DOD 경우, CRADA 사업은 별도 지침인 DoDI 5535.8을 적용한다(유형근, 2016). 이는 CRADA 사업을 DOD와 파트너인 비 연방 연구기관이 DOD의 특화된 역량과 시설을 활용, 군사 목적을 위한 제품 개발에 주력하는 것으로 정의 내린다(유형근, 2016). 또한 DOD는 비 연방 연구기관의 CRADA 사업 참여에 있어 특화된 협약 가이드라인을 제시, 이를 기초로 참여조건을 제한한다. <표 4-5>는 DOD 별도 기준인

14) 상시 종사자 수 5010명 이하인 기업

CRADA 참여조건을 요약한 것이다. 이는 지재산권 및 라이선스 제약, 중·소기업 참여 확대 등의 조항을 통해 미국 정부 국방기술의 비용 절감 및 R&D 개발 효율성을 극대화하는 데 유용하다.

〈표 4-5〉 미국 DOD의 CRADA 협약 조항

조항 번호	내용
6.17.1	CRADA는 하나 또는 그 이상의 연방 정부 기관과 하나 또는 그 이상의 비 연방 연구기관이 특정 R&D활동을 함께 하겠다는 협정임
6.17.2	CRADA는 조달계약과 그 외 31 U.S.C. 6303~6305에 규정된 부분을 위한 것일 수 없으나, 법적 구속력이 있는 계약 임. 이에 CRADA는 일반 조달절차를 대체할 수 없음
6.17.3	협약체인 비 연방 연구기관의 참여에 있어 중·소기업의 참여를 장려함
6.17.4	미국 내 사업체가 협약체인 경우, CRADA에 의해 특허품 및 제품은 미국에서 만든 제품을 우대
6.17.5	CRADA는 다양한 지식 재산권 문제(데이터 권리, 재산권, 지적재산권 등)에 대한 조항을 포함해야 함
6.17.6	DOD는 CRADA에 의해 생성된 상업적 가치가 있는 성과에 대해 5년간 공공의 접근을 제한, 이를 통해 협력 기관이 CRADA에 의해 생성된 지적 재산권, 특허, 발명으로 충분히 수익을 얻을 수 있도록 해야 함
6.17.7	DOD 연구소는 인력, 서비스, 시설, 장비, 지적 재산권과 같은 자원을 보상없이 제공할 수 있으나, 비 연방연구기관에 자금을 지원할 수 없음. 그러나, 비 연방연구기관이 연방 연구기관에 자금을 지원할 수 있음
6.17.8	CRADA에 의해 자금을 지원 받은 DOD 연구소는 계좌를 분리하여 CRADA에 의한 지출 내역을 증명할 수 있는 자료를 유지해야 함
6.17.9	CRADA에 의해 지적 재산권을 라이선스할 때, DOD 연구소는 비독점적이고, 양도할 수 없는, 변경할 수 없는, 비용을 완납한 라이선스를 정부로부터 보유하고 있어야 함

자료: 유형근(2016)

나. SBIR

SBIR은 미 연방 정부의 재정 지원을 통해 기술 혁신을 촉진시켜 중·소기업의 R&D 활동을 장려하는 사업으로 1982년 제정된 “Small Business Innovation Development Act” 법안을 기반으로 추진되었다. 추진 목적은 다음과 같다. 첫째, 미국 내 기술 혁신을 장려한다. 둘째, 연방 정부의 R&D 활동에 필요한 요구 조건을 충족시킨다. 셋째, 연방 정부의 재정 지원을 통해 민간 분야의 기술혁신 상용화를 용이하게 한다. 넷째,

사회 및 경제적으로 취약한 집단의 창업을 장려할 수 있는 기반을 다질 수 있다¹⁵⁾. 이처럼 SBIR 사업은 정부와 민간 기업(중·소기업) 간 상생효과를 통해 자국의 R&D 역량 및 기업가정신 역량 강화 목적이 강한 사업체계라 할 수 있다.

SBIR 사업의 참여 조건은 미국 내 중·소기업(종사자 수 기준 500명 미만)에 한하여 자격이 주어지며, 사업장은 미국에 위치, 사업체의 운영 방식은 영리 목적이어야 한다. 사업주는 미국인이 소유(지분액 51% 이상)해야 하며, 독립적으로 운영되는 조건이 필요하다(김중운 외, 2008).

SBIR의 사업 추진은 크게 3단계로 분류되어 수행된다(표 3-6), [그림 3-13] 참조). 1단계는 중·소기업이 지닌 기술의 실현 가능성을 평가하는 단계이다. 이는 2단계를 위한 정부 재정 지원의 결정에 있어 선정 기업의 성과 수준을 평가하는 단계로써 참여 기업은 기업이 가진 기술의 우수성을 증명해야한다. 1단계의 예산 지원 규모는 기업별로 상이하며, 동일 기업이라 할지라도 사업에 따라 차이를 보인다. 다만 통상적인 평균 예산 금액을 파악해 보면 1단계에서는 6개월간 약 15만 불이 지원된다. 2단계는 1단계에서 채택된 기술 중 상품 가능성을 검증하는 단계로써, 세부적인 시제품을 통해 기술의 상품성 가치를 시험·평가한다. 해당 단계는 통상적으로 1단계에서 SBIR 지원을 받은 기업이 자격 요건이지만, 우수 연구 성과가 있는 기업에 한하여 2단계로 바로 진입할 수 있는 Direct Phase 2, 기업의 R&D 활동의 시간을 절약하기 위해 1단계와 2단계가 동시 지원 가능한 Fast Track를 통해 2단계로 진행할 수 있다. 2단계는 개발 단계에 초점을 맞춰져 있기에 예산 기간 및 규모가 1단계보다 큰 특징이 있다. 이는 해당 기업에 한하여 통상적으로 2년에 한하여 최대 150만 불의 지원을 받을 수 있다. 또한, 개발단계에 있어 부족한 예산은 총 예산의 약 50%에 한하여 외부의 도움을 받을 수 있다. 3단계는 1,2 단계를 종합하여 제품을 시장에 상용화 하는 단계이다. 이 단계에서 예산은 SBIR을 통한 자금 지원을 받을 수 없다. 단, 일부는 연방 정부를 위한 목적으로 개발한 기술에 한하여 다른 예산(민간 지원금)을 통해 지원 받을 수 있다(김정옥 외, 2011).

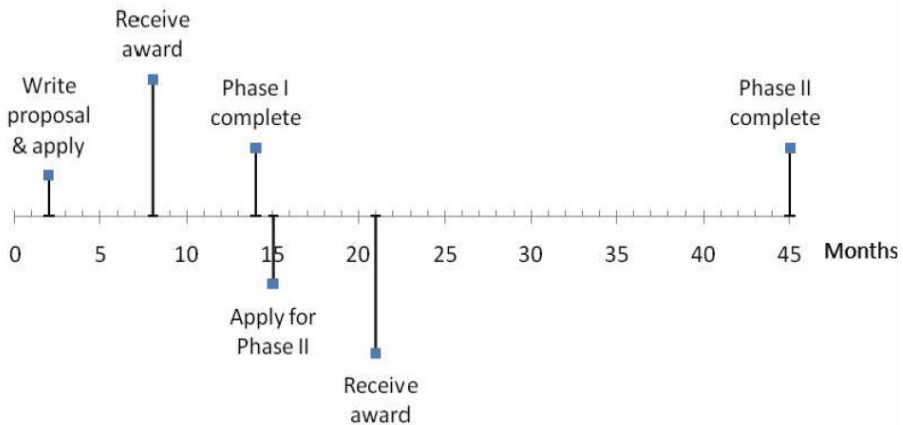
15) 구글 검색: 미 정부의 SBIR (Small Business Innovation Research) 프로그램(2018.09.10. 검색)
<https://zobaksd.com/2015/08/29/%EB%AF%B8%EA%B5%AD-%EC%A0%95%EB%B6%80%EC%9D%98-sbir-small-business-innovation-research/>

<표 4-6> 미 연방 정부의 단계별 SBIR 사업 체계

단계	내용	지원규모
1단계	- 연방 정부가 제시한 과제와 관련하여 성공 가능성을 시험하는 단계 - 중·소기업이 제시한 기술의 장·단점을 파악하고, 실현 가능성과 함께 기업이 지닌 기술력을 평가	6개월 동안 최대 15만 불 지원 9개월 동안 최대 20만 불 지원
2단계	1단계 결과를 바탕으로 해당 기술 개발 여부를 조정하는 단계 - 지원 자격은 대부분 1단계 지원 대상인 중·소기업에만 한함 - 다만, 참여 기업의 연구결과가 우수한 경우, 1단계 심사를 거치지 않고 2단계로 바로 넘어가는 Direct Phase 2를 거침 - 또한, 참여 기업의 시간 소요를 고려하여, 1단계와 2단계 심사가 동시에 진행되는 Fast Track 지원 방법이 있음 - 개발 기술의 미래 가능성을 고려하여 시제품 제작, 기술 가치 및 상품성에 대한 부분을 시험·평가	2년 동안 최대 100만~150만 불 지원 - 총 예산의 약 50% 정도 외부 지원 가능
3단계	1, 2단계에서의 성과물을 바탕으로 상업화 진입 여부를 평가하는 단계 3단계는 SBIR의 별도의 예산 지원을 받을 수 없음 - 단, 미 연방 정부의 사용 목적으로 한 제품 및 서비스는 다른 루트를 통해 지원받을 수 있음	별도의 외부 지원 가능

자료: 김정옥(2011) 내용을 참고하여 저자 재구성

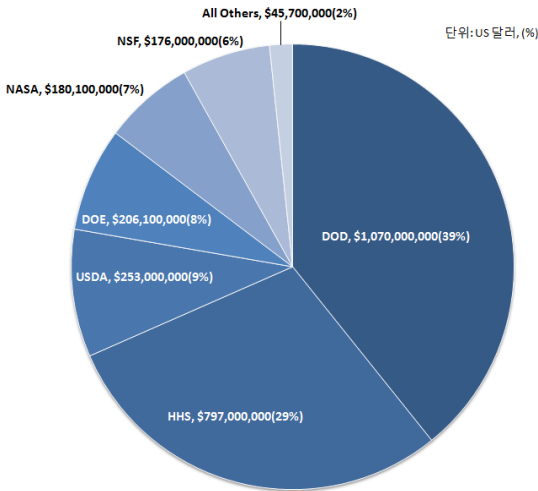
[그림 4-13] SBIR 예산 지원 타임라인



자료: 김정옥(2011)

연방 정부는 연간 R&D 예산이 1억 달러 이상인 부처에 한하여 매년 R&D 예산의 약 2.8%(2015년 기준)가 SBIR에 투자할 것을 권고한다¹⁶⁾. 해당 SBIR에 참여하는 정부 부처는 총 11개(DOD, DOC, USDA, ED, DOE, HHS, DHS, DOT, EPA, NASA, NSF)이며, 이들은 의회에서 정한 규정 하에 부처별 별도의 선정 기준을 정할 수 있는 권한 및 참여 기업을 선정할 수 있는 권한을 부여할 수 있다. 또한 기술개발 성과를 검토·평가할 수 있는 자격이 주어진다. 나아가 SBIR 사업을 진행하는 각 부처는 기술 개발의 성공 사례를 공유함으로써 성과 측정의 개선 방안을 도모, SBIR 추진 체계를 발전시킨다. 한편 지원 사업에 참여한 11개의 부처 중 R&D 예산 규모가 가장 큰 부처는 DOD이며, 이는 SBIR 예산의 약 39%를 차지한다(그림 3-14 참조). SBIR 사업에 대하여 DOD 예산과 과제당 예산금액은 과거에 비해 지속적인 증가 추세를 보여 주요 민군협력사업으로 자리매김하였다(유형곤, 2016).

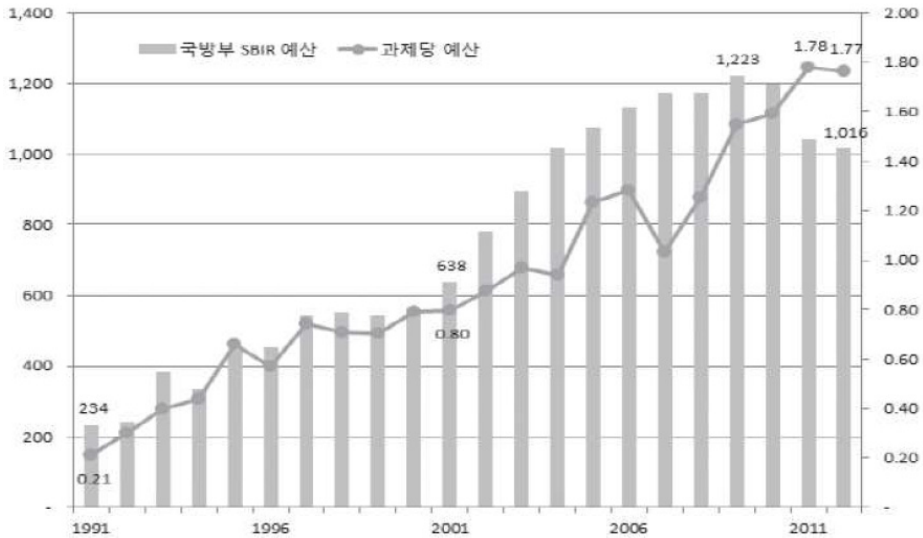
[그림 4-14] 미 부처별 SBIR 예산 현황: FY2015



자료: SBIR/STTR Budgets by Agency FY2015을 참고하여 저자 작성

16) 구글 검색: 미 정부의 SBIR (Small Business Innovation Research) 프로그램(2018.09.10. 검색), <https://zobaksd.com/2015/08/29/%EB%AF%B8%EA%B5%AD-%EC%A0%95%EB%B6%80%EC%9D%98-sbir-small-business-innovation-research/>

[그림 4-15] 미 DOD의 SBIR 예산 및 과제당 예산 추이: 1991-2012



자료: www.dodsbir.com, 유형곤(2016) 재인용

SBIR에 참여하는 DOD 조직은 총 12개(2015년 기준)로 이들은 군 소요의 특성에 맞게 기술개발 및 상용화 단계를 거친다. DOD의 SBIR 사업의 특징은 SBIR의 2단계 절차를 시간과 비용 관점에서 차별성을 갖는다. Fast Track 부분의 경우, 1단계와 2단계 기간 사이에 \$30,000~\$50,000 추가 지원이 가능하며, 2단계 지원 평가 기간을 단축할 수 있다(김정옥 외 2011). Direct Phase 2의 경우, R&D 개발 과정의 미비로 인한 추가적인 기간 연장이 가능하며, 외부 자금으로 최대 50만 달러까지 지원 받을 수 있다. 이처럼 DOD의 SBIR 사업은 R&D 수행 주체인 참여 기업(중·소기업)의 편익(시간과 개발 비용)을 고려해, 사업화 단계의 진입을 용이하게 할 수 있는 환경을 만들어 주는데 효과적인 사업이라 할 수 있다.

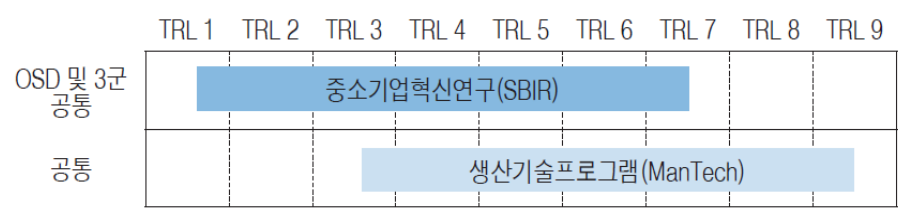
다. Mantech

DOD의 Mantech는 1956년 도입되어 지금까지 수행되고 있는 미국의 주요 민군협력 사업이다. 이는 제조 과정에 기술혁신¹⁷⁾을 적용하여 제품의 생산성 증대를 목적으

로 한다. Mantech는 무기 시스템 구축에 있어 기술혁신이 촉매로 활용되며, 개발과정에서 시간과 비용 절약할 수 있는 이점이 있다. 이러한 이유에 Mantech 사업은 주로 개발단계에 있어서 위험 요소가 큰 기술이나, 시장구조에 있어 기업진입이 제한된 분야에 투자되며, 대부분의 성과는 무기획득 및 운영단계에 있어서 비용 절감, 기술 가용성 등 제품 성능을 획기적으로 개선할 수 있는 과제를 선정·지원하고 있다(안영수 외 2013).

Mantech와 ACTD의 차이는 ACTD의 경우, 군소요를 바탕으로 기존의 성숙된 기술을 이용하여 실용 평가를 마친 기술이 작전에 활용할 수 있는 프로그램이나, Mantech는 기존의 양산기술을 비용적 측면에서 획기적으로 개설했을 수 있는 방안을 고려하여 작전에 활용하는 점에서 차별성을 갖는다(권태한 2006). SBIR과 차이점을 살펴보면, SBIR의 경우 기초 개발 수준인 TRL1에서 특정 환경에서 시스템 운영이 가능한 TRL7까지 기술개발 범위가 정해져 있으나, Mantech는 분석 단계인 TRL3에서 실제 환경에서 운영 가능한 TRL9까지 개발 범위가 정해져 SBIR보다 기술 성숙도 수준이 높다(안영수 외, 2013). 뿐만아니라 SBIR은 추진된 과제와 관련하여 예산, 기간 등 여러 규정이 상세히 정해져 R&D 활동의 환경적 요소가 제한된 반면, Mantech는 SBIR 규정보다 유연하게 적용되기에 R&D 활동 환경이 우수한 것으로 평가된다.

[그림 4-16] SBIR과 Mantech의 기술 성숙도 범위



주: U.S. Government Accountability Office, "Defense Technology Development: Technology Transition Programs Support Military Users, but Opportunities Exit to Improve Measurement Of Outcomes", 2013.
자료: 안영수(2013)

17) 군 소요에 따른 기술개발은 제조 또는 공정과정의 혁신 기업에 한하여 해당 사업을 추진

ManTech 사업의 주체는 육·해·공군, DLA(Defense Logistics Agency)이며, DUSD, AS&C(Deputy Under Secretary of Defense, Advanced Systems & Concepts)가 사업을 평가·관리한다. ManTech는 주체(육·해·공군, DLA)별 고유한 프로세스, 위임, 절차를 가지고 있다. 먼저, 육군은 주로 육군 연구소 및 육군 연구개발 센터를 통해 사업이 수행되며, 제안 프로세스는 육군 S&T 및 PEO 조직, 미 육군 RDECOM에 의해 추진된다. 육군은 무기 시스템의 수명 주기 전반에 걸쳐 생산 위험 감소 및 제조비용 감소에 초점을 맞추고 있으며, 근래의 사업 분야는 지상기동, 명령, 제어, 통신에 집중하고 있다. 해군은 민군협력의 범위가 넓은 육군과는 달리 대부분 독점적으로 8개의 우수센터(Centers of Excellence)와 협력한다. 이들 우수센터는 1개의 정부 기관과 7개의 기업으로 구성(〈표3-7〉 참조)되며, 산학 및 국방부 활동과 협력하여 새로운 제조 공정 및 기술개발, 기술 이전에 중점을 두고 있다. 근래 해군의 주요 사업은 DoN 무기 시스템 생산 라인을 구축하기 위하여 5가지 주요 장비(잠수함(VCS, CSS), CVN 78 Class Carrier, DDG 51 구축함, CH-53K, Joint Strike Fighter(JSF))에 대한 플랫폼을 설정하여 생산성 및 경제성 향상을 위해 노력하고 있다. 공군은 항공 기술과 관련하여 산·학간 파트너 관계를 강건히 맺고 있으며, 비행체 추진, 구조 및 센서, 전자에 중점을 둔 사업을 추진하고 있다. 특히, 근래에 추진되는 분야는 ISR, 터빈엔진에 주력하고 있다. DLA는 복수의 계약자를 통해 장기간(5년주기 계약)에 걸쳐 육·해·공의 혁신적인 물류 솔루션을 제공하고 있다. 주요 사업은 미소 회로, 전투 장비 지급, 전략 자료 구성 등 물류 시스템 운영 부문 및 공급 체계를 지속적으로 관리·평가 한다.¹⁸⁾

18) <https://www.dodmantech.com/ManTechPrograms/>

<표 4-7> 미 해군 Mantech의 7개 우수 센터

센터명	주요 내용
Center of Naval Metalworking (CNM)	• CMM은 혁신적인 금속 가공 및 제조기술을 개발 및 배치하는 것을 주요 사업으로 추진 • International (ATI)에서 관리하며 EWI와 파트너 관계를 맺고 EWI의 응용 연구, 제조 지원 및 전략적 서비스 제공 • CNM은 금속 및 고급 금속 재료, 금속 기반 복합 재료, 금속 재료 제조 공정 (예 : 첨가제 제조) 및 공정 설계 제어 및 제어계측 및 검사 기술에 중점을 둔 프로젝트 수행
Composites Manufacturing Technology Center (CMTc)	• CMTc는 방위 산업 기지 전체에서 전문 기술을 제공하여 해군의 모든 복합재 제조 기술 요구 사항을 해결 • CMTc의 조직 구조는 프로젝트 단위로 팀이 구성, 이 독특한 구조는 해군에 비용 이점을 줌 • CMTc는 4 대 선박 플랫폼 및 Joint Strike Fighter 용 복합 소재 생산 프로젝트 수행
Electronics Manufacturing Productivity Facility (EMPF)	• EMPF는 군수 시스템 제조에 필요한 전자 제조 공정을 개선하는 전자 산업을 지원하는 주요 사업으로 추진 • EMPF는 최저 비용으로 연구 성과를 극대화하기 위해 산, 학계 및 정부 기관 및 실험실과 협력, 새로운 전자 제조 기술의 개발, 적용 및 이전에 중점을 둔 국가 전자 제품 제조 COE로 운영
Electro-Optics Center (EOC)	• EOC는 전기 광학 군용 하드웨어 임무 능력을 향상에 중점 • 현재 EOC 는30개의 ManTech 프로젝트를 완료, 상당한 비용 절감 효과를 가져온 것으로 평가
Energetics Manufacturing Technology Center (EMTC)	• EMTC는 해군 연구소(ONR)에 의해 1994 년에 설립 • EMTC는 해군에서 운영하며, 해군 해상 지휘부의 해군 자산전 센터 (NSWC), 인디언 헤드 디버전 (IHD) 등 센터의 핵심 역할 수행 • 주요 사업은 무기 시스템의 성능과 신뢰성 및 방어 체계 확립 (반응성 화학 물질), 추진체, 폭발물, 불꽃 기술 및 하위 시스템 구성 요소(뇌관, 보조기, 점화기, 안전 장치 및 팔 장치) 개발에 중점
Institute for Manufacturing and Sustainment Technologies (iMAST)	• iMAST 연구소는 미국 해군 대학 부속 연구센터 (UARCs) 산하 연구소로 1995년 설립 • iMAST는 해군 및 해병대 시스템, PEO 및 해군 연구소 지원 • 주요 사업은 함대의 해군 기지, 조선소, 해병대 물류 기지 등 유지 보수 활동 수행
Naval Shipbuilding and Advanced Manufacturing (NSAM) Center	• NSAM 센터는 첨단 제조 기술을 개발하고, 이를 미국 산업 시설에 배치하여 제조 공정을 개선, 궁극적으로 해군 무기 플랫폼을 구축하고 수리하는 데 소요되는 시간과 비용을 줄임 • NSAM 센터는 비용 및 시간 측면에서 효율성에 부정적인 영향을 미치는 제조 기술의 문제점 해결을 위해 해군 및 방위 산업체 긴밀히 협력 • NSAM의 주요 사업은 생산 관행 최적화, 로봇 제조 방법 사용 증가, 모듈 및 패키지 단위 조사, 정확도 제어 개선 수행
Navy Metalworking Center (NMC)	• NMC는 해군 및 기타 국방부 금속 가공 기술 개발을 위해 만들어진 해군 산하 기관으로 1988년에 설립 • 주요 사업은 혁신적인 금속 가공 및 제조 솔루션을 개발하고 전환함으로써 해군의 변화하는 요구를 지원 • 근래 NMC는 첨단 금속 가공 기술, 직접 디지털 제조, 결합 기술, 제조 프로세스 최적화, 프로토타입 툴 개발, 고급 계측 및 검사 기술 개발에 주력

자료: <https://www.dodmantech.com/ManTechPrograms>를 참고하여 저자 작성

이처럼 DoD의 ManTech는 Component ManTech 프로그램 주체에 따라 개별적으로 선택되고 관리되는 다양한 프로젝트를 통해 합리적인 가격으로 국방 시스템을 구축하는데 유용하다. 해당 프로그램은 핵심 제조 기술 개발을 성숙 및 전환시킴과 비용 절감에 유용하며, 군 소요에 즉각적인 제조 요구를 해결할 수 있는 이점이 있기에 미국 국방 산업의 기술 개발단계와 응용 개발단계의 가교의 역할을 담당한다.

<표 4-8> Mantech 사업 주체별 성공 사례

주체	주요 내용
육군	고급 나노 복합 코팅제
	저고도 센서
	경량화 군복 제조 공정 구현
	다목적 탄두 제조
	에너지 효율성 개선 제조 기술
	솔벤트를 제외한 추진체 비용 개선
	IMX-104 폭발성 개선
	저비용 황화아연(ZnS) 미사일 제조
	수류탄 발사 모듈(GIM)
	에너지 저장 장치 제조- 고전력 리튬(Li)이온 배터리
해군	선박 비용 절감을 위한 선체 제조 공정 개선
	CVN 및 기타 선박의 비용 절감을 위한 유연성 인프라 트랙 시스템 구축
	RMS 구성 요소의 유지 관리 가능
	Ingalls Perfecting Unit 용량 자동화
	Littoral Combat Ship (LCS) 확장 가능 전자전 (EW) 시스템의 제조 원가 절감
공군	항공·우주 디지털 방사선 촬영 기술
	티타늄 가공 공정 개선방안 연구
	통합 MEMS
DLA	무기 시스템 전자 장치 유지비용 절감 연구
	Engine Airfoils 코어 구조 생산 능력 개발
	경량화 및 고에너지 군인용 배터리 생산 개발
	디지털 방사선 촬영
	군복 및 개별 장비를위한 RFID (Radio Frequency Identification) 품목 수준 기술
	고속 전동기의 기술 응용 프로그램

자료: <https://www.dodmantech.com/ManTechPrograms>을 참고하여 저자 작성

라. COSSI

COSSI는 1997년부터 진행한 민군협력 사업으로 기존 무기 시스템에 민수제품 또는 공정기술을 접목함으로써 R&D 비용을 감소시키는 것을 주요 목적으로 한다. 이는 새로운 신제품 개발의 경우, 높은 비용이 발생되기에 노후화된 무기 시스템을 장비에 맞게 조달 및 개발 적용하여 개발 비용을 절감시키는데 효과적이다. COSSI 사업이 SBIR이나 Mantech와 차이를 보이는 부분은 생산성 증대 및 비용 감소적인 측면보다는 무기 시스템 수명에 따른 기회비용에 중점을 둔다는 것이다. 또한 민간 기업의 참여를 유도하기 위해 연방정부의 구매제도 기준을 적용하지 않고, 독립적으로 R&D 자금을 운영할 수 있는 'Section 845 prototyping agreements'¹⁹⁾를 적용하여 유연성 있는 R&D 환경을 조성한다.

COSSI 사업의 사업화 단계는 크게 두 단계로 구성되어있다. 1단계는 군용 시스템 체계에 맞춰 민간기술을 개발 및 개량하는 단계이다. 해당 단계에서는 개발 제품의 최초 기술 요건이 충족되었는지, 기술 신뢰성이 만족되었는지 평가하는 단계로 결과가 충족되면, 2단계로 진입할 수 있다. 2단계는 제품 양산 및 획득 단계로써, 민간 기업을 통한 제품 양산에 초점을 맞춰 진행된다(유형곤, 2016). 또한, 단계별 비용에 있어서 1단계 비용은 DOD와 민간 기업이 공동으로 부담하며, 비율은 사업별로 상이, 2단계는 무기체계 획득예산이 이용된다(유형곤, 2016). 이와 같이 개발 단계의 공동 비용 분담은 민군이 사업에 집중할 수 있는 환경과 사업의 이해관계를 형성하는데 도움이 되는 것으로 평가된다.

<표 4-9> COSSI 사업 추진 단계

단계	주요 내용
1단계	• 민간기업이 민간에서 상용화 한 핵심기술을 기반으로 군에서 활용되어진 기존 무기 시스템 체계를 개량 및 개발하는 단계 • 완성된 시제품은 도입될 군의 요구조건을 충족하는지, 기술 신뢰성이 충족되었는지 평가되어지며, 평가 결과가 충족되면, 2단계로 진입
2단계	• 평가된 시제품을 양산 및 획득하는 단계

자료: 유형곤(2016)

19) 'Section 845 prototyping agreements'는 정부와 민간이 의견을 조율함으로써 지적소유권, 회계/감사, 비용분담 같은 예민한 사안을 협상할 수 있는 규정(과학기술혁신 5개년 계획- 민군겸용기술개발 부문-004, STEP)

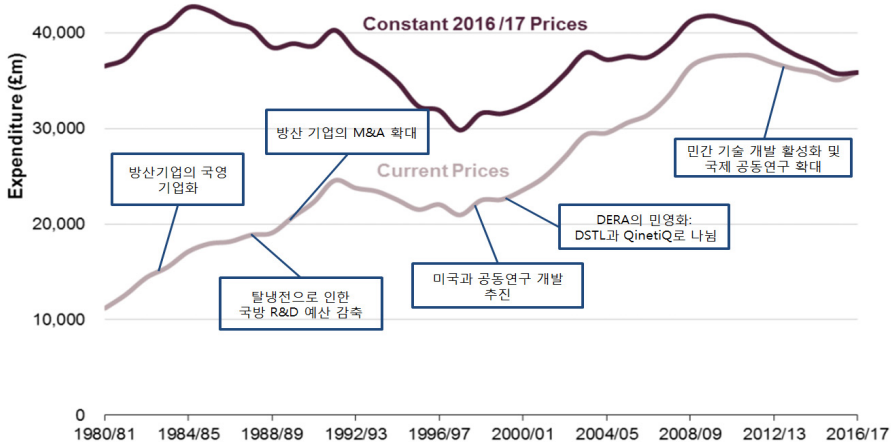
제2절 영국

1. 국방 R&D 정책의 변천사

1970대와 1980년대는 영국의 국방 R&D는 방산 기업이 핵심 주체가 되어 운영되어졌다. 냉전과 함께 1982년 아르헨티나와의 포클랜드 전쟁을 겪으며 1980년대 초까지 영국의 방위 산업 인력은 무려 35만 명에 육박하였다(장원준 외, 2016).

1990년대는 탈냉전으로 인해 영국의 국방 예산은 크게 줄어들었다. 이에 정부는 방위 산업 분야에 큰 구조조정 정책(Tough Love)을 실시했다. 이는 방산 기업을 경쟁 시장에 투입시킴으로써 국방 경쟁력을 강화하기 목적으로 도입한 것이다. 해당 정책의 추진은 영국 정부가 운영한 방산 기업을 민영화시키는데 기여 했으며, 여러 방산 기업이 M&A를 시행하도록 만들었다. 또한, 국제적 차원에서 영국은 그동안 독자적으로 추진했던 국방 R&D 사업을 국제공동개발 사업으로 전환하였다. 또한, 90년대 후반에는 국방 분야의 전략적 검토(Strategic Defence Review, 1998)를 수행하였다. 이는 국방 R&D의 개념 및 발전 방향을 모색하는데 시발점이 된다.

[그림 4-17] 영국 국방 R&D 주요 정책: 1980-2016



자료: MOD(2017)

2000년대는 국제 공동연구를 통해 세계 여러 국가와 M&A가 증대되면서 방위 산업의 국제화가 가속화 되었다. 또한, 영국의 국방 R&D 전문 기관인 DERA(Defense Evaluation and Research Agency)은 국방과학연구소(Defence Science and Technology Laboratory, DSTL)와 민간 기관인 QinetiQ로 나뉘게 된다. DSTL은 국방부(Ministry of Defence, MOD) 산하로 주로 군 전력을 위한 첨단 무기 개발 연구를 수행한다. QinetiQ는 민영화된 연구기관으로서 핵과 화생방 분야를 제외한 전 분야의 연구하며, 시험평가 및 기술자문, 품질관리 등을 수행한다. 2000년대 중반은 민군의 기술협력개발을 활성화 시키려는 전략을 추진했다. 2005년 방위산업전략(Defence Industrial Strategy)을 통해 보유한 첨단기술을 통해 현재의 국방력을 제고했으며, 이를 통해 기술을 식별하는 방안을 모색하였다. 또한, 국방기술전략(Defense Technology Strategy)을 통해 식별 기술의 조정 및 기술 결정 방법, 무기 획득 방안을 구체화하였다.

2010년대 영국은 무기 시스템의 체계의 확립과 더불어 이를 효과적으로 활용할 수 있는 방안을 모색하였다. 이를 위해 영국은 R&D 예산을 확보하기 위한 방안으로 신규 R&D 사업을 최소화했으며, 민간 기술의 활용도를 높이기 위한 개방형 조달 정책을 추진하였다. 또한, 국가 간 공동연구개발 확대를 위한 방안을 다각적으로 추진하고 있다.

2. 국방 R&D 예산 현황 및 구조

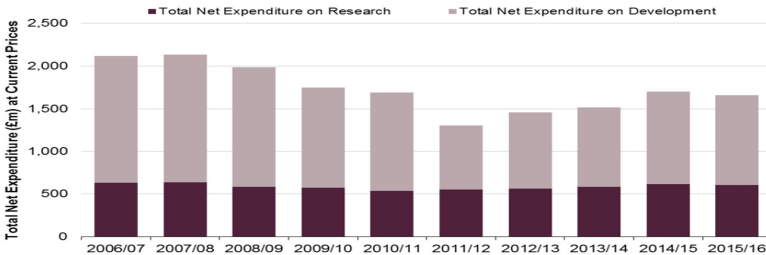
가. 국방 R&D 예산 현황

영국은 세계 2차 대전 이후 자주국방의 중요성을 깨달았다. 이에 정부는 국방 R&D를 강화하려는 목적으로 정부 R&D 예산의 대부분을 국방에 쏟았다. 이러한 영국의 국방 R&D는 1960년대 말부터 1980년까지 전체 R&D의 50% 이상을 꾸준히 투자했다(김기국, 1996). 이후 2000년대에 이르러 영국은 국방 R&D 예산을 줄이기 위해 방산 기업의 구조 조정 및 기업 간 M&A를 유도했다.

영국의 국방 R&D 예산은 세계 금융위기가 시작된 2008년부터 2011년까지 급격한 예산 감소를 보였다. 특히, 2011년은 R&D 예산이 큰 폭(전년 대비 약 30%)으로 감소

하여 2000년대 R&D 예산 중 가장 적은 13억 파운드의 예산 규모를 보였다. 2014년에 들어서면서 영국은 개발 단계의 국방 R&D 사업을 추진을 통해 전년대비 약 0.98% 상승한 17억 파운드의 예산을 차지할 수 있었다.

[그림 4-18] 연도별 영국 국방 R&D 예산 현황: 2006-2015



자료: MOD(2017)

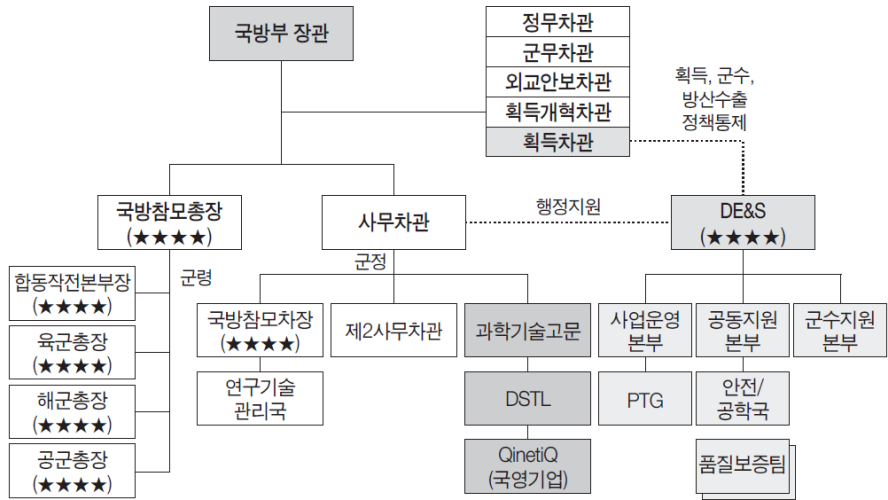
나. 국방 R&D 유형 및 추진절차 현황

1) 국방 R&D의 유형 및 조직

영국의 국방 R&D는 유형에 따라 크게 무기 개발 중심의 연구 활동을 수행하는 R&D(Research & Development)와 과학기술기반의 기초 연구를 수행하는 S&T(Science & Technology)로 분류할 수 있다(장원준 외, 2016). 구체적으로 R&D는 항공, 미사일, 전차, 자주포, 탐지기 등 실제 전장에서 사용가능한 실질 무기 개발을 수행하며, 이는 대부분 방산 기업이 담당한다. S&T는 주로 화학, 원자력, 생물, 물리 등 기초연구를 기반으로 핵심기술을 연구하며, 실질적인 수행은 DSTL이 전담한다. S&T는 대부분 DSTL에 의해 민간 연구소, 방산 기업과의 계약을 통해 사업이 추진되며, DSTL은 POC(Proof of Concept)²⁰⁾ 방법을 통해 R&D 활동의 주관기관을 선정하고 이를 관리하는 역할을 담당한다.

20) 신기술을 도입하기 이전 이를 검증하기 위한 구체적인 방법을 뜻함. 즉, 특정 방식이나 아이디어를 실현하여 타당성을 증명하는 방법(구글 위키백과: [https://ko.wikipedia.org/wiki/검색어:Proof of Concept](https://ko.wikipedia.org/wiki/검색어:Proof_of_Concept))

[그림 4-19] 영국 MOD의 조직 현황



자료: 장원준(2016), 방위사업청(2011)

영국의 국방 R&D는 MOD 산하의 국방획득지원본부(Defence Equipment & Support, 이하 DE&S)와 과학기술고문(Chief of Scientific Advisor, CSA)이 전담 관리하고 있다. DE&S는 주로 무기 획득 및 군수 조달의 업무 및 군 소요에서 폐기까지 IPT를 지속 관리하는 업무를 수행한다. 또한, DE&S는 기술, 재무, 무기 판매의 전문성을 지닌 인력으로 PPM(Project and Programme Management)을 구성하며, 이를 통해 무기 획득 사업 전반을 관리하고 있다(장원준 외, 2016). PPM을 통한 R&D 사업 수행은 방산 기업과 연계하여 국방 R&D 투자 지원을 용이하게 해주며, 기술개발 역량을 높이는데 기여한다. 과학기술고문은 S&T 분야에서 기술개발에 따른 주요 의사결정을 담당한다. 과학기술고문은 정부 연구기관인 DSTL을 산하 기관으로 두고 있다. DSTL의 주요 임무는 영국의 전력을 위한 첨단 무기의 개발이며, 연구 영역은 환경, 탐지, 물리, 전자, 공중력, 전술 등 광범위하다. DSTL은 국방 R&D의 개발 단계에서 기술적 위험을 낮추기 위한 방안으로 개발결과물에 대한 실증(Demonstration) 프로그램을 운영하고 있으며, 핵심기술개발을 위한 국방정책, R&D 추진절차 등을 지원하는 역할을 수행하고 있다(하태정, 2016).

영국 국방 R&D는 무기 시스템에 대하여 다양한 기술 평가 수행하고 이를 정량화한다. 해당 업무는 주로 민간 기업인 QinetiQ가 담당하고 있다. QinetiQ는 핵과 화생방 분야를 제외한 국방 및 민수 부문의 전 분야를 담당하고 있다. 2015년 기준, QinetiQ의 매출액은 약 7.6억 파운드로 세계 50위권의 다국적 방산 기업으로 성장하였다(하태정, 2016).

<표 4-10> 영국 국방 조직 내 DSTL과 QinetiQ 차이

구분	DSTL	QinetiQ
속속	• MOD 소속의 연구 기관	• 민영화 연구기관(국영기업)
인력	• 약 3,500명	• 약 13,900명
연구 분야	• 첨단기술 분야 • 첨단 전략 및 비닉 분야 • 체계 및 정책 분야 • 국제 공동연구 분야 • 국방 획득정책 분야 • S&T 지원 및 자문	• 국방 및 민수분야(핵·화생방 분야 제외) • 시험평가관리
기타	• MOD의 수탁과제 수행 • MOD 및 각 군에 대한 정책 자문 지원	• MOD와 25년간 시험평가계약(LPTA, Long Term Partnering Agreement) 체결 • MOD R&D과제 수행 • 해외 수탁과제 수행

자료: 하태정 외(2016) 내용을 참고하여 저자 재구성

2) 국방 R&D의 추진 절차

영국의 국방 R&D는 기술발전과 더불어 정부 R&D 예산의 효율적 배분 및 관리에 중점을 둔다. 이에 영국 정부는 군 소요에 대한 기술개발에 제한을 두어 무분별한 R&D 추진을 제어한다. 따라서 영국 국방 R&D는 추진 이전에 많은 시간이 준비하는데 소요된다.

영국의 국방 R&D 추진 절차는 크게 6단계로 살펴볼 수 있다. 1~3단계는 국방기술 기획 단계에 해당하며, 4단계는 연구개발 수행주체(정부기관 또는 방산기업)와 계약절차, 5단계는 연구개발 결과물에 대한 시험평가 그리고 6단계에서는 연구 성과물의 적용 및 활용 단계로 이루어져 있다(하태정, 2016).

<표 4-11> 영국 국방 R&D 추진 절차

구분	절차	내용
1단계	명확한 연구 필요성 정립	• R&D 목적 정의 • JCB(Joint Capabilities Board) 주관 하에 관련 조직 및 기관, 방산 업체, 학계 등이 모여 의견 수렴 • DSTL과 연계하여 국방 S&T 전략에 의한 식별 및 정의
2단계	R&D 목적 기반 계획 작성	• R&D 목적 기반 • R&D 개발계획 작성 – 국방연구개발위원회가 제공하는 R&D 전략에 따른 계획서 작성 • DTP 작성
3단계	국방기술계획서(DTP) 상세화	• 개발비를 고려하여 연구개발 우선순위 조정 및 필요성을 만족시킬 수 있도록 DTP 세분화
4단계	연구성과 인도계획 작성 및 계약	• Domain Delivery Plan 작성 • Overall Research Delivery Plan 작성
5단계	시험평가	• 성능평가체제에 따라 수행 • 결과물 활용 (예산 활용, 모니터링, 연구성과, 기술평가에 대한 평가 정보 제공)
6단계	연구성과 현실화 및 적용	• R&D 성과 적용 및 투자화 • 사업종료회의 실시 – MOD, DE&S, DSTL, 방산 기업 등 참여

자료: 하태정 외(2016) 내용을 참고하여 연구진이 재구성

1~3단계는 연구 필요성을 정립 및 계획을 견고하게 다지는 과정으로 R&D 주체인 소요 군, 정부, 연구기관, 기업이 참여하여 기술개발 이전 의견을 수렴한다. 해당 과정은 소요 기술을 위험성, 보편성, 편리성 등을 기반으로 점검하며, 향후 기술의 실질적 이용까지 고려한다는 부분에 이점이 있다.

3. 주요 민군협력사업

1970~80년대, 영국은 NATO의 주요 회원국이자 미국과의 특별한 관계(Special Relationship)로 유지하였다. 영국은 정치·외교·군사적 측면에서 미국과 최우방국으로 상당히 밀접하게 국제사회에서 협력해왔다. 군사적 관계의 경우에도 영국의 전략무기 연구개발 사업은 주로 미국과의 기술협력을 통해 추진되어 왔으며, 공동연구를 통한 핵심 기술은 양국 간 서로 공유 국제 관계에서 시너지 효과를 발휘해왔다.

그러나, 1990년대 탈냉전기에 접어들면서 전 세계적으로 군비 축소 현상에 따라 영국은 국방예산을 감축하였고, 이로 인해 국방연구개발 정책 기조가 변화하기 시작하였다. 기존 독자적 국방연구개발 사업으로 인한 비용을 분담하기 위해 우방국 간 국제공동개발 사업을 추진하였고, 육·해·공 등 주요 소요군에서 운영하던 연구조직을 단일화하였다.²¹⁾

2000년대에는 국방연구개발 관련 조직과 사업이 혁신적인 변화의 시기를 맞이한다. 영국은 국방 연구개발 사업의 전체적인 맥락 속에서 영국의 방위산업 간 관계에 따라 민군 기술협력의 범위가 유동적으로 정해지도록 하였다.²²⁾

영국 국방부는 국방 사업전략의 우선순위와 자금 조달을 중심으로 국방연구개발 성과 도출을 위한 민간 혁신기술 활용을 추진하였다. 국방 기관은 진보하는 기술과 혁신 수준 분석을 수행하는 IRIS(Innovation and Research Insight Unit)을 국방연구개발 핵심 단위로 고려해왔다. IRIS는 민간 분야의 혁신적인 기술 트렌트를 국방 분야에 활용하여 군의 요구와 미래 전장환경에 부합하는 무기체계 개발 사업과 깊은 관련이 있다.

IRIS는 정부와 학계, 산업 그리고 국제적 협력관계에서 외부기술과 기술혁신 트렌드에 대한 구체적인 정보를 확보하기 위해 주요 이슈를 탐지하고 시장 환경을 꾸준히 관찰한다. 또한, IRIS는 군이 추진하고 요구하는 기술에 대한 획득 가능성과 사업 추진 위험성을 분석한다. 국방 정책 의사결정권자는 사업의 분석 결과를 검토하여 우선적으로 사업 추진 전략과 적절한 투자처 선정에 필요한 전략을 구사하여 국방력 강화에 기여한다. 뿐만 아니라 사업추진에 관한 분석결과는 소요군을 비롯한 주요 관련자들의 의사결정 계획이 관련 정책 담당자와 비국방부처 부처와 산업계와도 교류된다.(UK Ministry of Defence, 2016).

21) Defence Research Agency는 1995년에 Defence Evaluation and Research Agency(DERA)로 재편되었고 2001년에 Defence Science and Technology Agency(DSTL)와 QinetiQ로 분리되었다.(전세훈 외, 2017)

22) Defense Industrial Strategy(2005)와 Defense Technology Strategy(2006)에서 국방부문과 민수부문 연구개발에 지속적인 장기 투자와 기술개발을 연계시킬 수 있는 로드맵을 제시하여 방산시장의 개방과 민수산업과의 연계성을 확대를 유도하였다(전세훈 외, 2017).

[그림 4-20] 영국의 IRIS를 통한 연구성과 산출 개념도



자료: UK Ministry of Defence(2016. 9. 16), "Advantage through Innovation : The Defence Innovation Initiative"

국방부에서 발행하는 Defence Industrial Strategy(2005) 및 Defence Technology Strategy(2006)에는 민군 기술협력 정책 방향과 지침을 찾아볼 수 있다. 주요 정책방향은 다음의 3가지로, ① 지속적 연구개발 장기투자를 기술개발과 연계시킬 수 있는 기본 계획 수립, ② 방위산업 육성과 민간 기업 간 연계 강화, ③ 민간 분야 국방활용 가능성을 고려한 연구개발 투자 확대 등 민군 간 협력 강화에 대한 사항을 규정하고 있다(전세훈 외, 2017).

민군 기술협력을 추진 관련 조직은 민군 관련 기본 계획을 수립하는 왕립합동군사연구소(Royal United Services Institute, RUSI), 민간 기술을 국방분야에 접목하는 국방과학연구소(Defence Science & Technology Laboratory, DSTL) 산하 안보국방혁신본부(Defence and Security Accelerator, DSA), DSTL의 자회사이면서 국방기

술을 민간 분야로 기술을 이전하는 역할을 전담하는 Ploughshare Innovations Ltd.가 존재한다.(전세훈 외, 2017).

왕립합동군사연구소는 방위산업 경쟁력 향상 및 민군협력 강화를 목적으로 기본계획을 수립하고 정책 목표 구현에 대한 개념을 제공한다. 왕립합동군사연구소는 국방분야와 거시적 환경의 변화를 고려하여 국방 분야 인력·예산·기술 등의 자원에 대한 효율적 활용 방안을 모색한다. 나아가 국방과 민간 부문의 여건을 분석하여 민군 협력의 광범위한 연계점을 도출할 수 있는 계획을 수립한다. 안보국방 혁신본부는 민간 산업계의 우수한 기술을 활용하여 안보 위협에 대응하고 활발한 방위산업 시장을 육성하도록 재원 마련 방안을 모색한다. 또한 민간 업체가 국방 사업 진출에 필요한 정보를 제공하며 개발 사업 추진에 걸림돌을 사전에 방지하도록 노력한다. Ploughshare Innovations는 “swords into ploughshares”(칼에서 쟁기로)를 기본이념으로 DSTL이 보유하고 있는 국방분야 연구개발 성과를 민간 영역에 확장하여 기술상용화를 추진하는 기술이전 전문회사이다. Ploughshare Innovations은 첨단 무기체계 개발을 통해 획득한 기술을 민간영역에서 활용할 수 있는 제도를 운영하고 있다(전세훈 외, 2017 ; ploughshareinnovations 홈페이지)

〈표 4-12〉 영국의 민군 기술협력 관련 조직

관련 조직	주요 업무내용
RUSI	• 방위산업 경쟁력 향상 및 민군협력 강화를 목적의 정책이나 로드맵 실행에 대해 개념을 제공 • 국방, 방위산업, 사회의 특징을 분석하고 연계점을 도출
DSA	• 국방부와 혁신적인 기술 및 아이디어를 가진 산업계를 연결하여 활발한 방위산업 시장을 형성하고 및 투자를 촉진 - 국방에 대한 배경지식 및 정보 제공 - 성공적인 연구 제안을 위해 펀드 지원 - 연구결과 및 산출물을 극대화하기 위해 지원 등
Ploughshare Innovations Ltd.	• DSTL이 보유하고 있는 기술에 대해 기술이전을 전담 • 군용으로 개발된 기술을 민수용에 적용하기 위해 방안 도모 • Spin off에 대한 전문지식 제공

자료: 전세훈 외(2017)

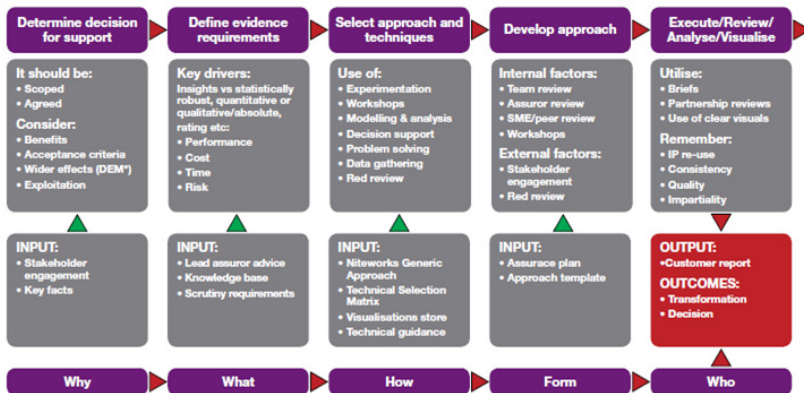
가. NITWORKS Partnership

2003년 영국 국방부와 산하기관인 국방과학연구소(DSTL)이 조직한 Niteworks는 국방부를 포함한 다양한 주체들이 협력하여 국방 및 안보 문제를 분석하고 전장 환경에 적합한 군의 무기체계 소요 기획, 군의 의사 결정을 지원하는 의견을 조율하고 군과 산학연 간 협력을 위한 조직이다.

Niteworks는 방산업체와 국방 연구기관외에도 국방 분야 활용 가능 기술을 보유한 민간기관이 영국의 국방력을 발전시킬 수 있도록 다양한 주체가 참여하는 민군협력 활동을 지원하고 있다.

Niteworks에는 영국 국방부, 국방과학연구소(DSTL), 방산 중소기업을 포함한 방산업체, 대학교, 연구기관, 컨설팅 업체 등 약 175개 주체들이 참여하고 있다. 2013년 이후 Niteworks는 영국 국방부와 200개 이상의 사업을 추진하였다. Niteworks는 ① 정책결정을 위한 근거 제공, ② 민간 영역 기술이 국방분야 적용 방안 제공, ③ 실용적 혁신 방안 모색 등을 사업 수행에 필요한 중요 기준으로 규정하고 있다. Niteworks는 사업 추진에 필요한 의사결정을 지원하는 역할을 수행하며, 주요 무기체계의 획득 대안을 분석하고 사업추진의 위험을 최소화할 수 있는 방안을 제시한다.(전세훈 외, 2017)

[그림 4-21] Niteworks의 의사결정 지원 절차

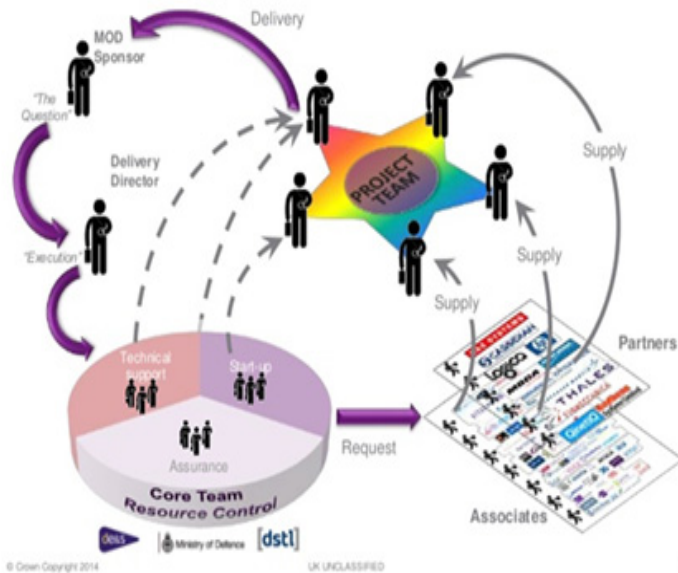


자료: Niteworks 홈페이지, 전세훈 외(2017) 재인용

Niteworks의 운영조직은 ① 자원통제팀(Resource Control), ② 2개의 기술 혁신 센터, ③ 비상임 이사회(Niteworks Partnership Board)가 있다. 자원통제팀은 기술 지원, 스타트업, 보증 인력으로 구성되어 있고, 비상임 이사회는 국방부 관련 부서 및 DSTL의 담당인원으로 구성된다. 자원통제팀(Resource Control)이 사업 참여조직을 대상으로 요구사항을 전달하면 참여조직은 국방사업팀을 지원하고 비상임 이사회는 Niteworks의 총괄책임(Managing Director)을 지원하는 역할을 한다. 참여 연구기관(대학 산하 기관 포함)이 지주회사 형태의 기업화를 지원하며, 관련 기술을 보유한 중·중소기업에 재정적 투자를 지원한다(전세훈 외, 2017).

[그림 4-22] Niteworks 운용체계도

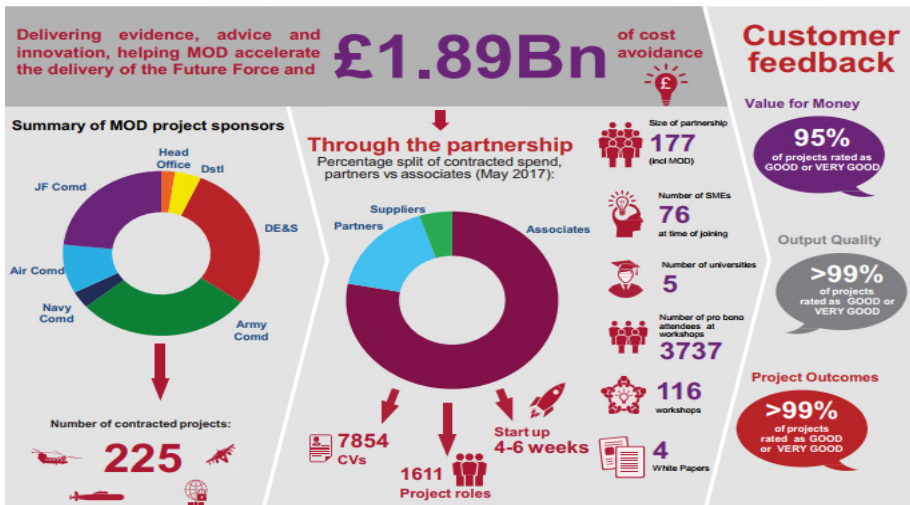
NITWORKS



자료: Niteworks 홈페이지, 전세훈 외(2017) 재인용

Niteworks는 2003년 이후 합동군, 육군, 해군, 공군을 비롯한 군과 225개의 사업을 진행하면서 다양한 방면에서 크고 작은 역할을 수행해왔다. Niteworks의 세부사업 추진단은 영국 국방부, DSTL, 산업체와 연구기관이 참여해왔다. 최근 5년 동안 Niteworks 사업에 참여하는 산업체와 대학은 108개에서 177개사로 증가하였다.²³⁾ 산업체로서 해당 사업에 참여한 기업은 방산업체와 민간업체를 다수 포함하고 있으며 177개의 산업체 중 중소기업은 75개 사이다. 또한 사업성과와 사업가치에 대한 평가는 95~99%수준으로 높은 만족도를 보이고 있다.

[그림 4-23] Niteworks의 2018년 사업현황



자료: NITWORKS(2018. 2)

나. 민군사업 국방혁신기금 제도

영국 국방부는 2016년 9월 16일 국방혁신계획(Defence Innovation Initiative)을 발표하면서 핵심 전략으로 국방혁신기금 조성을 추진하였다. 국방혁신기금은 미래 무기체계에 대한 민간 주도 연구개발비를 조달 한계를 극복하기 위해, 정부 차원에서 미래 핵심 무기 개발에 대한 국가 예산을 투입하도록 하고 있다.

23) 지난 5년 동안 증가한 기관 중 대학기관은 5개 증가하였다.

2015년 국가안보전략검토보고서(Strategic Defence and Security Review 이하 SDSR)는 민수산업분야의 첨단 상용화 기술을 활용한 혁신적인 무기를 개발하여 안보 위협에 대한 대응을 주장하였다. 민간의 기술을 활용할 수 사업을 지원하기 위한 국반 혁신 기금 조성의 추진배경이 되었다. 국방혁신기금은 향후 10년 간 약 8억 파운드(한화 1조 1,500억 원)규모로 조성될 계획이다. 'Pitch' Panel을 활용 기술에 대한 아이디어에 2017년 4월 첫 기금이 집행되면서 혁신기금제도가 시작되었다.(전세훈 외, 2017 ; UK Ministry of Defence. 2016)

국방혁신기금은 국방부가 개방적이고 실무적인 접근법을 채택하도록 장려하고 혁신적 아이디어를 실현할 가능성이 있다면 사업 위험을 감수하는 전략을 구사하고 있다. 이는 민간 부문의 빠른 기술 진보 추이에 국방 분야가 적응하기 하여 국방과 민간 분야 기술수준 차이의 간극을 줄이기 위함이다. 또한, 국방혁신 기금은 기술도입에 분야를 제한하지 않고 국방부문 전반 걸쳐 포괄적인 진행하는 사업도 추진 대상으로 하고 있다. 국방 혁신 잠재 능력을 증진하기 위해 혁신 메커니즘에 익숙해지는 과정을 겪고 국방 분야 기술이 진화를 이끌어 내도록 하고 있다(UK Ministry of Defence. 2016).

따라서 영국의 국방 혁신기금은 방산업계에 국한하지 않고 기술 잠재력이 높은 중견 및 중소기업과 대학, 민간 개인 연구자 등을 포함하여 다양한 민간분야에 민군기술 연구 활동을 재정적으로 지원하여 이를 발전시킨다(전세훈 외, 2017).

제3절 이스라엘

1. 국방 R&D 정책의 변천사

1950년대 이스라엘은 주변국과의 군사적 대치라는 지역적 특수성에 의해 국가 R&D보다 국방 R&D에 집중하였다. 이를 위해 1948년에는 무기 개발에 중점을 둔 EMET(Endowment for Middle East Truth)를 설립하다. 또한, 1953년에는 항공 및 우주개발에 초점을 둔 IAI(Israel Aerospace Industries)가 설립되었다. IAI는 이스라

엘의 항공기를 생산하는 국영 방산 기업으로 연구 영역은 전투기 외에 민간 항공기, 미사일, 항공전자 시스템 등을 다룬다.

1960년대는 전기·전자 분야에서 방산 기업을 활성화시켰다. 이스라엘 정부의 방산 기업의 양육 정책은 자국의 안보를 위한 무기 시스템 구축이 시급했기 때문이다. 1960년대 중반까지 이스라엘 방산 기업의 기술개발 능력은 소형 무기개발 수준이었기에 대부분의 주요 무기는 유럽국(프랑스, 영국, 독일 등)의 수입에 의존하였다. 그러나 1967년 제3차 중동전쟁 이후 주요 수입국인 프랑스가 무기금수조치를 취했다. 이에 이스라엘은 자국의 국방 R&D의 발전을 위해 투자 규모를 늘린다. 하지만, 이스라엘은 많은 투자에도 불구하고 무기 시스템 구축이 원활하게 이루어지지 못하자, 정부는 국방 R&D에 대한 본질적인 문제를 살펴보기 위해 기술개발 및 무기 생산과 관련하여 <표 4-13>와 같은 상황별 기준을 제시한다. 이러한 기준은 기술개발의 무분별한 투자를 제한하여 R&D 비용을 절감할 수 있었고, 발전 가능한 기술에 집중 투자하는데 기여했다.

<표 4-13> 이스라엘 무기개발 및 무기생산 기준

구분	내용
1	무기 수출 국가가 수출을 거절한 상황
2	기술 측면에 있어 이스라엘의 제품이 뛰어난 상황
3	수입보다 국내 R&D를 통한 무기개발의 경제적 효율성이 높은 상황
4	자국의 안보에 필요한 기술이나, 수출 국가가 제한된 상황

자료: 전세훈 외(2017)

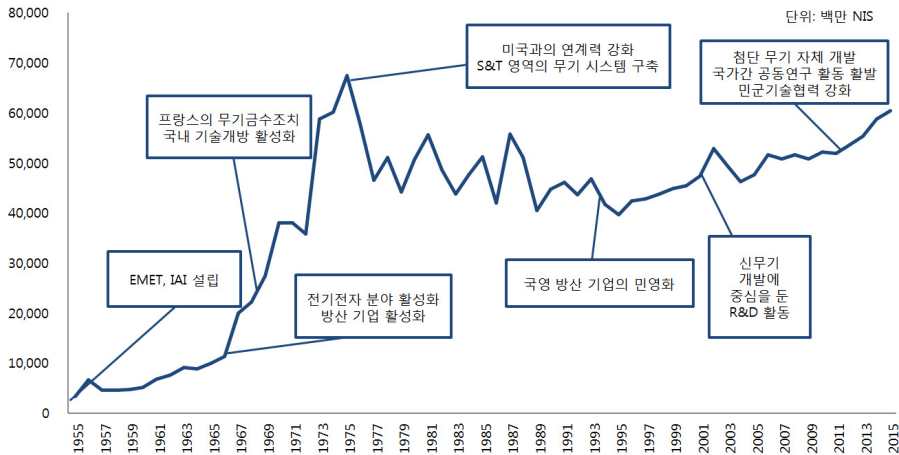
1970~180년대 이스라엘의 국방 R&D는 S&T분야가 급격히 발전한 시기이다. 이스라엘은 무기 시스템에 있어 타국의 기술을 살펴보고자 했으며, 이 과정에서 첨단 무기 시스템을 갖춘 미국을 동경하게 된다. 이후 이스라엘은 미국에 대량의 무기 수입을 의뢰하였다. 무기 시스템과 관련하여 미국과의 관계가 정립된 이스라엘은 미국과 충돌되는 무기 개발은 제어했으며, 미국과 경쟁에서 살아남을 수 있는 무기를 중심으로 기술 개발을 시행하였다. 이러한 선택적 기술개발은 기존 이스라엘이 지닌 중점 기술을 첨단기술로 전환 시킬 수 있는 발판이 된다.

1990년대 이스라엘은 탈냉전을 거치면서 국방 R&D의 주체인 방산 기업은 감축되

었다. 이러한 방산 기업의 변화로 인하여 이스라엘은 기술 차제 개발 중심이 아닌 수입 및 구매에 의존한다. 이후 대부분의 국영 방산 기업이 민영화되었으며, 경쟁제도를 통한 R&D 구조를 갖추게 된다. 이러한 경제 구조 속에 이스라엘의 국방 R&D는 새로운 무기개발에 초점을 준 연구 활동을 수행하였다.

2000년대는 국방의 국가 경쟁력을 높이기 위한 방안으로 민간기술협력개발을 강화하였다. 이러한 노력은 방산 수출을 크게 증가시켰고, 이를 통해 세계 여러 국가와 함께 여러 공동 연구개발 활동을 활발히 추진하였다. 예로써, 고도의 기술력이 요구되는 위성체계, 미사일 방어 체계, 무인감시 체계 등의 무기 시스템을 자체적으로 구축함으로써 여러 국가에 귀감이 된다.

[그림 4-24] 이스라엘 국방 R&D 주요 정책: 1950-2015



자료: Central Bureau of Statistics, DEFENCE EXPENDITURE IN ISRAEL(2010년 불변가격 기준)

나. 국방 R&D 유형 및 추진절차 현황

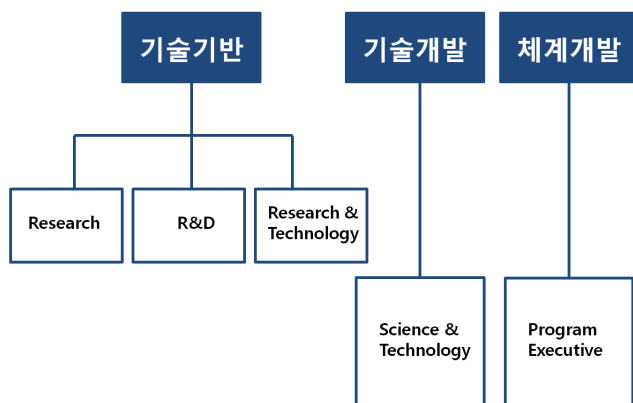
1) 국방 R&D의 유형 및 조직

이스라엘의 국방 R&D 유형은 미국과 유사하다. 이는 앞서 서술한 바와 같이 이스라엘은 무기 시스템에서 미국의 의존도가 높기 때문인 것으로 보인다. 이스라엘의 국방 R&D 유형은 크게 기술기반을 구축, 기술개발, 체계개발로 분류할 수 있다.

기술기반은 이스라엘 국방부(Israel Defense Forces, IDF) 산하의 DDR&D(Direct of Defence Research & Development)가 주가 되어 관할한다. DDR&D의 주요 업무는 기초연구, 응용연구, 핵심연구 및 평가 등의 업무를 수행하며, 이를 Research, R&D, R&T에 맞게 효율적으로 분배하여 기술 기반의 체계를 견고하게 다지는 역할을 수행한다. 기술개발은 주로 방산 기업이 담당하며, 체계개발은 IDF(Israel Defense Forces)와 방산 기업이 주가 되어 수행한다. 또한, 각 개발의 성과물에 대한 평가는 IDF가 담당한다.

이스라엘 국방 R&D 유형은 각각의 큰 범주 안에서 세분화된 R&D 활동을 추진하지만, 기술개발과 체계개발의 최종 단계의 의사결정권은 IDF가 가지고 있어 IDF의 영향력이 크다는 사실을 알 수 있다.

[그림 4-26] 이스라엘 국방 R&D 유형

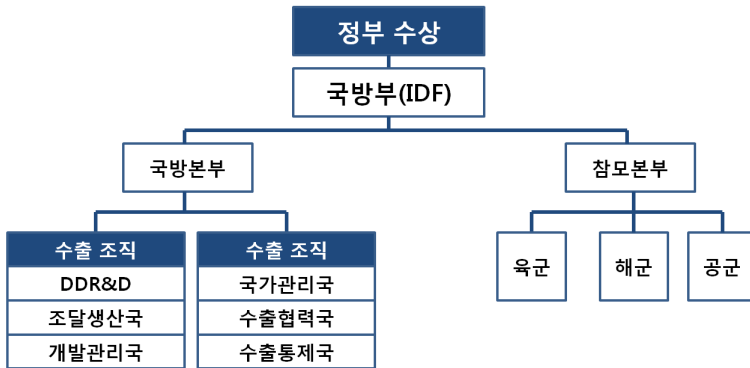


자료: 장원준 외(2016) 내용을 참고하여 저자 재구성

이스라엘의 국방 R&D 조직을 살펴보면, 군 통수권은 이스라엘 수상이 갖고 있다. 또한, 수상은 IDF 장관과 함께 군의 소요제기국장을 겸임하는 특징이 있다. 이러한 조직 체계는 군이 요구하는 사항을 정확히 구현할 수 있도록 기술개발에 반영될 수 있는 이점이 있으며, 하향식 R&D활동을 수행할 수 있게 한다.

IDF 산하에는 국방본부와 참모본부로 구분되며, 참모본부는 육·해·공군을 담당한다. 각 군은 소요제기부터 무기획득, R&D, 평가 및 조달 등의 업무를 수행한다. 국방 본부의 산하에는 획득과 수출 조직으로 분류되며, 획득 조직 안에는 R&D사업을 추진하는 DDR&D와 군수 조달을 담당하는 조달생산국, 또한 획득 무기를 관리하는 개발 관리국으로 구분된다. 수출 조직은 자국의 무기 개발의 확산을 위한 국가관리국과 공동연구개발을 추진하는 수출협력국, 그리고 무분별한 무기 수출을 억제하기 위한 수출 통제국으로 구성되어진다([그림 4-27] 참조).

[그림 4-27] 이스라엘 국방 R&D 조직



자료: 장원준외 (2016) 내용을 참고하여 저자 재구성

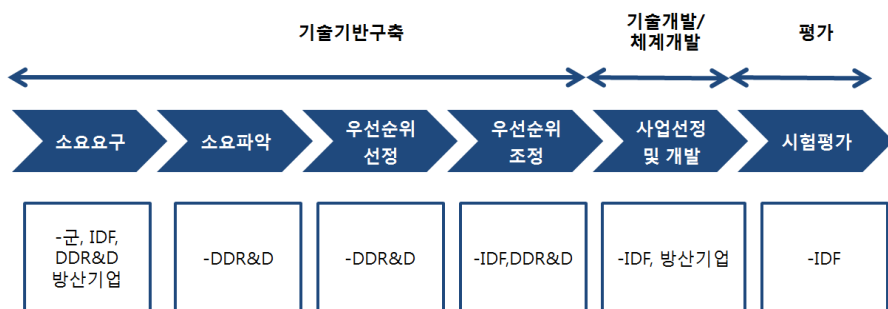
2) 국방 R&D의 추진 절차

이스라엘은 기술기획 및 사업 추진에 있어 IDF와 DDR&D, 소요 군, 방산기업등은 체계적인 단계로 우선순위 조정 및 사업 결정을 수행한다. 세부적인 단계별 절차는 크게 6단계로 1단계 소요요구, 2단계 소요파악, 3단계 우선순위 선정, 4단계 우선순위

조정, 5단계 사업선정 및 개발 6단계 시험평가로 구분할 수 있다.

1단계는 군이 주는 요구를 파악하고, 군 작전에 요구되는 기술 및 사업에 대한 상대적 평가를 수행하는 과정이다. 해당 과정은 소요 군, IDF와 DDR&D에 의해 이루어지며, 최종 평가는 DDR&D가 주도한다. 2단계에서는 각 군이 요구한 기술과 현재 기술 수준의 격차를 파악하는 일을 수행하는 과정이다. 이 단계 역시 DDR&D가 추가되어 기술 수준을 파악한다. 3단계는 각 군이 실제 전장에서 필요한 기술과 기술개발의 차이를 수치화하여 우선순위를 파악한다. 4단계는 우선순위를 기초로 각 군과 회의를 통하여 순위 조정이 이루어진다. 5단계는 IDF가 추진할 사업을 선정하여 실질적인 개발을 추진한다. 최종적으로 개발된 기술을 IDF가 평가하는 과정을 거친다.

[그림 4-28] 이스라엘 국방 R&D 추진 절차



자료: 류지윤 외(2010) 내용을 참고하여 저자 재구성

3. 주요 민군협력사업

이스라엘 정부에 대한 프랑스의 1967년대 무기금수 조치 이후, 이스라엘은 주요 무기의 독자 개발체제를 구축하고자 예산과 인력에 대한 선택과 집중 전략을 취하였다. 이스라엘은 기술 인프라 부문에서는 산학연 간 협력을 통한 연구개발 시너지 효과 극대화에 초점을 맞추는 제도를 중심으로 민군 협력분야 사업을 추진하였다.

이스라엘의 민군 협력 체제 구축은 벤처업체의 급속한 성장과 함께 이루어졌다. 이스라엘 정부의 연구개발 정책은 신규 기술을 융합을 통한 시너지 효과가 확산할 수 있

도록 신기술 개발과 신규업체 지원에 주력하였다.

그러나, 이스라엘의 민군협력 사업은 시행착오를 겪었으며 1980년대 말까지 민군 협력 정책에 대한 구체적인 지원 방안이 제시되지 못하였다. 1990년대 이후 이스라엘 정부는 민영화 정책과 혁신적인 벤처캐피탈 산업을 육성하기 위해 벤처 기업에 투자하는 민간 기업과 공동으로 요즈마 펀드(Yozam Fund)를 출범시켰다. 요즈마 펀드정책의 성공적 시행으로 벤처기업은 창업 초기 위험을 정부와 함께 부담하였다.

이는 신생기업이 창업 초기 업체 생존율을 높이고, 벤처기업 중심의 산업 기반형성과 함께 창업이 활성화될 수 있는 환경 조성에 크게 기여하였다. 정부차원에서 민간 투자의 위험을 공동으로 부담하면서, 첨단기술을 보유한 고위험군의 벤처기업이 성장할 수 있는 발판을 마련했다는 평가를 받았다. 벤처캐피탈 산업의 성공적인 육성은 2000년대 창의적이고 혁신적인 벤처기업이 첨단기술 산업에 괄목한 성과를 이룩하여 이스라엘이 탄탄한 경제기반을 바탕으로 2008년 미국발 세계금융위기에도 견조한 성장세를 유지한 것으로 평가받았다.(김일수 외, 2014)

오늘날에도 이스라엘은 벤처캐피탈을 통해 민간투자를 유도하고 산·학·연 공동 연구개발 등을 통해 민군 협력을 강조하고 있다. 국방 분야의 고급기술을 바탕으로 Spin-off형 기술사업화를 추구하고 있다. 대표적인 사례로 온라인 결제 시스템 회사 페이팔(Paypal)이 프로드사이언스를 약 1억6900만 달러에 인수한 경우를 일례로 들 수 있다. 프로드사이언스는 테러리스트의 온라인 금융거래를 추적기술 바탕으로 온라인 결제사기에 대한 원천 기술을 보유하고 있었고 이는 국방 분야에서 개발된 기술이 민간 분야로의 확장을 보여주는 우수 사례가 되었다.(연지연, 2011)

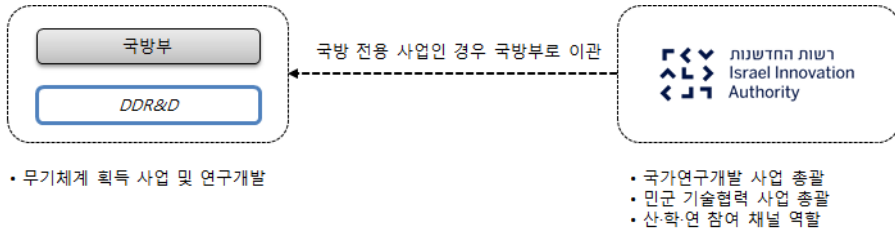
이스라엘은 인구 대비 벤처기업의 밀집도가 세계 최고 수준으로 미국에 이어 세계 2위 수준이며, 해외 벤처업체의 나스닥 상장 실적도 세계 최고 수준으로, 세계 10위권의 방산 수출국이자 국방과학기술 강국으로 자리매김하였다.(안영수 외, 2013)

민군 기술협력 사업은 산업부 산하 조직인 이스라엘 혁신청(Israel Innovation Authority)이 컨트롤 타워 역할을 수행하며, 이스라엘 첨단 산업이 성장할 수 있도록 정부의 지속적 역할을 강조하고 있다.(이스라엘 혁신청 홈페이지)

이스라엘 혁신청은 민군 기술협력 방향을 반영하는 국가 연구개발사업 기본계획을

수립한다. 특히, 국방전용 사업은 관계 부처인 국방부와 사전에 의견을 조율하여 사업 수행에서 발생할 수 있는 갈등을 방지한다.

[그림 4-29] 민군 기술협력 사업 추진체계



자료: 전세훈 외(2017)

이스라엘 혁신청(The Israel Innovation Authority)²⁶⁾은 독립적인 기구로서 이스라엘 내 지식산업 생태계를 조성하여 국가연구개발 사업 내 민군 협력 사업을 기획한다. 혁신청은 이스라엘 기업의 해외 진출을 적극적으로 장려하며, 보조금 및 진출 지원 관련 서비스를 제공하고, 국방과 민간분야 간 연구개발 사업을 기획한다.

<표 4-14> 이스라엘 혁신부의 정책 지원

지원 제도	지원 기준
• 해외 시장 진출에 대한 재정 지원 • 현지 직원 채용 및 장비 구입에 대한 보조금 • 사무실 및 실험실 공간의 특별 임대 가격 • 지적 재산권 컨설팅 및 서비스 • 마케팅 컨설팅 및 서비스 • 현지 관련 법령에 충족 여부 지원 • 취업 비자 지원 • 현지 기업 등록 지원 • 인적 자원 채용 지원	• 일정기간 이스라엘에서 운영 여부 • 이스라엘 회사는 채무불이행 상태가 아니며 또는 체납 세금이 없을 것 • 진출 국가에서 정상적인 기업 활동이 가능할 것 • 재정안정성과 경영 및 마케팅 능력 보유 • 지원업체는 기존 제품, 서비스, 산업기술 등에 최소한 1개 이상의 실제적인 지원제품 또는 세계적인 기술력 보유

자료: <http://www.matimop.org.il/cip.html>

26) 이스라엘 혁신청은 경제부 내 수석과학자실과 이스라엘 유럽지역 연구개발센터를 수행하는 MATIMOP을 통합하는 기구로 신설

이스라엘 정부가 추진하는 민군협력 사업은 민군 분야를 초기에 구분하지 않고 산한 역이 공동으로 참여하는 형태로 진행된다. 이스라엘의 연구개발을 총괄 지휘하는 부서인 혁신청(Israel Innovation Authority)은 2015년 이스라엘 경제부 수석과학관실에서 독립되어 설립되었다. 이스라엘 혁신청은 국가 연구개발 정책 핵심부서로서 연구개발 사업을 총괄하는 기관으로 개발 공공기금(Tmura), 인큐베이터 프로그램, MAGNET, MEMIAD 등과 같은 민군 협력 활성화 지원제도를 운영하고 있다.

MAGNET은 국책 및 대학 연구소와 산업체를 연결하는 컨소시엄을 형성하여 원천 기술 개발과 기술이전을 촉진하는 제도이며, 2012년 사업지침이 만들어진 MEIMAD 프로그램은 민군겸용기술개발 사업(Leveraging Dual-Use R&D)으로 세부 민군 기술 협력 과제에 대한 연구개발 자금을 지원하고 있다(안영수 외, 2013).

Tmura는 공공 벤처기금으로 형성된 자금으로 자국내 신생 벤처기업을 초기 운용자금을 지원한다. Tmura는 첨단 산업을 영위하는 기업 간 협력관계를 구축하여 연구개발 역량을 확대하는 한편 이스라엘 대학 및 스타트업을 지원하여 창업 활성화에 기여한다. 인큐베이터 프로그램은 정부가 국가적으로 육성해야 할 분야 중 성장가능성이 있는 벤처기업을 발굴하고 인적·물적 자원을 지원한다. 인큐베이터 프로그램은 이스라엘은 이스라엘의 대표적인 창업 지원 정책으로 일반적으로 지원 사업의 지원기간은 2년 내 이고 지원 기업은 지원사업을 통해 창출된 수익의 3~5% 수준의 사용료를 정부에 지급한다.(전세훈 외, 2017).

특히, 이스라엘의 지원 정책의 특징으로 기업친화적인 지적재산권 정책을 들 수 있다. 정부 지원을 통해 개발된 연구성과는 개발자가 지적 결과물의 소유권 및 실시권 모두 보유한다. 이스라엘 정부는 국방과학기술의 성과가 민간에 확대되어 그 성과가 민간 분야에 사용될 수 있도록 국방과학기술이 민간에 이전될 경우에는 그 반대급부인 기술료를 부과하지 않는다. 단 관련 기술을 수출하는 경우에는 수품품목에 핵심기술이 전이 포함되는 특수한 경우에는 15% 내외의 기술료를 부과한다.(전세훈 외, 2017).

<표 4-15> 이스라엘의 민군 협력 활성화를 위한 지원제도

명 칭	설립 시기	내 용
Tmura	2002	- 스타업 창업에 재정적 지원을 통한 혁신 제품 또는 서비스 개발 촉진 프로그램 - 첨단 산업 분야 기업 간 협력체계 형성 구축을 통한 시너지 효과 창출
인큐베이터 프로그램	1991	- 창업초기 2년간 창업활동을 지원하는 프로그램 - 정부가 입주사업을 최종적으로 선정하여 재정을 지원하며, 민간VC 등이 투자하여 창업을 활성화
MAGNET	1994	- 대학이 포함되어 공동 R&D프로젝트를 추진하는 컨소시엄 지원하는 프로그램으로 연간 40~60만 달러의 예산을 지원 - 이스라엘의 연구 인프라 확충과 산학연 간 협력 촉진
MAGNETONG	2000	- 대학교와 기업 간 일대일 매칭을 통해 두 기관의 기술협력 및 기술 이전을 촉진하는 프로그램 - 연구개발 성과인 지식재산권을 기업에 우선 인정. 단 기업이 연구개발 성과를 상용화할 의사가 없다면 대학에 권리가 이전
MEIMAD	2012	- 국방부처인 국방부, 민간부처인 산업부, 재정부가 주요 부처로 참여하는 민군 기술협력 프로그램 - 중소업체와 대학, 연구기관을 중심으로 독자적인 연구개발 능력을 보유한 중소기업 참여 장려

자료: 전세훈 외(2017), 안영수 외(2013), Priscilla Offenbauer(2008)을 참고하여 저자 재구성

가. MAGNET

MAGNET은 산학연 간 컨소시엄을 구성하여 신기술 개발하고 이스라엘 산업내 산학연 간 협업을 장려하여 첨단 산업 육성을 촉진하는 제도이다. 자본력이 약한 신생기업이 신기술 개발 비용을 감당할 수 있도록 자금을 지원한다. 기초연구 능력이 있는 대학 및 연구기관이 사업화 역량이 있는 신생 기업과 협업을 통한 세계적 수준의 기술 개발 역량을 개발할 수 있도록 한다. MAGNET은 지원사업을 수행하면서 지원 사업 내 주요 참여가들이 자발적 협력 체계 구축을 중점으로 지원하도록 한다.

본 제도를 통해 구성된 연구개발 컨소시엄은 3~5년 간 연구개발 비용을 지원받는다. 초기 3년간 개발비용 지원 이후 성과평가를 통과한 사업은 지원기간이 2년으로 연장된다. 참여기업에 대한 재정적 지원은 개발비용의 66%까지 지원하며, 대학 및 연구기관에 대해서는 사업별로 66%, 80%, 90%수준으로 지원한다(전세훈 외, 2017).

MAGNET의 제도 지원을 위해서 다음 3가지 전제조건을 충족해야 한다. 첫째, 이스라엘 정부는 산학연 등 다양한 주체가 신기술 개발 참여하도록 독려하고, 기초연구부터 기술상용화까지 산학연의 긴밀한 협력관계가 지속할 수 있는 기반을 구축해야 한다. 둘째, 이스라엘 정부는 개발자가 정부투자 연구 성과물에 대한 기술 소유권 및 실시권을 무상 보유하며, 독점적 권한에 따른 시장 가격 왜곡을 방지해야 한다. 마지막으로, 연구개발 사업을 관리하는 기관은 시제품 수준 이상의 연구개발이 완료되어 상용화 단계에 도달한 과제에 관여하지 않고 새로운 사업을 발굴하여 지원해야 한다.

본 제도는 관련 법령에서는 운영원칙 이른바 Model Principles을 제시하고 있어, 사업수행의 기본적인 운영원칙을 법적으로 명시하고 있다.

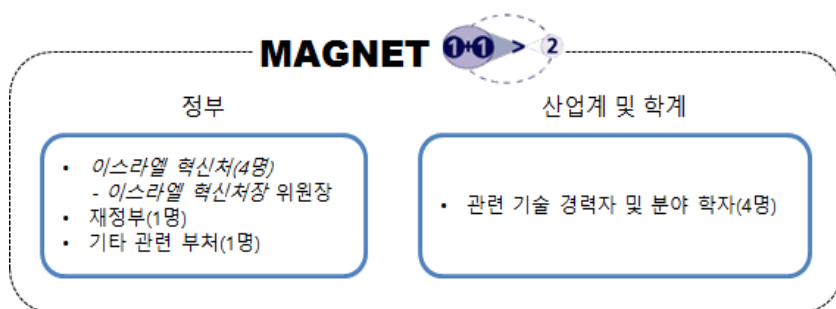
<표 4-16> MAGNET 제도 운영원칙 : Model Principles

주요 원칙	내용
1	• 컨소시엄(사업)의 목표를 명확히 제시
2	• 컨소시엄(사업) 참여 간 관계를 명확히 정립하는 조직(또는 기관)을 설치
3	• 사업 수행에 있어 참여자의 활동에 개방성 보장
4	• 참여자 연구수행 활동에 있어서 장소에 구애 받지 않음 • 공동 연구를 위한 장소를 개설하기 위한 지식센터 활용 가능 • 필요에 따라 컨퍼런스 개최 및 워킹그룹 구성 실시 가능
5	• 컨퍼런스는 한시적으로 운영되며, 사업 완료시 소멸

자료: MAGNET 시행령 (<http://www.consortia.org.il/>)

MAGNET은 정부를 주축으로 산학연과 전문가로 구성된 MAGNET 위원회가 구성되며, 운영위원회는 정부 측에서는 이스라엘 혁신청 인원(3명), MAGNET 국장, 재정부 인원(1명), 기타 관련 부처 인원(1명)이 포함된다. 위원장은 이스라엘 혁신청의 장이 담당한다. 민간신분의 참여인원은 주요 연구 분야에 풍부한 지식과 경험을 보유한 산업계 및 학계 전문가 4명이 참가한다.

[그림 4-30] MAGNET 위원회 구성



자료: 전세훈 외(2017)

제도 운용에 있어 크게 두 가지 특징을 보인다. 하나는 연구개발 목표 수정과 제도 운용에 있어 크게 두 가지 특징을 보인다. 하나는 연구개발 목표 수정과 성실실패 용인 제도(First Attempt in Learning)이며, 다른 하나는 지적재산권에 대한 정책이다. 초기 연구사업의 목표가 높게 설정되어 연구목적을 달성할 수 없다고 판단될 경우에는 연구진행 전 과정을 조정한다. 연구진행 3년에 대한 실적 점검을 통해 평가 시 위원회의 승인으로 2년 간 연구개발 추가 연장이 가능하다. 또한, 성실실패 용인제도(First Attempt in Learning)는 연구 개발 목표에 달성하지 못할 경우 실패 기준에 부합하는 평가를 통하여 연구 실패에 대한 처벌을 면제해준다(전세훈 외, 2017).

두 번째 연구개발에 참여한 주체에 대하여 실시권과 소유권 무상 보유를 보장하여, 개발주체는 기술료를 납부할 필요가 없다. 개발주체는 향후 연구 성과물을 상용화할 경우 사업화에 따른 가격경쟁력을 확보하여 글로벌 시장에 시장 선점에 유리하게 된다(전세훈 외, 2017).

나. MAGNETONG

일반적으로 MAGNET보다 소규모 지원 사업을 시행하는 MAGNETON은 업체와 기업 간 1:1 매칭을 통해 두 기관의 기술협력 및 기술 이전을 촉진하며 MAGNET의 운영방식 따르고 있어 Mini-MAGNET으로 알려져 있다.

MAGNETON의 지원 사업은 최장 2년 동안 연구개발비의 최대 66%까지 지원된다.

지원 사업 현황에 따르면 매년 20~25건의 신규과제가 승인되고 있으며, 지원 1년 후 성과평가에 따라 2차 년도 지원을 지속할 것인지 의사결정을 한다. 약 60%의 과제가 2차 년도에 진입하고 있다. MAGNETON은 기업과 대학 간의 1:1 매칭프로그램이라는 점에서 MAGNET과 차이를 나타낸다. MAGNETON은 연구개발의 지식재산권을 기업에 우선적으로 인정하며 기업이 상용화할 의사가 없다면 대학에 권리가 이전된다. 단, 기술 이전 협약에 따라 사업화하는 경우에는 3~5%의 경상기술료가 부과된다(안영수 외, 2013).

MAGNETON 제도는 MAGNET과 같이 성실실패용인제도를 도입하여 보다 자유롭고 진취적인 연구 환경을 조성했다. 이스라엘 산업무역노동부의 수석과학자실이 2010년 MAGNETON 참여자들을 대상으로 실시한 설문조사 결과에 따르면, 응답자의 50%가 연구개발 결과가 성공적으로 평가한 반면 약 25%가 기술개발에는 성공하였으나 상용화 가능성은 불확실, 나머지 25%는 실패라고 평가한다(안영수 외, 2013).

다. MEIMAD

MEIMAD 제도는 2012년 1월에 운영이 시작되었으며, 국방부처인 국방부, 민간부처인 산업부, 재정부가 주요 부처로 참여한다. 각 부처가 예산을 동일한 비율로 분담하며, 국가안보 강화와 민수 및 군수분야 경제성에 기여할 수 있는 민군 기술협력 연구개발을 촉진하는데 목적을 두고 있다.(전세훈 외 2017)

지원대상은 중소기업과 대학, 연구기관을 중심으로 하고 있다. 특히 지원대상인 중소기업은 해당 사업 분야에서 독자적인 연구개발 능력을 보유하고, 연 매출액이 5,000만 달러를 초과하지 않아야 한다. 본 제도의 운용은 위원회를 중심으로 각 부처 및 산업역의 주요 인원이 위원회를 구성하고 있다. 위원장은 산업부와 국방부 인원이 공동으로 담당하며, 위원은 산업부, 국방부, 재정부 담당자들과 산학연에서 임명된 민간 위원으로 구성된다.

지원 사업은 해당 사업 선정 기준에 충족되어야 하는데, 사업 선정에 고려되는 중요한 요소는 기술 혁신성, 아이디어의 독창성, 기술이전 가능성, 글로벌 시장성, 기술가용 정도 등이다. 선정된 사업은 최장 30개월까지 지원되며, 지원비는 최대 500만 달

러 수준으로, 지원형태는 기본적으로 정부가 일정 사업비용을 지원하는데 사업 및 사업주관의 성격에 따라 아래 표에 제시한 바와 같이 지원비의 비율이 최소 50%에서 90%까지 차별적으로 적용된다(안영수 외, 2013).

〈표 4-17〉 MEIMAD 제도 지원 비율

구 분	지원 비율	비 고
업체와 연구기관 공동	~ 66%	• 기술이전의 경우
업체 주관	50~66%	• 지원일자 기준 직원 수 10명 이하 • 설립 3년 이하
연구기관 주관	~90%	

자료: 안영수 외(2013)

제4절 소결

본 장은 국방 R&D와 정부 R&D 간 상호 협력에 있어 강점을 지닌 주요국을 선정하여, 이들 국가의 국방 R&D 정책 변천사, 예산 현황 및 조직 구조, 주요 민군협력사업 등을 살펴보았다.

미국은 국방 R&D의 체계적인 기획·관리, 민간 기업의 유도를 촉진하는 부분에 방위산업 강국의 면모를 보였다. 이를 위해 미국은 정부의 다양한 재정지원 정책 및 예산 효율성 제고를 통해 민간 기업이 적극적으로 참여할 수 있는 환경을 조성하였다. 또한, Competitive Prototyping제도를 통해 기업 간 경쟁을 유발, 국방 R&D 시스템을 효율적으로 관리 하였으며, 개발과정에서 발생하는 투자비용을 소유권 획득 방안을 통해 분담하였다. 나아가, 전통적인 국방 R&D 분야를 넘어 타 분야의 최신 기술 적용을 통해 국방 R&D 시스템을 보다 유연하게 구축하였다.

영국의 국방 R&D는 미국과 유사하게 기술 소유권 이전 혜택을 통해 민간 기업이 국방 사업에 참여할 수 있는 기회를 높였다. 이를 위해 영국은 국방 사업전략의 우선순위를 중심으로 국방 R&D 성과 도출을 위한 민간 혁신기술 활용을 추진하였다. 또한, 영국은 공동연구를 통한 무기 시스템 체계 확립과 함께 이를 효율적으로 활용할 수 있

는 방안을 모색하였다. 이를 위해 영국은 R&D 예산 확보 방안으로 신규 사업을 최소함과 동시에 개방형 자금조달 정책을 추진하였다. 이스라엘은 벤처캐피탈 산업의 육성을 위해 정부와 민간이 함께 투자하는 요즈마 펀드(Yozam Fund)를 시행함으로써, 창업이 활성화될 수 있는 기업 환경을 조성하였다. 이는 기업과 상생을 통해 국방력을 증대시키는데 큰 기여를 하였다. 이처럼 방위산업의 주요 선진국은 국방 R&D 협력 촉진, 기술개발에 있어서 한정된 자원을 효율적 활용, 민간 및 방산 기업을 육성 및 유입하기 위한 활동을 활발하게 추진하고 있다.

주요국의 국방 R&D 정책은 주어진 국가 환경과 R&D 추진 목표, 정부와 기업 간 역할 분담의 차이를 통해 국방 R&D를 수행하는 방식에서도 차이를 보인다. 이에 주요국과 우리나라의 민군협력 사업의 차이점을 살펴보면, 주요국은 대부분 정부가 보유하고 있는 기술을 민간에 이전하여 사업화를 촉진(Spin-on)하거나, 민간업체가 보유하고 있는 우수한 민간기술을 신속하게 군에 전력화(Spin-on)하는 방식을 추진하고 있다(유형곤 외 2017).

반면 우리나라는 민군점용기술 개발에 초점을 두고 있다. 즉, 주요 선진국은 정부 R&D와 국방R&D 추진체계가 서로 이원화되어 있지 않고 전체 국가 R&D 시스템 내 국방 R&D가 포함된 단일화 구조를 취하고 있어 일반적으로 국방기관을 포함하는 정부연구소와 민간업체간에 Spin-On/Spin-Off 관점에서 민군기술협력이 이루어지고 있는 반면 우리 나라는 정부 R&D와 국방 R&D가 분리된 이원화 구조로써 정부R&D 사업과 국방R&D사업과 별개로 민군점용기술을 별도로 개발하는 사업을 시행하고 있다. 즉, 우리나라는 민과 군이 공통적으로 활용할 수 있는 기술 개발을 전담하는 민군협력사업 구조 및 예산 분배 방식은 비교 국에서는 보편적으로 이루어지고 있지 않은 상황이다.

한편 주요국은 정부 연구기관은 전략비닉, 핵심기술 분야 중심의 사업을 추진하며, 무기 시스템 구축은 대부분 기업이 중심의 R&D으로 이루어진다. 미국과 영국의 경우, 출연연인 DARPA와 DSTL 중심으로 기초연구, 응용연구, 전략비닉 분야에 초점을 두고 있으며, 특히 미국의 DARPA는 혁신적인 원천기술을 개발하는데 주력하고 있다. 또한, 이스라엘은 DDR&D를 중심으로 산·학·연이 참여할 수 있는 공동연구를 추진, 이를 통해 기초 및 응용연구 중심의 R&D 활동을 추진하였다.

다만 주요국의 민군협력 사업 추진 방식은 정책 구조 및 목표, 환경에 따라 차이가 있기 때문에 국방 R&D 주요국의 정책을 우리나라에 그대로 적용하는 것은 적절하지 않을 것이다. 즉, 우리나라의 고유한 국방 R&D 환경과 목표에 부합될 수 있도록 산·학·연 및 부처 간 역할 분담을 통해 민군협력 사업을 추진하는 것이 합리적이다.

그러나 주요국의 국방 R&D 정책 중 민간 기업의 국방 R&D 참여 확대 폭을 넓혀 최신기술을 습득하는 방안은 눈여겨볼 만하다. 한국의 경우 국방 R&D는 ADD와 소수의 방산기업에 의존하여 개발이 이루어지고 있다. 이는 최신의 기술을 습득하는 부분과 함께 기술 다양성이 결여될 수 있는 문제점이 있다. 따라서 정부는 기업 유인 정책을 통해 다양한 기업이 국방 R&D에 참여할 수 있는 환경을 조성해야 한다. 또한 국가 R&D와 국방 R&D가 이원화된 환경을 고려하여 다수의 청출연이 국방 R&D 사업에 활발히 참여할 수 있는 기회를 마련하여 출연연 간 공동연구를 효과적으로 수 있는 방안을 모색할 필요가 있다.

〈표 4-18〉 주요국과 한국의 국방 R&D 정책 비교 및 특징

구분	미국	영국	이스라엘	한국
거버넌스	-국가 R&D 사업 내 국방 R&D 사업이 포함된 단일화 구조	-국가 R&D 사업 내 국방 R&D 사업이 포함된 단일화 구조	-국가 R&D 사업 내 국방 R&D 사업이 포함된 단일화 구조	-정부 R&D 사업과 국방 R&D 사업 추진 거버넌스가 분리된 이원화 구조
정책수립	-정부의 다양한 R%D 재정지원 정책 및 예산 효율성 제도를 통해 기업이 국방 R&D에 적극 참여할 수 있는 환경 조성 -정부 주도하에 대규모 방산 기업의 무기 및 기술수출 장려정책 추진 -무기 시스템 구축에 기술혁신을 적용하여 제조과정에 시간과 비용을 절약할 수 있는 방안 적극 추진(예: CMI, Competitive Prototyping제도, CRADA, Mantech 등)	-국방혁신계획을 통해 미래 무기체계 개발을 주력 -민간 주도의 연구개발비 자금조달을 통해 국방 R&D 투자 한계 극복 -정부 주도의 개발 기업을 선별, 선정 기업은 탐색개발 수준의 성과 창출(예: 민군사업 국방혁신기금 제도, NITENETWORKS Partnership 등)	-민영화 정책과 혁신적인 벤처캐피탈 산업 육성을 위해 정부와 민간 기업이 공동으로 투자하는 요즈마 펀드(Yozam Fund) 정책 수립 -산·학·연 컨소시엄을 구성하여 산업 내 학연 간 협업 장려, 신기술 개발 촉진 -성실실패용인제도 도입을 통한 자유로운 연구 환경 조성 -소요제기부터 방산 및 민간 기업이 참여(예: Yozam Fund, MAGNETON, MAGENT 등)	-민군기술협력사업 촉진법에 따라 정부R&D 사업과 국방R&D사업 이외 민군기술협력사업을 별도로 시행 -산업부 주관으로 민군기술협력사업 기본계획을 수립하나, 과학기술기본계획과의 연계성 부족

<표 4-18> 계속

구분	미국	영국	이스라엘	한국
기획 및 계획	-의사결정 단계를 세분화하여 기술개발 및 신기술 개발의 효율성 모색, 경제 효율성에 중점을 둠	-군 소요에 대한 기술개발에 제한을 두어 무분별한 R&D 추진 제어	-IDF와 DDR&D, 소요군, 방산기업이 체계적으로 기획 업무를 분담하여 우선순위 조정 및 사업 결정 수행 -신무기 개발보다 기존 무기 시스템 개량에 집중	-정부R&D과제와 국방 R&D과제와 별도로 민군 기술 협력사업 R&D과제 기획 -정부R&D 및 국방 R&D과제기획 과정에서 양자간 활용성 검토 미비
예산 및 주요관리	84,432백만 달러 (2018년 기준)	17억 파운드 (2014년 기준)	6,300백만 NIS (2015년 기준)	1,312억원(민군사업 기준) (2018년 기준)
과제 평가	-각 군 사업단에 의한 시험평가 단계를 거쳐 전략화가 이루어지며, 평가는 소요기간 및 비용 효율성에 중점을 두어 진행	-체계 요구성능서(SRD)의 기준에 맞춰 실현 가능성 및 사업 위험요소 감소, 체계 성능, 비용 효율성을 종합 검토	-체계개발 사업의 경우, 사업 실용화를 고려하여 IDF 중심의 시험평가 수행	-정부R&D는 협약기반, 국방R&D는 계약기반 과제 평가 실시
결과물의 활용	-핵심 기술을 구조화하여 우선 배치, 개량 무기 시스템을 확충, 기초 및 응용연구는 단계별 개발 운용하여 적용	-군 소요를 적극 반영하여, 가급적 실용화 단계에 이르는 개발 방식	-미국과 협약을 통해 기존 장비 및 성능개량, 진화적 개발방식 적극 활용	-정부R&D결과물 조사, 분석, 활용을 위한 기반 미비
기반 인프라	-DARPA 중심의 전략비니 및 기술개발 기반 구축	-DSTL 중심의 기초기술 전략비니 기반 구축	-DDR&D 중심의 응용, 탐색 개발 기반 구축	-ADD 중심의 전략비니, 기술개발, 무기체계 개발 기반 구축

자료: 저자 작성

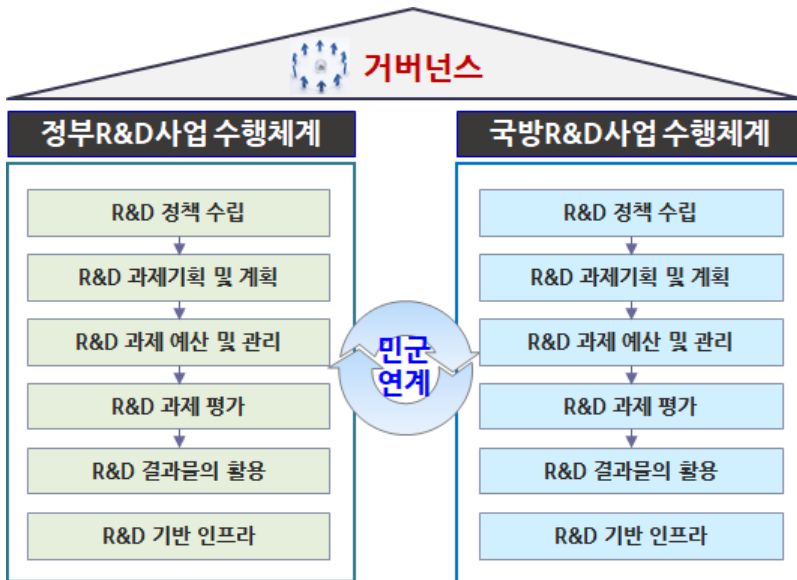
| 제5장 | 국방 R&D와 정부 R&D의 전주기적 연계 강화 방안

제1절 정부-국방R&D 전주기적 연계 유형

1. 정부-국방 R&D 상호 연계모델 개발

앞서 제시한 바와 같이 정부R&D와 국방R&D 수행체계 간 전 주기적 연계를 촉진하기 위한 모델로 각각 정부R&D수행체계와 국방R&D수행체계의 정책수립 → 기획 및 계획 → 예산 및 관리 → 평가 → 활용 및 기반 인프라 등 전 주기간 상호 협력체계가 이루어지고, 이를 뒷받침할 수 있도록 정부R&D와 국방R&D를 연계하는 거버넌스를 구비하는 것으로 제시하였다.

[그림 5-1] 정부 R&D와 국방 R&D간 연계 모델



자료: 저자 작성

구체적인 내용은 각각 다음과 같다.

첫째, 거버넌스 측면에서는 정부R&D수행체계와 국방R&D수행체계를 아우를 수 있도록 심의기구와 전담조직이 운영되어 국가R&D 전반에 대하여 민군기술협력을 주관하여 이끌어갈 수 있는 Control Tower가 운영될 수 있도록 한다. 이를 위해 기본적으로 민·군간 기술협력(Spin-on/Spin-up/Spin-off)을 촉진할 수 있는 법제도적 근거를 구비하여 상호 연계가 상시적·의무적으로 이루어질 수 있는 시스템이 마련될 수 있도록 뒷받침되어야 한다.

둘째, 정책수립체계 측면에서는 정부R&D정책과 국방R&D정책이 상호 연계되어, 각자 보유하고 있는 자원을 공동으로 활용하거나 상호 협력할 수 있는 제반 정책이 충실하게 수립되고 이행될 수 있도록 해야 한다.

셋째, 기획 및 계획 단계에서는 정부R&D사업과 국방R&D사업의 기획단계부터 각각 민군검용성 또는 각자 보유하고 있는 기술의 이전활용성 등에 대한 검토가 이루어져 양자간의 협력대상 과제가 초기부터 식별되어 개발과정에서 협력이 이루어지고, 개발결과물의 상호 이전·활용이 활성화될 수 있도록 한다.

넷째, R&D 예산 및 관리 측면에서는 민군협력형 과제에 대한 부처별 예산 투자가 확대되고 개발과정에서 각각 정부R&D 연구자와 국방R&D 연구자간 상호 참여가 활발하게 이루어져야 한다.

다섯째, R&D 과제 평가 측면에서는 당초 정부R&D와 국방R&D간 연구목적이 상이하기 때문에 동일한 기준으로 평가를 하는 것은 곤란하다고 하더라도 국방R&D에 대한 평가결과에 따른 제재조치 등의 사항이 정부R&D와 유사하게 운영될 수 있도록 해야 한다.

여섯째, R&D 결과물의 활용 측면에서는 각각 정부R&D의 결과물이 국방분야에 원활하게 이전되어 무기체계 등에 활발하게 적용될 수 있도록 하고, 국방R&D에 의한 결과물이 민간업체로의 이전이 확대되어 군사력 건설뿐만 아니라 경제적 부가가치를 창출하는데도 기여할 수 있도록 해야 한다.

끝으로, 기반 인프라 측면에서는 정부R&D에 의한 결과물과 국방R&D에 의한 결과물이 상호 원활하게 조사·식별·분석될 수 있도록 관련 정보의 공유기반이 구축되어야

하고, 각각 민간연구기관과 국방연구기관 소속 연구자들간의 인적 교류협력도 활발하게 이루어져 각 기관별 보유자원이 더욱 원활하게 공유될 수 있도록 해야 한다.

2. 정부-국방 R&D 기획체계 연계 유형

가. 기획협력 방식 유형별 구분

R&D사업 및 과제기획단계는 실질적인 R&D 추진체계의 첫 단계로서 사실상 그 이후 단계의 협력형태와 연계 수준 등을 결정한다는 의의와 중요성이 존재한다. 즉, 정부 R&D와 국방R&D간 이원화되는 수준은 상호 과제기획이 어떤 방식으로 연계되는지에 따라 좌우될 수 있다. 따라서 정부R&D와 국방R&D를 아우르는 거버넌스와 정책적 협력도 실질적으로 기획단계부터 상호간에 긴밀한 협력체계가 촉진될 수 있도록 충실하게 뒷받침되어야 하며, 기획단계에서 상호 연계성을 고려하여 개발방안을 수립하고 예산을 배분하는 협력체계를 정립하는 것이 필요하다.

그런데 정부R&D기획체계와 국방R&D기획체계를 상호 연계하는 방식은 어느 정도로 상호 밀접하게 협력이 이루어질 수 있는 체계를 마련할 것인지에 따라 상당히 다양할 수 있다. 본 연구에서는 기획단계에서의 정부R&D와 국방R&D간 협력 수준을 단계가 증가할수록 양자 간의 연계 수준도 증가되는 방식으로 4가지 단계로 제시하고자 한다.

구체적으로 정부R&D와 국방R&D간 협력 수준은 (단계 1)각자 R&D 기획 후 상호 연계과제 식별 방식 → (단계 2)R&D 기획단계부터 상호 협력 방식 → (단계 3)민군협력형 기술 별도 기획체계 운영 방식 → (단계 4)정부R&D기획 내 국방기술R&D기획 편입 운영 방식 등으로 증대될 수 있다. 다음 절에서 각 단계별 구체적인 내용을 서술 하겠다.

<표 5-1> 정부R&D와 국방R&D간 기획협력 단계 구분

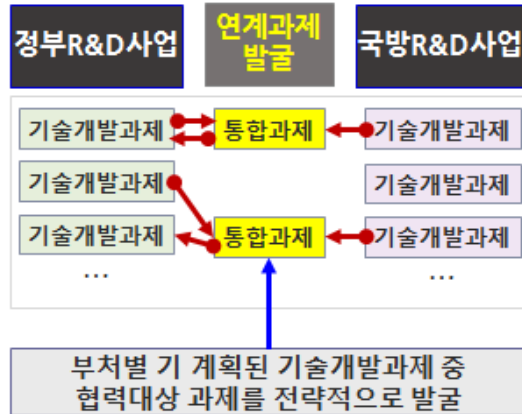
구분	협력 방식	내용
단계 1	각자 R&D 기획 후 상호 연계과제 식별 방식	• 현재처럼 정부R&D와 국방R&D의 기획체계를 분리하여 운영하고, 일단 기획과정에서도 상호 협력성을 고려하지는 않음. • 다만, 각각 정부R&D 기획결과와 국방R&D 기획결과를 상호 검토하여 협력가능한 기획과제를 매칭 활성화
단계 2	R&D 기획 초기단계부터 상호 협력 방식	• 현재처럼 정부R&D와 국방R&D 기획체계를 분리한 채 운영하나, 기획과정에서 상호 협력성을 고려하여 기획에 반영 • 기획협력 후 과제 수행 및 종료 후 상호 이전·활용
단계 3	민군협력형 R&D 기획체계 별도 운영 방식	• 현재의 개별과제 단위 협력방식을 넘어서 아예 정부R&D기획체계와 국방R&D기획체계를 연계한 민군협력형 R&D 기획체계를 별도 운영
단계 4	정부R&D기획 내 국방기술R&D기획 편입 운영 방식	• 범 부처적 정부 R&D의 범주 내에 국방R&D 중 핵심기술기획을 포함하는 방식으로 전면 재편하여, 정부R&D기획 과정에서 민군협력형과제, 군 전용과제 병행 기획 • 단, 무기체계R&D는 국방분야 고유의 특성을 반영하는 것이 필요하므로 정부R&D 범주에서는 제외

자료: 저자 작성

나. 단계 1 - 각자 R&D 기획 후 상호 연계과제 식별 방식

본 방식은 정부R&D기획과 국방R&D기획이 상호 이원화되고 독립적으로 운영되고 있는 현 실태를 그대로 유지하되, 각자 기획된 결과를 연계하여 협력가능한 과제를 전략적으로 발굴하고 별도 예산을 투자하여 추진하는 방식이다. 즉, 정부R&D사업으로 기획되어 있는 기술개발과제와 국방R&D사업으로 기획되어 있는 기술개발 과제를 상호 매칭하고, 기술개발 내용과 목표 간에 유사성 또는 상호 연계성이 높아서 통합하여 개발할 경우 시너지효과가 발생할 수 있는 과제를 전략적으로 식별하는 방식이다. 이와 같은 방식의 협력은 현재의 정부R&D체계와 국방R&D체계를 그대로 유지한 채 기획결과를 상호 연계하여 협력가능한 과제를 발굴하는 방식이기 때문에 상대적으로 이행하는 것이 용이하다는 특성이 있다.

[그림 5-2] 단계 1 - 각자 R&D 기획 후 상호
연계과제 식별 방식



자료: 저자 작성

그런데 본 방식은 이미 「민군기술협력사업 촉진법」으로 수행되고 있는 민군기술협력사업의 8대 세부사업 유형 중에서 부처연계협력기술개발사업의 일환으로 이미 일부 과제가 수행되고 있다. 최근 종료된 “성충권 장기체공 무인비행체 설계기술 개발” 사업을 포함하여 지난 2016년 이후 총 93건의 수요조사를 거쳐 7개 과제가 이와 같은 방식으로 기획 협력이 이루어져 선정되어 진행되고 있다.

<표 5-2> 그 동안의 부처연계협력사업(다부처 기획협력 방식) 발굴 및 추진 내역

구분	1차 (2016년도)	2차 (2017년도)	3차 (2018년도)	4차 (2019년도)	5차 (2020년도)	합계
수요 조사	24건 (부처5건, 민간19건)	13건 (부처6건, 민간7건)	10건 (부처1건, 민간9건)	21건 (부처12건, 민간9건)	25건 (부처6건, 민간19건)	93건 (부처30건, 민간63건)
사전기획연구	7건	6건	2건	9건	6건	30건
공동기획연구	3건	5건	1건	3건	-	12건
사업 선정	2건	3건	0건	2건	-	7건

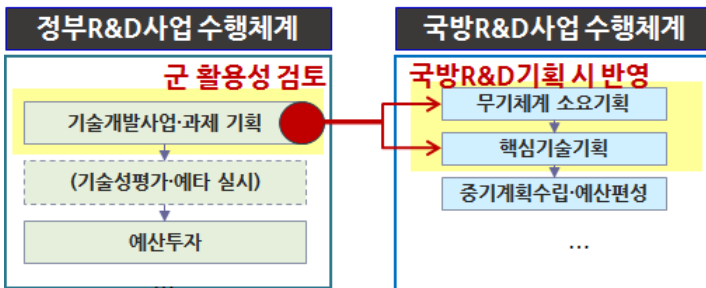
자료: 과학기술정보통신부(2018b)

하지만 아직까지 정부R&D사업과 국방R&D사업으로 수립된 기술개발로드맵 등을 상호 연계하여 민군협력성 과제를 전략적으로 발굴·기획하는 업무기반은 제대로 마련되어 있지 않기 때문에 향후 본 방식을 활성화할 수 있는 방안을 마련하는 것이 필요한 상황이다.

다. 단계 2 - R&D과제 기획 초기단계부터 상호 협력 방식

본 단계는 현재와 같이 정부R&D기획체계와 국방R&D기획체계를 분리하여 운영하는 방식이다. 하지만 R&D사업 기획초기부터 상호 이전·활용 여부를 검토하여 민군협력이 유망한 과제를 식별하는 것으로 앞서 단계 1보다 좀 더 양자 간 연계성이 강화된 방식이라고 볼 수 있다.

[그림 5-3] 단계 2 - R&D기획 초기단계부터 상호 협력 방식



자료: 저자 작성

그런데 국방R&D사업 기획에서는 민간에 활용될 수 있는 기술을 식별하더라도 보안 등의 문제로 기술개발이 완료되지 않은 상황에서 관련 내용을 공개하는 것이 곤란하고, 대부분 개발 완료 후에 민수분야 이전이 가능한 기술을 선별하여 민간업체로 이전하는 것이 일반적이기 때문에 국방R&D기획 시점에서 민(民) 활용성을 검토하여 개발하는 것에는 한계가 존재한다. 따라서 본 방식은 사실상 정부R&D사업을 기획하는 과정에서 군 활용성을 검토하고, 군 활용이 유망한 과제를 식별하면 해당 과제 개발내용(또는 개발 결과물)을 국방R&D 기획과정에 반영하는 방식으로 추진되는 것이 일반적이다.

국가과학기술연구회가 주관하여 지난 2013년에 착수한 민군융합기술연구사업을 포함하여, 최근에는 과기정통부가 국방부와 체결한 MOU²⁷⁾에 근거하여 착수한 국방분야 활용 기초원천기술 개발 사업이 본 방식에 해당된다. 최근 범 부처적으로 민군기술협력을 확대해야 한다는 인식이 확산되면서 과기정통부 등을 중심으로 부처별로 소관 R&D 예산 중 일부를 국방분야에 활용될 수 있는 기술을 개발하는데 나서고 있기 때문에 향후에는 본 방식에 의한 R&D기획단계부터의 협력이 더욱 확대될 것으로 전망된다.

〈표 5-3〉 기획 초기단계 협력에 의한 추진 사업 내역

- 민군융합기술연구사업(연구회-ADD)
- IT-SW 융합산업원천기술개발사업(과기정통부-국방부)
- 핵심방산소재기술개발사업(산업부-방사청)
- 건설기술연구사업(국토부-국방부-방사청)
- 무인수상정(UAV) 기술개발사업(해수부-방사청)
- 중소기업상용화기술개발사업(중기부-국방부-방사청)
- 국방ICT융합 R&D/실증사업(과기정통부-국방부) 등

자료: 관계부처 종합(2018b)

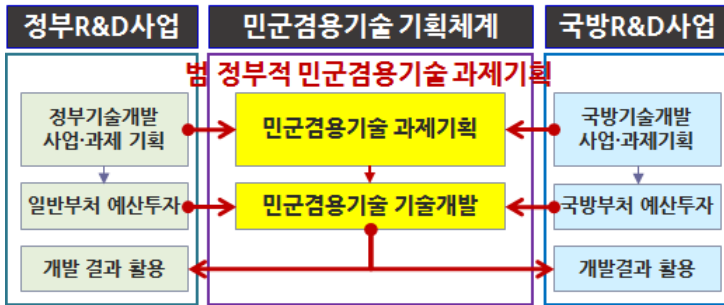
하지만 현재는 정부R&D사업으로 추진되는 다수의 사업 중에서 일부 사업에 한정하여 군 활용성 검토가 이루어지고 있는 상황이고, 실제 정부R&D 과제 추진 과정에서 군 활용성 검토가 이루어졌다고 하더라도 아직까지 국방R&D 추진체계 내에 무기체계 소요기획 또는 핵심기술기획 단계에서 기술개발이 완료된 정부R&D 결과물에 대해서 검토하여 활용할 수 있는 제도적 기반이 미흡한 실정이다.

라. 단계 3 - 민군협력형 R&D기획체계 별도 운영 방식

본 단계는 앞서 단계 2에서 개별 과제단위로 민군겸용성 기술을 식별하는 방식에서 더욱 나아가 각각 정부R&D기획과 국방R&D기획 중 기술개발 기획을 전면적으로 연계한 민군협력형 R&D 기획체계를 별도로 운영하는 방식이다. 본 방식은 정부R&D기획과 국방R&D기획이 서로 대등한 입장에서 공동으로 민군협력형 R&D기획을 별도로 수립하는 방식이기 때문에 양 자간 협력이 더욱 긴밀하게 이루어질 수 있게 된다.

27) 과기정통부-국방부 보도자료, "과학기술 기반의 미래 국방력 확보를 위한 업무협약 체결", (2017.12.19.일)

[그림 5-4] 단계 3 - 민군협력형 R&D 별도 기획체계 운영 방식



자료: 저자 작성

하지만 현재는 「과학기술기본법」 기반의 정부R&D기획체계와 「방위사업법」 기반의 국방R&D기획체계로 이원화되어 있고, 관련 조직·예산·자원 등도 분리되어 있기 때문에 본 방식처럼 민군협력형 R&D기획을 별도로 운영할 수 있는 제도적·조직적·업무적 기반은 전혀 마련되어 있지 않은 실정이다. 다만 최근 수립된 「제2차 민군기술협력사업 기본계획」에는 센서, 정보통신, 무인/자율, 추진/에너지, 생명/화학/환경 등의 대분류 하에 16개 기술 분야에 대한 67개의 민군겸용핵심기술과 254개의 세부 요소기술에 대하여 민군겸용 핵심기술 개발 로드맵이 제시되어 있기 때문에 향후 본 로드맵을 기반으로 관계부처간 협력을 통해 민군겸용기술과제를 기획할 수 있는 기반 자료로 활용할 수 있다.

<표 5-4> 민군겸용 핵심기술 개발로드맵 대상 기술분야

대분류	16개 기술분야
센서	1. 레이더, 2. 전자광학/IR, 3. 항법, 4.레이저, 5. 소나
정보통신	6. 재난/전장정보 가시화 장치, 7.차세대 통신 네트워크
무인/자율	8. 지상 무인/자율, 9. 해양 무인/자율, 10. 항공 무인/자율
추진/에너지	11. 차세대 에너지 기술, 12. 이차전지/연료전지
생명/화학/환경	13. 웨어러블 스마트 기기, 14. 생화학물질 및 방사능 탐지/식별
소재/공정	15. 복합 재료, 16. 세라믹 재료

자료: 관계부처 종합(2018a)

[그림 5-5] 만군겸용 핵심기술 개발 로드맵 예시 - 레이더 센서 분야

구분	'18	'19	'20	'21	'22	'23
안테나 기술	초광대역 밀리터리 웨이브 안테나					
		다중편파 안테나				
			저주파(장파장) 안테나			
		능동위상배열 다기능 안테나				
송수신부 기술		고해상도 영상형성을 위한 광대역 및 소형화				
		위성탐재용 SAR				
		차세대 융합레이다용 GaN집적회로 및 모듈				
		디지털 송수신기 Soc/SIP기반의 집적화 설계				
신호처리 기술		SAR영상 형성을 위한 신호처리				
		차세대 Digital Multi-Beamforming형성				
		다중빔 신호처리				
		저피탐 표적탐지				
통제/제어 및 표적신호 추정/분석 기술		레이다영상 기본 표적식별 알고리즘				
		SAR기반 영상활용				
			Bistatic/Multistatic 표적신호 모델링			
		다표적 탐지추적 레이더 자원관리				

자료: 관계부처 종합(2018a)

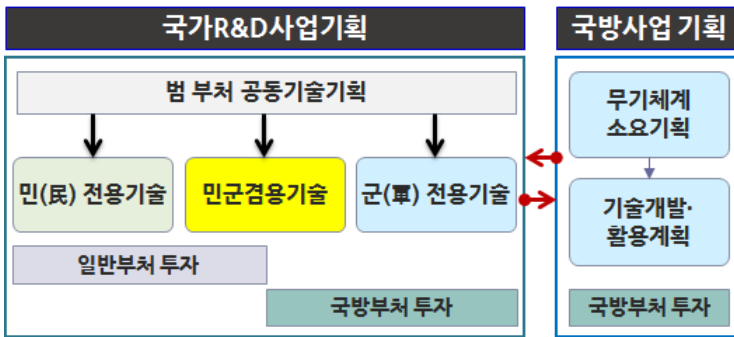
다만, 본 개발로드맵은 본 단계 3에서 의도한 바와 같이 원래부터 국방기술개발 로드맵과 민수 부처의 정부R&D사업 로드맵을 직접 연계하여 발굴된 것이 아니라 각 부처별 R&D로드맵과는 별개로 민간기술협력사업을 위해 수립된 것이고, 아직까지 본 로드맵과 각 부처별 소관 기술개발 로드맵과 연계하도록 하는 구속력 있는 근거가 전혀 마련되어 있지 않기 때문에 실제로 본 단계 3에 따라 공동 기획·공동활용 방식을 적용하는 기반 로드맵으로 활용하기에는 곤란한 상황이다.

근본적으로 본 단계 3이 적용되기 위해서는 현행 정부R&D사업과 국방R&D사업의 이원화 기획체계는 유지하더라도 상호 전면적인 기획협력이 이루어질 수 있도록 「과학기술기본법」과 「방위사업법」 등 근거 법령의 개편이 이루어져야 한다. 이를 근거로 정부R&D 기획 관계자와 국방R&D 기획 관계자 등 관련 이해관계자간 긴밀하고 상시적인 협력체계 마련이 뒷받침되어야 하기 때문에 현 상황에서는 실제 이행하는 것이 상당히 어려울 것으로 판단된다.

마. 단계 4 - 정부R&D기획 내 국방기술R&D 기획 편입 운영 방식

본 단계는 군 전용기술과 민군겸용기술에 대한 기획이 별도로 수립되는 것이 아니라 정부R&D와 국방R&D 전체를 포괄하는 국가R&D사업 기획 체계 내에 국방R&D사업 기획체계가 포함되어 것으로 국가R&D와 국방R&D간 연계성이 가장 강화된 방식이다. 무기체계 소요기획은 국방획득사업의 일환으로 국방부처 고유의 업무로 유지하지만, 기술분야는 국가R&D사업의 기획과정에서 각각 민 전용기술, 민군겸용기술, 군 전용기술 등으로 구분하여 기획하고, 소관 부처별로 투자하여 기술을 개발하는 방식이다.

[그림 5-6] 단계 4 - 범 부처적 국가기술기획 기반 국방기술기획 방식



자료: 저자 작성

본 방식은 사실상 정부R&D기획체제와 국방R&D기획체제를 별도로 구분하지 않고 국가R&D기획체제 내에서 민 전용과제, 민군겸용성과제, 군 전용과제 등을 식별하는 것이기 때문에, 현재처럼 이원화되어 있는 「과학기술기본법」에 기반한 정부R&D수행체제와 「방위사업법」에 기반한 국방R&D 수행체제를 전면적으로 재편하는 것이 우선적으로 필요하다. 「과학기술기본법」에 근거하여 국방분야를 포함한 국가R&D 전반에 대한 기술기획 및 과제기획을 수행하도록 하고, 무기체계 소요기획은 「방위사업법」에 근거하되 국가R&D 전반에 대한 기술 및 과제기획 결과를 반영하여 이루어지도록 근본적인 변화가 필요하다.

제2절 정부-국방 R&D 전주기 연계 강화 방안

앞 절에서는 기획단계를 중심으로 정부R&D와 국방R&D간 연계를 강화하기 위한 방식으로 크게 4가지 단계를 제시하였다. 각 단계별로 각각 이행하기 위해 요구되는 전제조건 및 후속조치와 관련된 사항이 다르기 때문에 각 단계별로 이행용이성에는 차이가 존재한다. 단계가 증가할수록 현재 운영하고 있는 「과학기술기본법령」 기반 정부 R&D수행체계와 「방위사업법령」 기반 국방R&D 기획체계의 재편 범위가 확대되기 때문에 충족되어야 할 전제조건을 더욱 이행하는 것이 어려워진다. 단계별 이행을 위한 전제조건을 정리하면 아래 표와 같다.

〈표 5-5〉 정부R&D와 국방R&D간 기획협력 단계별 이행을 위한 전제조건

구분	협력 방식	전제조건
단계 1	각자 R&D 기획 후 상호 연계과제 식별 방식	- 정부R&D 기획기관과 국방R&D 기획기관 간 기술개발계획 공유 등 기획협력 확대 - 부처간 기획협력 및 기술개발 활성화를 위한 가이드라인 정립 및 인센티브 확대 등
단계 2	R&D 기획 초기단계부터 상호 협력 방식	- 과학기술기본법령 등 정부R&D기획과정에서 군 활용성 검토 등 제도적 기반 마련 - 정부R&D기획과정에서 국방R&D기획기관과의 협력 확대 - 국방R&D기획과정에서 정부R&D의 기술개발 현황 및 기술개발 결과 반영 등
단계 3	민군협력형 R&D 기획체계 별도 운영 방식	- 과학기술기본법령 및 방위사업법령 상 민군협력형 과제 별도 기획 근거 마련 - 정부R&D 기획기관과 국방R&D 기획기관 간 상시적인 기획협력 업무기반 마련
단계 4	정부R&D기획 내 국방기술R&D기획 편입 운영 방식	- 과학기술기본법령 기반 정부R&D 수행기반 전면 개편(국가R&D기획 내 국방기술기획 포함) - 방위사업법 기반 국방R&D기획체계 전면 재편

자료: 저자 작성

단계 1은 현 국가R&D-국방R&D기획체계 내에서 이미 이루어지고 있고, 「과학기술기본법령」이나 「방위사업법령」을 개정하지 않고도 「민군기술협력사업 촉진법」 기반으로 수행되고 있는 관계부처 간 협력을 확대할 수 있는 조치사항을 이행하는 것으로도 상당부분 개선이 이루어질 수 있다. 단계 2는 이미 현재도 어느 정도 국방부처와 일반

부처간 협력 활동이 이루어지고 있지만 실제 기획초기단계부터 협력이 활성화되기 위해서는 가급적 「과학기술기본법령」과 「방위사업법령」개정을 통해 법적 근거를 마련하고, 관련 업무절차를 보완하는 조치를 이행하는 것이 필요하다.

단계 3과 단계 4에 해당되는 방식은 단계 1, 단계 2에 의한 제도개선 사항이 우선 성사되고 난 이후에 가능한 방식이다. 무엇보다도 현재의 정부R&D 수행체계와 국방 R&D수행체계를 전면적으로 재편해야 하는 작업이 선행되어야 하지만 아직까지 현재의 정부R&D 수행체계와 국방R&D 수행체계 자체를 전면 재편하는 부담 대비 실제 기대효과에 대한 객관적인 검토가 이루어지지 못한 상황이기 때문에 본 사항을 직접적으로 다루기에는 시기상조인 상황이다.

따라서 본 연구에서는 단계 1과 단계 2를 구현하기 위한 개선과제를 중심으로 제시하였고, 단계 3과 단계 4에 대한 구체적인 재편방안과 기대효과는 추가적인 연구를 통해 타당성을 입증하는 것이 선행되어야 할 것으로 판단된다.

앞서 제시한 정부R&D와 국방R&D 시스템 간 거버넌스와 각 하부체계 간 연계성을 강화하기 위해 각각 단계 1과 단계 2별로 추진되어야 할 개선과제는 다음 <표>와 같다.²⁸⁾

<표 5-6> 정부-국방R&D 시스템 간 연계 강화 방안(단계 1, 단계 2로 구분)

구분	단계 1 - 각자 R&D 기획 후 상호 연계과제 식별	단계 2 - R&D 기획 초기단계부터 상호 협력
거버넌스	「과학기술기본법」내 국가과학기술을 총괄하는 과기정통부의 컨트롤타워 역할 근거 마련 - 민군기술협력 관련 심의기구 전문성 및 위상 제고	
정책수립	과학기술기본계획과 민군기술협력사업 기본계획 간 연계성 강화	
과제기획 및 계획	정부R&D과제와 국방R&D과제간 연계강화를 위한 기획역량 향상	- 정부R&D 기획 시 국방활용성 검토 의무화 - 국방R&D 기획 시 우수 민간기술의 활용성 검토 의무화
예산 및 관리	민군협력형 과제에 대한 부처별 투자유인제도 마련	
평가	국방기술개발사업을 협약방식에 따라 과제평가	
결과물의 활용	우수 민간기술의 국방활용 검토 기반 강화	
기반 인프라	민간연구기관과 ADD간 인력교류 활성화	

자료: 저자 작성

28) 단계 1과 단계 2는 모두 현재와 같이 이원화되어 있는 정부R&D 추진체계와 국방R&D 추진체계를 그대로 유지한 채 기획단계만 연계 방식을 변경하는 것으로 구분하였기 때문에 R&D 하부체계 중 R&D과제기획 및 계획단계 이외에 거버넌스와 그 이외 하부체계의 내용은 단계 1과 단계 2에 동일하다.

이제 R&D 거버넌스와 하부체계 간 연계성을 강화하기 위한 개선과제를 살펴보겠다²⁹⁾.

1. 거버넌스

정부R&D와 국방R&D간 전 주기적 연계가 강화되기 위해서는 정부R&D와 국방 R&D간 연계 활동을 조정통제하고, 부처별로 상호 연계활동을 촉진하는 심의기구와 컨트롤타워를 마련하는 것이 우선적으로 이루어져야 한다.

가. 과제 1 - 과기정통부 기반 컨트롤 타워 강화

현재 「과학기술기본법」 제17조제2항에 “정부는 민간간의 협동연구개발을 장려하고, 민간기술협력을 촉진하기 위한 시책을 세우고 추진하여야 한다”는 근거가 이미 마련되어 있다. 따라서, 본 조항을 근거로 향후 국가과학기술 전반에 대한 조정·통제 역할을 수행하는 과기정통부 주관으로 민간간 협동연구개발을 장려하고, 민간기술협력 촉진 시책을 수립할 수 있도록 「과학기술기본법」, 동법 시행령 및 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 내 근거를 마련한다. 구체적으로는 「과학기술기본법」 제17조를 개정하여 동법 시행령에서 민간간 협동연구개발 장려 및 민간기술협력 촉진 시책을 수립 등에 필요한 사항을 정하는 조문을 추가한다.

〈표 5-7〉 정부-국방R&D 거버넌스 정립을 위한 과학기술기본법 개정(안)

현행	개정(안)	비고
과학기술기본법 제17조(협동·융합연구개발 의 촉진) ① ~ ④ (생략)	과학기술기본법 제17조(협동·융합연구개발의 촉진) ① ~ ④ (현행과 동일) ⑤ 제2항에 따른 민간간 협동연구개발 장려 및 민간기술협력 촉진 시책의 수립 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	민간기술협력 거 버넌스 정립방안 구체화
〈추가〉		

자료: 저자 작성

29) 본 보고서에서 제시된 개선과제는 그 동안 본 연구진이 수행한 “부처연계협력기술개발사업의 활성화를 위한 정책개발 및 제도개선 방안 연구” 등에서 제시한 사항을 발췌하여 정리한 것이다.

이와 함께 「과학기술기초법 시행령」 25조의2(민군기술협력 촉진 시책수립)를 신설하여 과기정통부 주관으로 민군기술협력을 촉진하는 시책을 수립하고, 민군기술협력 결과물의 추진실태 점검 및 결과활용을 촉진하는 등의 업무에 관한 근거를 마련한다. 특히 본 시행령에는 과기정통부가 주관하여 범 부처 민군기술협력이 활성화될 수 있도록 다양한 조치를 이행할 수 있는 근거를 마련하여 향후 과기정통부가 당초 「정부조직법」등에서 정하고 있는 바와 같이 실질적인 민군기술협력 컨트롤 타워 역할을 수행할 수 있도록 임무를 부여한다.

본 개정방안에 따라 향후 과기정통부는 민군기술협력 전반에 대한 컨트롤 타워 부처로서의 역할을 수행하고, 산업부는 다양한 민군기술협력 관련 활동 및 사업 중에서 「민군기술협력사업 촉진법」에 따라 민군기술협력사업이 활성화될 수 있도록 주도하는 부처로 역할을 수행하여 부처간 역할분담이 명확하게 이루어질 수 있도록 한다.

〈표 5-8〉 민군기술협력 활성화를 위한 과학기술기본법 시행령 개정(안)

현행	개정(안)	비고
(신설)	과학기술기초법 시행령 제25조의2(민군기술협력 촉진 시책수립 등) ① 과학기술정보통신부장관은 관계중앙행정기관의 장과 협의하여 법 제17조제2항에 따른 시책을 포함하는 계획을 법 제7조에 따라 수립되는 과학기술기본계획에 반영할 수 있다. ② 과학기술정보통신부장관은 법 제17조제2항에 따른 민군 간 협동연구개발을 장려하기 위해 국방부·방위사업청과 관계중앙행정기관 간 국가연구개발사업의 기획 협력이 활성화될 수 있도록 노력하여야 한다. ③ 과학기술정보통신부장관은 제1항에 따른 계획수립을 위해 필요한 자료를 관계중앙행정기관의 장에게 요구할 수 있다. 이 경우 해당 관계중앙행정기관의 장은 특별한 사유가 없는 경우를 제외하고는 협조하여야 한다. ④ 과학기술정보통신부장관은 제1항에 따라 수립된 계획의 이행 실적과 관계중앙행정기관의 민군기술협력 관련 실적 및 성과를 종합하여 정기적으로 과학기술자문회의에 보고하여야 한다. 이 경우 국방부 장관 또는 방위사업청장과 협의를 통해 민군기술협력 성과 향상을 위하여 필요한 제도나 정책의 개선사항을 포함하여 보고할 수 있다. ⑤ 과학기술정보통신부장관은 관계중앙행정기관의 장과 협의하여 「민군기술협력사업 촉진법」에 따라 개발된 결과물의 활용을 촉진하도록 노력하여야 한다.	과기정통부 주관으로 민군기술협력 촉진 시책을 수립하고, 민군기술협력 결과물의 추진실태 점검 및 결과활용 촉진 등에 관한 근거를 마련하여, 과기정통부의 실질적인 Control Tower 역할을 통해 민군기술협력 성과 향상 기반 강화

나. 과제 2 - 민군기술협력 심의기능 강화

향후 범부처적인 민군기술협력 활성화를 촉진하기 위해서는 민군기술협력 관련 최상위 심의조정 기구로서 위원회의 기능과 위상을 강화하는 것이 기본적으로 이루어져야 한다. 그런데 본 심의기구를 재편하는 방안은 (1)현행 다부처 특위 내 국방전문가를 추가하는 방안, (2)다부처 특위 산하에 실무위원회를 별도로 설치하는 방안, (3)안 민군특별위원회를 다시 부활하는 방안 등이 대안이 될 수 있다.

다만 민군기술협력과 관련된 사항의 전문성과 심의기구의 위상을 고려하면 원칙적으로 2017년에 폐지되었던 민군특위를 부활하는 것이 가장 바람직하나, 단기간 내에 이미 폐지되었던 위원회를 다시 설치하는 것은 충분한 공감대를 형성하기 전에는 곤란할 것이다.

따라서, 우선 현행 다부처 특위 산하에 민군기술협력 관련 업무를 전문적으로 검토하는 실무위원회를 설치하는 방안을 검토하고, 중장기적으로 민군특위를 재설치하는 방안을 추진한다.

〈표 5-9〉 민군기술협력 관련 심의기능 강화 방안

구분	1안 - 다부처 특위 내 국방전문가 추가	2안 - 민군실무위 별도 설치 [단기적]	3안 - 민군특별위원회 부활 [중장기적]
개요	- 현행 다부처 특위 정부위원으로 민군기술협력사업 참여부처 공히 추가 - 민간위원 중 민간원, 기공원 및 방산분야 산학연 전문가 총원	- 다부처 특위 산하 실무위원회로 민군기술협력 실무위원회를 별도 설치 - 본 실무위원회는 민군기술협력 관련 부처 및 산학연 전문가 위주로 구성	지난 2017년 폐지된 민군기술협력 특별위원회를 재설치
장점	기존 위원 중 일부를 국방전문가로 교체하는 방식으로 이행이 다소 용이	민군기술협력에 특화된 실무위원회를 통해 내실있고 전문적인 심의 가능	- 민군기술협력의 위상 및 강력한 추진동력 확보 - 민군기술협력 관련 전문가로 구성 시 내실있고 전문적 심의 가능
우려사항	- 다부처 특위 인원 수 과다로 효율적 진행 곤란 우려 - 일부 개선에도 불구하고 민군기술협력 관련 사항에 대한 내실있는 심의 제한	- 실무위원회의 독립성 및 권한 부족 시 다부처 특위의 심의 혼선 발생 우려 - 범 부처적 민군기술협력의 강력한 이행동력을 확보하기에는 다소 제한	시기적으로 폐지한 지 얼마 지나지 않은 시점으로 부활이 필요하다고 공감대 확보 곤란 우려

2. 정책 수립

최근 범부처적으로 민군기술협력 활성화의 필요성에 대한 공감대가 형성됨에 따라 과기정통부와 산업부, 방사청 등 다양한 관련부처에서 정부R&D와 국방R&D 간 연계를 촉진하는 제도개선 계획이 수립되었다. 그 가운데 2018년 한 해 동안 수립된 민군기술협력과 관련된 제도개선 내역이 포함되어 있는 중장기 계획은 (1)과학기술기본계획, (2)민군기술협력사업 기본계획, (3)국방과학기술진흥 실행계획, (4)과학기술 기반 미래국방 발전 전략, (5)국방R&D 혁신방안이 마련된 바 있다.

〈표 5-10〉 2018년도 수립 민군기술협력 활성화 관련 제도개선 계획 종합

번호	문서명	주무부처	법적 근거	수립 주기	최신 작성시기
1	과학기술기본계획	과기정통부 (혁신본부)	과학기술기본법 제7조	매5년	2018.2월
2	민군기술협력사업 기본계획	산업부	민군기술협력사업 촉진법 제4조	매5년	2018.2월
3	국방과학기술진흥정책 서/실행계획	국방부/방위사업청	방위사업법 제30조	매5년/ 매년	2014년/ 2018년
4	과학기술 기반 미래국방 발전 전략	과기정통부(1차관)	(없음)	(1회성)	2018.4월
5	국방R&D 혁신방안	방위사업청	(없음)	(1회성)	2018.1월

자료: 저자 작성

원래 민군기술협력사업과 관련된 중장기계획이 수록되는 「민군기술협력사업 기본계획」의 작성 범주에는 「민군기술협력사업 촉진법」에 따라 해당 사업의 추진과 관련된 사항 위주로 작성하도록 규정하고 있지만, 실제로 본 기본계획에 포함되는 범주에는 민군기술협력사업과 관련된 사항뿐만 아니라 민군기술협력 + 민군산업협력 + 민군정책협력 + 국방R&D사업 등을 포괄하고 있기 때문에 마치 산업부가 민군기술협력 관련 정책 전반을 주도하는 것으로 오해될 수 있다.

한편, 원래 국가과학기술과 관련된 최상위 계획서는 「과학기술기본법」에 따라 작성되는 과학기술기본계획이지만, 본 기본계획 내에는 정부R&D와 국방R&D간 연계성을 높일 수 있는 추진계획이 상당히 미비하게 포함되어 있어서 사실상 범 부처적으로 과학기술기본계획 기반으로 민군간 연계성을 강화시킬 수 있는 활동을 수행하거나 예산을 투자하는 근거로 활용하기에는 한계가 존재한다.

게다가, 앞서 제시한 미래국방 발전전략, 국방R&D혁신 방안 등이 지난 2018년 초에 작성되었는데 이들 계획은 법적 근거를 기반으로 작성된 것이 아니기 때문에 차질 없이 이행될 수 있는 동력을 확보하기 곤란한 실정이다.

따라서, 향후에는 과학기술기본계획 기반으로 정부R&D와 국방R&D간 연계성을 높일 수 있는 제반 계획이 수립되고 관련 중장기계획서에 구체적으로 수록되어 범 부처적으로 정부R&D와 국방R&D 간 협력활동이 충실하게 이루어질 수 있도록 「과학기술기본법 시행령」 내 과학기술기본계획에 포함되는 중요 사항으로 민군간 협동연구 및 민군기술협력 활성화에 관한 사항이 포함될 수 있도록 한다.

〈표 5-11〉 과학기술기본법령 내 과학기술기본계획 추가 사항

현행	개정(안)	비고
과학기술기본법 시행령 제4조(과학기술기본계획에 포함되는 중요 사항) 1. ~ 6. (생략) 〈추가〉	과학기술기본법 시행령 제4조(과학기술기본계획에 포함되는 중요 사항) 1. ~ 6. (현행과 동일) 7. 민군간 협동융합연구 및 민군기술협력 활성화에 관한 사항	범 부처적으로 국가연구개발사업 관련 중장기계획 수립 시 과학기술기본계획 내 민군간 협동융합연구 계획과 연계할 수 있는 기반 마련, 민군기술협력 관련 추진 목표 및 추진방향에 대한 부처간 공감대 확산

자료: 저자 작성

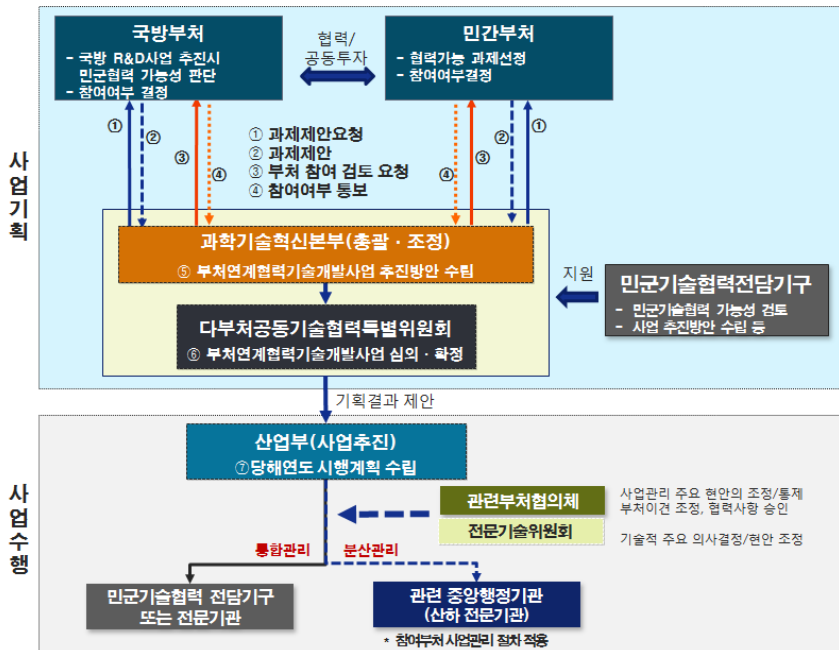
3-1. R&D 기획 및 계획 (유형 1)

본 절에서는 앞서 제시한 4가지 단계 중 첫 번째 단계인 각자 R&D 기획 후 상호 연계과제를 식별하는 활동이 활성화되기 위한 방안을 중심으로 개선과제를 제시하였다.

가. 민군협력형 사업 발굴·기획절차 정립

현재도 「민군기술협력사업 촉진법」과 동 촉진법에 대한 「민군기술협력사업 공동시행규정」 등에 따라 과기정통부가 주관하여 정부R&D과제와 국방R&D과제를 연계하여 공동으로 개발할 수 있는 부처연계협력사업을 기획하여 투자하는 업무체계가 상당부분 정립되어 있다.

[그림 5-7] 현재의 부처연계협력사업(다부처 기획협력 방식) 추진체계 이미지



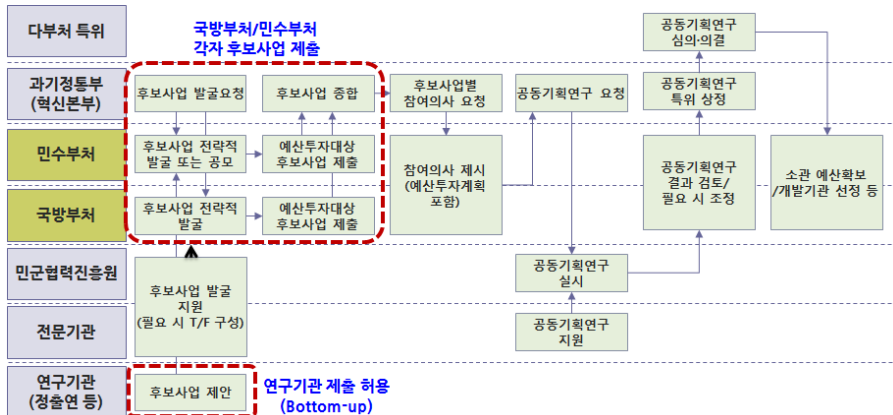
자료: 민군협력진흥원 제공 내부 자료

하지만, 아직까지 관계부처·기관들이 산발적으로 협력대상 과제를 제안하는 수준으로 이루어지고 있기 때문에 우수한 협력과제를 전략적으로 발굴하는데 한계가 존재하고 있고, 그마저도 일부 부처 위주로만 참여하고 있는 실정이다.

따라서, 향후에는 국가R&D사업에 참여하는 부처 공히 각각 정부R&D와 국방R&D가 수립한 기술개발계획 중에서 상호 연계하여 시너지를 창출할 수 있는 과제를 전략적으로 식별할 수 있도록 관련 업무절차를 정립하고 해당 업무절차에 따라 정기적으로 협력과제를 식별할 수 있도록 제도적 근거를 마련하는 작업이 필요하다.

각 부처별로 소관 전문기관 등을 활용하여 상호 협력가능한 후보과제를 발굴하고 상호 참여의사를 확인한 후 공동기획연구를 거쳐 대상과제를 선정하는 방식이 활발하게 이루어질 수 있는 업무적 기반을 마련한다.

[그림 5-8] 민군협력형 과제 발굴기획 절차(안)



자료: 저자 작성

이 때, 민군기술협력사업 전담기구인 민군협력진흥원과 일반부처의 전문기관 등은 소관 부처별로 수립되어 있는 기술개발과제와 관련된 정보를 상호 공유하고, 연계되어 개발이 이루어질 경우 시너지 효과가 큰 과제를 발굴하는 것을 수행하되, 필요 시 기획 협력 T/F를 구성하여 부처간 협력과제가 전략적으로 발굴될 수 있도록 협력이 이루어질 수 있다.

그런데, 아직까지 이와 같은 절차에 따라 부처연계협력사업 과정을 발굴하도록 하는 관련 지침 또는 가이드라인이 전혀 마련되어 있지 않기 때문에 향후에는 과기정통부 주관으로 현재 일반부처간 이루어지고 있는 「다부처 공동기획사업」과 별도의 지침을 제정하고, 본 지침에 따라 관계부처가 기획협력이 이루어질 수 있도록 독려하는 것이 이루어지는 것이 필요하다.

본 지침 내에는 과기정통부 주관으로 관련 이해관계자별로 과제발굴 및 기획협력단
제부터 기획된 협력과제에 대한 인센티브 부여 및 개발 후 활용방안 등 수행을 위한
역할 및 업무 절차 전반에 대한 사항을 포함하여 향후 기획협력을 위한 가이드라인으
로 활용될 수 있도록 한다.

[그림 5-9] 부처연계협력사업(다부처 기획협력방식)의 이해관계자별 업무절차



자료: 저자 작성

나. 민군기술협력사업 전담기구의 기획역량 제고

「민군기술협력사업 촉진법」상 본 사업의 전담기구인 민군협력진흥원은 국방분야 연구개발기관인 ADD 소속으로 국방분야 관련 기술개발계획 등에 대한 검토가 가능하고, 동시에 범 부처 사업인 민군기술협력사업을 관리하는 역할을 수행하고 있기 때문에 민군협력형 과제를 전략적으로 발굴하는데 매우 유리한 여건을 가지고 있다.

따라서, 범 부처적인 민군협력형 과제 발굴기획이 활성화되기 위해서는 우선 민군협력진흥원의 기획역량이 더욱 고도화되는 것이 기본적으로 필요하다.

다음 <표 5-12>는 민군기술협력 전담기구의 기획역량을 강화할 수 있도록 단기적으로 추진이 필요한 사항을 나타낸 것이다.

<표 5-12> 단기적인 민군기술협력 전담기구 기획역량 강화 방안(안)

구분	내용	이행 방안
단기과제 1	- 민군센터 내 ADD 고경력자 중심의 기획인력 충원 - ADD 내 민군기술협력사업 관계자 장기보직 허용 및 인사상 우대혜택 제공	과기정통부/산업부/방사청이 ADD소장에 별도 요청 필요
단기과제 2	- 민군기술협력사업 참여부처별 소관 전문기관 등 소속 기획연구자의 민군센터 파견 → 부처별 소관 기술개발과제와 연계하여 부처연계협력사업 전략적 과제 발굴 - 파견인력의 처우 및 인건비 등 비용 지급에 관한 범 부처 공통기준 정립	- 촉진법 제12조제3항에 근거하여 과기정통부가 관련 부처에 요청 - 원칙적으로 소속부처가 파견인력 인건비 부담 등 인력 파견에 대한 운영방안 수립
단기과제 3	부처연계협력사업 기획연구비 별도 편성 및 민진원 출연 → 필요 시 전문기관(또는 연구기관)을 통한 전문적인 기획연구 실시	기재부와의 협조 필요

자료: 저자 작성

단기적으로는 우선 전담기구인 민군협력진흥원의 자체 기획역량을 강화할 수 있도록 ADD 소속 고경력 기획인력을 확충하되, 민군기술협력사업 관계자가 민군센터 내 장기보직할 수 있도록 허용하고 인사상 혜택을 부여하도록 제도를 마련하는 것이 필요하다.

다만, 민군협력진흥원이 소속되어 있는 ADD 입장에서는 민군협력진흥원이 다양한 부서 중 하나에 불과하고 ADD 차원에서 추구하는 연구원 전체적인 발전방안을 이행

하는 것을 우선할 수 있기 때문에 가급적 ADD가 민군협력진흥원의 민군협력형 과제 기획역량을 강화하는 것에 우선순위를 부여할 수 있도록 과기정통부, 산업부, 방사청 등 관계부처 차원에서 적극적인 독려가 필요할 것이다.

한편, ADD 자체적인 기획역량 제고 노력과 함께 「민군기술협력사업 촉진법」 제12조제3항에 근거하여 동 사업에 참여하고 있는 일반부처 소관 전문기관 소속의 기획담당자의 파견이 활성화될 수 있도록 부처별 협력이 필요하다. 다만, 파견인력의 처우와 인건비 등 소요경비를 누가 부담할 것인가 등과 관련하여 아직까지 명확하게 정해진 바가 없기 때문에 범 부처 공통적으로 적용될 수 있는 별도의 관리기준 마련이 우선 필요하다.

<표 5-13> 「민군기술협력사업 촉진법」상 관계기관 인력파견 요청 근거 조항

제12조(민·군기술협력 전담기구의 설치) ① ~ ② (생략)
 ③ 민·군기술협력 전담기구의 장은 민·군기술협력 전담기구의 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계중앙행정기관의 장과 협의를 거쳐 **관계 기관·법인·단체 등에 소속된 전문인력의 파견 또는 겸임을 요청**할 수 있다. (이하 생략)

자료: 저자 작성

한편, 과기정통부가 현재 다부처 공동기획사업에 기획연구비를 지원하고 있는 것과 같이 부처연계협력사업에 대해서도 기획연구비를 별도로 지원하도록 기재부와 협의하여 매년 정기적으로 출연할 수 있도록 한다.

중장기적으로는 현재 ADD 내 한 부서 소속으로 구분되어 있는 민군센터를 별도의 기관으로 분리독립하여 충분한 인력예산을 확충할 수 있도록 재편하는 방안에 대해서도 검토가 필요하다.

이를 통해 본 전담기관에게 범부처 연구개발사업을 연계하여 부처연계협력사업을 발굴하는 임무 등을 부여하여 현재대비 기획역량을 실질적으로 강화할 수 있도록 뒷받침할 수 있다.

<표 5-14> 중장기적인 민군기술협력 전담기구의 기획역량 강화 방안(안)

구분	내용	이행 방안
장기과제	- 민군센터를 현재의 ADD 내 부서에서 별도 기관으로 분리 독립 - 분리독립에 따른 인력·예산 확충으로 범 부처 연구개발사업을 연계하여 부처연계협력사업을 발굴할 수 있는 충분한 전문성 및 기획역량 구비	ADD 부설기관 또는 별도 기관으로 독립하는 방안 존재

자료: 저자 작성

민군사업 전담기구를 재편하는 방식은 크게 (1안)ADD 소속 유지, (2안)ADD 부설 기관으로 분리, (3안)별도 기관으로 독립 등 3 가지 대안이 가능한데, 민군기술협력사업(특히, 부처연계협력사업)에 대한 기획역량 제고, 성과 활용의 관점을 종합적으로 고려하면 ADD 부설기관으로 분리하는 방안을 추진하는 것이 적합할 것으로 판단된다.

<표 5-15> 향후 민군기술협력사업 전담기구 재편 방안 구분

구분	(1안) ADD 소속 유지	(2안) ADD 부설기관으로 분리 [우선]	(3안) 별도 기관으로 독립
개요	현재처럼 ADD 소속 부서로 유지	민군기술협력사업 관련 업무를 전담 수행하는 ADD 산하 부설기관으로 분리	ADD로부터 분리하여 별도의 민군기술협력사업 전담기관으로 분리
주요 재편내용 및 전제조건	- 국과연 T/O 확보 혹은 타 기관으로부터의 인력 파견 혹은 전문계약직 총원 등으로 인원 증대 - 외부 기관·전문가를 활용한 기획역량 제고(기획 연구용역 위탁 수행 등)	- 부설기관은 ADD로부터 인사·예산·회계 독립성 확보 - ADD는 부설기관장 임명 제청, 부설기관의 운영에 관한 주요 사안 결정 등 담당 - 타 사업관리 전문기관 등 전문 인력 총원	- 민군사업 관련 업무를 전담하는 독립기관은 국방부처 혹은 일반부처 소속으로 이관 - 본 독립기관은 소속부처의 조정·통제 하에 독립적으로 운영하며, 부설기관 대비 예산 및 인원(T/O) 추가 확보 - 민군사업 이외 범 부처적 민군기술협력 관련 업무·활동 전담 수행

자료: 저자 작성

3-2. 기획 및 계획 (유형 2)

본 절에서는 앞서 제시한 4가지 단계 중 두 번째 단계인 R&D 기획 초기단계부터 상호 기획협력이 활성화되고, 국방R&D수행과정에서 민군협력성이 높은 민간기술의 활용을 활성화하기 위한 방안을 중심으로 개선과제를 제시하였다.

가. 정부R&D사업 추진 시 군 활용성 검토 의무화

정부R&D사업의 기획 단계부터 국방 활용성 여부를 검토하고 개발 이후 군 활용이 유망한지 여부를 조사하는 활동이 정례화되어 수행되기 위해서는 우선 관련 법적·제도적 근거를 마련하는 것이 필요하다.

이를 위해서 「국가연구개발사업 관리 등에 관한 규정」 내에 국가R&D사업 기획단계부터 민군협력성을 검토하고, 민군협력성이 존재하는 기술개발 성과를 별도 관리할 수 있도록 제도적 근거를 마련함으로써 부처연계협력사업의 전략적 기획과 우수 민간기술의 군 활용이 촉진될 수 있도록 한다.

구체적으로 동 규정 제4조(사전조사 및 기획)에는 사업 사전조사 또는 기획연구 시 국방분야 기술개발 동향 및 적용가능성 등도 포함하여 조사할 수 있도록 근거를 마련한다.

그리고, 동 규정 제5조(기술수요조사)에서는 기술수요조사에 따른 연구개발과제 발굴 시 민군협력성 여부를 검토하도록 근거를 마련하여 상시적으로 검토가 이루어질 수 있도록 한다.

또한, 동 규정 제18조(연구개발성과의 공개)에서는 NTIS 등 성과관리 시 민군협력성이 존재하는 연구개발 성과를 별도로 관리할 수 있도록 근거를 신설하여 향후 민군협력성 과제가 통합관리되어 국방부차기관간 원활하게 관련 정보가 공유될 수 있도록 한다.

<표 5-16> 군 활용성 검토를 위한 국가연구개발사업 공동관리규정 개정(안)

현행	개정(안)	비고
제4조(사전조사 및 기획) ① (생략) ② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 사전조사 또는 기획연구를 하는 경우 국내외 특허 동향, 기술 동향, 표준화 동향 및 표준 특허 동향(표준화 동향 및 표준특허 동향은 연구개발성과와 표준화 및 표준특허를 연계할 필요가 있는 경우만 해당한다)을 조사하여야 한다. <추가> ⑦ 제6항에 따라 과학기술정보통신부장관에게 제출하는 구체화된 사업의 기획안에 포함되어야 하는 사항은 다음 각 호와 같다. 1. ~ 7. (생략) 8. <추가>	제4조(사전조사 및 기획) ① (현행과 동일) ② (현행과 동일) 이 경우 기술분야가 「만군기술협력사업 공동시행규정」 제17조제1항에 따라 수립된 만군기술협력 전략기술로드맵에 포함되는 사업은 국방분야 기술개발 동향과 국방분야 적용가능성도 조사해야 한다. ⑦ 제6항에 따라 과학기술정보통신부장관에게 제출하는 구체화된 사업의 기획안에 포함되어야 하는 사항은 다음 각 호와 같다. 1. ~ 7. (현행과 동일) 8. 국방분야 기술개발 동향 및 국방분야 적용가능성	국가연구개발사업 기획 시 국방분야 활용성 검토(단, 전략기술로드맵에 포함되는 기술분야인 경우)
제5조(기술수요조사) ① ~ ② (생략) ③ 제1항에 따른 기술수요조사에 포함될 사항은 다음 각 호와 같다. 1. ~ 6. (생략) 7. <추가>	제5조(기술수요조사) ① ~ ② (현행과 동일) ③ 제1항에 따른 기술수요조사에 포함될 사항은 다음 각 호와 같다. 1. ~ 6. (현행과 동일) 7. 제안하는 기술의 민간협력성 여부	기술수요조사에 따른 연구개발과제 발굴 시 민간협력성 여부 검토 의무화
제18조(연구개발성과의 공개) ① (생략) ② 과학기술정보통신부장관은 국가과학기술종합정보시스템과 제1항에 따른 데이터베이스를 연계하여 연구개발성과의 정보가 통합적으로 제공될 수 있도록 하여야 한다. <추가> (이하 생략)	제18조(연구개발성과의 공개) ① (현행과 동일) ② (현행과 동일) 이 경우 민간협력성이 존재하는 연구개발성과의 정보를 별도로 관리할 수 있도록 하여야 한다. (이하 현행과 동일)	민간협력성이 존재하는 연구개발성과를 별도 관리 → 국방부차기관이 식별 용이

자료: 저자 작성

나. 국방R&D사업 추진 시 민간기술 활용성 검토 의무화

그 동안 개방형 혁신이 화두가 되어 왔고, 최근 4차산업혁명 관련 기술의 국방 활용이 활성화되어야 한다는 공감대가 형성되고 있지만 「방위사업법」 및 「방위사업관리규정」 등에 근거한 무기체계 연구개발은 ADD/방산업체 등 국방 내부자원의 활용에 초점을 둔 획득제도를 운영하고 있다.

따라서, 아직까지 국방부처의 무기체계 연구개발 수행 전 순기에 걸쳐 민간보유기술을 식별하여 활용하거나, 민간연구기관이 보유하고 있는 기술의 민간이전사업과 등을 촉진할 수 있는 제도적·조직적 기반이 미비하기 때문에 실제 정부R&D 과제 중에서 국방분야에 활용될 수 있는 기술을 식별하였더라도 정작 무기체계 적용하기 곤란한 상황이다.

향후 현재의 폐쇄형 국방R&D 추진체계를 우수 민간기술의 Spin-On이 활성화될 수 있는 개방형 방식으로 전환하기 위해서는 무기체계 및 핵심기술 기획과정에서 정부 R&D사업 추진체계와의 연계성 및 민수기술의 활용성을 촉진할 수 있도록 국방R&D 사업의 법적 근거인 방위사업법령 개정이 필요하다.

이를 위해서 우선 방위사업법 제11조에 제시된 방위력개선사업 수행의 기본원칙 내에 “방위력개선사업 추진 시 우수 민간기술의 무기체계 활용 촉진”을 추가하여, 국방관계자가 무기체계 소요기획단계부터 우수 민간기술의 활용에 대한 검토, 이행이 이루어질 수 있도록 공감대가 형성될 수 있도록 한다.

〈표 5-17〉 방위사업법 내 민군기술협력 촉진 관련 근거 추가방안

현행	개정(안)	비고
제11조(방위력개선사업 수행의 기본원칙) 방위사업 청장은 방위력개선사업을 수행하는 경우 다음 각 호 의 원칙을 준수하여야 한다. 1. 국방과학기술발전을 통한 자주국방의 달성을 위한 무기체계의 연구개발 및 국산화 추진 2. 각군이 요구하는 최적의 성능을 가진 무기체계를 적기에 획득함으로써 전투력 발휘의 극대화 추진 3. 무기체계의 효율적인 운영을 위한 안정적인 종합군수지원책의 강구 4. 방위력개선사업을 추진하는 전 과정의 투명성 및 전문성 확보 5. 국가과학기술과 국방과학기술의 상호 유기적인 보완·발전 추진 〈추가〉 6. 제18조의 규정에 의한 연구개발의 효율성을 높이기 위한 국제적인 협조체제의 구축	제11조(방위력개선사업 수행의 기본원칙) (현행과 동일) 1. ~ 4. (현행과 동일) 5. 국가과학기술과 국방과학기술의 상호 유기적인 보완·발전과 방위력개선사업 추진 시 우수 민간기술의 활용 촉진 6. (현행과 동일)	방위력개선사업 추진 시 국방부/합참/방사청 등 이해관계자 공히 우수 민간기술 활용을 고려할 수 있는 근거 마련

자료: 저자 작성

그리고, 「방위사업법 시행령」 제37조에 방사청이 기품원에 위탁하는 임무로서 “무기체계와 관련된 국가과학기술조사·식별 및 활용성 분석·공유”를 추가하여 기품원이 지속적으로 국가연구개발사업 진행내용 및 산출물 등을 파악하고 국방분야에 활용방안을 수립한 후 합참/각군/방사청 등 관계기관에 전파하는 역할을 수행토록 한다. 이와 함께 비록 현재도 기품원을 중심으로 국방과학기술에 대한 조사분석의 일환으로 우수 민간기술을 조사·식별하는 활동이 일부 이루어지고 있지만 부수적인 업무로 제한적으로 이루어지고 있기 때문에 본 업무가 활성화될 수 있는 법적 근거를 마련하도록 한다.

〈표 5-18〉 방위사업법 시행령 내 민군기술협력 촉진 관련 근거 추가방안

현행	개정(안)	비고
방위사업법 시행령 제22조(소요결정 절차 등) ① ~ ④ (생략) ⑤ 합동참모의장은 법 제15조제1항 후단에 따라 이 조 제2항에 따른 전력소요서안을 과학적·계량적으로 작성하기 위하여 필요하면 다음 각 호의 기관 등의 소요에 관한 의견을 듣거나 제1호 및 제2호의 기관 소속 공무원 및 직원과 제4호의 전문가로 구성된 통합개념팀을 운영하여야 한다. (이하 생략) 1. 국방부, 방위사업청, 합동참모본부 및 각군 2. 한국국방연구원, 국방과학연구소 및 국방기술품질원 3. 방산업체등의 이해관계인 4. 방위산업 분야 민간전문가 5. <추가>	방위사업법 시행령 제22조(소요결정 절차 등) ① ~ ④ (현행과 동일) ⑤ (현행과 동일) 1. ~ 4. (현행과 동일) 5. 법 제3조제10호에 따른 전문연구기관	전문연구기관으로 지정된 정출연 등도 무기체계 소요기획 단계부터 참여할 수 있는 근거 마련
제37조(국방기술품질원의 운영 및 감독 등) ①법 제32조제6항제9호에 따라 국방기술품질원이 국방과학기술의 관리 등과 관련하여 수행하는 사업은 방위사업청장이 위탁하는 다음 각 호의 업무로 한다. 1. 선행연구와 관련된 조사·분석 업무 2. 철충교역·성능개량·기술이전·수출허가 등과 관련된 기술지원 업무 <추가> (이하 생략)	제37조(국방기술품질원의 운영 및 감독 등) ①(현행과 동일) 1. ~ 2. (현행과 동일) 3. 무기체계와 관련된 국가과학기술조사·식별 및 활용성 분석공유	기품원의 공식적인 임무로서 무기체계 관련 국가과학기술조사·식별 및 활용성 분석 임무 부여

자료: 저자 작성

한편, 「방위사업법」에 따라 각 군이 제기한 무기체계 소요를 충족시키는 그 동안의 국방R&D수행 방식을 탈피하고, 도전적이고 혁신적인 연구개발 체계가 도입되어 국방과학기술의 혁신을 촉진할 수 있도록 「국방과학기술혁신 촉진법」의 법제화가 추진되고 있다.

본 법령에는 국방기술기획평가원의 설치, 지식재산권의 공동소유, 협약방식 적용 등 그 동안 국방분야에서 논의된 다양한 사항이 반영되고 있고, 민군기술협력 관점에서는 제7조에 정부R&D와의 협력체계를 구축하고, 일반부처에 국방연구개발 투자 권고 등의 사항을 반영하고 있다.

하지만, 본 촉진법도 현재의 폐쇄형 국방R&D수행체계를 유지한 채 일반부처에 국방분야에서 필요한 기술을 개발하도록 협력하는 관점으로만 관련 조항이 반영되어 있어서 4차 산업혁명 관련 기술 등 우수한 민간기술을 활발하게 국방R&D수행 과정에서 활용될 수 있는 근거로는 상당히 미흡한 것으로 판단된다. 따라서, 만약 본 법령이 실제 제정된다면 향후 동법 시행령 제정 과정에서 국방R&D기획 초기 단계부터 국방R&D와의 협력이 활성화될 수 있는 근거가 명시적으로 추가될 수 있도록 하는 것이 필요하다.

<표 5-19> 국방과학기술혁신 촉진법 상 민군기술협력 관련 근거 조항

국방과학기술혁신 촉진법 제7조(협력체계 구축 등) ① 방위사업청장은 국방과학기술혁신에 투입되는 국가 재원의 효율적 활용을 위하여 다양한 수준의 협력체계가 구축되도록 노력하여야 한다.
 ② 방위사업청장은 「과학기술기본법」 제11조에 따라 국가연구개발사업을 추진하는 중앙행정기관의 장으로 하여금 국방연구개발에 투자하도록 권고할 수 있다.

자료: 저자 작성

4. 예산 및 관리

민수부처간 다부처사업을 위한 수행 기준으로 활용되고 있는 「다부처공동기획사업 운영지침」에 따르면 다부처 특위의 심의의결을 거친 다부처공동기획사업은 (1)기술성 평가 우대, (2)예비타당성조사 우대, (3)예산배분 우대 등의 인센티브를 제공할 수 있는 근거가 포함되어 있다.

〈표 5-20〉 현행 다부처 공동기획사업에 대한 우대사항 근거 조항

다부처 공동기획사업 운영 지침 제24조(기술성 평가) ① ~ ② (생략)

③ 과학기술정보통신부장관은 다부처특위 심의의결을 거친 공동기획사업에 대하여 '기술성평가'시 예비검토제를 면제하거나 공동기획사업의 특성을 반영하여 평가항목을 우대할 수 있다.

제25조(예비타당성 조사) ① (생략)

② 「국가재정법」 제38조제2항제6호와 제10호에 의한 시급히 추진이 필요한 사업 또는 국가적 현안 대응을 위해 시행되거나 사회문제 해결과 직접 관련 있는 공동기획사업은 심의회의 심의·의결을 거쳐 기획재정부장관에게 예비타당성조사의 면제 또는 사업계획 적정성 검토를 요청할 수 있다.

제26조(예산의 신청 및 배분) ① ~ ② (생략)

③ 과학기술정보통신부장관은 연구개발예산 조정·배분 시 예비타당성 조사를 통해 타당성을 인정받은 공동기획사업의 예산을 우선적으로 반영하되, 다만, 다부처특위의 심의의결을 거친 공동기획사업의 예산을 최우선적으로 반영할 수 있다.

자료: 다부처 공동기획사업 운영규정

부처연계협력사업도 사실상 국방부처가 참여한다는 점은 상이하지만 전반적인 사업 수행여건과 추진체계 등이 다부처 공동기획사업과 유사하기 때문에 부처연계협력사업에 대해서도 이와 동등하게 우대하는 제도를 마련하여 국방부처와 일반부처가 보다 적극적으로 참여하도록 유인하는 것이 필요하다.

2018년도 기술성평가 가이드라인에는 다부처특위 심의의결을 거친 부처연계협력사업도 다부처 공동기획사업과 동등하게 예비검토제 일부 항목 검토를 면제하는 것을 허용하는 근거가 마련되어 있지만, 본 우대사항만으로는 관련 부처가 적극적으로 민군협력형 사업에 대한 예산투자를 확대하는데 유인하기에는 제한되기 때문에 우대 사항이 더욱 확대되는 것이 바람직하다.

한편, 2 이상의 부처가 공동투자하는 부처연계협력사업 특성을 고려하면 연구착수 또는 수행과정에서 일부부처 예산이 원래 초기에 합의하였던 투자계획 대비 축소될 경우 해당 사업 전체의 개발완료시기에 부정적인 영향을 초래하게 되는 것이 불가피하기 때문에 이러한 상황이 최대한 발생되지 않도록 제도적 뒷받침이 필요하다. 특히, 국방부처는 무기체계 수요기반으로 기술개발사업을 추진하기 때문에 당초 목표로 하였던 전력화시기의 충족이 매우 중요한 사안인 바, 초기에 부처간 합의된 예산의 갑작스런 축소에 따른 개발기간 지연 발생 최소화가 필요하다.

즉, 국방부처 입장에서는 민수부처가 당초 계획된 예산 대비 예산을 과소신청하거나 예산편성을 기피하여 목표시기 내 개발이 제대로 이루어지지 못하는 상황이 빈번하게 발생된다면 굳이 전력화 일정 지연의 위험을 감소하면서까지 민수부처와 연계하여 기술을 개발하는데 나설 유인이 낮아질 것이다.

따라서, 과기정통부는 관련부처간 합의된 연도별 예산 미만으로 예산을 편성한 경우 당초 규모로 상향 조정토록 권고하여 당초 대비 개발기간 지연 또는 개발범위 축소 등 최소화하는 노력을 하는 것이 필요하다.

중장기적으로는 부처별로 소관 연구개발사업 예산의 일정비율을 선 차감하여 예산을 배분하고, 다부처 특위의 심의의결을 거친 부처연계협력사업에 대한 예산을 할당하는 방식을 신설하여 부처연계협력사업 예산을 안정적으로 확보하고, 민수부처의 적극적인 기획 참여를 촉진하는 제도를 도입하는 것도 검토할 필요성이 있다.

<표 5-21> 부처연계협력사업 예산의 선(先) 차감, 후(後) 분배방식 장단점 사례

장점기대효과	우려사항
• 우선 차감시 안정적 예산 확보 및 지원 가능 • 각 부처별 민군협력사업에 대한 관심도 제고 • 부처연계협력사업 예산의 삭감으로 인한 연구자의 과제 중도포기 등 방지 • 민군협력형 사업 예산의 안정성 증가에 따른 사업 활성화 기대	• 과제 시급성을 고려하지 않을 경우 불필요한 연구과제 지원 가능성이 큼 • 타 사업과의 형평성 문제 제기 우려 • 민군협력형 과제 미흡 시 일반과제가 민군협력형으로 포장될 우려 • 부처별로 R&D예산 규모가 다르므로 일정비율을 정할 경우 R&D규모가 작은 부처는 민군사업의 관심 저하, R&D규모가 큰 부처는 예산부담 증가 우려

자료: 저자 작성

5. 평가

일반적으로 정부R&D사업은 「과학기술기본법」 등에 따라 협약방식으로 연구가 수행되지만 국방R&D사업은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등에 근거하여 계약 방식으로 수행된다.

따라서, 일반적으로 정부R&D사업 대비 국방R&D사업은 엄격한 관리가 이루어지고 과제실패 판정 시 계약 미이행으로 간주하여 지체상금 부과 또는 부정당업체 제재 등

매우 강력한 제재조치가 수반되고 있다. 특히, 군 소요를 기반으로 개발되는 무기체계 뿐만 아니라 핵심기술사업에 대해서도 계약방식을 적용함에 따라 과제수행의 유연성이 저하되는 문제와 함께 민간연구기관의 참여를 저해하는 요인으로 작용되어 왔다.

이와 같은 문제점을 고려하여 최근 입법이 이루어지고 있는 「국방과학기술혁신 촉진법」에서는 국방R&D사업에 대해 협약 또는 계약을 체결할 수 있는 근거를 포함하고 있다.

〈표 5-22〉 국방과학기술혁신 촉진법 상 협약 근거

국방과학기술혁신 촉진법 제8조(국방연구개발사업 추진방법) ① 방위사업청장은 대통령령으로 정하는 연구기관 등으로 하여금 국방연구개발사업을 수행하게 할 수 있다. 이 경우 방위사업청장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 자와 국방연구개발사업에 관한 협약 또는 계약을 체결하고 해당 사업의 수행에 드는 비용의 전부 또는 일부를 출연 또는 보조할 수 있다. 1. 국방연구개발사업을 주관하여 수행하는 자(이하 “연구개발주관기관”이라 한다) 2. 국방연구개발사업을 효과적으로 수행하기 위하여 필요한 경우로서 주관연구기관 외에 해당 국방연구개발사업에 참여하는 자(이하 “연구개발참여기관”이라 한다) (이하 생략)
--

자료: 국방과학기술혁신 촉진법

다만, 아직까지 국방R&D사업에 대해 협약으로 체결할 대상 과제 범주가 정해지지 않은 상황이기 때문에 향후에는 우수 민간연구기관의 참여를 유인할 수 있도록 원칙적으로 협약 방식으로 추진하도록 기준을 마련한다. 특히, 핵심기술개발사업으로서 (1)무기체계 소요와 연계되지 않은 도전적·혁신적인 원천기술 개발과제, (2)기초연구, 응용연구는 협약 방식을 우선적으로 적용하되 시험개발 단계 과제 및 무기체계 R&D사업은 민간기술의 활용성 수준, 전력화 소요와의 연계성 등을 고려하여 협약 또는 계약 여부를 고려한다.

다만, 협약 방식으로 추진하더라도 국방R&D사업은 개발기관의 기술혁신역량을 촉진하기 위한 목적이 아니라 군이 필요로 하는 기술을 위탁하여 개발하는 취지를 감안하여 원칙적으로 매칭펀드 방식을 적용하지 말고 계약 방식과 동일하게 과제에 소요되는 비용을 전액 지원하여 연구수행기관의 부담이 최소화될 수 있도록 하고 이를 통해 우수 연구자의 참여가 활성화될 수 있도록 한다.

6. 활용

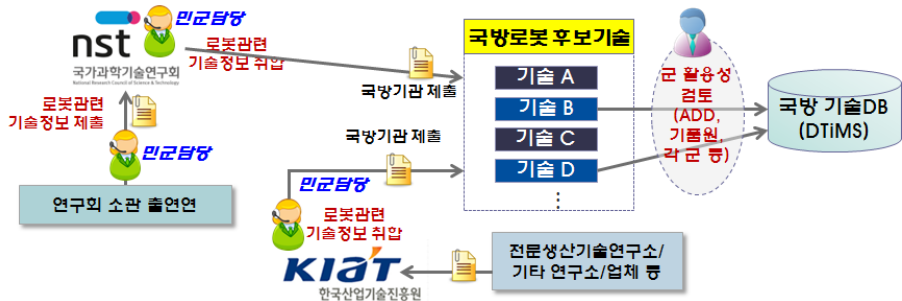
가. 군 활용 유망 민간기술 식별 및 공유 활성화

비록 지난 2015년, 2017년 각각 국방부처(기품원)에서 연구회 소관 정출연 등이 보유하고 있는 기술 중에서 군 활용이 유망한 기술을 조사한 바 있지만 아직까지 정부 R&D사업으로 개발된 기술 중에서 국방분야에 활용될 수 있는 기술을 식별할 수 있는 업무절차가 제대로 마련되어 있지 않기 때문에 민간 연구기관이 보유하고 있는 민군협력형 기술 또는 과제 정보를 종합하고, 국방기관과 공유하는데 상당한 애로사항이 발생되고 있다.

따라서, 각 정출연 등 민간 연구기관에서도 매년 기술개발이 완료된 과제는 국방 활용성을 자체 검토한 후 국방활용성이 존재하는 과제는 해당 정보를 별도로 종합하여 연구회에 제공토록 업무 절차를 마련한다. 이 때, 필요하다면 정출연은 정기적인 기관 평가 시 국방활용성 과제 제출실적을 반영하도록 관련 근거를 마련할 수 있다.

이를 위해 우선 국가과학기술연구회 내에 각 소관 정출연 개발기술 중 국방활용성이 존재하는 기술정보를 취합하도록 임무를 부여한다. 중장기적으로 우수 정출연 보유 기술의 국방R&D 활용 여건이 충분히 성숙되면 연구회가 각 소관 정출연별 기관평가 시 국방활용성 과제목록 제출 실적 및 정출연 보유기술의 국방사업화 실적을 별도 집계하여 일정부분 가점을 부여하는 방안을 검토한다.

[그림 5-10] 범 국가적 국방활용 유망기술의 국방DB 통합관리체계 운영 이미지



자료: 안보경영연구원(2016)

이와 함께 KISTI 등은 정기적으로(매 2~3년) NTIS에 등록된 과제정보에 대한 빅데이터 분석을 실시하여 국방활용성이 높은 유망과제를 식별하고, 군 활용성이 높은 것으로 식별된 과제에 대해서는 구체적인 사항을 국방기관(기품원 등)에게 정기적으로 제공하도록 협조 체계를 마련한다.

이를 위해서는 우선 KISTI와 기품원(기술기획본부)이 협력하여 NTIS 등에 기 등록되어 있는 과제별 기술분야, 요약, 키워드 등을 분석하여 국방분야에서 활용성이 높은 주요 키워드와 매칭하는 등 빅데이터 분석방법론과 같은 체계적인 분석도구를 마련하는 것도 필요하다.

나. 우수 민간기술의 국방활용 업무기반 강화

통상 민간연구기관은 기술개발(필요 시 시제개발)에 주안점을 두고 있고, 당초 기술개발 목표도 군 요구와 무관하게 설정되었기 때문에 실제 국방분야에 적용되기 위해서는 추가적인 후속개발이 필요한 경우가 일반적이다. 따라서, 산학연이 보유하고 있는 유망 민간기술이 실제 군에 적용되기 위해서는 군 요구성능을 충족하도록 추가적인 후속개발이 불가피하게 요구된다.

그러므로, 국방기획기관이 적극적으로 정출연 등 민간연구기관이 보유하고 있는 우수한 기술을 발굴하고 해당 민간 기술의 완성도와 무기체계 연계성, 예산투자 규모 등을 분석하여 기존 국방연구개발사업(국방핵심기술사업, ACTD사업, 민간기술협력사업 등)으로 연계하여 실제 무기체계 개발 등 과정에서 활용될 수 있도록 코디네이팅하는 역할을 수행하는 것이 필요하다.

[그림 5-11] 우수 민간기술의 국방분야 활용 방안 사례



자료: 안보경영연구원(2016)

구체적으로 향후 기품원(만약 「국방과학기술혁신 촉진법」이 제정된다면 국방기술기획평가원이 담당)이 민간기관이 보유하고 있는 유망기술을 식별하는데 그치지 않고 실제 무기체계에 적용될 수 있도록 방사청 등 국방부처가 후속개발을 취할 수 있는 추진 전략 및 근거자료를 마련하여 제공하는 역할을 수행토록 임무를 부여한다.

예를 들어, 식별된 우수 민간기술이 장기소요 무기체계에 활용성이 매우 높은 경우에는 국방핵심기술사업과 연계하여 후속개발이 이루어질 수 있도록 하고, 중기소요 무기체계와의 관련성이 매우 높은 경우에는 선도형 핵심기술개발사업, 민군기술협력사업 등의 과제로 반영하여 후속개발이 단기간 내에 착수될 수 있도록 한다.

〈표 5-23〉 우수 민간기술의 국방분야 활용 방안 사례

무기체계 개발 시기	민간기술의 완성도		후속개발 방안(안)
중기소요 무기체계	높음	➡	· 체계개발 시 기술개발 · ACTD 사업 과제로 전환 · 선도형핵심기술개발사업 또는 민군기술협력사업 등 민군겸용성 사업 과제로 반영 등
	낮음	➡	-
장기소요 무기체계	높음	➡	· 국방핵심기술사업 연계(출연연 수익계약 방식) · ADD/방산업체 기술 이전 등
	낮음	➡	· 국방핵심기술사업, 민군겸용성 사업 과제 반영 등

자료: 안보경영연구원(2016)

이와 함께 국방부처 또는 ADD가 지식재산권의 소유권을 보유하고 있지 않고 정출연 등이 소유권을 보유하고 있는 기술에 대해 무기체계 연구개발에 활용하는 경우에는 원천기술 보유기관에 대한 기술료 납부 기준과 ADD가 해당 원천기술을 토대로 무기체계 요구성능에 부합하도록 개량한 기술에 대한 지식재산권 소유권 귀속 주체 등에 대한 제도적 근거를 별도로 마련하는 것도 필요하다.

이와 관련하여 현재 산업부-과기정통부-방사청과 소관 연구기관 간에 각자 보유하고 있는 기술을 공동으로 활용할 수 있도록 업무협력 MOU를 체결하는 것을 추진하고 있는데, 본 합의서에 따르면 과기정통부(국가과학기술연구회) 소관 일부 정출연, 산업부 소관 일부 전문생산기술연구소 및 ADD 간에 상호 보유기술을 이전하여 활용하는데 필요한 협력 근거를 마련할 예정이다.

<표 5-24> 민간군 보유기술 공동활용 활성화 지원을 위한 업무협력 분야(안)

제1조(목적) 본 협약은 산업통상자원부 소관 전문생산기술연구소, 과학기술정보통신부 소관 정부출연연구소 (이하 '민간공공연구기관'이라 한다.)와 방위사업청 소관 국방과학연구소가 정부 연구개발예산의 지원을 통해 개발하여 보유하고 있는 기술을 상호 활발하게 사용할 수 있도록 지원하는 것을 목적으로 한다.

제3조(업무협력분야) 본 협약 참여부처가 추진하는 업무협력의 범위는 다음과 같다.

1. 민간공공연구기관 보유기술의 국방과학연구소 활용 지원
2. 국방과학연구소 보유기술의 민간공공연구기관 활용 지원
3. 민간공공연구기관과 국방과학연구소 보유기술의 공동활용을 위한 조건, 절차 등 제반업무에 대한 상호 합의 중재
4. 민간공공연구기관과 국방과학연구소 보유기술의 공동활용 현황분석 및 활성화를 위한 정책
5. 기타 민간공공연구기관과 국방과학연구소 보유기술의 공동활용과 관련하여 필요한 것으로 본 협약 참여 부처가 상호합의한 사항

자료: 산업통상자원부·과학기술정보통신부·방위사업청(2018)

다만, 본 관계부처간 업무협력 협약서와 민간공공연구기관과 ADD간 업무합의서에 따르면 구체적으로 각자 보유기술의 이전에 따른 기술료 산정기준 및 납부 시점, 이전 후 개량된 기술에 대한 지식재산권 귀속 등에 대한 사항은 명시되어 있지 않기 때문에 향후 이러한 사항을 보다 구체화하는 것이 필요하다.

7. 기반인프라 (인력교류)

가. 민간기관과 국방기관 간 인력교류 활성화 방안

최근 개방형 민군간 협력의 일환으로 국방기관(ADD)과 연구회 소관 연구기관 간 인력교류의 필요성이 커지면서 기반인프라에서는 민간 연구기관과 국방연구기관간 인력교류 활성화 방안을 중심으로 제시하였다.

지난 2014년 ADD는 국가과학기술연구회와 인력교류협력을 위한 업무협약을 체결하는 등 개방형 민군협력을 확대할 수 있는 기반을 마련했다. 본 협약서에는 (1)인력교류의 기본원칙, (2)인력교류위원회 구성 및 운영방안, (3)인력교류활성화 방안 등이 포함되었다. 이어 2015년에는 국방과학기술진흥 실행계획에서 출연연 연구자와 ADD 연구자 간 인력교류 활성화를 통해 (1)체계개발 및 핵심기술 연구개발인력 참여, (2)국

방고등기술연구 과제 PM참여, (3)ADD-출연(연)간 과학기술자 교환, (4)실무 연구인력 간 공식비공식적 소통 활성화 등 추진할 것임을 명시하였다.

<표 5-25> 출연연과 ADD간 인력교류 활성화 방안 수립 사례

방안	설명	비고
체계개발 및 핵심기술 연구개발인력 참여	국방분야 핵심기술 과제를 ADD와 출연연이 공동으로 기획하고 과제수행 시 출연연 인력을 ADD로 파견하여 공동연구 수행	민군융합기술연구사업 후속개발과 연계하여 추진 검토
국방고등기술연구 과제 PM 참여	출연연 연구자가 ADD 내 창약도전적 연구 조직인 국방고등 기술원에서 수행 중인 DARPA형 과제의 PM으로 참여	-
ADD-출연연간 과학기술자 교환	ADD와 해외 연구기관 간 운영 중인 과학기술자교환계획 (ESEP) 제도를 ADD-출연연으로 확대 실시	지난 '14.8월 연구회-ADD간 인력교류협력 업무협약 기 체결
실무 연구인력간 공식비공식적 소통 활성화	ADD-출연연간 실무 연구 인력을 중심으로 하는 자유로운 소 통의 장 활성화	연구회 민군실무협의회와 연계 검토

자료: 방위사업청(2015)

하지만 현실적으로 출연연과 ADD는 연구환경과 문화가 다르고 인력교류에 따른 인센티브도 부족해 그 동안 실제 인력파견이 이루어진 사례는 거의 전무하다시피 한 상황이다. 당초 출연연과 ADD는 기술개발 목적과 인건비 재원 출연 주체 등의 개발환경이 매우 달라서 출연연 연구자 입장에서는 ADD 기술개발과제에 직접 참여할 수 있는 여건이 마련되지 않으면 파견 등 인력교류가 이루어지기 어렵다는 것이 중론이다. 출연연 연구자가 다수의 연구를 기 수행하고 있거나 ADD 파견 후 복귀하였을 때 기존 연구과제 및 연구진의 단절에 따른 부담감, ADD 파견에 따른 처우가 명확하지 않은 경우 등 다양한 요인으로 인해 실제 출연연 연구자가 ADD에 파견되어 근무하는 것이 활성화되기 어렵다.

그럼에도 불구하고 국방기관과 출연연간 상호 인력교류가 활성화될 경우 민군 상호 보유기술 현황 파악 및 기술개발사업 참여 등을 위한 인적 기반을 예비한다는 점에서 필요성이 부각되고 있으므로, 인사제도 정비나 지식재산권 소유 귀속 등에 대해 명확

한 제도적 뒷받침을 통해 인적 교류를 촉진해야 한다.

먼저 ADD 연구자가 출연연에 파견될 경우 출연연 보유기술을 분석하여 국방R&D 활용방안을 마련하거나 ADD의 기술개발 소요를 출연연 내에 전파하는 등의 임무를 원활하게 수행할 수 있기 때문에 가급적「국방과학연구소법」개정하여 정출연에 파견될 수 있는 근거를 명확하게 마련하고 파견인원에 대한 인사 상 우대 등 선행 조치가 이루어질 수 있도록 한다.

반면, 출연연 연구자가 ADD에 파견될 경우에는 ADD 주관 기술개발사업에 참여 (PM 또는 참여자)하거나 국방기술개발사업을 공동으로 기획하여 출연연이 보유하고 있는 기술이 국방R&D에 원활하게 적용될 수 있기 때문에 원칙적으로 ADD 파견 시 수행할 기술개발과제를 미리 확정하고, 해당 기술개발에 따른 지재권 귀속 기준결정 등을 마련할 수 있도록 한다.

<표 5-26> 출연연과 ADD간 인력교류 활성화 방안

구분	국방기관(ADD) 연구자의 출연연 파견근무	출연연 연구자의 국방기관(ADD) 파견근무
주요 목적	- 출연연의 기술개발 현황 분석 및 국방분야와의 협력 방안 수립 - 출연연 내 국방관련기술 개발 참여 → 출연연 개발 완료 후 ADD에서 후속개발을 통한 군 활용 추진 - 출연연과 국방기술개발사업 또는 민군기술협력사업 공동기획 - ADD와 해당 출연연간 소통 및 정보교환 창구	- 국방분야 기술개발 로드맵 파악 → 출연연 기술개발 방향 설정 또는 보유기술의 활용방안 수립 - ADD 수행 기술개발사업 수행(PM 또는 연구참여) - 출연연과 국방기술개발사업 또는 민군기술협력사업 공동기획 - 해당 출연연간 ADD간 소통 및 정보교환 창구
우대사항	- 출연연 파견인원에 대한 인사상 우대 필요(ADD 인사규정 내 제도화) - ADD 연구자가 출연연 파견 시 창출한 지식재산권에 대한 지분 보장 등	출연연 연구자가 ADD 파견 시 창출한 지식재산권에 대한 지분 보장 등
전제조건	「국방과학연구소법」을 개정하여 ADD 연구자의 출연연 파견 근거 구체화 - ADD 연구자에게 출연연 보유 기술 정보 제공 필요	- ADD 기술개발사업에 출연연 연구자 참여 보장 - 가급적 출연연 연구자 개인 파견보다는 출연연 연구팀 파견 방식이 바람직 - 보안사항에 대한 완화를 통해 국방분야 기술개발계획 등 정보 공개(소관 기술분야에 대해)

자료: 연구진 작성

| 제6장 | 결론

우리나라는 1970년 국방과학연구소 설립과 함께 국방 R&D를 본격적으로 시작한 이래, 정부 R&D와 사실상 이원화된 국방 R&D 체계를 유지해 왔다. 그 후 1990년대 중반부터 산학연이 국방 R&D 참여가 확대되면서 두 체계 사이의 간극을 해소하기 위해 민군겸용기술사업이 착수됐고, 관련 촉진법도 수차례 개정되었다. 하지만 그동안의 제도 개선책은 상이한 두 체계의 연계를 강화하는 데 한계가 있다는 지적이 이어져 왔다.

본 연구에서는 이러한 문제점들이 그간의 민군협력사업과 이를 진흥하는 법령 수준에서 해결되기 어려우며, 과학기술 혁신을 수행하는 과학기술혁신의 행위자와 이들 간의 연계를 촉진하는 네트워크, 인프라구조, 거버넌스로 구성되는 두 시스템(System) 사이의 근본적인 차이에 의해 발생한다는 관점에서 문제에 접근하였다. 이러한 차이점을 드러내기 위해 국방혁신시스템(Defense Innovation System)을 분석틀로 제시하고, 이 틀을 바탕으로 현재 우리나라 국방 R&D와 정부 R&D의 연계를 가로막는 요소들을 식별하였다.

거버넌스 측면에서는 2007년 민군기술협력특별위원회가 폐지되면서, 민군융합성과를 창출할 수 있는 R&D 수행체계 간 협력모델을 구축할 컨트롤타워 역할에 공백이 생겼다. 이러한 상황에서 과기정통부가 현재 정부 R&D를 총괄하고 있으므로, 민군기술협력을 총괄하는 역할을 맡아야 하지만 이를 뒷받침할 법적 근거는 미비한 형편이다. 뿐만 아니라 국방 R&D와 정부 R&D 사업 기획 과정에서 양자 간 활용 방안을 검토하도록 규정하는 제도적 근거 역시 빈약하다. 협약 방식의 정부 R&D와 계약 방식의 국방 R&D의 차이에서 기인한 평가제도의 상이함도 문제다. 이러한 상황에서 국방 R&D를 고려한 민수부처의 예산 투자의 매력이크지 않으며, 국방 부처에서는 현재 소요와 관계없는 혁신적인 무기체계를 개발하기 위한 자체 R&D 예산을 확보하기 어려운 상황이 이어지고 있다. 이밖에 기술료 납부 및 지식재산권과 관련한 제도적 근거가 미비하다거나, 정부 R&D와 국방 R&D 사업 정보관리공유 시스템의 연계 및 인력 교류

지원이 부족하다는 점도 민간의 국방 R&D 진입을 가로막는 요소로 지적되었다.

이러한 방해요소는 실제 사업 수준에서도 드러났다. 2012년부터 2017년까지 민군 협력시범사업으로 수행된 “성충권 장기체공 무인비행체 설계기술 개발”사업을 분석한 결과, 정책수립 단계부터 평가활용 단계까지 두 체계의 상이함에서 기인한 여러 문제들이 발생하였다. 민군의 연구수행 기관별로 연구개발의 목적 및 기술성숙도(TRL)의 차이나 연구관리와 평가 방식의 차이를 기획과정에서 크게 고려하지 못했다거나, 이를 조정하는 데 있어서 유연성이 부족했다는 점 등이 문제점으로 지적되었다. 그러나 국방연구자와 민간연구자 공히 이같은 어려움에도 불구하고, 협력사업의 경험이 주는 매력이 크기 때문에 추후 사업의 확대에 긍정적인 반응을 보여주었다.

한편 국방 R&D와 정부 R&D 사이의 스피논/오프가 활발하게 일어나는 것으로 알려진 미국과 영국, 그리고 이스라엘의 사례에 대한 분석을 통해 벤치마킹 요소를 도출하였다. 이들 나라는 국방기관을 포함하는 정부연구소와 민간업체 간 spin on/off를 활성화하기 위해, 주로 민간 기업의 국방 R&D 참여 확대 폭을 넓히기 위한 방안에 집중하고 있음을 알 수 있었다. 그러나 우리나라는 현재 독과점 시장을 형성한 소수 방산기업에 의존하는 국방 R&D 시스템으로 민간의 국방 R&D 진입이 어려운 구조다. 예컨대 방사청은 산학연 등이 국방기술개발사업에 참여하는 것을 촉진하기 위해 비영리기관과 지식재산권의 공동소유 허용, 전문연구기관이 제안한 과제가 채택될 경우 수익계약 허용 등 일부 국방기술개발과 관련된 제도 개선을 시도해 왔다. 하지만 아직까지 국가과학기술연구회 소관 정출연 등 민간연구기관이 국방R&D사업에 참여하는 것이 곤란한 다양한 진입장벽이 존재하고 있고, 이로 인해 기초연구 이외 국방R&D사업은 대부분 방산분야에 종사하는 업체 위주로 참여하고 있는 실정이다. (안보경영연구원 2017) 이밖에 국방 R&D의 늦은 사업 착수와 간접비의 비현실성, 국방연구기관의 배타성, 지식재산권 보장 제도 미비 등 민간 연구기관의 국방기술개발사업 참여를 저해하는 요인으로 지적되고 있다.

〈표 6-1〉 민간 연구기관의 국방기술개발사업 참여 저해요인

주요 저해요인 항목	주요 내용
늦은 사업착수	- 개발필요성과 시급성에도 불구하고 과제소요제기 후 착수하기까지 너무 오랜시간이 소요됨
간접비 비현실성	- 기초연구사업비가 낮아 대부분 대학에서 수행하고 정출연 참여 곤란
국방연구기관 배타성	- ADD가 준비 중인 과제는 수행 곤란, ADD가 과제선정 권한 보유
과제관리 시 지나친 간섭	- 개발 중 관리기관의 과도한 회의 소집 및 행정업무 처리 요구
참여정보 부족/폐쇄성	- 국방분야에서 필요로 하는 기술정보(내용, 시점 등) 부족(비밀사항이 많음)
지식재산권 보장 미비	- 지식재산권이 개발기관과 ADD와 공동소유
과제제안-수행주체 분리	- 기술수요조사서를 제출해도 약간 변경된 형태로 타 기관이 수행 - 다만, 전문연구기관이 제안한 과제는 채택 시 수익계약 허용
민군협력체계 미흡	- 기술개발 단계별로 상호 지속적인 협력체계의 미비 - 정출연이 개발한 기술-인력의 유지를 위한 후속연구비 확보 곤란
국방연구개발 방향성 제시 미흡	- 기술개발로드맵 등에 대한 비공개로 장기적 측면 참여계획 수립 곤란
국방연구개발 방향성 (기술로드맵) 제시 미흡	- 원천기술 개발보다는 응용가능한 기술과제가 대부분(정출연 임무와 상이) - 국방기술 특유의 안정성 및 실패 시 책임소재로 창의적 원천연구 곤란
연구내용과 정출연 간 상이	- 연구비 집행의 자율성 부족, 사용항목 제한 및 정산 어려움(정산시간 과다) - 인건비 정산방식 상이(타 부처는 참여율 방식이나 국방은 투입공수 방식)
연구비 집행	- 제안서 작성 분량이 타 부처 과제 대비 과다 - 개발기간/사업비 대비 개발 완성도 요구수준이 매우 높음(신뢰성 등)

자료: 안보경영연구원(2017)

이러한 우리나라 국방 R&D 시스템을 근본적으로 변화시키기 위해서, 본 연구에서는 정부-국방R&D의 상이한 시스템에 대한 이해를 바탕으로 한 전주기적 연계 모델을 제시하였다. 그리고 우리나라 현재의 정부-국방 R&D 시스템 하에서 두 체계의 연계를 강화하기 위한 현실적인 대안들을 모색했다. 먼저 거버넌스 측면에서「과학기술기본법」 내국가과학기술을 총괄하는 과기정통부의 컨트롤타워 역할 근거 마련하고, 민군기술협력관련심의기구의 전문성과 위상을 제고해야 한다. 그리고 정부R&D과제와 국방R&D 과제 간 연계강화를 위한 기획역량을 향상시키고 양쪽의 활용성 검토를 기획단계에서 의무화할 필요가 있다. 또한 민군협력형 과제에 대한 부처별 투자유인제도를 강화해 예산을 확보하고, 협약 방식의 국방기술사업을 확대해 민간의 참여를 유도해야 한다. 아울러 민간기술의 국방활용 검토 기반을 강화하고, 민간연구기관과 ADD간 인력교류

를 활성화하는 등의 기반 조성도 필요하다.

본 연구결과가 추후 국방R&D를 수행하는 과정에서 산학연 등 민간자원을 일부 활용하거나 타 부처 예산 중 일부를 국방 분야에서 필요한 기술을 별도로 개발하는데 활용하는 방식에서 더 나아가, 양자 간 상호 시너지 효과를 극대화할 수 있는 정부R&D와 국방R&D 간 전 주기적인 협력체계를 구축하는 데 기여하기를 기대한다.

참고문헌

- 과학기술정보통신부(2018a), 국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가 R&D 혁신방안(안), 국가 R&D 혁신 토론회 (2018. 5. 2.) 발표자료.
- _____(2018b), 「2020년도 민군부처연계협력기술개발사업 사전기획연구 대상 선정(안)」.
- _____(2018c), 「제4차 과학기술기본계획(2018~2022)」.
- 과학기술정보통신부·국방부(2018), 「과학기술 기반 미래국방 발전 전략」.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2018), 「기술성평가 가이드라인」.
- 관계부처 합동·4차 산업혁명위원회(2017), 「4차 산업혁명 대응계획, I-KOREA 4.0」.
- 관계부처 종합(2018a), 「제2차 민군기술협력사업 기본계획(안)」.
- _____(2018b), 「민군기술협력사업 2018년도 시행계획(안)」.
- (구)미래창조과학부(2017), 「2018년도 정부연구개발사업 예산배분조정(안)」.
- 국립기상과학원(2017), 「고고도 장기제공시범기 기상센서 탑재 및 활용기술 개발(V)」.
- 국방기술품질원(2015), 「국가별 국방과학기술 수준조사서」.
- _____(2016), 「소요기획 강화를 위한 국방기술기획 방법론 연구」, 국방기술품질원.
- 국정기획자문위원회(2017), 「문재인정부 국정운영 5개년 계획」.
- 기획재정부 등(2010), 「민군기술협력 활성화 방안(안)」.
- 김정욱(2011), 「미국 SBIR 프로그램 현황」, KIAT.
- 김기완 외(2011), 「정부 R&D 투자의 효율성 제고방안 연구」, 한국개발연구원.
- 김기국(1996), 「영국의 국방 R&D」, STEPI, 해외동향분석, 과학기술정책연구원.
- 류지운 외(2010), 「주요 선진국의 국방기술기획 사례와 시사점」, ADD.
- 방위사업청(2011), 「방위사업관리 지원을 위한 전문적 조직·인력 등 인프라 구축방안 연구」.
- _____(2015), 「'15~'29 국방과학기술진흥 실행계획 일반본」.
- _____(2018), 「2018년 방위사업 통계연보」.
- 산업통상자원부(2015), 「고고도 장기제공 시범기 기술개발」, 중간평가보고서.

산업통상자원부·과학기술정보통신부·방위사업청(2018), 민과 군의 보유기술 공동활용 활성화 지원을 위한 업무협력 협약서(안).

서상국 외(2017), 「제4차산업혁명기 한국군의 군사력 건설 시스템 혁신 방향: 소요창출을 위한 전투 발전체계 혁신을 중심으로」, 『국방정책연구』, 제33권 제1호.

안보경영연구원(2016), 「전력소요검증 민간기술 활용성 분석 및 발전 연구」, 국방부.

_____(2017), 「정출연 주관 기술개발사업 제도(가칭) 운영방안 연구」, 국방부.

_____(2018), 「2017년 방위산업 실태조사서」, 방위사업청.

이재역 외(2012), 「한국 국방혁신체제 특성분석」, 과학기술정책연구원.

이형진 외(2015), 「정부 연구개발 기획예산평가 기능 간 연계체계 분석」, 국회입법조사처.

유형곤 (2014), 「민군기술협력 중장기계획 수립 및 추진체계 고도화 방안」, 한국과학기술기획평가원.

유형곤 외(2018), 「부처연계협력기술개발사업의 활성화를 위한 정책개발 및 제도개선 방안 연구」, 국방과학연구소.

장원준 외(2016), 「국방 연구개발 체제의 환경 변화와 발전 과제」, KEIT.

장진규 외(2009), 「저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책 과제」, 과학기술정책연구원.

전세훈 외(2017), 「주요 선진국의 획득제도 사례분석을 통한 시사점 연구」, SMI.

조일준(2010), 「이스라엘 '핵무기 보유' 물증나왔다」, 한겨레.

하태정 외(2016), 「미래전 대응 국방연구개발시스템 발전 방안」, 과학기술정책연구원.

한용용·김주일(2018), 「2018년도 정부연구개발예산 현황분석」, 한국과학기술기획평가원.

홍성주 외(2014), 「혁신 정책의 변화와 한국형 혁신 시스템의 탐색」, 과학기술정책연구원.

_____(2015), 「전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템」, 과학기술정책연구원.

DOD(2016), Fiscal Year 2016 President's Budget Request for the DoD Science & Technology Program.

John F. Sargent Jr., Coordinator(2018), 「Federal Research and Development Funding: FY2018」.

John Deutch(2013), 「Consolidation of the U.S. Defense Industrial Base」.

Matt Hourihan, David Parkes(2017), 「Guide to the President's Budget: Research and Development FY 2018」, AAAS.

MOD(2017), 「Finance & Economics Annual Bulletin Departmental Resources Statistics 2017」.

NATIONAL DEFENSE BUDGET ESTIMATES FOR FY 2018.

NIST(2017), 'Federal Laboratory Technology Transfer, Fiscal Year 2015'.

Government Space Program, Euroconsult, 2017.

Satellite to be Built and Launched by 2026, Euroconsult, 2017.

Earth Observation Defense & Security, Euroconsult, 2016.

구글 위키백과, <https://ko.wikipedia.org/wiki>

CARDA, <https://www.nrl.navy.mil/techtransfer/for-inventors-and-industry/cradas>

Central Bureau of Statistics, 「DEFENCE EXPENDITURE IN ISRAEL 1950-2015」:
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page_eng.html?publ=7&CYear=2015&CMonth=1

Summary

Study on the Improvement of Defense S&T Capability by Enhancing Its Connection to National R&D

- **Project Leader: Hyoung Joon An**
- **Participants: Tae Jeong Ha · Taeyang Kim · Hyoung Gon Ryu · Inho Kim**

This study aims to suggest policy alternatives to strengthen the links between defense R&D and government R&D for national security and defense industry development.

South Korea started its defense R&D in earnest with the establishment of the Agency for Defense Development in 1970, and it has maintained the government's R&D and the defense R&D system, which is effectively divided into two parts. As the industry and academia participated in the defense R&D increasingly since the mid-1990s, the civilian-military joint R&D projects were launched to ease the gap between the two systems, as well as the related promotion laws have been revised several times. However, it has been pointed out that such efforts have limitations in strengthening the link between the two different systems.

To overcome these limitations, this study argues that (1) we need to understand the fundamental differences between the two systems from the perspective of the 'Innovation System,' which stress the interaction between the actors and networks, infrastructure, and governance surrounding them. In this regard, (2) the study identifies the barriers preventing the linkage between the current defense R&D and the government R&D system according to the whole defense R&D process; policy establishment, Planning, Budget and Management, Evaluation, Utilization, and Infrastructure. (3) In order to show these barriers appear in a R&D project,

it examines the High-Altitude Long-Endurance UAV(Unmanned Aerial Vehicle) project performed as a civil-military cooperative project from 2013-2017. (4) In addition, it derives several benchmarking elements from the case study of civilian-military R&D programs of the United States, United Kingdom and Israel, where are known for active spin-on/off between defense R&D and government R&D. (5) Based on these results, it presents realistic policy alternatives under several R&D system models for improving the linkage between government and defense R&D systems.

Hopefully, the results of this study contributes to the establishment of a full-cycle cooperative system between the government and the defense R&D to maximize mutual synergy.

Contents

Abstract	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Rationale of the Study	1
2. Objectives and Scope of the Study	5
3. Research Method and Approach	8
Chapter 2. Linking Defense and Government R&D in the Perspective of Innovation System	10
1. Current Limitations in Linking Defense and Government R&D	10
2. Need for Innovation System Perspective	19
3. Defense Innovation System(DIS) for Linking Defense and Government R&D	28
Chapter 3. Diagnosis on the Current Defense-Government Linkage and Case Study	35
1. Current State of Defense-Government R&D Linkage and Key Issues	35
2. Case Study: High-Altitude Long-Endurance UAV Development Project	54
Chapter 4. Analysis of Defense and Government R&D Cooperation Systems in Major Countries	64
1. U.S.	64
2. U.K.	93
3. Israel	105
4. Summary	119
Chapter 5. Suggestions to Establish Life-cycle Linkage between Defense and Government R&D	123
1. Models of Life-cycle Linkage between Defense and Government R&D	123
2. Policy Alternatives under the Current Situation	133
Chapter 6. Conclusions	161

References 165

Summary 169

Contents 171

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

I 2013년

	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구자원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이영진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조기원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조기원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(X)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

I 2018년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 18-01	과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형
	정책연구 18-02	기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범
	정책연구 18-03	과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안	엄미정
	정책연구 18-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성
	정책연구 18-05	오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안	신은정
	정책연구 18-06	정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안	안두현
	정책연구 18-07	공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화
	정책연구 18-08	중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수
	정책연구 18-09	디지털 전환시대 과학기술 혁신공간 발전방안: 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로	김형주 정미애
	정책연구 18-10	스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량
	정책연구 18-11	디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현
	정책연구 18-12	국방과학기술 역량 제고를 위한 정부연구개발 연계 및 활용 방안	안형준
	정책연구 18-13	인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태
	정책연구 18-14	우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일
	정책연구 18-15	남북 과학기술분야 교류협력 20년의 성과와 향후 확대추진 방안	이춘근
	정책연구 18-16	'국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축	황석원
	정책연구 18-17	과학기술계 정부출연연구기관 기술정책 기능 강화 방안	서지영
	정책연구 18-18	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우
	정책연구 18-19	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(8차년도)	최병삼 정기철
	정책연구 18-20	2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우
	정책연구 18-21	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수
조사 연구	조사연구 18-01	정부 R&D 시스템상 경쟁과 제한효과에 대한 제도적 재해석 및 대응방안	양형채
	조사연구 18-02	선도 연구자 분석을 통한 이머징 기술의 발아 및 발전 조건 연구	배용호
	조사연구 18-03	최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구	장훈
	조사연구 18-04	연구진실성 제고를 위한 사례조사 연구	홍성주

분류	출판물번호	출판물명	저자
	조사연구 18-05	2018년 과학기술인력 통계조사 : 박사인력활동조사의 개선과 활용	황석원 조가원
	조사연구 18-06	2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원
	조사연구 18-07	2018년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현 이명화
	조사연구 18-08	과학기술기반 미래연구사업 (X)	홍성민 최병삼
	조사연구 18-09	2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 로봇·3D 프린팅·드론	송치웅 박환일
	조사연구 18-10	2018년도 국제기술혁신협력사업	송치웅 김왕동
정책 자료	정책자료 18-01	국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규
	정책자료 18-02	기술금융의 역할과 효율화 방안	손수정
	정책자료 18-03	과학기술 정책현안 분석 및 의제 발굴	하태정
	정책자료 18-04	글로벌 서비스 R&D 정책 이슈분석과 서비스산업 혁신 방안	장병열
	정책자료 18-05	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(4차년도)	송위진 홍성민

보고서 판매 안내

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정현	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 자원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000
• 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형	246	7,000
• 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범	101	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성	164	6,000
• 공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화	228	7,000
• 중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수	183	6,000
• 스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량	108	6,000
• 디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현	218	7,000
• 인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태	268	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일	150	6,000
• 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우	400	8,000
• 2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우	334	8,000
• 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수	350 256	8,000 7,000
• 2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원	180 182	6,000 6,000
• 국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규	172	6,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)

영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)

북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)

정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)

